高数辅导讲义 (2024.10 ∼ 2025.06)

刘瑞杰　北京大学生命科学学院

2026 年 10 月 21 日

$1+1=2$

序言（食用指南）

本讲义主要参考北大版《高等数学》（第三版），按照高等数学 B 课程要求编写，可以配合教材作为学习和复习的辅助材料使用. 讲义分为十二章，与教材的章节划分一致. 每一章主要分为**“复习要点”**和**“解题方法”**两大部分.

“复习要点”主要安排以下内容：

(1) 构建知识框架；

(2) 梳理需要集中背诵的定理、公式等；

(3) 深入展开本章需要加强理解的知识点、辨析易混淆的概念、提醒易错点；

(4) 拓展相关知识（小节标题以“∗”标注，若不感兴趣可自由跳过）.

“解题方法”主要安排以下内容：

(1) 重点题型的解题方法梳理（题型是否“重点”是以北京大学高数 B 期中/期末考试为标准的）；

(2) 例题和解答过程，有时附有分析，展示思考过程；

(3) 进阶的解题方法和例题（小节标题以“*”标注）

这份讲义的编写和使用历经了一年的时间. 在此期间，我的数学水平、表达能力和排版技术还处于进步的过程中，也不断发现此前已经落笔的章节还有许多错漏和缺憾. 在读者们的帮助下，我会在后续的版本中继续修正错误. 也诚恳地希望读者们对讲义提出宝贵意见，以便改进.

这份讲义能够编写完成，离不开许多人的帮助和共同努力. 感谢北京大学生命科学学院学业促进中心提供的机会和支持. 感谢与我合作的另两位高等数学学业辅导员卢卓然和王子烨，他们准备的讲义和讲课方法也为我提供了重要的参考. 最后，还要感谢 2024 秋和 2025 春两届高等数学学业辅导班的全体同学. 在讲义尚未完全成型的时候，他们充当了“小白鼠”，不仅向我反馈讲义的使用体验，而且还帮助我改正讲义中的错误，提供了许多有用的建议. 这次高数辅导的契机让我时隔两年又“重学”了一遍高数. 翻阅课本的时候，我经常想起自己在大一学习高数的情景，想起自己也曾对着题目纠结万分，向同学寻求过帮助，有时还演变成激烈的争论. 我原本只会成为这些情景的回忆者和旁观者. 但是由于高数辅导，由于编写这份讲义，我也幸运地成为了记录者. 我相信，同学们在学术问题上的纯粹，以及相互包容、信任、合作、携手进步的精神，都在增加大学生活和学术道路上的适合度. 这也是我所记录下来的，北大在第一个学期给同学们带来的重要一课.

2025.10.16

目录

1 函数与极限 **8**

1.1 复习要点 8

1.1.1 预备知识 8

1.1.2 极限和连续的定义 9

1.1.3 极限相关结论和定理 10

1.1.4 函数连续相关结论和定理（教材 1.5 节） 11

1.1.5 间断点的分类（教材 1.5 节最后一部分） 12

1.1.6 闭区间上连续函数的性质（教材 1.6 节） 12

1.1.7 无穷大量与无穷小量 13

1.2 解题方法 14

1.2.1 使用 ϵ-N 或 ϵ-δ 语言的证明 14

1.2.2 极限计算题 17

1.2.3 极限相关结论和定理的使用 22

1.2.4 间断点的判断 31

2 微积分的基本概念 **32**

2.1 复习要点 32

2.1.1 导数与微分 32

2.1.2 不定积分与定积分 33

2.1.3 若干容易混淆的概念 33

2.1.4 其他复习要点梳理 35

2.2 解题方法 36

2.2.1 概念性题目 36

2.2.2 求导方法 37

2.2.3 三种新的极限计算方法 45

3 积分的计算及应用 **48**

3.1 复习要点 48

3.1.1 常用不定积分的补充 48

3.1.2 定积分的若干应用（教材 3.5 节） 49

3.2 不定积分解题方法 49

3.2.1 预备知识——有理积分 49

3.2.2 凑微分法 51

3.2.3 第二换元法 55

3.2.4 分部积分法 58

3.3 特殊的定积分 . . . 65
3.3.1 点火公式（教材 3.4 节例 2） . . . 65
3.3.2 奇偶函数的对称性 . . . 66
3.3.3 任意函数的对称性 . . . 67
3.3.4 * 区间再现 . . . 68
3.3.5 周期性 . . . 69

4 微分中值定理与泰勒公式 73

4.1 复习要点 . . . 73
4.1.1 微分中值定理 . . . 73
4.1.2 泰勒公式 . . . 74
4.1.3 洛必达法则 . . . 76
4.1.4 函数的凹凸性与拐点 . . . 77
4.1.5 其他复习要点 . . . 77
4.2 解题方法 . . . 78
4.2.1 计算泰勒展开式 . . . 78
4.2.2 利用洛必达法则和泰勒公式计算极限 . . . 83
4.2.3 渐近线与函数图像 . . . 87
4.2.4 罗尔中值定理的应用——构造辅助函数 . . . 88
4.2.5 微分中值定理的典型应用 . . . 93
4.2.6 泰勒公式的应用与证明题 . . . 98
4.2.7 关于函数凹凸性的证明 . . . 101
4.3 综合应用 . . . 103

5 向量代数与空间解析几何 108

5.1 复习要点 . . . 108
5.1.1 向量代数 . . . 108
5.1.2 直线与平面 . . . 109
5.1.3 空间曲线 . . . 110
5.1.4 * 空间曲面 . . . 112
5.1.5 二次曲面 . . . 113
5.2 解题方法 . . . 114
5.2.1 直线与平面 . . . 114
5.2.2 * 曲线与向量函数 . . . 117
5.2.3 曲线和曲面 . . . 119

6 多元函数微分学 **123**

6.1 复习要点 . . . 123

6.1.1 研究多元函数的一般原则 . . . 123

6.1.2 二元函数的（全面）极限与累次极限 . . . 123

6.1.3 知识主线 1——连续、可微、与可偏导的关系 . . . 125

6.1.4 * 知识主线 2——偏导数、方向导数、复合函数求导、梯度 . . . 126

6.1.5 关于求导法则的补充说明 . . . 128

6.1.6 隐函数存在定理（极简版复习导引） . . . 130

6.1.7 知识主线 3——高阶微分、二元函数的泰勒公式、极值问题 . . . 130

6.1.8 补充说明 . . . 133

6.2 解题方法 . . . 133

6.2.1 二元函数的极限计算 . . . 133

6.2.2 连续性与可微性的判断 . . . 136

6.2.3 多元函数求导 . . . 138

6.2.4 隐函数 . . . 143

6.2.5 泰勒展开 . . . 145

6.2.6 极值问题 . . . 148

7 重积分 **154**

7.1 复习要点 . . . 154

7.1.1 重积分概念与性质提要 . . . 154

7.1.2 直角坐标系下的计算 . . . 155

7.1.3 换元法 . . . 157

7.1.4 * 一元函数定积分和多重积分的区别 . . . 159

7.1.5 重积分的几何应用 . . . 160

7.2 解题方法 . . . 161

7.2.1 利用对称性简化计算 . . . 161

7.2.2 选择合适的坐标系（换元法） . . . 164

7.2.3 特殊函数重积分 . . . 168

7.2.4 积分区域的表示 . . . 172

7.2.5 积分次序 . . . 176

7.2.6 * 利用重积分计算一元函数定积分 . . . 177

7.2.7 * 与二重积分有关的极限计算 . . . 180

8 曲线积分与曲面积分 **182**

8.1 复习要点 . . . 182

8.1.1 第一型曲线积分、第一型曲面积分 . . . 182

8.1.2 第二型曲线积分 . . . 183
8.1.3 格林公式、第二型曲线积分与路径无关的条件 . . . 184
8.1.4 第二型曲面积分 . . . 185
8.1.5 *“通量型”第二型曲线积分与格林公式 . . . 187
8.1.6 高斯公式 . . . 189
8.1.7 斯托克斯公式 . . . 189
8.2 解题方法 . . . 191
8.2.1 常规计算题 . . . 191
8.2.2 利用对称性简化计算 . . . 198
8.2.3 利用格林公式、高斯公式和斯托克斯公式转化 . . . 203

9 常微分方程 **211**
9.1 方程类型速查 . . . 211
9.1.1 分离变量法 . . . 211
9.1.2 全微分方程 . . . 211
9.1.3 降阶法 . . . 211
9.1.4 线性方程 . . . 211
9.2 复习要点 . . . 212
9.2.1 对于基本概念的补充 . . . 212
9.2.2 * 微分方程解的存在和唯一性定理 . . . 213
9.2.3 * 线性微分方程解的结构 . . . 216
9.3 解题方法 . . . 217

10 级数 **226**
10.1 数项级数复习要点 . . . 226
10.1.1 级数收敛与柯西收敛原理 . . . 226
10.1.2 级数的性质 . . . 227
10.1.3 正项级数收敛的判别法 . . . 229
10.1.4 一般项级数收敛的判别法 . . . 231
10.2 函数项级数复习要点 . . . 232
10.2.1 函数项级数知识点概述 . . . 232
10.2.2 一致收敛的概念 . . . 233
10.2.3 函数项级数一致收敛的判别法 . . . 236
10.2.4 函数项级数一致收敛的性质 . . . 238
10.2.5 幂级数的性质 . . . 239
10.3 解题技巧 . . . 241
10.3.1 判断级数收敛性 . . . 241

10.3.2 * 泰勒展开判断级数敛散性 . . . 245
10.3.3 级数求和 . . . 247
10.3.4 抽象级数证明题 . . . 248
10.3.5 函数列的一致收敛性 . . . 250
10.3.6 函数项级数的一致收敛性 . . . 253
10.3.7 计算泰勒级数 . . . 258
10.3.8 幂级数求和 . . . 260

11 广义积分与含参变量的积分 267

11.1 复习要点 . . . 267
11.1.1 学习提示 . . . 267
11.1.2 广义积分相关定理简述（注意和级数相关定理类比） . . . 269
11.1.3 广义积分实用结论 . . . 269
11.1.4 含参变量正常积分的换序问题 . . . 270
11.1.5 含参变量广义积分 I：一致收敛 . . . 271
11.1.6 含参变量广义积分 II：换序问题 . . . 272
11.1.7 Γ 函数和 B 函数 . . . 273
11.2 解题方法 . . . 274
11.2.1 广义积分收敛性判断 . . . 274
11.2.2 广义积分的计算 . . . 278
11.2.3 广义积分综合题——级数相关 . . . 279
11.2.4 含参变量积分收敛性判断和计算 . . . 284

12 傅里叶级数 292

12.1 复习要点 . . . 292
12.1.1 傅里叶级数的计算与收敛性 . . . 292
12.1.2 * 内积空间 . . . 294
12.1.3 正交系、正交投影与傅里叶级数 . . . 296
12.1.4 * 内积空间中傅里叶级数的收敛 . . . 296
12.1.5 * 单位正交基、帕塞瓦尔等式 . . . 297
12.2 解题方法 . . . 299
12.2.1 计算傅里叶级数 . . . 299

1 函数与极限

1.1 复习要点

1.1.1 预备知识

1. 反三角函数

严格来说，反三角函数并不是三角函数的反函数. 以 $y=\arcsin x$ 为例，它的函数值 y 由 $x=\sin y$ 给出. 但是，$y=\sin x$ 的一个函数值 y 可以对应多个 x （即 $y=\sin x$ 不是 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的单射），所以不能定义反函数. 解决方案很简单，就是只取 $\mathbb{R}$ 的某段区间. 例如取 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$，$y=\sin x$ 在该区间上是单调递增的，存在反函数，便将其定义为 arcsin. 事实上，这样的区间取法有很多，例如 $\left[\frac{\pi}{2},\ \frac{3\pi}{2}\right]$，$\left[\frac{3\pi}{2},\ \frac{5\pi}{2}\right]$ 等等都是可行的. 但是，取 $\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$ 来定义反正弦函数（即规定 arcsin 的值域是 $\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$）是最简明的，也是约定俗成的做法. 因此，我们在使用反三角函数时也要遵守这些约定.

接下来，我们介绍三个反三角函数的基本性质，建议熟记：

（1）$y=\arcsin x$：定义域为 $[-1,\ 1]$，值域为 $\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$，奇函数，在定义域内单调递增.

（2）$y=\arccos x$：定义域为 $[-1,\ 1]$，值域为 $[0,\ \pi]$，函数图像有一对称中心 $\left(0,\ \frac{\pi}{2}\right)$，在定义域内单调递减.

（3）$y=\arctan x$：定义域为 $\mathbb{R}$，值域为 $\left(-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right)$，奇函数，$y=\frac{\pi}{2}$ 和 $y=-\frac{\pi}{2}$ 是其两条水平渐近线，在定义域内单调递增.

在使用反三角函数时，请同学们务必注意定义域和值域. 在以下三例中，不多加小心就很容易犯错：

（1）不能认为 $\arcsin(\sin x)$ 和 x 没区别. 因为 x 可能不在 arcsin 的值域内.

（2）不能由诱导公式认为 $\arccos x=-\arccos(-x)$，正确的等式是 $\arccos x=\pi-\arccos(-x)$.

（3）根据两角和公式，似乎可以推出 $\arctan x+\arctan y=\arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$. 但这其实也不一定对，因为 $\arctan x+\arctan y$ 的值可能超过了 $\frac{\pi}{2}$，那就超出了 arctan 的值域.

2. 其他需要关注的预备知识

熟悉符号函数 $y=\mathrm{sgn}x$, 高斯取整函数 $y=[x]$ 和狄利克雷函数的定义. 另外，也可以了解一下黎曼函数：

$$y = R(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{p} & x = \dfrac{q}{p} \in (0,1),\ \ p,q\text{为互素的正整数} \\ 0 & x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q} \\ 1 & x = 0 \text{ 或 } 1 \end{cases}$$

黎曼函数的特殊性质是：在有理点处为可去间断点，在无理点处连续. 证明可作为习题（见例1.4）.

另外，需要熟悉映射的相关概念，尤其是**单射**、**满射**和**双射**的关系. 有几点提示同学们：（1）**像集合**就是我们一般所说的“值域”，它不是指“$E \to F$”的那个集合 F. （2）一个映射是**双射**（或称**可逆映射**），当且仅当它既是**单射**又是**满射**. 不熟悉映射的同学可以围绕这句话来理解概念. （3）北大版教材中，“一一映射”是“单射”的另一种说法. 但在别的许多教材中，“一一映射”与“双射”是同义词.

1.1.2 极限和连续的定义

同学们一方面需要对“极限为什么要这样定义”有直观的认识，而不是死背定义（北大版教材中讲解得比较好）；另一方面，也要能熟练写出定义，否则无法做相关的证明题. 不仅如此，还要会写它的否定形式：从形式上来说，只要把极限定义中的“任意”改为“存在”，“存在”改为“任意”，然后改变不等号的方向即可. 写下来就是：

设 $\{a_n\}$ 是一个给定的序列. 对于任意给定的自然数 N，若存在正数 ϵ，使得存在一个 $n > N$，满足 $|a_n - l| \geq \epsilon$，则 $\{a_n\}$ 的极限不存在.

对于这个否定形式的叙述，我们也可以直观地理解：假设我们猜测 $\{a_n\}$ 的极限是 l，然而却发现，无论顺着 $\{a_n\}$ 往后找多少项，总能找到一些捣乱分子上下乱窜，跳出 $(l-\epsilon,\ l+\epsilon)$ 的限制，那么显然 $\{a_n\}$ 不可能是“无限趋向 l”的，我们就可以说 $\{a_n\}$ 的极限不是 l. 如果我们猜了一圈，都没有发现合适的 l 和 ϵ 能把所有的捣乱分子都限制住，那么 $\{a_n\}$ 的极限就不存在.

由此我们可以发现，利用定义的否定形式证明 a_n 的极限不是某个给定的 l 是较为简单的——我们只需要指出捣乱分子具体是谁即可. 但是，用定义法证明“$\{a_n\}$ 的极限不存在”却比较难，因为我们不可能真的去尝试所有的 l. 之后我们会介绍证明极限不存在的其他方法.

函数在无穷远处的极限，与序列的极限类似，这里不再赘述. 但是对于函数在某点处的极限，初学时或许会不习惯. 以 $f(x) = \sqrt{3x+1}$ 为例，有同学可能会问，直接将 $x = 1$ 代入 $f(x)$，不就算出 2 这个答案了吗，何必大费周章地用 ϵ-δ 语言去证明呢？相信在学习了函数连续的概念之后，同学们都能回答这个问题了：刚才那位同学是默认了这个函数是连续的，才能直接通过函数值来计算极限. 这其中存在着逻辑问题——我们还没有证明函数的极限存在，怎么知道它连续呢？

试想，如果将题目中的函数改成：

$$f(x)=\begin{cases}\sqrt{3x+1} & x\neq 1\\ 100 & x=1\end{cases}$$

那位同学又将如何应对？

借这个例子，我们强调，函数的“美好”性质是根据“极限存在 $\to$ 连续 $\to$ 可导”的顺序建立起来的，在没有证明前者的情况下，我们不能假定后者成立. 某些证明题会给出一些“身份不明”的函数 $f(x)$. 我们应该不惮以最坏的恶意揣测这些出题人随手抛出的函数——只要题目没说它可导，我们就不能对它求导；只要题目没说它连续，我们就不能利用连续的相关性质.

总结起来，函数在某点处的极限，是我们根据该点左侧和右侧的变化趋势来对该点函数值做出的“预测”. 这种预测单看左侧或者单看右侧也能做出来（**左极限**和**右极限**），但是只有两个方向的预测结果相吻合（左右极限相等），我们才认为给出了一个明确的预测结果（极限存在）. 当然，这个预测结果可能与函数在该点处的实际函数值不符. 但如果恰好相符，我们就说函数在该点是连续的. 这条主线就是本章的核心精神.

1.1.3 极限相关结论和定理

1. 单调有界原理：单调递增有上界则极限存在；单调递减有下界则极限存在.

在北大版教材中，单调有界原理作为刻画实数域完备性的一种说法出现. 据此，在我们的高数课程中可以把它当作公理使用，不需要证明.

2. 极限的唯一性：见本讲义例1.2.

3. 极限不等式：见教材 1.3 节定理 2、定理 3；1.4 节定理 4.

需要注意的是，当数列 $\{a_n\}$ 的每一项都严格大于 $\{b_n\}$ 的每一项时，不能推出 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n>\lim\limits_{n\to\infty}b_n$，因为可能存在 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 的情况.

4. 夹逼定理：见教材 1.3 节定理 1，1.4 节定理 1.

5. 极限的四则运算：见教材 1.3 节定理 4、定理 3；1.4 节定理 2.

6. 收敛序列/函数的子列收敛：见教材 1.3 节定理 5、定理 3；1.4 节定理 5.

7. 两个重要极限

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ （教材 1.4 节，夹逼定理的例题）

（2）自然常数 e （教材 1.3 节例题，数列版本，用单调有界原理证明；教材 1.4 节例题，函数版本，用夹逼定理证明）

以下带星号的内容在课本上没有出现，但是理解难度不高，也建议了解并运用在证明过程里. 这些结论的证明方法本身也可以当作练习题.

***8. 有界性**

收敛序列的有界性 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛，那么数列 $\{x_n\}$ 有界.

收敛函数的局部有界性 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处的极限存在，那么存在常数 $M>0$ 和 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)|\leq M$.

证明用到了分段处理的技巧. （收敛序列的有界性证明见讲义例1.5）

***9. 保号性**

序列极限的保号性 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$，且 $a>0$（或 $a<0$），那么存在正整数 N，当 $n>N$ 时，都有 $x_n>0$（或 $x_n<0$）.

函数极限的局部保号性 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a$，且 $a>0$（或 $a<0$），那么存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，都有 $f(x)>0$（或 $f(x)<0$）. （序列极限的保号性证明见讲义例1.3）

以上两个定理是极限不等式的推广情况，但是更加清楚地体现序列（函数）的极限会限制其在无穷远（收敛点附近）的行为. 例如对于收敛序列，它的前 100，1000 乃至任意的前 N 项都可以很“狂放”，但是只要把范围限定在足够远，序列就会变得十分“老实”，不再产生大的波动. 这个波动的振幅可以通过选取足够大的 N 控制在 $|a|$ 之内.

***10. 柯西收敛原理**

数列的柯西收敛原理 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充要条件是：对于任意的 $\epsilon>0$，存在正整数 N，使得当 n、$m>N$ 时，有 $|x_n-x_m|<\epsilon$.

柯西收敛原理的优越之处在于，不需要指出极限值 l 具体是谁就能判断一个数列是否收敛. 教材将其放在级数章节中讲述. 我们在这里介绍这个定理，是希望同学们学习一种思路：判断一个序列的极限是否存在，除了研究通项公式之外，项与项之间的关系也能提供一些线索. 在 1.2 节将针对这个思路进行讲解.

1.1.4 函数连续相关结论和定理（教材 1.5 节）

1. 复合函数的连续性：连续函数的复合依然是连续函数.

2. 反函数的连续性：连续函数的反函数是连续函数.

3. 初等函数的连续性：初等函数在其定义域的每个子区间内都是连续函数.

***4. Lipschitz 条件：**见教材 1.5 节例题 2

1.1.5 间断点的分类（教材 1.5 节最后一部分）

北大版教材的叙述较为简单. 这里参考其他教材的说法，补充说明间断点相关的定义和概念，帮助同学们整理.

若函数 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域内（即存在常数 $\delta>0$，使得在 $(x_0-\delta,\ x_0)\cup(x_0,\ x_0+\delta)$ 内）有定义，且在 x_0 处不连续，则称 x_0 是 $f(x)$ 的**间断点**. 注意，定义并没有要求 $f(x)$ 在 x_0 处有定义. 而且，教材中所讲的间断点的分类方法，与 $f(x)$ 在 x_0 处是否有定义无关.

在此基础上，若 $f(x)$ 在 x_0 处的左右极限都存在，则称 x_0 为**第一类间断点**. 第一类间断点又分两类：若左右极限不相等，称为**跳跃间断点**；若左右极限相等，则称为**可去间断点**.

不是第一类间断点的，都是**第二类间断点**. 第二类间断点也分两类：若 $f(x)$ 从 x_0 的左侧或右侧趋向无穷（从而左极限或右极限不存在），则称 x_0 为**无穷间断点**；若 $f(x)$ 在 x_0 左侧或右侧有界，但是因为振荡而导致左极限或右极限不存在（例如 $\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的情形），则称 x_0 为**振荡间断点**.

与教材中相比，这里给出的分类方法更加完全（尽管理论上还存在诸如左侧振荡右侧无穷的离谱间断点）. 理解上述概念之后，就不必担心还存在其他“不可名状”的间断点类型. 若考试题目要求判断间断点类型，推荐完整地写上两级分类（例如：第一类间断点，可去间断点）.

注：间断点的定义存在一些争议. 在上文的定义中，要求 $f(x)$ 在 x_0 的“左右附近”有定义，这看似滴水不漏，实则也会造成一些问题. 例如，设符号函数 $\operatorname{sgn}(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，则 $x=0$ 是间断点；然而，若将其限制在区间 $(-\infty,\ 0]$ 上，则 $x=0$ 就不是间断点，因为函数在 $x>0$ 处没有定义. 这就显得很不讲道理了. 北大版教材可能为了避免讨论这样的问题，只是模糊地要求 $f(x)$ 在 x_0 的“附近”有定义. 既然如此，我们也就不必纠结这种细枝末节的问题了.

1.1.6 闭区间上连续函数的性质（教材 1.6 节）

学习这部分的知识要注意两点：第一，不能默认题目所给的函数 $f(x)$ 都是连续的，也不能认为“闭区间”是一个无关紧要的条件. 对于本节的所有定理，当函数不连续或者指定区间为开区间时都存在反例. 第二，本节的定理并不是函数连续的充要条件，例如，不是所有具有介值性的函数都是连续函数.

1. 介值定理 *若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数，对于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意一个值 η，都存在 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=\eta$.*

2. 最值定理 *闭区间上的连续函数一定存在最大值和最小值.*

3. 有界性定理 *闭区间上的连续函数一定存在上下界.*

1.1.7 无穷大量与无穷小量

当 $n \to \infty$ 时，常见的无穷大量比较关系如下（“$\ll$”表示“远小于”，即后者是前者的高阶无穷大量）：

$$\ln n \ll n^k \ll a^n \ll n! \ll n^n$$

其中 $k > 0$，$a > 1$.

记住以上关系，可以猜出题目中某些极限的值，并且有助于想到证明方法. 前提是上述关系必须要会自己证明. 另外，今后在学习反常积分和级数的相关知识时，能够快速估计无穷大量“究竟有多大”，也是对学习很有帮助的.

对上述的无穷大量取倒数，就得到了一系列无穷小量的关系：

$$\frac{1}{\ln n} \gg \frac{1}{n^k} \gg \frac{1}{a^n} \gg \frac{1}{n!} \gg \frac{1}{n^n}$$

接下来列出一些等价无穷小的关系（当 $x \to 0$ 时），同学们可依据自身情况选择背诵一些：

$$\sin x \sim x \qquad \tan x \sim x \qquad \ln(1+x) \sim x \qquad e^x - 1 \sim x$$

$$\arcsin x \sim x \qquad \arctan x \sim x \qquad \log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a} \qquad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \qquad \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x \qquad x - \sin x \sim \frac{x^3}{6} \qquad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \qquad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6} \qquad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3} \qquad \tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$$

我们再次强调，只有当极限式中的等价无穷小量作为**独立的因式**出现时，才可以进行等价无穷小代换. 例如计算极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x(x - \sin x)}{x^4}$，如果错误地使用 $\sin x \sim x$ ，就会得到:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x(x - \sin x)}{x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{\tan x(x - x)}{x^4} = 0.$$

这个答案也是错误的，因为 $\sin x$ 并不是一个独立的因式. 正确做法是利用 $x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{6}$ 和 $\tan x \sim x$：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x(x - \sin x)}{x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{x \cdot \dfrac{x^3}{6}}{x^4} = \frac{1}{6}$$

等价无穷小的符号“$\sim$”表示一种近似，而非相等. 例如 $\sin x \sim x$，用等号写应当是 $\sin x = x + o(x)$，其中 $o(x)$ 表示 x 的高阶无穷小量. 类似地，$\tan x \sim x$ 就应写为 $\tan x = x + o(x)$. 这样一来，就有：

$$x - \sin x = x + o(x) - x - o(x) = o(x) - o(x)$$

有同学可能会说，$o(x)-o(x)$ 不就是 0 吗？其实不然. 因为 $o(x)$ 只是表示高阶无穷小的记号，当 $x\to 0$ 时，如 x^2、x^{10}、$1-\cos x$ 等等都可以记为 $o(x)$，怎么能说它们相减就一定等于 0 呢？然而，当我们写出“$\sin x\sim x$”，亦即“$\sin x=x+o(x)$”时，我们对这里面的“$o(x)$”具体是谁一无所知. 这导致当 $o(x)$ 之间相加减时会出现问题. 要想看清 $o(x)$ 的真面目，可用泰勒展开（非期中考试范围）：

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

由此我们看出，等价无穷小其实就是泰勒展开式的第一项. 而在泰勒展开式中，刚才的 $o(x)$ 更精准地估计成了 $\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$, 于是我们有：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x(x-\sin x)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot(x-x+\frac{x^3}{6}+o(x^3))}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^4}{6}+o(x^4)}{x^4}$$

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^4)}{x^4}=0$，于是得到正确答案 $\dfrac{1}{6}$. 这就是用泰勒展开计算函数极限的方法.

回顾以上过程，我们发现：(1) 等价无穷小量代换只估计了最低阶的无穷小量，而等价无穷小量的加减有可能丢失更高阶无穷小量的信息；(2) 尽管用了泰勒展开，我们仍然不知道 $o(x^3)$ 具体是谁. 事实上，无论泰勒展开多少项，总有一个高阶无穷小量无法揭开神秘面纱（皮亚诺余项）. 但是只要余项的阶数足够高，可以利用高阶无穷小的性质将其消除. 关于用泰勒展开计算极限的具体技巧，在 1.2 节会继续介绍.

1.2 解题方法

1.2.1 使用 ϵ-N 或 ϵ-δ 语言的证明

在极限的定义中，涉及到“任意小的 ϵ”. 如果说两个实数的差距小于“任意小的 ϵ”，那么实际上就是在说这两个实数相等. 其中的道理是显而易见的：

例 1.1 设 x 为实数. 证明: 若对于任意的正数 ϵ，都有 $|x|<\epsilon$，则 $x=0$.

证明 用反证法. 假设 $x\neq 0$，可取 $\epsilon=\dfrac{|x|}{2}$. 此时 $|x|>\epsilon$，与题设矛盾. □

从上面的例子出发，先将“x”改为一非负实数列 $\{x_n\}$. 然后，我们不必要求 $|x_n|<\epsilon$ 对任意的 n 都成立，只需要当 n 大于某个 N 时成立就行. 这样改动过后就得到了“$\{x_n\}$ 极限为 0”的定义. 在做极限证明题时，若要通过 ϵ-N 语言转化 $x_n\to a$ 的条件，可以建立“x_n 在足够远处与 a 没有差别”的观念，然后考虑通过设置合适的 ϵ 来提供我们描述问题所需的“分辨率”.

例 1.2 设序列 $\{x_n\}$ 收敛. 证明：$\{x_n\}$ 的极限是唯一的.

分析　上手的第一步是把题目条件用极限定义“翻译”出来. 之后我们要证明 $\{x_n\}$ 不可能同时无限逼近两个不同的数. 但是在 $n > N_1$、$n > N_2$ 的限制下，x_n 对 a 和 b 的逼近有 $\pm\epsilon_1$、$\pm\epsilon_2$ 的波动范围. 因此，要分辨出 a 和 b 的差异，可以限制 ϵ_1 和 ϵ_2 值都远小于 a 和 b 的差值 $|a-b|$.

证明　用反证法. 假设 a 和 b 都是 $\{x_n\}$ 的极限，且 $a > b$.

由极限的定义，任取 $\epsilon_1 > 0$，存在正整数 N_1，使得当 $n > N_1$ 时，有 $|x_n - a| < \epsilon_1$；再任取 $\epsilon_2 > 0$，存在正整数 N_2，使得当 $n > N_2$ 时，有 $|x_n - b| < \epsilon_2$.

取 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \dfrac{|a-b|}{1000}$，并取正整数 $N = max\{N_1, N_2\}$. 这样，当 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \dfrac{|a-b|}{1000}$ 与 $|x_n - b| < \dfrac{|a-b|}{1000}$ 同时成立. 前者可推出 $x_n > a - \dfrac{|a-b|}{1000}$，后者可推出 $x_n < b + \dfrac{|a-b|}{1000}$. 而 $a - \dfrac{|a-b|}{1000} > b + \dfrac{|a-b|}{1000}$，矛盾. 因此 $a = b$，即 $\{x_n\}$ 的极限唯一. □

注：在上题中，其实取 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \dfrac{|a-b|}{2}$ 就恰好足够完成证明了. 但是在时间有限的情况下，可以不必处处追求“恰好”.

例 1.3 证明序列极限的保号性：设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a > 0$，则存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，有 $x_n > 0$ 恒成立.

证明　由题设可知，任取 $\epsilon > 0$，存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，有 $|x_n - a| < \epsilon$.

取 $\epsilon = \dfrac{a}{2}$，则当 $n > N$ 时，$|x_n - a| < \dfrac{a}{2}$，从而 $x_n > a - \dfrac{a}{2} = \dfrac{a}{2} > 0$. □

例 1.4 证明：黎曼函数 $R(x)$（见 1.1.1）在有理点处为可去间断点，在无理点处连续.

分析　题目条件蕴含着 $R(x)$ 极限处处存在. 由于在无理点处函数值为 0，因此无理点处的极限也应该是 0. 我们可以先证明这一点，再观察这个结论能否推广至有理点.

设 x_0 是无理数. 根据定义，我们要在其附近找一足够小的去心邻域，使得 $R(x)$ 被限制在任意的 ϵ 以内. 我们把关注点放在 x_0 附近的有理点上，因为只有有理点的函数值是正数, 可能会成为突破限制的“捣乱分子”. 我们可以发现，在 $[0,\ 1]$ 内, 分母 p 较小（从而使得 $\dfrac{q}{p}$ 较大）的有理数是有限的. 这里的“p 较小”自然是指 $p < \dfrac{1}{\epsilon}$，即 $\dfrac{1}{p} > \epsilon$. 换言之，“捣乱分子”的数量是有限的，我们只要把邻域取得足够小，自然能把它们全部排除在外.

证明　任取 $x_0 \in \mathbb{R}$ 和任意小的 $\epsilon > 0$. 只有当 $x = \dfrac{q}{p}$ 是有理数且 $p \le \dfrac{1}{\epsilon}$ 时，才有可能使 $R(x) \ge \epsilon$. 而对于任意给定的 ϵ，这样的有理数在 $[0,1]$ 内是有限多的. 我们将所有这样的有理数组成的集合记为 S，并且设 S 中与 x_0 距离最近的元素为 r，这个最近的距离就表示为 $\delta = |x_0 - r| = \min\limits_{r_i \in S} |x_0 - r_i|$. 于是，对任意的 $x \in (x_0-\delta,\ x_0)\cup(x_0+\delta,\ x_0)$，有 $|R(x)-0| = R(x) < \epsilon$. 由 ϵ 的任意性，根据定义，$R(x)$ 在 x_0 处的极限为 0. 又由 x_0 的任意性，$R(x)$ 处处极限为 0，从

而在有理点处为可去间断点，无理点处连续. □

接下来我们介绍一种利用 ϵ-N 或 ϵ-δ 语言时的常用方法：分段处理. 我们知道，若把一个收敛序列 $\{x_n\}$ 的任意前 N 项都截去不要，不会改变该序列的极限，因为极限是序列在无穷远处的性质. 这就是分段处理技巧的雏形. 具体使用方法是：对任意小的 $\epsilon > 0$ 取定正整数 N 之后. 将序列分成“第 N 项及以前”和“第 N 项之后”两半. 对于前一半，我们尝试去证明它对我们的问题是毫无影响的. 对于后一半，发现它满足 $|x_n - a| < \epsilon$（a 为 $\{x_n\}$ 的极限），这一限制条件有可能帮助我们完成证明. 下面看一个简单的例子.

例 1.5 证明收敛序列的有界性：设序列 $\{x_n\}$ 的极限是 a，则存在正数 M，使得 $|x_n| < M$ 恒成立.

分析 一个数列的前有限项必定是有界的.

证明 根据定义，任意取定 $\epsilon > 0$，存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，有 $|x_n - a| < \epsilon$. 由三角不等式，此时 $|x_n| < \epsilon + |a|$.

另一方面，由于 $n \leq N$ 的项数是有限的（即 N 个），我们一定可以从中找出一个绝对值最大的项，设它为 x_i. 当 $n \leq N$ 时，必有 $|x_n| < |x_i| + 1$.

于是，设 $M = max\{|x_i| + 1,\ \epsilon + |a|\}$，就能使得不管 $n > N$ 还是 $n \leq N$，都有 $|x_n| < M$ 恒成立. □

例 1.6 设序列 $\{a_n\}$ 的极限为 a，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$.（经典题目，建议熟记证明方法，题目本身作为结论记住.）

证明 根据定义，任意取定 $\epsilon > 0$，存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，有 $|a_n - a| < \epsilon$.

利用三角不等式，可以得到：

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_1 + a_2 \cdots + a_n}{n} - a\right| &= \left|\frac{(a_1 - a) + (a_2 - a) + \cdots + (a_n - a)}{n}\right| \\ &\leq \left|\frac{(a_1 - a) + (a_2 - a) + \cdots + (a_N - a)}{n}\right| \\ &\quad + \left|\frac{(a_{N+1} - a) + (a_{N+2} - a) + \cdots + (a_n - a)}{n}\right|\end{aligned}$$

接下来我们使用分段处理的技巧. 对于前半部分，分子上的“$(a_1-a)+(a_2-a)+\cdots+(a_N-a)$”是一个确定的常数（注意此时将 N 视为已经固定下来的常数）. 所以立即得出：

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{(a_1 - a) + (a_2 - a) + \cdots + (a_N - a)}{n}\right| = 0$$

即对于任意的 $\epsilon > 0$，存在正整数 N_1，使得当 $n > N_1$ 时，有：

$$\left|\frac{(a_1 - a) + (a_2 - a) + \cdots + (a_N - a)}{n}\right| < \epsilon$$

以上是对前半部分的结论，接下来解决后半部分. 根据之前讲的思路，应充分利用 $|a_n - a| < \epsilon$ 的限制条件，因此我们还要用三角不等式放缩：

$$\begin{aligned}\left|\frac{(a_{N+1} - a) + (a_{N+2} - a) + \cdots + (a_n - a)}{n}\right| &\leq \frac{|a_{N+1} - a| + |a_{N+2} - a| + \cdots + |a_n - a|}{n} \\ &< \frac{(n - N)\epsilon}{n} \\ &< \epsilon\end{aligned}$$

将前半部分和后半部分的结果代入最初的不等式. 就有：对任意的 $\epsilon > 0$，存在正整数 $N_2 = max\{N,\ N_2\}$，使得当 $n > N$ 时，有：

$$\left|\frac{a_1 + a_2 \cdots + a_n}{n} - a\right| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon$$

根据定义，这等价于所要证的结论. □

从以上两例中可以看出，分段处理的关键在于利用好前 N 项的有限性和其后各项被 ϵ 所控制的特点.

例 1.7 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$，其中 $a > 0$ 是任意给定的常数.

提示 见教材 1.3 节例 9. 需利用 $\dfrac{a^{[a]}}{[a]!}$ 有界，$\dfrac{a}{n}$ 趋于 0，二者相乘仍趋于 0.

掌握了本节所讲的方法，虽然不足以解决难题，但至少能掌握书写证明的方法. 如在考试中遇到作业经典题型以外的证明题，可以尝试先直观理解结论成立的原因，然后把自己所想转化为数学语言. 要想解决难题，没有什么捷径，只能依赖于平时的练习和积累. 接下来的例题中还会涉及一些证明题，同学们可以参考.

1.2.2 极限计算题

1. 有理化

当出现根号相减，形成“$\infty - \infty$”或“$\dfrac{0}{0}$”的未定式时使用. 通过把不定式凑成平方差、立方差，把不定式消解掉. 有理化所使用的 n 次方差公式如下所示，请同学们重拾相关记忆，在考场上要用时忘记就尴尬了：

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

例 1.8 计算 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x+1}-x)$.

解答

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+x+1}-x) &= \lim_{x\to\infty}\frac{(\sqrt{x^2+x+1}-x)\cdot(\sqrt{x^2+x+1}+x)}{\sqrt{x^2+x+1}+x}\\ &= \lim_{x\to\infty}\frac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}+x}\\ &= \lim_{x\to\infty}\frac{1+\dfrac{1}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}+1}\\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

□

把题目魔改成 n 次根号也可以做：

例 1.9 计算 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt[n]{x^2+x^{2-\frac{2}{n}}+1}-\sqrt[n]{x^2})$.

解答

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to\infty}(\sqrt[n]{x^2+x^{2-\frac{2}{n}}+1}-\sqrt[n]{x^2})\\ =&\lim_{x\to\infty}\frac{x^{2-\frac{2}{n}}+1}{(x^2+x^{2-\frac{2}{n}}+1)^{\frac{n-1}{n}}+(x^2+x^{2-\frac{2}{n}}+1)^{\frac{n-2}{n}}\cdot(x^2)^{\frac{1}{n}}+\cdots+(x^2)^{\frac{n-1}{n}}}\\ =&\frac{1}{n}\end{aligned}$$

□

如果根号里不是多项式，而是三角函数等奇形怪状的函数，也可以用有理化处理.

例 1.10 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+1+\sin x}-\sqrt{x+1}}{\ln(1+x)}$.

解答

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x+1+\sin x}-\sqrt{x+1}}{\ln(1+x)} &= \lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x+1+\sin x}-\sqrt{x+1}}{x}\\ &= \lim_{x\to0}\frac{(x+1+\sin x)-(x+1)}{x(\sqrt{x+1+\sin x}+\sqrt{x+1})}\\ &= \lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x(\sqrt{x+1+\sin x}+\sqrt{x+1})}\\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

□

2. 等价无穷小代换

同学们应该对这个方法相对熟悉. 需要提示的一点是，寻找等价无穷小时眼界要放宽. 例如，

当 $x \to 0$ 时，既然知道 $\sin x \sim x$，那么也应该知道 $\sin(x^2 + \sin x) \sim (x^2 + \sin x)$；既然知道 $\ln(1+x) \sim x$，那么也应该知道 $\ln(\cos^x) \sim \cos^x - 1 \sim \dfrac{x^2}{2}$. 也就是说，要整体地看待一些等价无穷小量.

例 1.11 计算 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x}$.

解答

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x} &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1 + \dfrac{\sin^2 x}{e^x})}{\ln(1 + \dfrac{x^2}{e^{2x}})} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x / e^x}{x^2 / e^{2x}} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{e^x \sin^2 x}{x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} e^x \\
&= 1
\end{aligned}$$

□

3. 取对数技巧

当遇见形如 $f(x)^{g(x)}$ 的极限式时，可以通过取对数转化成 $g(x)\ln f(x)$. 在具体操作时，若算出了 $g(x)\ln f(x)$ 的极限值，千万不要不要忘记再取回指数. 自认为比较糊涂容易忘记的，建议参考例题的写法.

为了阅读方便，接下来在适当处用 $\exp(x)$ 来代替 e^x.

例 1.12 计算 $\lim\limits_{x\to 0}(1 + \tan^2 x)^{1/\sin^2 x}$.

分析 此为 $f(x)^{g(x)}$ 型极限，取完对数之后，得到对于 $\ln 1$ 型等价无穷小，只需无脑凑出 $\ln(1+x)$ 的形式，就可以脱去 ln 的外壳.

解答

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}(1 + \tan^2 x)^{1/\sin^2 x} &= \lim_{x\to 0} \exp\left(\frac{\ln(1 + \tan^2 x)}{\sin^2 x}\right) \\
&= \lim_{x\to 0} \exp\left(\frac{\tan^2 x}{\sin^2 x}\right) \\
&= \lim_{x\to 0} \exp(1) \\
&= e
\end{aligned}$$

□

例 1.13 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\sin x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$.

解答

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\sin x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin x}} &= \lim_{x\to 0}\exp\left(\frac{\ln(\frac{1-\sin x}{1+\sin x})}{\sin x}\right)\\
&= \lim_{x\to 0}\exp\left(\frac{\ln(1+\frac{-2\sin x}{1+\sin x})}{\sin x}\right)\\
&= \lim_{x\to 0}\exp\left(\frac{-2\sin x}{\sin x(1+\sin x)}\right)\\
&= \lim_{x\to 0}\exp(-2)\\
&= e^{-2}
\end{aligned}$$

□

例 1.14 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt[n^2]{n}-1)$.

分析 借助对数，可以强行凑出 e^x-1 型的无穷小量.

解答

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} n(\sqrt[n^2]{n}-1) &= \lim_{n\to\infty} n\left(\exp\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)-1\right)\\
&= \lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{\ln n}{n^2}\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}\\
&= 0
\end{aligned}$$

（最后一步用到了本讲义 1.1.7 中介绍的结论. 要证明，可以令 $\ln n = m$，$n = e^m$，后续步骤参考教材 P32 例 6.） □

4. 夹逼定理

有些极限式的长相比较古怪，无法用正常的办法来做. 这时，可以考虑是否有些项删去之后对极限毫无影响. 这种情况通常可以利用夹逼定理来描述.

例 1.15 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2+\cos n}$.

分析 假设删去题目中的 $\cos n$，我们很容易知道极限是 1. 而 $\cos n$ 虽然是变量，但是变化范围不过 $[-1,\ 1]$ 而已. 即：根号下是一个有界的量. 从这个角度来看问题，不难猜到极限应当仍然是 1. 要使用夹逼定理解释其中的原因，只需把它的上下界描述出来即可.

解答 由 $-1 \le \cos n \le 1$，可得：

$$\sqrt[n]{1} \le \sqrt[n]{2+\cos n} \le \sqrt[n]{3}$$

在该不等式链中，当 $n \to \infty$ 时，左侧和右侧的极限都为 1. 因此，被夹的 $\sqrt[n]{2+\cos n}$ 极限也为 1. □

例 1.16 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{5^n+52^n+520^n}$.

分析 根号下有很多项相加，直接处理有些困难. 但事实上，当 n 很大时，520^n 的增长速率远快于 5^n 和 52^n. 与前者相比，后两者几乎可以忽略不计. 要说明这一点，使用夹逼定理时就应体现“即使我丢弃或者增大 5^n 和 52^n，极限也不会改变”.

解答 对极限式进行放缩. 一方面：

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{5^n+52^n+520^n} &> \sqrt[n]{520^n}\\ &= 520\end{aligned}$$

另一方面：

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{5^n+52^n+520^n} &< \sqrt[n]{520^n+520^n+520^n}\\ &= 520\sqrt[n]{3} \to 520\ (n\to\infty)\end{aligned}$$

由夹逼定理，被夹的 $\sqrt[n]{5^n+52^n+520^n}$ 极限也为 520. □

$$\lim_{n\to\infty}\left(\text{  }^{n}+\text{  }^{n}+\text{  }^{n}\right)^{\frac{1}{n}}=\text{  }$$

例 1.17 计算 $\lim\limits_{x\to 0}|x|\left[\dfrac{1}{|x|}\right]$.

分析 直观上看，取整函数 $y=[x]$ 与 $y=x$ 的增长速度相当，因为不管 x 多大，二者只相差了一个小数部分. 这对于 n 趋向无穷大时的极限显然是无关紧要的. 在使用夹逼定理时，利用 $[x]\leq x<[x]+1$ 进行放缩.

解答 首先对 $\left[\dfrac{1}{|x|}\right]$ 进行放缩. 由取整函数的性质：

$$\frac{1}{|x|}-1<\left[\frac{1}{|x|}\right]\leq\frac{1}{|x|}$$

整条不等式链同时乘以 $|x|$：

$$1-|x|=|x|\left(\frac{1}{|x|}-1\right)<|x|\left[\frac{1}{|x|}\right]\leq|x|\left(\frac{1}{|x|}\right)=1$$

当 $x\to 0$ 时，不等式链最左侧和最右侧的极限都为 1. 根据夹逼定理，被夹的 $|x|\left[\dfrac{1}{|x|}\right]$ 极限也为 1. □

1.2.3 极限相关结论和定理的使用

本节主要讨论一些不能直接计算的极限问题，如求和式的极限（级数）、连乘积、由递推式给出的序列等等. 解决这些问题需要同学们灵活地使用书本上介绍的定理和结论. 在前文中，我们已经将它们全部列出. 希望同学们通过本节所讲的题目，体会这些定理的使用场景和使用方法.

1. 夹逼定理处理无穷求和

遇到无穷求和的极限，最好的情况是利用裂项写出求和的结果，再求极限. 如遇到不能裂项的题目，我们就要考虑使用放缩加上夹逼定理来解决. 先看一道例题：

例 1.18 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$.

解答 对极限式进行放缩：

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}<\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)<\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}=1$. 由夹逼定理：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=1$$

□

在本题中，我们将所有的分母 $\sqrt{n^2+k}$ 都放缩成了最大值 $\sqrt{n^2+n}$ 和最小值 $\sqrt{n^2+1}$，从而把求和中的每一项都变得相同. 同学们可能第一反应会觉得这样放缩太粗糙了，没想到这样也能成功. 其实，无穷多个无穷小量求和是否收敛，关键要看这个无穷小量的阶数. 将 $\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}$ 放缩为 $\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ 或 $\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$，放缩前后是等价无穷小量，对于无穷求和是否收敛是没有影响的. 因此，我们可以把“保持等价无穷小”作为此类放缩的金标准.

例 1.19 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$.

解答 对极限式进行放缩：

$$\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}<\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\right)<\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}$$

对左式取极限：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+n}{2(n^2+n+n)}=\frac{1}{2}$$

对右式取极限：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+n}{2(n^2+n+1)}=\frac{1}{2}$$

由夹逼定理，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)=\dfrac{1}{2}$. □

2. 利用无界性证明极限不存在

如果一个序列因为趋于无穷而极限不存在，基本上一眼就能看出来，不需要任何技巧. 如果面对如此简单的问题却不会下手写证明，将会非常尴尬. 最简洁的写法是利用“收敛序列必有界”的性质，证明序列没有上界或没有下界.

例 1.20 设 $x_n=n^2$. 证明：序列 $\{x_n\}$ 极限不存在.

证明 任取正数 M. 显然，当 $n>N=[\sqrt{M}]+1$ 时，有 $x_n>M$. 这说明 $\{x_n\}$ 无上界，从而 x_n 极限不存在. □

3. 利用子列收敛原理证明极限不存在

子列收敛原理告诉我们，若一个序列极限是 A，则任取它的一个子列，它的极限也是 A. 对

于函数的子列也有类似的结论（见 1.1.3 节）. 反过来说，假设找到了序列的两个子列，它们的极限不同，就可以证明原序列极限不存在. 我们先看一个简单的例子，理解它的用法.

例 1.21 设 $x_n = \sin\dfrac{n\pi}{2}$. 证明：序列 $\{x_n\}$ 极限不存在.

证明 取 $\{x_n\}$ 的两个子列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$. 其中，$a_n = x_{4n-3} = 1$，$b_n = x_{4n-1} = -1$. 显然，$\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的极限分别是 1 和 -1. 根据子列收敛原理（的逆否命题），序列 $\{x_n\}$ 极限不存在. □

有同学可能想问：如果找不到两个极限不同的子列怎么办？这其实不需要担心. 我们可以自信地说：若序列 $\{x_n\}$ 有界而且极限不存在，那么，一定会存在这样的两个极限不同的子列，帮助我们证明 $\{x_n\}$ 的极限不存在. 不仅如此，还有一个通用办法来的构造这样的两个子列！对于上述序列中的任意一项 x_n，取它之后所有的项，组成的集合记为 $X_n = \{x_{n+1},\ x_{n+2}, \cdots\}$ 则 $a_n = \sup X_n$ 和 $b_n = \inf X_n$ 就是我们要找的两个子列，且一定有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n > \lim\limits_{n\to\infty} b_n$. 这里 sup 是指上确界，即最小的上界；inf 指下确界，即最大的下界. 可对照上面的例1.21来理解这个结论. 由于这个结论涉及到高数范围之外的定理，在考试时只能作为构造技巧使用，不能代替证明过程.

接下来，作为拓展，我们为大家介绍一类判断极限是否存在的思路——研究相邻两项之比或者相邻两项之差. 这是一个非常具有普适性的思路，也会引出一些好用的“二级结论”（实际上是数学分析中重要的定理）. 学有余力的同学可以记下相关的结论和证明方法，在考试时使用；如果没有精力，也可以把这些结论的证明当成练习题. 但是，最关键的是要掌握思想方法. 我们从一个书本中有的定理开始为大家讲解.

4. 单调有界原理

当一个序列本身很复杂，而相邻两项之比或者之差的形式较简单，我们就应该对此给予关注. 最简单的情况是，我们通过相邻两项作比或者作差，发现序列具有单调性. 这时再配合以有界性，就可以使用单调有界原理了.

例 1.22 证明：$a_n = \dfrac{n!}{(2n+1)!!} = \dfrac{n(n-1)\cdots 3\cdot 2\cdot 1}{(2n+1)(2n-1)\cdots 3\cdot 1}$ 的极限为 0.

证明 计算 $\{a_n\}$ 的相邻两项之比：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(2n+3)!!}\cdot\frac{(2n+1)!!}{n!} = \frac{n+1}{2n+3} < 1$$

即 $a_{n+1} < a_n$, 序列 $\{a_n\}$ 单调递减. 显然 0 是 $\{a_n\}$ 的一个下界. 根据单调有界原理，$\{a_n\}$ 收敛.

（注意，以上只是证明了极限存在，还需要再证明极限就是 0.）

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，对递推式两边同时取极限：

$$\lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{2n+3} a_n\right)$$

得到：

$$a = \frac{1}{2} a$$

解得 $a = 0$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. □

有一类要使用单调有界原理解决的经典题型：给出序列的递推公式，证明极限存在并计算极限值. 一般来说，解题分为以下 3 步：（1）证明序列有上界（下界）；（2）证明序列单调递增（递减），从而极限存在；（3）递推式两边同时取极限，计算极限值. 前两个步骤常用数学归纳法完成.

例 1.23 设序列 $\{x_n\}$ 由递推公式 $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{1}{x_n}\right)$ 给出，且 $x_1 > 0$.

(1) 证明 $\{x_n\}$ 极限存在，并计算极限值；

(2) 计算：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1 - x_{n+1}}{1 - \cos(1 - x_n)}$.

解答 (1) 用数学归纳法易证 $x_n > 0$. 则对任意 $n > 1$，$x_n = \frac{1}{2}\left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}}\right) \geq 1$. 即 1 是 x_n 的一个下界. 另外，$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{1}{x_n}\right) - x_n = \frac{1 - x_n^2}{x_n} \leq 0$. 因此 $\{x_n\}$ 单调递减. 由单调有界定理可知，$\{x_n\}$ 的极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = X$. 对递推式两边同时取极限：

$$\lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{1}{x_n}\right)$$

得到：

$$X = \frac{1}{2}\left(X + \frac{1}{X}\right)$$

解得 $X = 1$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

(2)

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \frac{1 - x_{n+1}}{1 - \cos(1 - x_n)} &= \lim_{n\to\infty} \frac{1 - \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{1}{x_n}\right)}{\frac{1}{2}(1 - x_n)^2} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{2x_n - x_n^2 - 1}{x_n(1 - x_n)^2} \\
&= 1
\end{aligned}$$

□

从逻辑上讲，我们必须先证明 $\{x_n\}$ 的极限存在，再求它的极限. 但是为了解题方便，同学们可以先在草稿纸上完成最后一步，即先求出极限的值. 因为极限值可以作为重要的参考，帮助我们猜出序列的上下界或者单调趋势. 例如在上一道例题中，可以先计算出 $\{x_n\}$ 的极限（若存在则）等于 1. 而题目给出的首项 x_1 是大于 1 的，因此该序列可能是从 1 的上方单调递减趋向于 1，并且 1 是一个下界. 能够猜到这个程度，用数学归纳法证明出来也就不难了. 如果觉得判断序列的上下界和单调性有困难，可以使用“蛛网图”法辅助判断.

5. 柯西命题

请回顾本讲义中的例1.6. 在这道题中我们证明了：若序列 $\{a_n\}$ 的极限为 a，则其前 n 项的算术平均值极限也为 a. 接下来，请同学们一起来尝试证明这个结论对于几何平均值和调和平均值也都成立.

例 1.24 设非零序列 $\{a_n\}$ 的极限为 a，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}}=a.$

证明 令 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\dfrac{1}{a}$. 应用例1.6的结论：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{b_1+b_2+\cdots+b_n}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}b_n}=a$$

□

例 1.25 设正数序列 $\{a_n\}$ 的极限为 a. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=a.$

证明 利用基本不等式链进行放缩：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}}\le\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\le\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$$

根据例1.6和例1.24结论，左右侧的极限均为 a. 根据夹逼定理，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=a.$ □

以上关于算术平均值、几何平均值和调和平均值的结论，合称为**柯西命题**. 柯西命题的推论很好地利用了序列相邻项之差和相邻项之比所提供的信息. 接下来我们分开讲述这两种不同的处理方式.

6. 相邻项之比的处理——等比数列的启示

请回顾本讲义中的例1.22. 在该题中，我们曾经证到：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)!}{(2n+3)!!}\cdot\frac{(2n+1)!!}{n!}=\frac{n+1}{2n+3}$$

当时我们使用了单调有界原理，再对递推式两边求极限，才得到 $\{a_n\}$ 极限为 0 的结论. 其实，有一个更直截了当的说明方式：注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{2n+3}=\dfrac{1}{2}$. 换言之，当 n 很大时，$\{a_n\}$ 十分接近于公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列，而公比小于 1 的等比数列一定是收敛于 0 的. 那么，如何严格地证明这一点呢?

例 1.26 给定序列 $\{a_n\}$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=r<1$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

证明 根据极限的保号性（或者直接根据极限的定义），存在正整数 N，使得当 $n>N$ 时，有 $\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|<\dfrac{r+1}{2}<1$.

则有（这里使用分段处理的技巧）：

$$\begin{aligned}|a_n|&=\left|a_1\cdot\frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdots\frac{a_{N+1}}{a_N}\right|\cdot\left|\frac{a_{N+2}}{a_{N+1}}\cdots\frac{a_n}{a_{n-1}}\right|\\&\le\left|a_1\cdot\frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdots\frac{a_{N+1}}{a_N}\right|\cdot\left(\frac{r+1}{2}\right)^{n-N}\to 0\ \ (n\to\infty)\end{aligned}$$

另一方面，$|a_n|>0$. 由夹逼定理，$\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=0$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. □

若“公比”r 是任意实数，还有一个更加泛用的命题，它是柯西命题的直接推广：

例 1.27 柯西命题推论 1 给定正数序列 $\{a_n\}$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=a$.

证明 将 a_n 拆成连乘积的形式：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1}\cdot\sqrt[n]{\frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdots\frac{a_n}{a_{n-1}}}$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1}=1$. 根据例1.25立即得到：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{a_2}{a_1}\cdot\dfrac{a_3}{a_2}\cdots\dfrac{a_n}{a_{n-1}}}=a$.

因此，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=a$. □

上述结论最大的用途在于处理含有阶乘的数列，因为阶乘在相邻项相除时会抵消得干干净净. 例1.22即是如此. 我们再给一道这样的例题：

例 1.28 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

分析 要求的极限含有 n 次根号，根号下有阶乘. 因此，把根号下的部分看成命题中的 a_n.

解答 令 $a_n=\dfrac{n!}{n^n}$. 计算相邻两项之比的极限：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n-1}\right)^n\\ &= e^{-1}\end{aligned}$$

根据刚才介绍的命题，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=e^{-1}$. □

7. 相邻项之差的处理——Stolz 定理

对于相邻两项之差，也有和上面类似的推论：

例 1.29 柯西命题推论 2 给定序列 $\{a_n\}$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=a$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=a$.

证明 将 a_n 拆成求和的形式：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{a_1}{n}+\frac{(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\cdots+(a_n-a_{n-1})}{n}\right]$$

其中，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1}{n}=0$，而根据算术平均值形式的柯西命题（例1.6）立即得到：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\cdots+(a_n-a_{n-1})}{n}=a.$$

因此，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=a$. □

关于这个命题，我们不给例题. 因为有一个更好用的“大杀器”推荐给同学们，它叫做 Stolz 定理. 这个定理的证明本身也可以作为一道例题：

例 1.30 Stolz 定理 证明：设序列 $\{y_n\}$ 严格单调递增且趋于正无穷，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a$（$a$ 既可以是有限值，也可以是正无穷或负无穷）, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=a$.

证明 先考虑 $a=0$ 的情况. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=0$，可知对任意 $\epsilon>0$，存在正整数 N_1，使得当 $n>N_1$ 时，有 $|x_n-x_{n-1}|<\epsilon$. 由于 y_n 是正无穷大量，不妨设 $y_{N_1}>0$，于是：

$$\begin{aligned}|x_n-x_{N_1}| &\le |x_n-x_{n-1}|+|x_{n-1}-x_{n-2}|+\cdots+|x_{N_1+1}-x_{N_1}|\\ &< \epsilon(y_n-y_{n-1})+\epsilon(y_{n-1}-y_{n-2})+\cdots+\epsilon(y_{N_1+1}-y_{N_1})\\ &= \epsilon(y_n-y_{N_1})\end{aligned}$$

不等式两边同时除以 y_n：

$$\left|\frac{x_n}{y_n}-\frac{x_{N_1}}{y_n}\right|\leq\epsilon\left(1-\frac{y_{N_1}}{y_n}\right)<\epsilon$$

对于给定的 N_1，存在正整数 $N>N_1$，使得当 $n>N$ 时，有 $\left|\frac{x_{N_1}}{y_n}\right|<\epsilon$. 从而 $\left|\frac{x_n}{y_n}\right|<\epsilon+\left|\frac{x_{N_1}}{y_n}\right|<2\epsilon$. 这就证明了 $a=0$ 的情况.

当 $a\neq 0$ 且为有限值时，令 $X_n=x_n-ay_n$，于是：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{X_n-X_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}-a=0$$

则由刚才证过的情况，得到 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{X_n}{y_n}=0$. 从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{X_n}{y_n}+a=a$.

对于 a 为正无穷（a 为负无穷的证明完全类似）的情况，存在正整数 N，使得当 $n>N$ 时，有 $\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}>1$，即 $x_n-x_{n-1}>y_n-y_{n-1}>0$，因此序列 $\{x_n\}$ 也是单调递增的，而且增长速度快于 $\{y_n\}$，因此 x_n 也趋向正无穷. 由之前证明过的情况，得到：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}=0$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=+\infty$. □

从形式上看，Stolz 定理是数列版的洛必达法则，只是把导数改为了相邻项之差（称为差分）. 江湖上流传着“遇事不决洛必达”的说法，实际上，“遇事不决 Stolz”也未尝不可.

例 1.31 用 Stolz 定理证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=0$.

证明 直接使用 Stolz 定理：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n-\ln(n-1)}{n-(n-1)}\\&=\lim_{n\to\infty}\ln\left(\frac{n}{n-1}\right)\\&=0\end{aligned}$$

□

例 1.32 用 Stolz 定理证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}=0$. 其中 $a>1$，k 是正整数.

证明 直接使用 Stolz 定理：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n} &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^k-(n-1)^k}{a^n-a^{n-1}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^k-n^k+kn^{k-1}-\frac{k(k-1)}{2}n^{k-2}+\cdots}{(a-1)a^{n-1}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{kn^{k-1}}{(a-1)a^{n-1}}\end{aligned}$$

再对得到的极限式连续使用 $k-1$ 次 Stolz 定理（这个做法很像连续多次洛必达），得到：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n} &= \frac{k}{a-1}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{n^{k-1}}{a^{n-1}}\\ &= \frac{k(k-1)}{(a-1)^2}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{n^{k-2}}{a^{n-2}}\\ &\cdots\\ &= \frac{k!}{(a-1)^k}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{n^0}{a^{n-k}}\\ &= 0\end{aligned}$$

□

对于含有无穷求和的分式，Stolz 定理尤其好用.

例 1.33 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}$.

解答 令 $x_n=a_1+2a_2+\cdots+na_n$，$y_n=n^2$，由 Stolz 定理:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2} &= \lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{na_n}{n^2-(n-1)^2}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{na_n}{2n-1}\\ &= \frac{a}{2}\end{aligned}$$

□

例 1.34 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}$. 其中 k 为正整数.

解答 令 $x_n=1^k+2^k+\cdots+n^k$，$y_n=n^{k+1}$，由 Stolz 定理：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}} &= \lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{n^{k+1}-(n-1)^{k+1}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{n^{k+1}-n^{k+1}+(k+1)n^k-\frac{k(k+1)}{2}n^{k-1}+\cdots}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{(k+1)n^k}\\ &= \frac{1}{k+1}\end{aligned}$$

□

1.2.4 间断点的判断

给定一个函数，求问间断点的个数，或者第一类/第二类间断点的个数. 一般来说，题目中的函数是由一些初等函数的复合给出. 此时，函数的间断点基本只出现在：（1）无定义的点，尤其是分母为 0 的点；（2）绝对值符号中为 0 的点. 接下来，无非是计算这些点处的左右极限. 建议同学们逐点把左右极限计算清楚再下定论，不要害怕繁琐的题目.

例 1.35 函数 $f(x)=\dfrac{\left(e^{\frac{1}{x-1}}-1\right)|x|}{(x+1)\ln|x-1|}$ 有多少间断点？有多少第一类间断点？

解答 $f(x)$ 的间断点为 $x=-1,1,0,2$，共有 4 个.

对于 $x=-1$，$\lim\limits_{x\to-1}f(x)=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{e^{-\frac{1}{2}}-1}{(x+1)\ln 2}=\infty$. 从而 $x=-1$ 是第二类间断点（无穷间断点）.

对于 $x=0$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x(e^{-1}-1)}{\ln(1-x)}=1-e^{-1}$；$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-x(e^{-1}-1)}{\ln(1-x)}=e^{-1}-1$. 从而 $x=0$ 是第一类间断点（跳跃间断点）.

对于 $x=1$，$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}-1}{2\ln(x-1)}$. 令 $u=\dfrac{1}{x-1}$. 则 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{e^u-1}{-2\ln u}=\infty$. 从而 $x=1$ 是第二类间断点（无穷间断点）.

对于 $x=2$，$\lim\limits_{x\to2}f(x)=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{2(e-1)}{3\ln|x-1|}=\infty$. 从而 $x=2$ 是第二类间断点（无穷间断点）.

综上，$f(x)$ 的第一类间断点为 $x=0$，仅有 1 个. □

2 微积分的基本概念

2.1 复习要点

2.1.1 导数与微分

本节的目的是梳理导数与微分部分的知识框架. 虽然在一元函数微积分中，函数可微和可导是等价的，但是这两个概念建立的基础不同. 希望同学们能理解二者的区别和联系，为今后学习多元函数微积分打好基础.

函数 $f(x)$ 在某点处 x_0 处的**导数**（在教材中也称“**微商**”）的定义是一个极限式:

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

若上述极限存在，则说 $f(x)$ 在 x_0 处可导. 要判断函数是否可导，实际上就是判断上述极限是否存在而已，这对于刚刚学习过第一章内容的同学们而言，应该算不上什么有新意的内容. 所谓的**左导数**和**右导数**，实际上也就是上述极限对应的左极限和右极限.

从上一章的函数极限存在、连续，到这一章的函数可导，要求是依次变严格的. 总结起来就是两句话：“极限存在不一定连续，连续一定极限存在”和“**连续不一定可导，可导一定连续**”. 前一句话可以由定义直接得出. 但是对于后一句话，同学们最好稍微花一点时间来理解它（参考教材上的证明）.

为了帮助大家建立“什么样的函数不可导”的概念，这里对函数在某点处不可导的情况做一个大致分类：（1）函数在该点为间断点（包括无定义）；（2）左右导数都存在但不相等，例如 $|x|$ 在 $x=0$ 处不可导. 这种不可导的点是由于函数发生“尖锐”的转弯而形成的，因此也称为“**尖点**”或“**角点**”；（3）左右导数趋于无穷，例如 $x^{-\frac{1}{3}}$ 在 $x=0$ 处不可导. 这种不可导的情况容易被忽略，因为函数曲线看起来是“光滑”的；（4）左右导数呈现振荡趋势，例如 $x\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处不可导.

关于函数**可微**以及**微分**的相关推导和概念，教材中已经解释得比较清楚了. 就书本上的概念而言，微分 $\mathrm{d}y$ 应理解为 $\Delta y+o(\Delta x)$，而不是简单地将 Δy 改写为了 $\mathrm{d}y$. 因此，不能说取微分这个操作忽略了高阶无穷小量，只是在 $\mathrm{d}y$ 和 Δy 之间存在一个近似的关系. 在理解这一点的基础上，建议重点记住以下的要点：

（1）微分 $\mathrm{d}y$ 是函数值改变量 Δy 的线性主要部分（或称**线性主部**），也就是 $A\Delta x$.

（2）$\mathrm{d}f(x)=f'(x)\,\mathrm{d}x$.

（3）一阶微分具有形式不变性. 即：若令（2）中的 x 为另一个变量 t 的函数 $x(t)$，不影响

（2）中的结论. 我们还可以进一步地写：$\mathrm{d}f[x(t)] = f'[x(t)]\ \mathrm{d}x(t) = f'[x(t)]x'(t)\ \mathrm{d}t$. 事实上，这就是不定积分换元法的原理. 不过需要注意，高阶微分是不具有形式不变性的.

（4）在一元函数中，可导与可微等价.

2.1.2 不定积分与定积分

不定积分和定积分是来源完全不同的两个概念. **不定积分**可以简单地理解为求导的逆运算. 而**定积分**（在高数范围内指黎曼积分）则是通过黎曼和来定义的. 不要认为有了牛顿莱布尼茨公式可以表示定积分，就无需了解黎曼和了. 即使从考试的角度考虑，也建议充分熟悉黎曼和的形式，这有助于解决一些类型的极限问题（本讲义 2.2.2 将会涉及）.

本章学习的重点之一是理解如何在不定积分与定积分之间建立起桥梁. 这个桥梁就是**变上限定积分**. 利用积分中值定理，可以证明连续函数的变上限定积分是该连续函数的一个原函数. 利用变上限定积分，又可以进一步证明**牛顿莱布尼茨公式**（即**微积分基本定理**）. 在这里，同学需要了解变上限定积分的性质，尤其是对变上限定积分求导的方法. 另外，当然还要熟悉牛顿莱布尼茨公式和它的用法. 至于这些概念之间如何推导，建议在学有余力的情况下再去掌握它们. 在此之前，应该把积分的计算作为复习的重点.

2.1.3 若干容易混淆的概念

本节主要分为两部分. 第一，掌握“函数在某点处的导数”与“导函数在某点处的极限”的关联和区别. 第二，掌握“可积”与“存在原函数”的关联和区别.

关于导函数，我们在此强调“函数在某点处的导数”与“导函数在某点处的极限”这两个概念. 反应快的同学应该能发现，这里谈论的就是导函数是否连续的问题. 我们都知道，若一个函数可导，其导函数未必连续，从而“导函数在某点处的极限”未必等于“函数在某点处的导数”. 但是，我们平常在做求导计算时，几乎碰不上导函数不连续的情况，这可能导致同学们对相关问题不够敏感.

以下展示两个例子. 第一个例子是比较经典的：

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

其导函数如下（计算过程见例2.3）：

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \dfrac{1}{x} - \cos \dfrac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

我们发现，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处为振荡间断点（第二类间断点）. 因此，$f(x)$ 就是一个可导但导函数不连续的例子.

第二个例子是这样的：

$$g(x)=\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}-1 & x<0\\ 0 & x=0\\ 1 & x>0\end{cases}$$

其导函数是 $g'(x)=0\ (x\neq 0)$.

吗？

教材中指出，函数必须在区间内可导（即每一点都可导），才能定义导函数. 而上述 $g(x)$ 在 $x=0$ 处不可导. 若以 $\mathbb{R}$ 为定义域，则不能定义 $g(x)$ 的导函数. 但是我们通常会这样想：这个函数明明只有一点处不可导，其它点都可导，凭什么因为 $x=0$ 这一颗“老鼠屎”导致整个区间上的导函数都写不出来呢？于是，我们只需挖去不可导的点，即以 $(-\infty,\ 0)\cup(0,\ +\infty)$ 为定义域，则在该定义域内可以写出 $g(x)$ 的导数了. 这也导致了一种看似十分荒谬的情况：导函数在 $x=0$ 处的左右极限都存在且相等，但是在 $x=0$ 处并不可导.

之前已经指出，定积分和不定积分是两个来源不同的概念. 因此，我们有必要区分“可积”和“存在原函数”这两个概念. “可积”在高等数学中是指“黎曼可积”，也就是指函数在指定的区间内可以做定积分. 而“存在原函数”是指在指定的区间内可以做不定积分.

我们接下来分别讨论“可积”和“存在原函数”的条件，帮助大家明确二者的区别. 注意，以下结论在教材中若没有提到，则不能直接使用. 介绍这些结论只是为了确保同学们遇到一个比较奇怪的函数时，不会连它可不可积或者存不存在原函数都不知道.

首先，教材中已经指出，**闭区间上的连续函数都是可积函数（开区间未必成立）.** 然而，函数不连续则未必不可积. 由此看来，函数可积是比连续更弱的一个限制条件. 我们进一步给出函数可积的一个更严格的充分条件：

定理（函数可积的充分条件） *若函数 $f(x)$ 在指定区间 $[a,\ b]$ 内有界且只有有限个间断点（或者说函数 $f(x)$ 是分段连续的），那么 $f(x)$ 在该区间内可积.*

例如，取整函数 $[x]$ 在任何一个区间内都是可积的.

接下来我们讨论 $f(x)$ 原函数的存在性. 考虑取整函数 $f(x)=[x]$，虽然它在 $[0,\ 2)$ 上可积，但是直观上看，它是没有原函数的. 假如我们试图分段地写出它的原函数 $F(x)$：

$$F(x)=\begin{cases}C_1 & x\in[0,\ 1)\\ x+C_2 & x\in(1,\ 2)\end{cases}$$

其中 C_1、C_2 为任意常数. 我们发现，无论如何调整任意常数 C_1 和 C_2 的值，以及补充定义 $F(x)$ 在 $x=1$ 处的值，都不可能让 $F(x)$ 在 $x=1$ 处可导. 显然，我们对于构造取整函数 $[x]$ 的原函数已经无计可施了，问题完全出在 $x=1$ 这个间断点上. 但是，我们不能说不连续的函数都不存在原函数——我们刚刚才介绍过 $x^2\sin\dfrac{1}{x}$ 这样一个离谱的例子. 我们应该怎么下结论才能保证不得罪任何函数呢？

定理（原函数存在的充分条件） *若函数 $f(x)$ 在指定区间上连续，则必存在原函数，且 $f(x)$ 的变上限定积分就是其中之一.*（注：这是教材中给出的结论.—)

定理（达布中值定理） *设 $F(x)$ 在 $[a,\ b]$ 中可导，则其导函数 $F'(x)=f(x)$ 满足介值性，即：若在该区间内存在 x_1 和 x_2，使得 $f(x_1)<f(x_2)$，则对任意给定的 $\eta\in(f(x_1),\ f(x_2))$，都存在一点 ξ 在 a 与 b 之间，使得 $f(\xi)=\eta$.*

由此看出，$f(x)$ 满足介值性是其原函数存在的一个必要条件. 进一步推论得到

定理 *若 $f(x)$ 在区间 $[a,\ b]$ 内不连续，但存在原函数，则它的间断点必为第二类间断点.*

以上定理分别给出了原函数存在的充分条件和必要条件. 直接给出原函数存在的充要条件比较困难. 但是有以上的结论，应该足够同学们平时做判断了.

2.1.4 其他复习要点梳理

1. 常用导数和常用不定积分

(教材 2.2 节导数表、2.7 节基本积分表)

2. 复合函数求导

（教材 2.2 节定理 1）

书中也将复合函数求导公式用微分记号来写：$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$. 这个公式可以理解为左侧乘一个 $\mathrm{d}y$ 再除一个 $\mathrm{d}y$ 得到右侧. 按这种理解方法，我们可以随时随地在导数中插入中间变量（即这里的 y），形成复合函数求导的形式.

3. 反函数求导

（教材 2.2 节定理 2）

4. 对数求导法

（教材 2.2 节例 11、例 12）

写对数求导法的过程时，最好严格按照书本的方式来写. 否则可能最后会忘记乘 y. 另一种方法是用 e 抬起的写法，将待求导的函数 $f(x)$ 改写成 $e^{\ln f(x)}$ 再求导.

5. 常用高阶导数

（1）$(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$

（2）$(a^x)^{(n)} = (\ln a)^n a^x$

（3）$\left(\dfrac{1}{x+a}\right)^{(n)} = \dfrac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$

（4）$[\ln(x+a)]^{(n)} = \left(\dfrac{1}{x+a}\right)^{(n-1)} = \dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x+a)^n}$

（5）$[(x+a)^m]^{(n)} = m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)(x+a)^{m-n} \quad (m \geq n)$

（6）$(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \dfrac{n\pi}{2})$

（7）$(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \dfrac{n\pi}{2})$

（8）莱布尼茨公式

6. 利用微分做一阶近似计算

（教材 2.5 节）

7. 定积分的基本性质

（教材 2.8 节第 2 部分）

这些性质通过定积分的几何意义（函数曲线与坐标轴围成的面积）来理解比较方便. 另外，请注意定积分与积分变量无关这一事实. 这在变量比较多的情况下尤其重要. 例如，不能误认为变上限定积分 $\int_0^x f(t)\ \mathrm{d}t$ 是关于 x 和 t 的二元函数. 另外，也尽量不要把变上限定积分写成 $\int_0^x f(x)\ \mathrm{d}x$，避免混淆积分上限与积分变量.

2.2 解题方法

2.2.1 概念性题目

虽然期中考试很少直接考概念，但是以防万一，利用两道小题帮助同学们巩固一下刚才所讲的要点.

例 2.1 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的邻域内有定义，在 $x = a$ 的某去心邻域内可导，下述论断正确的是（C）.

（A）若 $\lim\limits_{x\to a} f'(x) = A$, 则 $f'(a) = A$ （B）若 $f'(a) = A$，$\lim\limits_{x\to a} f'(x) = A$

（C）若 $\lim\limits_{x\to a} f'(x) = \infty$，则 $f'(a)$ 不存在 （D）若 $f'(a)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to a} f'(x) = \infty$

解答 选项（A）（B）（D）的反例在 2.1.3 中已经给出，请同学们自行对号入座. □

例 2.2 狄利克雷函数 $D(x)$ 在 $[0,\ 1]$ 上是否可积？请证明你的结论.

分析 同学们应该知道（最好能证明），狄利克雷函数处处极限不存在，因而处处不连续. 而在 1.1.3 中指出，闭区间上可积的函数应当是分段连续的. 同学们应当意识到，像这种处处不连续的函数一定是不可积的. 但是，上述结论不能直接用在考试中，应当怎么证明呢？这需要对课本上的定义有较为深刻的理解. 教材 P105∼106 叙述定积分的定义时，对于黎曼和极限存在有一前置条件：“任意的分割 T 及任意选取的中间值 $\xi_i \in [x_{i-1},\ x_i]$”. 反过来说，只要证明黎曼和的极限会随着中间值 ξ_i 选取方式的不同而变化，就能证明函数不可积.

证明 由实数系的性质（有理数和无理数的稠密性），在实数轴上的任意一个小区间内，总存在无穷多的有理数和无理数. 因此，无论分割 T 取得有多细，在任意的分割区间 $[x_{i-1},\ x_i]$ 内，总能取到 ξ_i 为有理数，η_i 为无理数. 从而 $D(\xi_i)=1$，$D(\eta_i)=0$. 设 T 为均匀分割，则：

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n} D(\xi_i)\Delta x_i = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} 1\cdot\frac{1}{n} = 1$$

另一方面，

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n} D(\eta_i)\Delta x_i = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} 0\cdot\frac{1}{n} = 0$$

黎曼和的极限与中间值的选取有关，因此狄利克雷函数在 $[0,\ 1]$ 上不可积. □

2.2.2 求导方法

1. 对数求导法

对数求导法有两种应用场景：（1）幂指型函数 $f(x)^{g(x)}$；（2）函数为连乘积，或连乘积分式的形式，可通过取对数将乘除转化为加减. 这部分的例题，掌握教材 2.2 节的例 11 和例 12 就够了.

2. 定义法

如要求分段函数在分段点处的导数，则必须用定义法.

例 2.3 计算下列函数的导函数.

$$f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$$

解答 对于 $x\neq 0$，可以直接求导：

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\quad(x\neq 0)$$

在 $x=0$ 处，根据定义有：

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

综上，$f(x)$ 的导函数为：

$$f'(x)=\begin{cases} 2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x} & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$$

□

其实，只要掌握好极限的计算，这类问题都不困难. 关于 $x^m\sin\dfrac{1}{x}$ 型函数，下面这道例题是一个不错的总结.

例 2.4（来源：2021） 考虑函数：

$$f(x)=\begin{cases} x^m\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$$

其中 m 为正整数. 在 $x\neq 0$ 处，求 $f'(x)$ 和 $f''(x)$. 求 m 满足的条件，使得 $f(x)$ 有连续的二阶导函数.

分析 解决此题只需利用好连续的概念以及导数的定义式，剩下的交给极限计算.

解答 当 $x\neq 0$ 时，直接求导，得：

$$f'(x)=x^{m-1}\sin\frac{1}{x}-x^{m-2}\cos\frac{1}{x}$$

$$f''(x)=(x^{m-2}-x^{m-4})\sin\frac{1}{x}-2x^{m-3}\cos\frac{1}{x}$$

$f''(x)$ 唯一可能的间断点是 $x=0$. 要使 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续，首先要求它在该点极限存在. 考虑到当 $x\to 0$ 时，$\sin\dfrac{1}{x}$ 和 $\cos\dfrac{1}{x}$ 在 $[-1,\,1]$ 之间剧烈振荡，因此必须使 $(x^{m-2}-x^{m-4})\to 0$ 和 $x^{m-3}\to 0$ 同时成立. 由此推出 $m>4$ 是 $f''(x)$ 连续的必要条件.

接下来，我们证明当 $m>4$ 时，$f''(0)=0$，从而 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

仿照例2.3的方法，易证 $m>4$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导. 根据定义：

$$\begin{aligned} f''(0) &= \lim_{x\to 0} \frac{f'(x)-f(0)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} x^{m-2}\sin(\frac{1}{x})-x^{m-3}\cos(\frac{1}{x}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

这说明 $m>4$ 是，$f''(x)$ 存在且连续的充分条件. 综上，m 需满足的条件就是 $m>4$. □

对于上一题中的函数 $f(x)$，我们有如下的总结：

（1）当 $m=0$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处极限不存在，为振荡间断点;

（2）当 $m=1$ 时，$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，但在 $x=0$ 处不可导；

（3）当 $m=2$ 时，$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一阶可导，但其导函数在 $x=0$ 处不连续；

（4）当 $m=3$ 时，$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一阶可导，其导函数在 $\mathbb{R}$ 上连续，但在 $x=0$ 处不可导；

（5）当 $m=4$ 时，$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导，但其二阶导在 $x=0$ 处不连续；

……

可见，m 每增加 1，$f(x)$ 在 $x=0$ 处就会多一条高阶可导或者导函数连续的性质，规律性很强. 同学们可以把它作为经典的例子记住.

3. 隐函数求导

有时 x 与 y 的关系不一定由函数给出，而是以一个方程（隐函数）的形式给出. 此时不必将方程转化为 $y=f(x)$ 的形式再求导（事实上很多时候做不到这一点）. 直接对方程两边求导即可. 在求导的过程中要注意被求导的变量是谁，谁是谁的函数. 我们通过一个简单的例子来帮助大家掌握隐函数求导的技巧.

例 2.5 分别按以下的要求，对隐函数 $x^2+y^3+x^2y^2=1$ 求导：

（1）y 是 x 的函数，对 x 求导.

（2）x 是 y 的函数，对 y 求导.

解答 （1）两边对 x 求导，得：

$$2x+3y^2y'+2xy^2+2x^2yy'=0$$

移项，得：

$$y'=-\frac{2x+2xy^2}{3y^2+2x^2y}$$

（2）两边对 y 求导，得：

$$2xx'+3y^2+2xx'y^2+2x^2y=0$$

移项，得：

$$x'=-\frac{3y^2+2x^2y}{2x+2xy^2}$$

□

以第（1）问为例，既然是对 x 求导，而 y 是 x 的函数，那么 y^3 就应当视为复合函数 $y^3(x)$，用复合函数求导的办法展开；x^2y^2 也应该视为 $x^2y^2(x)$，用函数乘积求导的办法展开，而不能将 y 视为常数.

例 2.6 已知曲率公式 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$. 计算曲线 $x^2+xy+y^2=1$ 在点 $(1,-1)$ 处的曲率.

解答 方程左右两侧同时对 x 求导：

$$2x+y+xy'+2yy'=0 \quad (*)$$

代入 $(x,\ y)=(1,\ -1)$，得 $y'(1)=1$. 对 $(*)$ 式再求导数，得：

$$2+y'+xy''+y'+2yy''+2y'y'=0$$

代入 $(x,\ y)=(1,\ -1)$ 和 $y'(1)=1$，得 $y''(1)=6$. 最后将 $y'(1)=1$ 和 $y''(1)=6$ 代入曲率公式，得到 $K=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$. □

4. 参数方程求导

若 x 与 y 的函数关系由参数方程 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 给出，则有：

$$y'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{y'(t)}{x'(t)}$$

即：要求 y 对 x 的导数，应当先将 y 和 x 分别对 t 求导，再相除. 若要求高阶导，可以将 $y'(x)$ 视为新的 y，再重复上述过程.

例 2.7 设函数 $y=y(x)$ 由以下的参数方程给出：

$$\begin{cases} x=\dfrac{t^3}{1+t^2} \\ y=\dfrac{t^3-2t^2}{1+t^2} \end{cases}$$

求 $y(x)$ 的极值.

解答 由 $y'(t)=t\cdot\dfrac{3t+t^3-4}{(1+t^2)^2}$，$x'(t)=t^2\cdot\dfrac{3+t^2}{(1+t^2)^2}$，得：

$$y'(x)=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{t\cdot\dfrac{3t+t^3-4}{(1+t^2)^2}}{t^2\cdot\dfrac{3+t^2}{(1+t^2)^2}}=\frac{(t-1)(t^2+t+4)}{t(3+t^2)}$$

若 $(x,\ y)$ 为极值点, 则 $y'(x)=0$ 或 $y'(x)$ 不存在，即 $t=1$ 或 $t=0$. 检验这两点邻域内的一阶导，可知 $t=1$ 时为极小值点，极小值为 $y=-\dfrac{1}{2}$；$t=0$ 时为极大值点，极大值为 $y=0$. □

5. 高阶导数

求高阶导数大致有两种思路. 第一种是直接求. 此时必须要利用上 1.1.4 所列出的常用高阶导数，即高阶导规律性比较强的函数. 许多函数直接求导比较复杂，需通过裂项等方法拆成几个容易求导的函数相加.

例 2.8 设 $h(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$. 计算 $h^{(4)}(x)$.

分析 假设这题要求计算 $h(x)$ 的 n 阶导，可能更多同学会想到用裂项的技巧. 但是这里只要求 4 阶导，一些同学可能不以为然，选择直接暴力计算. 但是，只要大家稍加尝试就会知道，选择正确的方法能在时间上取得巨大的优势.

解答 裂项得 $h(x)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}\right)$，从而：

$$\begin{aligned} h^{(4)}(x) &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}\right)^{(4)}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}\right)^{(4)} \\ &= \frac{12}{(x-1)^5}-\frac{12}{(x+1)^5} \end{aligned}$$

□

例 2.9 设 $y=(1-x)(2x+1)^2(3x-1)^3$，求 $y^{(6)}$.

分析 此题看似复杂，其实不过是 x 的 6 次多项式. 因此完全不必求导，只需关注 6 次项的系数即可.

解答 $y^{(6)}=(-1)\cdot 2^2\cdot 3^3\cdot 6!=-77760$. □

第二种思路是利用莱布尼茨公式. 以教材 P97 的例题为例，该题计算了 $x^2\sin x$ 的高阶导. 可以发现，虽然求 n 阶导的莱布尼茨公式展开有 $n+1$ 项（形式类似于二项式展开），但是由于 x^2 从 3 阶导开始就为 0，使得展开式中大部分的项为 0，因此计算量并不大. 遇到求高阶导的难题时，核心思路就是把函数整理成多项式的形式（即使是隐函数也可以），然后利用多项式高阶导为 0 的性质，简化莱布尼茨公式的计算.

例 2.10 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(n)}(0)$.

解答 记 $y=f(x)$，$y'=\dfrac{1}{1+x^2}$，整理得到：

$$(1+x^2)y'=1$$

等式两边求 $n+1$ 阶导，应用莱布尼茨公式，得到：

$$C_n^0 \cdot y^{(n+2)} + C_n^1 \cdot 2x \cdot y^{(n+1)} + C_n^2 \cdot 2y^{(n)} = 0$$

即：

$$y^{(n+2)} + 2xy^{(n+1)} + n(n+1)y^{(n)} = 0$$

代入 $x=0$，得到：

$$y^{(n+2)}(0) = -n(n+1)y^{(n)}(0)$$

这样我们得到了 $y^{(n)}(0)$ 的递推公式. 再由 $y^{(1)}(0)=1$，$y^{(2)}(0)=0$，可以得到：

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & n\text{是偶数,} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cdot (n-1)! & n\text{是奇数.} \end{cases}$$

□

例 2.11 $f(x) = \dfrac{e^x}{1-x}$，求 $f^{(n)}(0)$.

解答 记 $y = f(x)$，则有 $(1-x)y = e^x$. 等式两边求 n 阶导，应用莱布尼茨公式，得到：

$$(1-x)y^{(n)} - ny^{(n-1)} = e^x$$

代入 $x=0$，得到：

$$y^{(n)}(0) - ny^{(n-1)}(0) = 1$$

等式两边除以 $n!$：

$$\frac{y^{(n)}(0)}{n!} - \frac{y^{(n-1)}(0)}{(n-1)!} = \frac{1}{n!}$$

结合 $y^{(0)}(0)=1$，利用累加法，得到：

$$\frac{y^{(n)}(0)}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

即：

$$y^{(n)}(0) = n! \cdot \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

□

例 2.12 设函数 $y = (\arcsin x)^2$. 求 $y^{(n)}(0)$.

分析　对 y 直接求 n 阶导较难，但是注意到对 $\arcsin x$ 求导能消除反三角函数，只留下根号和多项式的形式. 我们就以此作为第一步试探性求导的目标. 最终的目标是进一步消除根号，只留下多项式，创造使用莱布尼茨公式的条件.

解答　对 y 求导，得：

$$y' = \frac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$$

（第一反应是把 $\arcsin x$ 用 $\sqrt{y}$ 来代替，这样就直接把反三角函数消除了. 但是问题在于 $\arcsin x$ 的符号未知，必须要加绝对值，这会带来额外的麻烦. 好在现在我们知道 $\arcsin x$ 是可以用 y' 来表示的，我们可以再求一次导，把二阶导里的 $\arcsin x$ 用 y' 来表示，完成一次曲线救国.）

对上式再求一次导：

$$y'' = \frac{2}{1-x^2} + \frac{2x\arcsin x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2+xy'}{1-x^2}$$

整理成关于 x、y、y'、y'' 的多项式的形式：

$$y''(1-x^2) - xy' = 2$$

用莱布尼茨公式对两边求 n 阶导，得：

$$(1-x^2)y^{(n+2)} + C_n^1(-2x)y^{(n+1)} + C_n^2(-2)y^{(n)} = xy^{(n+1)} + C_n^1 y^{(n)}$$

（我们发现，这里得到了 y 的 n 阶导、$n+1$ 阶导和 $n+2$ 阶导的递推公式. 而我们只关注 $x=0$ 点的导数，因此可以代入 $x=0$ 进行简化，再去解递推公式.）

代入 $x=0$，整理，得：

$$y^{(n+2)}(0) = n^2 y^{(n)}(0)$$

当 n 为奇数时，由 $y'(0)=0$，得到 $y^{(n)}(0)=0$.

当 n 为偶数时，由 $y''(0)=2$，得到 $y^{(n)}(0) = [(n-2)!!]^2$. □

6. 变上限定积分求导

变上限定积分求导的基本公式是：

$$\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)' = f(x)$$

一种拓展的情况是积分上限不是 x，而是 x 的函数 $g(x)$. 此时只需要用复合函数求导法. 例如，$f(x) = \displaystyle\int_0^{g(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ 可以看成 $f(u) = \displaystyle\int_0^u f(t)\,\mathrm{d}t$ 与 $u(x) = g(x)$ 的复合.

x 也可以出现在被积函数中. 最简单的情况是被积函数中的 x 和 t 可以实现变量分离，即可以写成两个函数 $f(x)$ 和 $g(t)$ 的乘积. 此时可以这样求导：

$$\begin{aligned}\left(\int_0^x f(x)g(t)\ \mathrm{d}t\right)' &= \left(f(x)\int_0^x g(t)\ \mathrm{d}t\right)' \\ &= f'(x)\cdot\int_0^x g(t)\ \mathrm{d}t + f(x)g(x)\end{aligned}$$

注意在第一步中，x 虽然是函数的自变量，却不是积分的变量. 对定积分而言，x 可以视为常数. 因此 $f(x)$ 可以提取到积分号外面.

我们用一道题目来练习上述提到的所有方法.

例 2.13 计算以下函数的导函数：$f(x)=\displaystyle\int_{x+1}^{x^2+2}\frac{t+x}{t+1}\ \mathrm{d}t$

解答

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left(\int_{x+1}^{x^2+2}\frac{t+x}{t+1}\ \mathrm{d}t\right)' \\ &= \left(\int_{x+1}^{x^2+2}\left(\frac{x}{t+1}+\frac{t}{t+1}\right)\ \mathrm{d}t\right)' \\ &= \left(x\int_{x+1}^{x^2+2}\frac{1}{t+1}\ \mathrm{d}t\right)' + \left(\int_{x+1}^{x^2+2}\frac{t}{t+1}\ \mathrm{d}t\right)' \\ &= \int_{x+1}^{x^2+2}\frac{1}{t+1}\ \mathrm{d}t\ +\ x\cdot\frac{2x}{x^2+3}\ -\ x\cdot\frac{1}{x+2}\ +\ 2x\cdot\frac{x^2+2}{x^2+3}\ -\ \frac{x+1}{x+2} \\ &= \int_{x+1}^{x^2+2}\frac{1}{t+1}\ \mathrm{d}t\ +\ \frac{2x^3+2x^2+4x}{x^2+3}\ -\ \frac{2x+1}{x+2}\end{aligned}$$

□

若无法分离变量，则需要用换元法，改写成能分离变量的形式.

例 2.14 求函数 $F(x)=\displaystyle\int_a^x tf(x^2-t^2)\ \mathrm{d}t$ 的导数.

解答 令 $u=x^2-t^2$，则 $\mathrm{d}u=-2t\ \mathrm{d}t$，代入可得：

$$\begin{aligned}F(x) &= \int_{x^2-a^2}^0 tf(u)\cdot\frac{\mathrm{d}u}{-2t} \\ &= -\frac{1}{2}\int_{x^2-a^2}^0 f(u)\ \mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{x^2-a^2} f(u)\ \mathrm{d}u\end{aligned}$$

再对 $F(x)$ 求导，得到 $F'(x)=x\cdot f(x^2-a^2)$. □

2.2.3 三种新的极限计算方法

1. 凑导数定义

当分子分母均出现相减的形式时，可以考虑这个极限是否是某个函数的导数. 有必要时可以主动去凑导数的定义式.

例 2.15 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=2$，求 $f'(1)$.

解答 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=2$，可知：

$$\lim_{x\to 0}\big(f(\cos x)-3f(1+\sin^2 x)\big)=0$$

又由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，因此 $\lim\limits_{x\to 0}f(\cos x)-3f(1+\sin^2 x)=-2f(1)$，从而 $f(1)=0$.

（现有的条件围绕 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的性质展开，因此对于极限式，可以尝试去凑 $f'(1)$ 的定义. 由于 $f(1)=0$，我们可以自由地为 $f(\cos x)$ 和 $f(1+\sin^2 x)$ 配上 $f(1)$，来达成我们的目的.）

对极限式进行拆分，凑出导数的形式，可得：

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\ \frac{f(\cos x)-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}\\
=&\lim_{x\to 0}\ \left[\frac{f(\cos x)-f(1)}{\cos x-1}\cdot\frac{\cos x-1}{x^2}-3\cdot\frac{f(1+\sin^2 x)-f(1)}{\sin^2 x}\cdot\frac{\sin^2 x}{x^2}\right]\\
=&-\frac{1}{2}f'(1)-3f'(1)\\
=&\ 2
\end{aligned}$$

故 $f'(1)=-\dfrac{4}{7}$. □

2. 凑定积分的定义（黎曼和）

一些求和式的极限可以通过定积分来解决. 要成功凑出定积分的定义需要同学们对黎曼和的形式比较熟悉. 例如，我们现在尝试写出 $f(x)$ 在 $[0,\ 1]$ 中的黎曼和. 因为定积分的值无关于分割的取法和中间值的取法，为了方便，我们一般采取均匀分割，并且把中间值取在分点处. 此时，考虑黎曼和：

$$I=\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$$

因为 n 代表分割出的区间数量，因此每个区间长度为 $\Delta x_i=\dfrac{1}{n}$，上式中的 $\lambda(T)=\dfrac{1}{n}$. 而 ξ_i

取在分点处，即 $\xi_i = \dfrac{i}{n}$. 于是，上面的黎曼和被我们改写为：

$$I = \lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \cdot f(\frac{i}{n})$$

遇到求和式的极限时，可以尝试凑出上面的形式，把问题转化为求解定积分.

例 2.16 计算：$\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{n}{n^2+k^2}$.

解答

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2} &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{n^2}{n^2+k^2} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} \\
&= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x \\
&= \arctan x \Big|_{x=0}^{x=1} \\
&= \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

□

该题型中比较困难的题目，在凑的时候可能需要把小区间内的中间值 ξ_i 取在区间内部，而不是分点上.

例 2.17 计算：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} \sin\left(\dfrac{k}{n} - \dfrac{1}{2n^k}\right)$.

分析 若题目中没有 $\dfrac{1}{2n^k}$ 这一项，则黎曼和的形式得来全不费功夫. 不过也注意到，$\dfrac{1}{2n^k}$ 虽然烦人，却是很小的一个量. 把它与 $\dfrac{k}{n}$ 合起来看，相当于在我们预期的 ξ_i 的基础上稍微偏左了一点点. 只要证明 $\dfrac{k}{n} - \dfrac{1}{2n^k}$ 仍然在原来的小区间内，则题目中的极限仍然可以改写成定积分.

解答 由于：

$$\frac{k}{n} - \frac{1}{2n^k} \geq \frac{k}{n} - \frac{1}{2n} > \frac{k-1}{n}$$

可知 $\left(\dfrac{k}{n} - \dfrac{1}{2n^k}\right) \in \left[\dfrac{k-1}{n},\ \dfrac{k}{n}\right]$. 因此，考虑区间 $[0,\ 1]$ 上的均匀分割，分割出的 n 个小区间长度为 $\dfrac{1}{n}$，每个区间内取中间值 $\xi_i = \dfrac{k}{n} - \dfrac{1}{2n^k} \in \left[\dfrac{k-1}{n},\ \dfrac{k}{n}\right]$，则有：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\left(\frac{k}{n}-\frac{1}{2n^k}\right)&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\left(\xi_i\right)\\&=\int_0^1\sin x\ \mathrm{d}x\\&=-\cos x\ |_{x=0}^{x=1}\\&=1-\cos 1\end{aligned}$$

□

3、积分中值定理

若极限式中出现了变上限定积分，一般用洛必达可以解决. 由于洛必达在期中考试中禁用，如果真的遇到此类题，基本上只有积分中值定理这一条出路.

例 2.18 计算：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_{sinx}^{tanx}\sqrt{3+t^2}\mathrm{d}t}{x(e^{x^2}-1)}$

解答 由积分中值定理，存在 $\xi\in(\sin x,\ \tan x)$，使得

$$\int_{sinx}^{tanx}\sqrt{3+t^2}\mathrm{d}t=(\tan x-\sin x)\sqrt{3+\xi^2}$$

于是：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\int_{sinx}^{tanx}\sqrt{3+t^2}\mathrm{d}t}{x(e^{x^2}-1)}&=\lim_{x\to0}\frac{(\tan x-\sin x)\sqrt{3+\xi^2}}{x^3}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sin x\cdot(1-\cos x)\sqrt{3+\xi^2}}{x^3\cos x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sin x\cdot\dfrac{x^2}{2}\sqrt{3+\xi^2}}{x^3}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{3+\xi^2}}{2}\end{aligned}$$

当 $x\to0$ 时，$\tan x\sim\sin x\to0$，因此 $\xi\to0$，从而：

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{3+\xi^2}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

□

3 积分的计算及应用

3.1 复习要点

3.1.1 常用不定积分的补充

除了教材 2.7 节的基本积分表之外，还有另外一些常见的不定积分结论建议同学们记住.

1. 三角函数相关

以下三角函数的不定积分比较常见：

$$\int \tan x \,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C \qquad \int \cot x \,\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C$$
$$\int \sec x \,\mathrm{d}x = -\ln|\sec x + \tan x| + C \qquad \int \csc x \,\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

以下三角函数的不定积分常用于凑微分. 为了方便同学们运用，在此用微分形式给出：

$$\sec x \tan x \,\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\sec x) \qquad \csc x \cot x \,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}(\csc x)$$
$$\sec^2 x \,\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\tan x) \qquad \csc^2 x \,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}(\cot x)$$

2. 分母为二次式

处理有理函数积分时，常常能遇到以下两个不定积分：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x + a}{x - a} \right| + C$$

分母上含有 x 的一次式时，可以通过换元转化成以上两种情况之一.

3. 分母为根号下二次式

以下两个不定积分比较常见，可用三角换元来做.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

3.1.2 定积分的若干应用（教材 3.5 节）

不论是纯计算题还是应用题，做不定积分的功夫深才是关键，这也是本章讲义后续讲解的重点. 对于定积分的应用题，其实无非是套用几个公式. 在此基础上，最好掌握**微元法**的数学思想. 这里简要列出在应用上应当掌握的要点：

（1）在直角坐标系和极坐标系下，计算图形的面积；

（2）在直角坐标系、极坐标系和任意参数方程下，计算曲线弧长；

（3）在直角坐标系下，计算旋转体的体积；

（4）在直角坐标系下，计算旋转体的侧面积；

此外，还有一些物理方面的应用. 这在高数期中考试中一般不会考，但是在之后的普通物理课程中有用：

*（5）力矩；

*（6）曲线弧的质心；

*（7）转动惯量；

*（8）Guldin 定理.

3.2 不定积分解题方法

解不定积分的技巧有三：（1）凑微分法（第一换元法）；（2）换元法（第二换元法）；（3）分部积分法.

通过平时的作业题，同学们应该已经大致知道了三种方法的应用场景. 但是，如果遇到一个未曾见过的积分，应该如何下手呢？其实除了经验积累以外，还是有一定规律可循的. 以下我们将分别讲解这三个方法. 在讲解时，我们会先整理常见题型，然后基于这些常见题型概括出更一般的方法.

3.2.1 预备知识——有理积分

在开始复习积分技巧之前，我们建议同学首先复习教材 3.3 节“有理式的不定积分与有理化方法”. 本节的内容告诉我们，与有理式相关的函数就算看起来再恶心，也一定能积出来. 这包括：

（1）有理式（待定系数法拆成部分分式，分别求积分）；

（2）三角函数的有理式（万能公式）；

（3）函数主体结构为有理式，但是含有一个形如 $\sqrt[n]{ax+b}$ 的根式（令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$）；

（4）函数主体结构为有理式，但是含有一个形如 $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$ 的根式（令 $t=\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$）.

我们在做陌生的不定积分时，应尽量想办法将其转化为那些我们自信“一定能做出来”的积分. 根据这个思想，如果我们的方法把函数中的对数、反三角函数等不易积分的东西转化成了有理式，那说明我们的做法可能是正确的.

对于上述四种积分的处理，有一些经过“伪装”的情况，这里通过两道题目来让同学们掌握.

例 3.1 计算 $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}}\,\mathrm{d}x$.

分析 被积函数同时含有二次根号和三次根号这两种不同的根式，看起来不符合书上所说的“可有理化”的条件. 但实际上，$\sqrt[3]{x}$ 可看成 $\sqrt[6]{x}$ 的 2 次方，$\sqrt{x}$ 可看成 $\sqrt[6]{x}$ 的 3 次方，因此可以把 $\sqrt[6]{x}$ 换元掉.

解答

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}}\,\mathrm{d}x &\xlongequal{t=\sqrt[6]{x}} \int \frac{t^3}{1+t^2}\,\mathrm{d}(t^6)\\
&= 6\int \frac{t^8}{1+t^2}\,\mathrm{d}t\\
&= 6\int \frac{t^8+t^6-t^6-t^4+t^4+t^2-t^2-1+1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t\\
&= 6\int t^6-t^4+t^2-1+\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t\\
&= \frac{6}{7}t^7-\frac{6}{5}t^5+2t^3-6t+6\arctan t+C\\
&= \frac{6}{7}x^{\frac{7}{6}}-\frac{6}{5}x^{\frac{5}{6}}+2x^{\frac{1}{2}}-6x^{\frac{1}{6}}+6\arctan x^{\frac{1}{6}}+C
\end{aligned}$$

□

例 3.2 计算 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)(x-1)^5}}$.

分析 被积函数分母的三次根号内不是一次式，也不是一次分式，看起来不符合书上所说的“可有理化”的条件. 但实际上，可以通过从根号内提出一个 $(x-1)^6$，产生根号下的一次分式 $\sqrt[3]{\dfrac{x+1}{x-1}}$. 令它为 t 换元即可.

解答 令 $t=\sqrt[3]{\dfrac{x+1}{x-1}}$，则 $x=\dfrac{t^3+1}{t^3-1}$，$\mathrm{d}x=-\dfrac{6t^2}{(t^3-1)^2}\,\mathrm{d}t$.

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)(x-1)^5}} &\xlongequal{t=\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}} \int \frac{1}{t\cdot(\frac{2}{t^3-1})^2}\cdot\left(-\frac{6t^2}{(t^3-1)^2}\right)\mathrm{d}t\\
&= \int -\frac{3t}{2}\,\mathrm{d}t\\
&= -\frac{3}{4}t^2+C
\end{aligned}$$

$$= -\frac{3}{4}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{2}{3}} + C$$

□

3.2.2 凑微分法

凑微分法的技巧性比较强，依赖经验. 以下整理常见的凑微分套路.

1. 凑线性项： $\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a}\,\mathrm{d}(ax+b)$

例 3.3 计算 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+3}$.

解答

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+3} &= \int \frac{\mathrm{d}(x+1)}{(x+1)^2+2} \\ &\xlongequal{u=x+1} \int \frac{\mathrm{d}u}{u^2+2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}} + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x+1}{\sqrt{2}} + C\end{aligned}$$

□

2. 凑幂函数： $x^{n-1}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{n}\cdot\mathrm{d}(x^n)$

例 3.4 计算 $\displaystyle\int \frac{x^4}{(1+x^5)^3}\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}\int \frac{x^4}{(1+x^5)^3}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{1}{(1+x^5)^3}\cdot\frac{1}{5}\mathrm{d}(x^5) \\ &\xlongequal{u=x^5+1} \frac{1}{5}\int \frac{\mathrm{d}u}{u^3} \\ &= -\frac{u^{-2}}{10} + C \\ &= \frac{1}{10(x^5+1)^2} + C\end{aligned}$$

□

3. 把分母上的根号捞起来： $\dfrac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}(2\sqrt{x})$.

例 3.5 计算 $\displaystyle\int\frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}\int\frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x&=\int\sin(\sqrt{x})\,\mathrm{d}(2\sqrt{x})\\&\xlongequal{u=\sqrt{x}}2\int\sin u\,\mathrm{d}u\\&=-2\cos u+C\\&=-2\cos\sqrt{x}+C\end{aligned}$$

□

4. 回收落单的三角函数：利用常见三角函数积分

例 3.6 计算 $\displaystyle\int\sin^3x\cos^3x\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}\int\sin^3x\cos^3x\,\mathrm{d}x&=\int\sin^3x(1-\sin^2x)\,\mathrm{d}(\sin x)\\&\xlongequal{u=\sin x}\int u^3(1-u^2)\,\mathrm{d}u\\&=\frac{u^4}{4}-\frac{u^6}{6}+C\\&=\frac{\sin^4x}{4}-\frac{\sin^6x}{6}+C\end{aligned}$$

□

5. 凑反三角函数：利用常见反三角函数积分

例 3.7 计算 $\displaystyle\int\frac{\arctan x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}\int\frac{\arctan x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x&=\int\arctan x\,\mathrm{d}(\arctan x)\\&\xlongequal{u=\arctan x}\int u\,\mathrm{d}u\\&=\frac{u^2}{2}+C\\&=\frac{(\arctan x)^2}{2}+C\end{aligned}$$

□

作为拓展，我们额外介绍两种有系统性的凑微分方法.

***6. 有理积分的捷径：凑 $\mathrm{d}\left(x \pm \dfrac{1}{x}\right)$.**

例 3.8 计算 $\displaystyle\int \frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}
\int \frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\dfrac{1}{x^2}+1}{x^2+\dfrac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}x \\
&= \int \frac{\mathrm{d}(x-\dfrac{1}{x})}{(x-\dfrac{1}{x})^2+2} \\
&\xlongequal{u=x-\frac{1}{x}} \int \frac{\mathrm{d}u}{u^2+2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}}+C \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}+C
\end{aligned}$$

□

例 3.9 计算 $\displaystyle\int \frac{1-x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}
\int \frac{1-x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\dfrac{1}{x^2}-1}{x^2+\dfrac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}x \\
&= \int \frac{-\mathrm{d}(x+\dfrac{1}{x})}{(x+\dfrac{1}{x})^2-2} \\
&\xlongequal{u=x+\frac{1}{x}} -\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2-2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}\right|+C \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}\right|+C
\end{aligned}$$

□

例 3.10 计算 $\displaystyle\int \frac{1}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$.

解答 将该积分进行拆分：

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+x^4}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \frac{1+x^2+1-x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int \frac{1-x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

拆出的两个不定积分正是 3.8 和 3.9 两道例题做过的，这里直接引用它们的结论，得到：

$$\int \frac{1}{1+x^4}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}\right| + C$$

□

***7. 三角函数有理式凑正切：利用** $\dfrac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\tan x)$.

遇到三角函数有理式，立即想到有一个保底方法是用万能公式转化为有理式. 但是有时也可以用凑微分法.

例 3.11 计算 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x + 2\cos^2 x}$.

解答

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x + 2\cos^2 x} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\tan^2 x + 2}\cdot\frac{1}{\cos^2 x} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}(\tan x)}{\tan^2 x + 2} \\ &\xlongequal{u=\tan x} \int \frac{1}{u^2+2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}} + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}} + C\end{aligned}$$

□

上例展示了凑 $\mathrm{d}(\tan x)$ 的一种典型情况，即分母上是关于三角函数的二次齐次有理式. 利用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 以及二倍角公式，可以把多种三角函数有理式转化成这种情况.

例 3.12 计算 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$.

解答

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2\frac{x}{2} + \cos^2\frac{x}{2} + 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\tan^2\frac{x}{2} + 2\tan\frac{x}{2} + 1}\cdot\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \int \frac{1}{\left(\tan\frac{x}{2}+1\right)^2}\cdot 2\mathrm{d}(\tan\frac{x}{2}) \\
&\xlongequal{u=\tan\frac{x}{2}} \int \frac{2\mathrm{d}u}{(u+1)^2} \\
&= \frac{-2}{u+1}+C \\
&= -\frac{2}{\tan\frac{x}{2}+1}+C
\end{aligned}
$$

□

3.2.3 第二换元法

第二换元法有几个固定的使用套路.

1. 三角换元

这应该是同学们最熟悉的方法. 常用于处理根号下的平方和差.

例 3.13 计算 $\int \sqrt{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x$.

解答 令 $x=a\tan\theta$，$\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right)$.

$$
\begin{aligned}
\int \sqrt{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x &\xlongequal{x=a\tan\theta} \int \sqrt{a^2\tan\theta+a^2}\ \ \mathrm{d}(a\tan\theta) \\
&= a^2\int \sec^3\theta\ \mathrm{d}\theta \\
&= a^2\int \frac{\mathrm{d}(\sin\theta)}{\cos^4\theta} \\
&\xlongequal{u=\sin\theta} a^2\int \frac{\mathrm{d}u}{(1-u^2)^2} \\
&\xlongequal{\text{有理式积分}} -\frac{a^2u}{2(u^2-1)}+\frac{a^2}{4}\ln\left|\frac{u+1}{u-1}\right|+C \\
&= \frac{a^2\tan\theta\sec\theta}{2}+\frac{a^2}{4}\ln\left|\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}\right|+C \\
&= \frac{a^2\tan\theta\sec\theta}{2}+\frac{a^2}{2}\ln|\sec\theta+\tan\theta|+C \\
&= \frac{x\sqrt{x^2+a^2}}{2}+\frac{a^2}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+C
\end{aligned}
$$

□

从这道题可以看出，三角换元的基本思路是将带根号下的二次式转化为有理式积分，而有理式积分一定是可以做出来的. 但是，有些积分（例如上一题）转化成有理式积分之后非常繁琐. 所以，即便是“一眼三角换元”的题目。如果有其他好的方法也最好掌握.

2. 指数换元

如果被积函数中含有 e^x，令 $t=e^x$ 来换元往往能够成功. 这是因为 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\ln t)=\dfrac{\mathrm{d}t}{t}$，而原函数中的 e^x 也都变成了 t，这样有可能把被积分函数中的一些结构转化成有理式.

例 3.14 计算 $\displaystyle\int \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}\int \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}}\,\mathrm{d}x &\xlongequal{t=e^x} \int \frac{t}{\sqrt{1+t}}\,\mathrm{d}(\ln t)\\ &=\int \frac{1}{\sqrt{1+t}}\,\mathrm{d}t\\ &=2\sqrt{1+t}+C\\ &=2\sqrt{1+e^x}+C\end{aligned}$$

□

3. 对数换元

如果被积函数含有 $\ln x$，可以考虑令 $t=\ln x$ 来换元. 这样换元的结果会产生额外的 e^t，因为 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}(e^t)=e^t\,\mathrm{d}t$，而被积函数中一些落单的 x 也变成了 e^t. 但是，一些特定的函数与 e^t 相组合是容易积分的（具体做法见第 3 节分部积分）.

例 3.15 计算 $\displaystyle\int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}\int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2\,\mathrm{d}x &\xlongequal{t=\ln x} \int \frac{t^2}{e^{2t}}\,\mathrm{d}(e^t)\\ &=\int t^2e^{-t}\,\mathrm{d}t\\ &\xlongequal{\text{连续分部积分}} -t^2e^{-t}-2te^{-t}-2e^{-t}+C \quad \text{（具体过程见例3.20）}\\ &=-\frac{(\ln x)^2}{x}-\frac{2\ln x}{x}-\frac{2}{x}+C\end{aligned}$$

□

4. 反三角换元

如果被积函数含有反三角函数，可以令它等于 t.

例 3.16 计算 $\displaystyle\int x\arcsin x\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}\int x\arcsin x\ \mathrm{d}x &\xlongequal{t=\arcsin x} \int t\sin t\ \mathrm{d}(\sin t)\\ &= \int t\sin t\cos t\ \mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{2}\int t\sin 2t\ \mathrm{d}t\\ &\xlongequal{\text{连续分部积分}} -\frac{1}{4}t\cos 2t+\frac{1}{8}\sin 2t+C\ \text{（具体过程见例3.21）}\\ &= -\frac{1}{4}(1-2x^2)\arcsin x+\frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2}+C\end{aligned}$$

□

例 3.17 计算 $\displaystyle\int \frac{\arccos x}{x^2\sqrt{1-x^2}}$，$x\in(0,1)$.

解答

$$\begin{aligned}\int \frac{\arccos x}{x^2\sqrt{1-x^2}} &\xlongequal{t=\arccos x} \int \frac{t}{\cos^2 t\sin t}\ \mathrm{d}(\cos t)\\ &= \int \frac{-t}{\cos^2 t}\ \mathrm{d}t\\ &= -\int t\ \mathrm{d}(\tan t)\\ &= -t\tan t+\int \tan t\ \mathrm{d}t\\ &= -t\tan t-\ln|\cos t|+C\\ &= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\arccos x-\ln x+C\end{aligned}$$

□

以上的套路有一个共同特征. 当被积函数的主体结构为有理式和根式，但是混入了指数、对数和反三角函数等“异端”时，我们就令这些“异端”等于 t. 这样就非常简单粗暴地消灭了“异端”. 由此我们得到了换元法的一种通用准则——如果被积函数中有特别恶心的东西，就用换元法把它换掉，眼不见为净.

例 3.18 计算 $\displaystyle\int(\tan x)^{\frac{3}{2}}\ \mathrm{d}x$.

分析 被积函数十分恶心，因此考虑把整个被积函数令为 t.

解答

$$\begin{aligned}\int (\tan x)^{\frac{3}{2}}\ \mathrm{d}x &\xlongequal{t=(\tan x)^{\frac{3}{2}}} \int t\ \mathrm{d}(\arctan t^{\frac{2}{3}}) \\ &= \frac{2}{3}\int \frac{t^{\frac{2}{3}}}{1+t^{\frac{4}{3}}}\ \mathrm{d}t \\ &\xlongequal{u=t^{\frac{1}{3}}} \frac{2}{3}\int \frac{u^2}{1+u^4}\ \mathrm{d}(u^3) \\ &= \int \frac{2u^4}{1+u^4}\ \mathrm{d}u \\ &= \int 2-\frac{2}{1+u^4}\ \mathrm{d}u\end{aligned}$$

这里我们引用例3.10的结论，得到：

$$\begin{aligned}\int (\tan x)^{\frac{3}{2}}\ \mathrm{d}x &= 2u - \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{u-\frac{1}{u}}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{u+\frac{1}{u}+\sqrt{2}}{u+\frac{1}{u}-\sqrt{2}}\right| + C \\ &= 2\sqrt{\tan x} - \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x-1}{\sqrt{2\tan x}} - \frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left(\frac{\tan x+1+\sqrt{2\tan x}}{\tan x+1-\sqrt{2\tan x}}\right) + C\end{aligned}$$

□

解完题后复盘发现，其实一开始令 $t=(\tan x)^{\frac{1}{2}}$ 就可以. 上面给出的“无脑换元”法其实是绕了远路，但最后也殊途同归了.

例 3.19 计算 $\int \cos(\ln x+1)\ \mathrm{d}x$.

分析 一般来说，三角函数里混着别的函数是没法处理的，需要把三角函数里的东西令为 t.

解答

$$\begin{aligned}\int \cos(\ln x+1)\ \mathrm{d}x &\xlongequal{t=\ln x+1} \int \cos t\ \mathrm{d}(e^{t-1}) \\ &= \int e^{t-1}\cos t\ \mathrm{d}t \\ &\xlongequal{\text{两次分部积分}} \frac{1}{2}e^{t-1}(\sin t+\cos t)+C\ \text{（具体过程见例3.22）} \\ &= \frac{1}{2}x\left(\sin(\ln x+1)+\cos(\ln x+1)\right)+C\end{aligned}$$

□

3.2.4 分部积分法

分部积分法也有几个固定的使用套路.

1. 多项式 × 指数型：连续分部积分

例 3.20 计算 $\int t^2 e^{-t}\ \mathrm{d}t$.

解答

$$\begin{aligned}\int t^2 e^{-t}\ \mathrm{d}t &= \int -t^2\ \mathrm{d}(e^{-t}) \\ &= -t^2 e^{-t} + \int e^{-t}\ \mathrm{d}(t^2) \\ &= -t^2 e^{-t} - \int 2t\ \mathrm{d}(e^{-t}) \\ &= -t^2 e^{-t} - 2te^{-t} + 2\int e^{-t}\ \mathrm{d}t \\ &= -t^2 e^{-t} - 2te^{-t} - 2e^{-t} + C\end{aligned}$$

□

2. 多项式 × 三角函数型：连续分部积分

例 3.21 计算 $\int t\sin 2t\ \mathrm{d}t$.

解答

$$\begin{aligned}\int t\sin 2t\ \mathrm{d}t &= -\frac{1}{2}\int t\ \mathrm{d}(\cos 2t) \\ &= -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{2}\int \cos 2t\ \mathrm{d}t \\ &= -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{4}\sin 2t + C\end{aligned}$$

□

3. 指数 × 三角函数型：两次分部积分重现原积分

例 3.22 计算 $\int e^{t-1}\cos t\ \mathrm{d}t$.

解答 设待求的不定积分为 $I(t)$，则：

$$\begin{aligned}I(t) &= \int e^{t-1}\ \mathrm{d}(\sin t) \\ &= e^{t-1}\sin t - \int e^{t-1}\sin t\ \mathrm{d}t \\ &= e^{t-1}\sin t + \int e^{t-1}\ \mathrm{d}(\cos t) \\ &= e^{t-1}\sin t + e^{t-1}\cos t - \int e^{t-1}\cos t \\ &= e^{t-1}\sin t + e^{t-1}\cos t + C - I(t)\end{aligned}$$

将等式看成关于 $I(t)$ 的函数方程，即：

$$I(t) = e^{t-1}\sin t + e^{t-1}\cos t + C - I(t)$$

整理即得：

$$I(t) = \frac{1}{2}e^{t-1}(\sin t + \cos t) + C$$

□

相比于换元法，分部积分的套路化题型较少，同学们在遇到陌生的积分时，第一时间可能不容易想到分部积分. 但事实上，分部积分是拆解复杂积分的利器. 请同学们观察分部积分的公式：

$$\int u(x)v(x)\ \mathrm{d}x = \int u(x)\ \mathrm{d}V(x) = u(x)\cdot V(x) - \int V(x)u'(x)\ \mathrm{d}x$$

其中，$u'(x)$ 是 $u(x)$ 的导数，$V(x)$ 是 $v(x)$ 的一个原函数. 可以发现，分部积分的实质是对 u 求导，对 v 求积分，二者相乘组成一个新的被积函数. 由此，我们介绍两种可以尝试使用分部积分的普遍情形：

4. 容易积分 × 不容易积分型：积一半导一半

如果被积函数中的一部分 $u(x)$ 看起来比较恶心，而其余部分 $v(x)$ 可以积分，可以先单独计算出后者的不定积分 $V(x)$，从而强行完成分部积分. 所谓“比较恶心”的东西，一般是对数和反三角函数，而它们的导函数则更便于处理. 特别地，当 $v(x) = 1$ 时，即整个被积函数都很恶心，无从下手时，除了之前讲过的换元法以外，也要能想到分部积分的方法.

例 3.23 计算 $\displaystyle\int \frac{\ln x}{(x+3)^2}\ \mathrm{d}x$.

分析 $u(x) = \ln x$ 对数函数恶心，而 $v(x) = \dfrac{1}{(x+3)^2}$ 是有理式，容易积.

解答 先试积分 $\dfrac{1}{(x+3)^2}$，得到 $\dfrac{\mathrm{d}x}{(x+3)^2} = -\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{x+3}\right)$. 于是有：

$$\begin{aligned}
\int \frac{\ln x}{(x+3)^2}\ \mathrm{d}x &= -\int \ln x\ \mathrm{d}\left(\frac{1}{x+3}\right) \\
&= -\frac{\ln x}{x+3} + \int \frac{1}{x+3}\ \mathrm{d}(\ln x) \\
&= -\frac{\ln x}{x+3} + \int \frac{1}{x(x+3)}\ \mathrm{d}x \\
&\xlongequal{\text{有理式积分}} -\frac{\ln x}{x+3} + \frac{1}{3}\ln x - \frac{1}{3}\ln(x+3) + C
\end{aligned}$$

□

例 3.24 计算 $\displaystyle\int \frac{x\arctan x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$.

分析 $u(x)=\arctan x$ 反三角函数恶心，而 $v(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 容易积.

解答 先试积分 $v(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$：

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}(x^2)\\ &= -\sqrt{1-x^2}+C\end{aligned}$$

于是有：

$$\begin{aligned}\int \frac{x\arctan x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x &= \int \arctan x\,\mathrm{d}(-\sqrt{1-x^2})\\ &= -\sqrt{1-x^2}\arctan x+\int \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}(\arctan x)\\ &= -\sqrt{1-x^2}\arctan x+\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

新出现的积分有很多种方法可以解决. 这里使用讲义前文提到的一种凑微分技巧：

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x &\xlongequal{x=\sin\theta} \int \frac{\cos^2\theta}{1+\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta\\ &= \int \frac{1}{1+\tan^2\theta}\cdot\frac{1}{2\tan^2\theta+1}\,\mathrm{d}(\tan\theta)\\ &\xlongequal{u=\tan\theta} \int \frac{1}{(1+u^2)(1+2u^2)}\,\mathrm{d}u\\ &= \int \frac{2}{1+2u^2}-\frac{1}{1+u^2}\,\mathrm{d}u\\ &= \sqrt{2}\arctan(\sqrt{2}u)-\arctan u+C\\ &= \sqrt{2}\arctan\left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{1-x^2}}\right)-\arcsin x+C\end{aligned}$$

将这个积分的计算结果代入之前的计算，得到：

$$\int \frac{x\arctan x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=-\sqrt{1-x^2}\arctan x+\sqrt{2}\arctan(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{1-x^2}})-\arcsin x+C$$

□

例 3.25 计算 $\displaystyle\int \frac{x\cos x}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$.

分析 如果去掉分子上的 x，这个积分显然可以用凑微分法. 因此将 $\dfrac{\cos x}{\sin^2 x}$ 视为 $v(x)$，分部

积分一次之后 $u(x)=x$ 就被求导而消失了.

解答 先试积分 $\dfrac{\cos x}{\sin^2 x}$，得到 $\dfrac{\cos x}{\sin^2 x}=\mathrm{d}(-\dfrac{1}{\sin x})$. 于是有：

$$\begin{aligned}\int \frac{x\cos x}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x &= -\int x\,\mathrm{d}(\frac{1}{\sin x})\\ &= -\frac{x}{\sin x}+\int \frac{1}{\sin x}\,\mathrm{d}x\\ &= -\frac{x}{\sin x}+\ln|\csc x-\cot x|+C\end{aligned}$$

□

例 3.26 计算 $\displaystyle\int x\cdot\arctan x\cdot\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$.

分析 被积函数中既有反三角函数又有对数函数，需要谨慎地选择 $u(x)$ 和 $v(x)$. 选 $v(x)$ 的标准是它要容易积分. 据此我们发现，如果让 $u(x)=\arctan x$，其余部分是 $v(x)$，是可行的.

解答 先试积分 $x\ln(1+x^2)$:

$$\begin{aligned}\int x\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}(x^2)\\ &\overset{u=x^2+1}{=\!=\!=} \frac{1}{2}\int \ln u\,\mathrm{d}u\\ &= u\ln u-u+C\\ &= (x^2+1)\ln(x^2+1)-(x^2+1)+C\end{aligned}$$

因此有：

$$\begin{aligned}\int x\cdot\arctan x\cdot\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \arctan x\,\mathrm{d}[(x^2+1)\ln(x^2+1)-(x^2+1)]\\ &= \frac{1}{2}[(x^2+1)\ln(x^2+1)-(x^2+1)]\arctan x\\ &\quad -\frac{1}{2}\int \frac{(x^2+1)\ln(x^2+1)-(x^2+1)}{x^2+1}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}[(x^2+1)\ln(x^2+1)-(x^2+1)]\arctan x-\frac{1}{2}\int(\ln(x^2+1)-1)\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}[(x^2+1)\ln(x^2+1)-(x^2+1)]\arctan x+\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\int\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

现在只需解决积分 $\displaystyle\int\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$. 这里整个被积函数都无从下手，可整个视作 $u(x)$，直接

分部积分：

$$\begin{aligned}\int \ln(1+x^2)\ \mathrm{d}x &= x\ln(1+x^2) - \int x\ \mathrm{d}(\ln(1+x^2)) \\ &= x\ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2} \\ &= x\ln(1+x^2) - 2\int 1 - \frac{1}{1+x^2}\ \mathrm{d}x \\ &= x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C\end{aligned}$$

将该结果代入，得到：

$$\int x\cdot\arctan x\cdot\ln(1+x^2)\ \mathrm{d}x = \frac{(x^2+1)\ln(x^2+1)-(x^2+3)}{2}\arctan x + \frac{3x}{2} - \frac{1}{2}x\ln(1+x^2) + C$$

□

之前用换元法解决的一些例题，也可以用分部积分法解决.

例 3.27 计算 $\int \left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^2\ \mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}\int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2\ \mathrm{d}x &= \int (\ln x)^2\ \mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right) \\ &= -\frac{(\ln x)^2}{x} + \int \frac{1}{x}\ \mathrm{d}(\ln x)^2 \\ &= -\frac{(\ln x)^2}{x} + \int \frac{2\ln x}{x^2}\ \mathrm{d}x \\ &= -\frac{(\ln x)^2}{x} + \int 2\ln x\ \mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right) \\ &= -\frac{(\ln x)^2}{x} - \frac{2\ln x}{x} + \int \frac{2}{x}\ \mathrm{d}(\ln x) \\ &= -\frac{(\ln x)^2}{x} - \frac{2\ln x}{x} + \int \frac{2}{x^2}\ \mathrm{d}x \\ &= -\frac{(\ln x)^2}{x} - \frac{2\ln x}{x} - \frac{2}{x} + C\end{aligned}$$

□

事实上，例3.15和例3.27的做法都必须使用连续的分部积分. 在例3.15中，我们通过换元将被积函数转化成了需要连续分部积分的经典形式. 而上面的解法说明，如果用分部积分切中被积函数的“要害”，可以省去换元的步骤.

例 3.28 计算 $\int x\arcsin x\ \mathrm{d}x$.

分析 $u(x) = \arcsin x$ 反三角函数恶心，而 $v(x) = x$ 显然太容易积分了.

解答

$$\begin{aligned}\int x\arcsin x\ \mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \arcsin x\ \mathrm{d}(x^2)\\ &= \frac{1}{2}x^2\arcsin x - \frac{1}{2}\int x^2\ \mathrm{d}(\arcsin x)\\ &= \frac{1}{2}x^2\arcsin x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\ \mathrm{d}x\\ &\xlongequal{x=\sin\theta} \frac{1}{2}x^2\arcsin x - \frac{1}{2}\int \frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}\ \mathrm{d}(\sin\theta)\\ &= \frac{1}{2}x^2\arcsin x - \frac{1}{2}\int \sin^2\theta\ \mathrm{d}\theta\\ &= \frac{1}{2}x^2\arcsin x - \frac{1}{2}\int \frac{1-\cos 2\theta}{2}\ \mathrm{d}\theta\\ &= \frac{1}{2}x^2\arcsin x - \frac{1}{4}(\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta)\ \mathrm{d}\theta\\ &= \frac{1}{2}x^2\arcsin x - \frac{1}{4}\arcsin x + \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} + C\end{aligned}$$

□

例 3.29 计算 $\int \sqrt{a^2+x^2}\ \mathrm{d}x$.

分析 整个被积函数都无从下手，可整个视作 $u(x)$，直接分部积分.

解答 设待求积分为 $I(x)$, 则：

$$\begin{aligned}I(x) &= x\sqrt{a^2+x^2} - \int x\ \mathrm{d}\sqrt{a^2+x^2}\\ &= x\sqrt{a^2+x^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}\ \mathrm{d}x\\ &= x\sqrt{a^2+x^2} - \int \sqrt{a^2+x^2}\ \mathrm{d}x + \int \frac{a^x}{\sqrt{a^2+x^2}}\ \mathrm{d}x\\ &= x\sqrt{a^2+x^2} - I(x) + a^2\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C\end{aligned}$$

将等式看成关于 $I(x)$ 的函数方程，即：

$$I(x) = x\sqrt{a^2+x^2} - I(x) + a^2\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C$$

整理后得到：

$$I(x) = \frac{1}{2}x\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C$$

□

如果在考场上拿到一个复杂的积分，不知从何下手，可以参照讲义中的方法先尝试进行“解剖”. 我们当然不能保证用这些方法一定可以“一击命中”，但是与漫无目的地乱凑乱试相比，我们提供的思路更加清晰，更有可能把我们引导到正确的道路上去. 至于换元法和分部积分应该首选哪个，个人认为这是没有定论的. 在许多情况下，两种方法都能解决问题. 关键是，如果一种方法失败了，要能够迅速想到并动手尝试另一种方法，而不是在一个方法上死磕.

3.3 特殊的定积分

遇到定积分，一般先尝试用牛顿莱布尼茨公式. 这实际上就是在考验不定积分的功力，我们不再重复叙述了. 唯一要提醒的是，若使用换元法，不能忘记积分上下限也要相应地改变.

本节主要关注不能使用牛顿莱布尼茨公式的定积分. 这主要是指被积函数没有初等原函数，或者原函数特别复杂的情况. 一个难点在于，我们目前并没有办法证明一个函数的原函数没有初等表达式，因此我们可能无法直接判断一个定积分应该用牛顿莱布尼茨公式做，还是应该用其他特殊的办法. 好消息是，以我们目前所学的知识，求定积分的“旁门左道”是非常有限的. 因此，同学们一旦发现求不定积分有困难，就可以先试试本节所讲的方法. 即使行不通，也不至于会浪费太多时间.

3.3.1 点火公式（教材 3.4 节例 2）

这是同学们唯一能直接使用的定积分数值的结论，应该熟记.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2k} x \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2k} x \,\mathrm{d}x = \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k-3}{2k-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2k+1} x \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2k+1} x \,\mathrm{d}x = \frac{2k}{2k+1} \cdot \frac{2k-2}{2k-1} \cdots \frac{2}{3}$$

例 3.30 计算 $\displaystyle\int_0^1 x^4\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}
\int_0^1 x^4\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x &\xlongequal{x=\sin\theta} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4\theta\cos\theta\,\mathrm{d}(\sin\theta) \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4\theta(1-\sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4\theta - \sin^6\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} - \frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} \\
&= \frac{\pi}{32}
\end{aligned}$$

□

3.3.2 奇偶函数的对称性

利用对称性是巧解定积分的核心思路（没有之一）. 这一小节介绍一种最容易注意到的情形：函数关于原点有对称性，而且积分区间也关于原点对称.

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-a,\ a]$ 上可积. 若 $f(x)$ 是奇函数，则有：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\ \mathrm{d}x = 0$$

若 $f(x)$ 是偶函数，则有：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\ \mathrm{d}x = 2\int_{0}^{a} f(x)\ \mathrm{d}x$$

其中，关于奇函数的结论特别重要. 在积分区域对称时，它可以帮助我们极大地简化被积函数. 关于偶函数的结论虽然没有简化被积函数，但是也可以缩小积分区间，也可以带来一些方便.

例 3.31 计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1} \sin x + \sin^2 x + \sin^3 x\ \mathrm{d}x$.

解答 注意到积分区间关于原点对称，而 $\sin x$ 和 $\sin^3 x$ 是奇函数，对定积分的值没有任何贡献. 因此有：

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} \sin x + \sin^2 x + \sin^3 x\ \mathrm{d}x &= \int_{-1}^{1} \sin^2 x\ \mathrm{d}x \\
&= 2\int_{0}^{1} \sin^2 x\ \mathrm{d}x \\
&= \int_{0}^{1} 1 - \cos 2x\ \mathrm{d}x \\
&= \left(x - \frac{\sin 2x}{2}\right)\Bigg|_{x=0}^{x=1} \\
&= 1 - \frac{\sin 2}{2}
\end{aligned}$$

□

例 3.32 网传南航食堂的 wifi 密码由下列定积分数值的前 8 位给出，求 wifi 密码：

$$\int_{-2}^{2} \left(x^3 \cos\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right)\sqrt{4-x^2}\ \mathrm{d}x$$

解答 注意到积分区间关于原点对称，而 $x^3 \cos\dfrac{1}{x}\sqrt{4-x^2}$ 是奇函数，对定积分的值没有任何贡献. 因此有：

$$\int_{-2}^{2} \left(x^3 \cos\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right)\sqrt{4-x^2}\ \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-2}^{2} \sqrt{4-x^2}\ \mathrm{d}x$$

现在被积函数的图像是以原点为圆心，2 为半径的圆弧. 因此原积分的值应为圆面积的 $\frac{1}{4}$，即：

$$\int_{-2}^{2}\left(x^3\cos\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)\sqrt{4-x^2}\ \mathrm{d}x=\frac{1}{4}\cdot\pi\cdot 2^2=\pi\approx 3.1415926$$

因此 wifi 密码是 31415926. □

通过换元法左右移动积分区间和被积函数，可以把被积函数的对称中心或对称轴移动到 $x=0$ 处，从而转化为奇函数或者偶函数处理. 当然，如果足够熟练，不用换元法也可以直接写.

例 3.33 计算 $\int_0^{\pi}\cos x+\cos 2x+\cos 3x\ \mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\cos x+\cos 2x+\cos 3x\ \mathrm{d}x &\xlongequal{t=x-\frac{\pi}{2}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin t-\cos 2t-\sin 3t\ \mathrm{d}t\\ &=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}-\cos 2t\ \mathrm{d}t\\ &\xlongequal{u=2t}\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}-\cos u\ \mathrm{d}u\\ &=0\end{aligned}$$

□

3.3.3 任意函数的对称性

基于上述关于奇偶函数的讨论，我们可以推出更一般的结论. 设 $f(x)$ 是定义在区间 $[-a,\ a]$ 上的任意可积函数，则 $f(x)$ 一定可以分解为一个奇函数和一个偶函数之和. 具体分解式为：

$$f(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}+\frac{f(x)-f(-x)}{2}$$

显然，其中的 $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ 是偶函数，$\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ 是奇函数. 那么根据上一小节的结论，我们有：

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{a}f(x)\ \mathrm{d}x&=\int_{-a}^{a}\frac{f(x)+f(-x)}{2}+\frac{f(x)-f(-x)}{2}\ \mathrm{d}x\\ &=2\int_0^{a}\frac{f(x)+f(-x)}{2}\ \mathrm{d}x\\ &=\int_0^{a}f(x)+f(-x)\ \mathrm{d}x\end{aligned}$$

上面的公式对任意的可积函数 $f(x)$ 成立，泛用性强. 有时被积函数 $f(x)$ 不容易处理，但是 $f(x)+f(-x)$ 形式却比较简单，那么这个公式就很有用了. 事实上，教材 P149 例 7 用的正是这

个方法，只不过是利用区间拆分和换元法来完成的，显得技巧性比较强而已. 同学们只要掌握了这个公式，就可以随时随地查看一下 $f(x)+f(-x)$ 长什么样，如果发现它的形式比较简单，那就捡到大便宜了. 就算没有成功，也不会花费很多时间.

例 3.34 计算 $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\cos x}{1+e^x}\,\mathrm{d}x$.

解答

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\cos x}{1+e^x}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\pi}\frac{\cos x}{1+e^x}+\frac{\cos(-x)}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi}\frac{\cos x}{1+e^x}+\frac{e^x\cos x}{1+e^x}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi}\cos x\,\mathrm{d}x\\&=0\end{aligned}$$

□

3.3.4 * 区间再现

其实，定积分本身就蕴含着一种对称性. 直观表现为：对于同一个函数曲线围出的面积，从左往右“扫描”和从右往左“扫描”，最终扫出的面积是一样的. 用数学语言来表达就是：对于任意区间 $[a,\,b]$ 上的定积分 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，令 $t=a+b-x$（即 x 与 t 关于区间的中点对称），就有：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_b^a f(a+b-t)\,\mathrm{d}(a+b-t)=\int_a^b f(a+b-t)\,\mathrm{d}t$$

进一步有：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_a^b f(x)+f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$$

这个转化的技巧称为区间再现，因为换元之后积分区间没有发生改变. 可以发现，上一小节所叙述的关于 $f(x)+f(-x)$ 的结论，其实是区间再现的一个特例.

例 3.35 证明：$\displaystyle\int_0^{\pi}xf(\sin x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\,\mathrm{d}x$.

解答 记左式为 I，则有：

$$
\begin{aligned}
I &\xlongequal{t=\pi-x} \int_{\pi}^{0} (\pi - t) f(\sin(\pi - t)) \, \mathrm{d}(\pi - t) \\
&= \int_{0}^{\pi} (\pi - t) f(\sin t) \, \mathrm{d}t \\
&= \pi \int_{0}^{\pi} f(\sin t) \, \mathrm{d}t - \int_{0}^{\pi} t f(\sin t) \, \mathrm{d}t \\
&= \pi \int_{0}^{\pi} f(\sin x) \, \mathrm{d}x - I
\end{aligned}
$$

整理可得：

$$
I = \frac{\pi}{2} \int_{0}^{\pi} f(\sin x) \, \mathrm{d}x
$$

□

例 3.36 计算 $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, \mathrm{d}x$.

解答 记代求积分值为 I，则有：

$$
\begin{aligned}
I &\xlongequal{t=\frac{\pi}{2}-x} \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - t)}{\sin(\frac{\pi}{2} - t) + \cos(\frac{\pi}{2} - t)} \, \mathrm{d}\left(\frac{\pi}{2} - t\right) \\
&= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\cos t + \sin t} \, \mathrm{d}t
\end{aligned}
$$

这样得到了 I 的另一个表达式，于是又有：

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{1}{2}(I + I) \\
&= \frac{1}{2} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \, \mathrm{d}x + \frac{1}{2} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} \, \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} 1 \, \mathrm{d}x \\
&= \frac{\pi}{2}
\end{aligned}
$$

□

3.3.5 周期性

若 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数，则它在任意长度为 T 的区间内的积分值都相同. 另外要注意，周期函数的不定积分/变上限定积分一般不是周期函数. 下面这道题目的结论可以作为参考：

例 3.37 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，以 T 为周期，证明：函数 $F(x) = \dfrac{x}{T} \displaystyle\int_{0}^{T} f(t) \, \mathrm{d}t - \int_{0}^{x} f(t) \, \mathrm{d}t$ 也以 T 为周期.

证明

$$\begin{aligned}
F(x+T) &= \frac{x+T}{T}\int_0^T f(t)\ \mathrm{d}t - \int_0^{x+T} f(t)\ \mathrm{d}t \\
&= \frac{x}{T}\int_0^T f(t)\ \mathrm{d}t + \int_0^T f(t)\ \mathrm{d}t - \int_0^{x+T} f(t)\ \mathrm{d}t \\
&= \frac{x}{T}\int_0^T f(t)\ \mathrm{d}t + \int_x^{x+T} f(t)\ \mathrm{d}t - \int_0^{x+T} f(t)\ \mathrm{d}t \\
&= \frac{x}{T}\int_0^T f(t)\ \mathrm{d}t - \int_0^x f(t)\ \mathrm{d}t \\
&= F(x)
\end{aligned}$$

□

例 3.38 设 $A(r) = \displaystyle\int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r\cos x + r^2)\ \mathrm{d}x$.

(1) 证明：对于 $r \in (-1,\ 1)$，有 $2A(r) = A(r^2)$.

(2) 证明：$A(r)$ 在 $\left(-\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{2}\right)$ 上为有界函数.

(3) 对于任意 $r \in (-1,\ 1)$，从 (1) 和 (2) 出发推算出 $A(r)$ 的值.

分析 本题的第 (1) 问最难. 显然 $A(r)$ 不容易通过直接做不定积分来化简，因此考虑利用周期性、对称性等特殊性质. 但是如果直接令 $t = 2\pi - x$ 来进行区间再现，会发现被积函数没有变化，无法实现像例3.35那样的效果. 因此，必须借助周期性来寻找突破口.

证明 (1) $A(r)$ 中的被积函数（被积变量是 x）是以 2π 为周期的周期函数，而积分区间的长度正好也是 2π. 根据周期函数积分的性质，可以将积分区间向左平移 π，而积分值 $A(r)$ 不变：

$$A(r) = \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 - 2r\cos x + r^2)\ \mathrm{d}x$$

另一方面，要实现“平移”的操作，也可以用换元法，得到：

$$\begin{aligned}
A(r) &\xlongequal{t=x-\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 - 2r\cos(t+\pi) + r^2)\ \mathrm{d}(t+\pi) \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 + 2r\cos t + r^2)\ \mathrm{d}t \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 + 2r\cos x + r^2)\ \mathrm{d}x
\end{aligned}$$

至此，我们得到了两个 $A(r)$ 的表达式，两相比较发现了一个诡异的情况：$A(r)$ 中 $\cos x$ 之前的负号变成了正号，竟然还是 $A(r)$. 我们自然要对此大加利用. 将两个不同 $A(r)$ 的表达式一

齐代入，即：

$$\begin{aligned}
2A(r) &= A(r) + A(r) \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 - 2r\cos x + r^2)\ \mathrm{d}x + \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 + 2r\cos x + r^2)\ \mathrm{d}x \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 - 2r\cos x + r^2)(1 + 2r\cos x + r^2)\ \mathrm{d}x \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 + 2r^2 + r^4 - 4r^2\cos^2 x)\ \mathrm{d}x \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 + r^4 - 2r^2\cos 2x)\ \mathrm{d}x \\
&\xlongequal{u=2x} \frac{1}{2}\int_{-2\pi}^{2\pi} \ln(1 + r^4 - 2r^2\cos u)\ \mathrm{d}u \\
&= \int_{0}^{2\pi} \ln(1 + r^4 - 2r^2\cos u)\ \mathrm{d}u \quad \text{（利用周期函数的性质）} \\
&= A(r^2)
\end{aligned}$$

(2)

（$A(r)$ 中有一个定积分，证明它有界可以分两步. 首先，对于任意取定的 r，确定定积分值的上下界. 这个上下界可以是关于 r 的函数. 然后，只需要处理一元初等函数即可. 由于只是证明有界，不需要精确地求取值范围，我们完全不用担心放缩地太大. ）

因为 $-1 \le \cos x \le 1$，对于被积函数，我们有：

$$\ln(1 - 2|r| + r^2) \le \ln(1 - 2r\cos x + r^2) \le \ln(1 + 2|r| + r^2)$$

稍加整理可得：

$$2\ln(1 - |r|) \le \ln(1 - 2r\cos x + r^2) \le 2\ln(1 + |r|)$$

因为 $|r| < \dfrac{1}{2}$，可对不等式链的左右两侧进一步放缩，得到：

$$2\ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) \le \ln(1 - 2r\cos x + r^2) \le 2\ln\left(1 + \frac{1}{2}\right)$$

于是

$$\int_0^{2\pi} 2\ln\left(1 - \frac{1}{2}\right)\ \mathrm{d}x \le A(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r\cos x + r^2)\ \mathrm{d}x \le \int_0^{2\pi} 2\ln\left(1 + \frac{1}{2}\right)\ \mathrm{d}x$$

不等式链的最左侧和最右侧都是常数，因而分别是 $A(r)$ 的一个下界和一个上界，也就证明了 $A(r)$ 有界.

(3)

由 (1) 的结论：

$$A(r) = \frac{1}{2}A(r^2) = \frac{1}{4}A(r^4) = \cdots = \frac{1}{2^n}A(r^{2n})$$

其中 n 为任意正整数. 设数列 $A_n = \dfrac{1}{2^n}A(r^{2n})$，由上述可知，它实际上为一常数列 $A_n = A(r)$. 当 n 充分大时，$|r^{2n}| < \dfrac{1}{2}$，由 (2) 的结论，$A(r^{2n})$ 在 n 充分大时有界. 则有：

$$A(r) = \lim_{n\to\infty} A(r) = \lim_{n\to\infty} A_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n}A(r^{2n}) = 0$$

□

4 微分中值定理与泰勒公式

4.1 复习要点

4.1.1 微分中值定理

(1) **罗尔中值定理** 设 $y=f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)=f(b)$. 又设 $y=f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导，则必存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$.

(2) **拉格朗日中值定理** 设 $y=f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，则必存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

(3) **柯西中值定理** 设 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0$，则必存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

以上三条定理均有“闭区间连续，开区间可导”的条件. 注意若将“闭区间连续”改为“开区间连续”，定理就不再成立（可试举出反例）.

这三条定理的联系十分紧密：拉格朗日中值定理是罗尔中值定理的“倾斜”版本，而柯西中值定理是拉格朗日中值定理的参数方程形式. 三者放在一起记忆会比较容易. 另外，建议熟悉这三个定理的证明方法. 对于罗尔中值定理，如果同学们想要自己写证明，可以直接使用费马定理（可导函数在开区间内取最值处导数为 0），不必像书中那样论证 $f'(c)=0$. 对于拉格朗日中值定理，应该熟悉证明过程中辅助函数的构造方式.

接下来我们通过一些讨论来加深对微分中值定理的理解. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[x_0,x]$ 内可导（从而也在开区间 (x_0,x) 内连续），应用拉格朗日中值定理，可知存在 $\xi\in(x_0,x)$，使得 $f(x)-f(x_0)=(x-x_0)f'(\xi)$. 显然，当 x 取不同的值时，ξ 的取值也会相应地变化. 因此，ξ 实际上可以视为关于 x 的函数，记作 $\xi(x)$. 当 $x\to x_0$ 时，$\xi(x)$ 也趋向于 x_0. 对于一个给定的函数 $f(x)$，我们可以问这样的问题：$\xi(x)$ 趋向于 x_0 的速度有多快？比 x 趋向 x_0 的速率更快吗？特别地，若 $x_0=0$，我们可以更具体地问：$\xi(x)$ 是 x 的高阶/同阶无穷小量吗？

顺着上面讨论的思路，同学们可以复习书中微分中值公式的另一种写法：

拉格朗日中值定理 设 $y=f(x)$ 在闭区间 $[x_0,x]$ 上连续，在开区间 (x_0,x) 内可导，则必存在 $\theta\in(0,1)$，使得 $f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+f'(x_0+\theta\Delta x)\Delta x$. 其中 $\Delta x=x-x_0$.

直观上理解，θ 表示了 ξ 在区间 (x_0,x) 中的相对位置. 仿照刚才的讨论，θ 也可以视为关于 x 的函数，记作 $\theta(x)$. 注意，当 $x\to x_0$ 时，$\theta(x)$ 一般是不趋向 0 的. 我们可以去计算 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)$

的值，以此刻画中值 ξ 的收敛速度.

微分中值定理可以用于估计函数值，但如果直接使用，可能非常不精确. 例如函数 $f(x)=x^3$，对于 $x>0$，在闭区间 $[0,x]$ 内使用拉格朗日中值定理，有：$f(x)-f(0)=(x-0)f'(\xi)=3\xi^2x$，其中 $\xi\in(0,x)$. 所以 $3\xi^2x$ 作为对 $f(x)=x^3$ 的估计值，其取值范围是 $(0,3x^3)$，误差实在是大得离谱. 造成这样的原因有二：一是微分中值定理只告诉我们存在中值 ξ，无法告诉我们它的具体取值；二是这种估计方法的本质仍然是把函数局部近似为线性函数，而在较大的区间内这种近似显然很不精确. 这引出了本章的下一个话题：泰勒公式.

4.1.2 泰勒公式

泰勒公式 *若函数 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数，下面的结果成立：*

$$f(x)=T_n(x)+o\left((x-x_0)^n\right)\quad(x\to x_0)$$

其中：

$$T_n(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

*$f(x)$ 中除去 $T_n(x)$ 以外的部分称为余项，记为 $R_n(x)$. 上面的公式中，$R_n(x)=o\left((x-x_0)^n\right)$，这种以高阶无穷小量表达的余项称为**皮亚诺余项**.*

函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒公式也称为**麦克劳林公式**. 直接用公式计算泰勒展开式需要计算 n 阶导数，比较麻烦. 因此建议同学们背诵常见函数的麦克劳林公式. 注意，书写公式时不能不写余项（这里是皮亚诺余项）：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)\quad(x\to0)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}+o(x^{2k+2})\quad(x\to0)$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^k\frac{x^{2k}}{2k!}+o(x^{2k+1})\quad(x\to0)$$

$$(1+x)^a=1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)\quad(x\to0)$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)\quad(x\to0)$$

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^nx^n+o(x^n)\quad(x\to0)$$

皮亚诺余项的意义是：对函数 $f(x)$ 泰勒展开到任意 n 项时，泰勒多项式 $T_n(x)$ 对函数值 $f(x)$ 的估计误差是高阶无穷小量. 这里特别请同学们关注 $n=1$ 的情况. 以 $\ln(x+1)$ 在 $x=0$ 处为例，此时泰勒展开的结果写成：

$$\ln(1+x)=x+o(x)\quad(x\to 0)$$

我们以 $\sim$ 号表示忽略高阶无穷小量（即皮亚诺余项）的近似，则上述公式可以写成：

$$\ln(1+x)\sim x$$

这其实就是之前所学的等价无穷小量.

由于皮亚诺余项准确地描述了余项作为无穷小量的性质，所以在求极限的问题中十分方便. 它的缺点在于没有提供任何数值信息. 在实际问题中使用泰勒公式计算近似值的同时，还必须给出近似误差的范围. 因此必须介绍**拉格朗日余项**：

带拉格朗日余项的泰勒公式 设函数 $f(x)$ 在区间 (A,B) 内有 $n+1$ 阶导数，则对于 (A,B) 中任意取定的一点 x_0 及任意的 $x\in(A,B)$，有：

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

其中 ξ 是介于 x_0 与 x 之间的一点. $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 称为**拉格朗日余项**.

由于 ξ 的范围是受限制的，拉格朗日余项中的 $f^{(n+1)}(\xi)$ 的范围也是受限制的. 设 $\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|$ 有上界 M，则可以得到拉格朗日余项的范围

$$|R_n(x)|\le\frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}$$

带拉格朗日余项的泰勒公式展开到一阶，则成为拉格朗日中值定理. 因此前者是后者的推广. 用它来估计函数值，比拉格朗日中值定理更精确，还能估计误差大小（见本讲义 4.2.6 节）. 另外，仿照关于拉格朗日中值定理的讨论，拉格朗日余项也有一种等价的写法：

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

其中 $\theta\in(0,1)$. 同样，当 $x\to x_0$ 时，我们也能讨论 θ 的极限值，以刻画中值在区间内的相对位置（见本讲义例4.50）.

4.1.3 洛必达法则

同学们可能在高中就知道了洛必达法则. 但现在学习了高数，应该了解前置条件的必要性. $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 型的极限（$x \to a$）若使用洛必达法则计算，需满足以下 4 个条件，缺一不可.

(1) 必须是 $0/0$ 或者 ∞/∞ 型的未定式；

(2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 a 的去心邻域内有定义且可导（若 a 为无穷，需在充分远处可导）；

(3) $g'(x) \neq 0$；

(4) $\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 在 a 处极限存在.

只要使用洛必达法则计算出了极限值，就自动证明了极限的存在性. 但是反过来，不能用洛必达法则证明极限不存在，即 $\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 的极限不存在不能推出 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 极限不存在. 例如，我们知道 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x} = 0$. 但是如果试图像下面这样使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x}{x} \overset{?}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(\sin x)'}{(x)'} = \lim_{x\to+\infty} \cos x$$

右侧的极限是不存在的. 因此，这个例子不满足上面的条件 (4)，不能用洛必达法则计算.

另外，即使洛必达的条件全部满足，也未必能求出极限值. 一个经典的例子是 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. 显然它的值是 1. 但是如果使用洛必达法则，会陷入无尽循环，永远求不出极限：

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \cdots$$

此例常用于嘲讽求极限只会无脑洛必达的行为（我让你洛不出来.jpg）. 有同学认为，第一次洛必达的结果相当于取了函数的倒数，一个函数的极限等于其倒数的极限，就能说明极限为 1. 这样推理是不严谨的，因为在洛必达没有计算出明确数值的情况下，尚不能证明这个极限存在，具体的极限值是多少更是无从谈起了.

洛必达法则和泰勒展开都是求极限的重要方法，且二者有着深刻的联系. 在求 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 的极限时，若对 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别进行泰勒展开，就将极限转化成了十分简单的有理分式极限. 我们都知道，这种情况下只需“抓大头”：关注最高次（$x \to \infty$）或最低次（$x \to 0$）项的系数即可. 而泰勒展开的各项系数又是由 n 阶导数决定的. 因此，对 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 连续使用多次洛必达的过程就相当于求泰勒展开各项系数的过程. 二者没有本质的不同. 推荐同学们理解教材中用洛必达法则证明泰勒公式的过程（洛必达法则本身的证明过程不是重点）. 但是，这并不是说洛必达法则或者泰勒展开在具体计算时的计算量是相同的. 同学们应该根据具体情况选择更简便的方法. 在本讲义的解题技巧部分，我们会接着详细讨论这个问题.

4.1.4 函数的凹凸性与拐点

在学习函数的凹凸性时有一极常见的误区，就是认为 $f(x)$ 上凸等价于 $f''(x)<0$，$f(x)$ 下凸等价于 $f''(x)>0$. 以上论断仅在 $f(x)$ 二阶导存在时才成立. 对于仅一阶导存在的函数，我们也能谈论它的凹凸性，这时就只能用定义来判断了.

一些教材（包括高中数学）的定义（琴生不等式）也能兼容连续但不可导的函数. 但是北大版教材明确地指出，函数的凹凸性是对于（一阶）可导函数来说的. 因此我们只需要掌握教材上给出的定义和定理即可.

函数凹凸性的定义 *设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导. 若对于每一点 $x_0\in(a,b)$，都有 $f(x)<f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ 对任意的 $x\in(a,b)$ 且 $x\neq x_0$ 成立，则称函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内是*上凸*函数.*

*反之，若 $f(x)>f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ 成立，则称函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内是*下凸*函数.*

该定义有明确的几何意义：任作函数 $f(x)$ 的一条切线，若相应区间内的函数图像全在切线下方，则函数是上凸的；若函数图像全在切线上方，则函数是下凸的.

函数凹凸性与二阶导的关系 *设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有二阶导数. 若对于每一点 $x\in(a,b)$，都有 $f''(x)<0$，则称函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内是*上凸*函数.*

*反之，若 $f''(x)>0$ 成立，则称函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内是*下凸*函数.*

4.1.5 其他复习要点

本章有部分内容是同学们在高中时就应该掌握的，包括：

(1) 利用导数求解最值问题；

(2) 分析函数的性质，包括分析单调性、凹凸性，寻找极值点、拐点；

(3) 根据函数的解析式画出大致的图像.

在这些问题中，需要避免踩坑的要点有：(1) 一阶导为 0（稳定点）不一定是极值点，极值点不一定一阶导为 0；(2) 二阶导为 0 不一定是拐点，拐点不一定二阶导为 0. 在研究函数时，单独检查函数定义域区间的端点、间断点和不可导点，就能避免产生此类细节性错误.

高数课程中对于函数的性质的研究提出了一个新的要求，就是要用极限计算出函数的渐近线. 渐近线分为三类：**水平渐近线**、**垂直渐近线**和**斜渐近线**. 找函数的渐近线，无非是检查函数的无穷间断点，以及在正/负无穷处的极限情况. 只要清楚了渐近线的定义就不难.

4.2 解题方法

4.2.1 计算泰勒展开式

泰勒展开是高数课程中最重要的内容之一，在解题和实际应用中都十分重要. 因此我们首先着重强调它的计算问题. 虽然书中已经给出了公式，但是要计算函数的 n 阶导数经常是令人望而生畏的（见第二章）. 在许多情况下，我们可以将复杂的函数转化为常见的函数，然后套用背诵过的泰勒展开式. 这种“抄近路”的做法有时因为太便捷，甚至可以用泰勒展开式反推出 n 阶导数.

1. 整体法

例 4.1 计算 $f(x)=\sin(x^2)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式（展开到 $2k+1$ 阶）.

解答 令 $t=x^2$，在 $x\to 0$ 时：

$$\begin{aligned}\sin(x^2) &\xlongequal{t=x^2} \sin t\\ &= t-\frac{1}{6}t^3+\cdots+\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}t^{2k+1}+o(t^{2k+2})\\ &= x^2-\frac{1}{6}x^6+\cdots+\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{4k+2}+o(x^{4k+4})\end{aligned}$$

□

在一些题目里或在实际应用中，不一定要展开到任意 n 阶，而只需要展开到有限的阶数. 这种情况下，泰勒多项式中比目标阶数更高次的项都应归入余项之中，因此是没必要计算的. 注意这一点可以大大提高计算效率.

例 4.2 计算 $f(x)=\sin(\sin x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式（展开到 5 阶）.

解答 令 $t=\sin x$，先展开外层函数，再展开内层函数. 当 $x\to 0$ 时：

$$\begin{aligned}\sin(\sin x) &\xlongequal{t=\sin x} \sin t\\ &= t-\frac{1}{3!}t^3+\frac{1}{5!}t^5+o(t^5)\\ &= \left(x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+o(x^5)\right)-\frac{1}{3!}\left(x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^4)\right)^3+\frac{1}{5!}\left(x+o(x^2)\right)^5+o(x^5)\\ &= \left(x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+o(x^5)\right)-\frac{1}{3!}\left(x^3-\frac{1}{2}x^5+o(x^5)\right)+\frac{1}{5!}\left(x^5+o(x^5)\right)+o(x^5)\\ &= x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{10}x^5+o(x^5)\end{aligned}$$

□

2. 拆分成常见函数

例 4.3 计算 $f(x)=\ln\left(\dfrac{1+x}{5-x}\right)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式（展开到 n 阶）.

解答 为了利用 $\ln(1+x)$ 的泰勒展开式，先将 $f(x)$ 进行转化：

$$\begin{aligned}
f(x)&=\ln(1+x)-\ln(5-x)\\
&=\ln(1+x)-\ln 5-\ln\left(1-\frac{x}{5}\right)\\
&=\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)\right)\\
&\quad-\ln 5-\left(-\frac{x}{5}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2}{25}-\cdots-\frac{1}{n}\cdot\frac{x^n}{5^n}+o(x^n)\right)\\
&=-\ln 5+\left(\frac{(-1)^{n-1}}{n}+\frac{1}{n\cdot 5^n}\right)x^n+o(x^n)
\end{aligned}$$

□

例 4.4（来源：2021） 设正整数 $n\geq 2$，求出

$$f(x)=\frac{1-2x+5x^2}{(1-2x)(1+x^2)}$$

在 $x=0$ 点的 $2n+1$ 阶局部泰勒公式.

解答 用观察法或待定系数法得到 $f(x)$ 的部分分式分解:

$$f(x)=\frac{1}{1-2x}+\frac{-2x}{1+x^2}$$

第一部分的展开（以 $-2x$ 为整体）：

$$\frac{1}{1-2x}=1+2x+4x^2+\cdots 2^{2n}x^{2n}+2^{2n+1}x^{2n+1}+o(x^{2n+1})$$

第二部分的展开（以 x^2 为整体，先展开 $\dfrac{1}{1+x^2}$，再乘以 $-2x$）：

$$\frac{-2x}{1+x^2}=-2x+2x^3-2x^5+\cdots+2(-1)^{n+1}x^{2n+1}+o(x^{2n+1})$$

将两部分合成（可以分别考虑奇数项系数和偶数项系数）：

$$\begin{aligned}
f(x)&=\frac{1}{1-2x}+\frac{-2x}{1+x^2}\\
&=1+\sum_{k=1}^{n}\left(2^{2k}x^{2k}+(2^{2k+1}+2(-1)^{k+1})x^{2k+1}\right)+o(x^{2k+1})
\end{aligned}$$

□

3. 泰勒展开式的乘法

要计算函数 $f(x)g(x)$ 的泰勒展开式，可先分别展开 $f(x)$ 和 $g(x)$，再将它们的展开式相乘. 泰勒展开式的乘法遵循多项式乘法的规则. 其中一种特殊的情况是 $f(x)$ 或 $g(x)$ 本身就是多项式，甚至是单项式，那么乘法将变得十分容易.

例 4.5 计算 $\dfrac{x^2}{1-x}$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式（展开到 n 阶）.

解答 先展开 $\dfrac{1}{1-x}$，再乘以 x^2.

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{1-x} &= x^2 \cdot \frac{1}{1-x} \\ &= x^2 \cdot \Big(1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)\Big) \\ &= x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n)\end{aligned}$$

□

例 4.6 计算 $e^{2x}\sin x$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式（展开到 4 阶）.

解答 分别展开 e^{2x} 和 $\sin x$ 到 4 阶，再相乘. 注意四次以上的无穷小量无需仔细展开，都归入 $o(x^4)$ 即可.

$$\begin{aligned}e^{2x}\sin x &= \left(1 + 2x + \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{6} + \frac{(2x)^4}{24} + o(x^4)\right) \cdot \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right) \\ &= x + 2x^2 + 2x^3 + \frac{4x^4}{3} + o(x^4) \ - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{3} + o(x^4) \\ &= x + 2x^2 + \frac{11x^3}{6} + x^4 + o(x^4)\end{aligned}$$

□

***4. 泰勒展开式的除法**

泰勒展开式之间的除法可以用待定系数法计算. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为已知函数，在 $x=0$ 处的泰勒展开式分别为：

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + o(x^n) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i + o(x^n) \quad (x \to 0)$$

$$g(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n + o(x^n) = \sum_{j=0}^{n} b_j x^j + o(x^n) \quad (x \to 0)$$

现在求 $h(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 的泰勒展开式. 设 $h(x)$ 的展开式中第 n 项系数为 c_n，即：

$$h(x)=c_0+c_1x+c_2x^2+\cdots+c_nx^n+o(x^n)=\sum_{k=0}^{n}c_kx^k+o(x^n)\quad(x\to 0)$$

则由 $f(x)=h(x)g(x)$，得到：

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n}a_ix^i&=\sum_{j=0}^{n}c_jx^j\cdot\sum_{k=0}^{n}a_kx^k+o(x^n)\\&=\sum_{i=0}^{n}\left(\sum_{j=0}^{i}c_j\cdot a_{i-j}\ x^i\right)+o(x^n)\end{aligned}$$

比较等式两边的各项系数，得到关于系数的方程组：

$$a_i=\sum_{j=0}^{i}c_j\cdot a_{i-j}$$

展开来写就是：

$$\begin{cases}a_0=c_0\cdot b_0\\a_1=c_0\cdot b_1+c_1\cdot b_0\\a_2=c_0\cdot b_2+c_1\cdot b_1+c_2\cdot b_0\\\cdots\end{cases}$$

这样就可以依次计算出待定系数 c_0、c_1、c_2 $\cdots$.

例 4.7 计算 $\tan x$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式（展开到 4 阶）.

解答 设 $\tan x$ 的泰勒展开式为：

$$\tan x=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+o(x^4)$$

先展开 $\sin x$ 和 $\cos x$ 到 4 阶：

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$$

由 $\sin x=\tan x\cdot\cos x$，得：

$$\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)\right)=\left(a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+o(x^4)\right)\cdot\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)$$

计算等号右边的多项式乘法，比较等号两边的各项系数，得：

$$\begin{cases} 0 = a_0 \\ 1 = a_1 \\ 0 = -\dfrac{a_0}{2} + a_2 \\ -\dfrac{1}{6} = -\dfrac{a_1}{2} + a_3 \\ 0 = \dfrac{a_0}{24} + -\dfrac{a_2}{2} + a_4 \end{cases}$$

解得 $a_0 = 0$，$a_1 = 1$，$a_2 = 0$，$a_3 = \dfrac{1}{3}$，$a_4 = 0$，即：$\tan x = x + \dfrac{x^3}{3} + o(x^4)$ □

***5. 利用泰勒展开式计算 n 阶导数**

例 4.8 已知函数 $f(x) = x^2 \ln(2 - x)$，则当 $n \geq 3$ 时，求 $f^{(n)}(0)$.

解答 对 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处进行泰勒展开：

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2\left(\ln 2 + \ln(1 - \frac{x}{2}) \right) \\ &= x^2\left(\ln 2 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \cdots - \frac{x^m}{m \cdot 2^m} + o(x^m) \right) \\ &= x^2 \ln 2 - \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{8} - \cdots - \frac{x^{m+2}}{m \cdot 2^m} + o(x^{m+2}) \\ &\xlongequal{n=m+2} x^2 \ln 2 - \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{8} - \cdots - \frac{x^n}{(n-2) \cdot 2^{n-2}} + o(x^n) \end{aligned}$$

展开式的 n 次项系数 $\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!} = -\dfrac{1}{(n-2) \cdot 2^{n-2}}$，则 $f^{(n)}(0) = -\dfrac{n!}{(n-2) \cdot 2^{n-2}}$.（$n \geq 3$） □

例 4.9 已知函数 $f(x) = \ln\left(\dfrac{1+x}{5-x}\right)$，求 $f^{(n)}(3)$.

解答 对 $f(x)$ 在 $x = 3$ 处进行泰勒展开，找它的 n 次项系数. 为了用上背过的公式，令 $t = x - 3$，转化为在 $t = 0$ 处展开：

$$\begin{aligned} f(x) &\xlongequal{t=x-3} \ln\left(\frac{t+4}{2-t}\right) \\ &= \ln(t+4) - \ln(2-t) \\ &= \left(\ln 4 + \frac{t}{4} - \frac{t^2}{32} + \frac{t^3}{192} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1} t^n}{n \cdot 4^n} + o(t^n) \right) \\ &\quad - \left(\ln 2 - \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} - \frac{t^3}{24} - \cdots - \frac{t^n}{n \cdot 2^n} + o(t^n) \right) \\ &= \ln 2 + \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 4^n} + \frac{1}{n \cdot 2^n} \right) t^n + o(t^n) \end{aligned}$$

$$= \ln 2 + \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 4^n} + \frac{1}{n \cdot 2^n} \right) (x-3)^n + o((x-3)^n)$$

泰勒展开式的 n 次项系数 $\dfrac{f^{(n)}(3)}{n!} = \dfrac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 4^n} + \dfrac{1}{n \cdot 2^n}$，从而 $f^{(n)}(3) = \dfrac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{4^n} + \dfrac{(n-1)!}{2^n}$. □

4.2.2 利用洛必达法则和泰勒公式计算极限

在开始做习题之前，先强调几个极限题的通用思路或原则（其中一些是对第一章的复习）：

(1) 遇到 $x \to \infty$ 的极限，经常要令 $t = \dfrac{1}{x}$，转化为 $t \to 0$ 的极限.

(2) 对于指数型未定式（0^0 型、0^∞ 型、1^∞ 型），取对数转化为分式的未定型.

(3) 对于 $\infty - \infty$ 型未定式，通分，转化为分式的未定型.

(4) 分式型未定式（$0/0$ 型，∞/∞ 型）可以用洛必达法则解决.

(5) 如果含有难处理的函数（如根号、三角函数等），先用其他方法简化，尽量往多项式的形式靠拢. 实在化不了的时候再施展洛必达或者泰勒大法.

1. 洛必达法则

例 4.10 计算 $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\arctan\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)}{x-1}$.

解答

$$\lim_{x \to 1} \frac{\arctan\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)}{x-1} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x \to 1} \frac{1}{1 + \left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)^2} \cdot \frac{2x(x^2+1) - 2x(x^2-1)}{(x^2+1)^2} = 1$$

□

例 4.11 计算 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\displaystyle\int_{\sin x}^{x} \sqrt{3+t^2}\, \mathrm{d}t}{x(e^{x^2}-1)}$.

解答

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to 0} \frac{\displaystyle\int_{\sin x}^{x} \sqrt{3+t^2}\mathrm{d}t}{x(e^{x^2}-1)} &= \lim_{x \to 0} \frac{\displaystyle\int_{\sin x}^{x} \sqrt{3+t^2}\mathrm{d}t}{x^3} \quad \text{（等价无穷小代换）} \\
&\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{3+x^2} - \cos x\sqrt{3+\sin^2 x}}{3x^2} \quad \text{（变上限定积分求导）} \\
&= \lim_{x \to 0} \frac{3 + x^2 - \cos^2 x(3+\sin^2 x)}{3x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3+x^2} + \cos x\sqrt{3+\sin^2 x}} \\
&= \lim_{x \to 0} \left(\frac{3 - 3\cos^2 x}{3x^2} + \frac{x^2}{3x^2} - \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{3x^2} \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}
\end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{6}$$

□

例 4.12 计算 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1-(\dfrac{\sin x}{x})^x}{x^3}$.

解答

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0+} \frac{1-(\frac{\sin x}{x})^x}{x^3} &= \lim_{x\to 0+} \frac{1-\exp\left(x\ln\dfrac{\sin x}{x}\right)}{x^3} \\
&= \lim_{x\to 0+} \frac{-x\ln\dfrac{\sin x}{x}}{x^3} \quad \text{（等价无穷小代换）} \\
&= \lim_{x\to 0+} \frac{-\ln\left(\dfrac{\sin x - x}{x}+1\right)}{x^2} \\
&= \lim_{x\to 0+} \frac{x-\sin x}{x^3} \quad \text{（等价无穷小代换）} \\
&\overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim_{x\to 0+} \frac{1-\cos x}{3x^2} \\
&= \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

□

例 4.13（来源：2022 B 卷） 计算 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+x^2+x^4}-1}{(\ln(1+x))^2}$.

解答 为了书写方便，设 $\sqrt[3]{1+x^2+x^4} = a(x)$，则 $\lim\limits_{x\to 0} a(x) = 1$，于是有：

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2+x^4}-1}{(\ln(1+x))^2} &= \lim_{x\to 0} \frac{a(x)-1}{x^2} \quad \text{（等价无穷小代换）} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{a^3(x)-1}{x^2}\cdot\frac{1}{a^2(x)+a(x)+1} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{x^2+x^4}{x^2}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

□

例 4.14（来源：2021） 设 n 是任给的正整数，对于每个 $1 \le k \le n$，a_k 是任给的正实数. 计算：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sum_{k=1}^n a_k^x}{n}\right)^{1/x}$$

解答

$$\begin{aligned}\ln\left(\lim_{x\to0}\frac{\sum_{k=1}^{n}a_k^x}{n}\right)&=\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)}{x}\\&\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0}\frac{n}{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}\cdot\frac{\ln a_1\cdot a_1^x+\ln a_2\cdot a_2^x+\cdots+\ln a_n\cdot a_n^x}{n}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\ln a_1+\ln a_2+\cdots+\ln a_n}{n}\\&=\frac{1}{n}\ln(a_1a_2\cdots a_n)\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sum_{k=1}^{n}a_k^x}{n}=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$. □

（注：2021~22 高数 B 期末考试答案文档中本题的答案有误.）

2. 泰勒展开

泰勒展开不同于等价无穷小代换，在带有余项（一般写皮亚诺余项）的情况下，函数与其展开式之间是以等号连接的，因此可以随意代换. 不能认为用泰勒展开计算极限是某种“近似”方法，更不能在写展开式时把余项省略掉不写. 任何余项的消除必须通过等价无穷小量的运算性质来消除，即 $\dfrac{o(x^n)}{x^n}=0\ (x\to0)$. 注意，无穷小量不能通过相减消除，即 $o(x)-o(x)=0$ 不成立.

以上的说明同时也回答了求极限时“泰勒展开到多少项才足够”的问题，答案是皮亚诺余项作为等价无穷小量阶数足够高能被消除即可. 讲义前文已经提到，直接计算 n 阶泰勒公式与连续用 n 次洛必达法则，本质上没有区别. 但是有时可以用整体法、乘除法等技巧快速计算泰勒展开式. 这种情况下尤其要注意“盯住”展开结果中所需要的最高次项. 即使计算到一半，只要遇到比所需要的次数更高的项，也可以直接写个 $o(x^n)$ 了事，没必要全计算出来.

例 4.15（来源：2020） 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\cos x-2+x^2}{x^4}$.

解答

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{2\cos x-2+x^2}{x^4}&=\lim_{x\to0}\frac{2\left(1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)\right)-2+x^2}{x^4}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{x^4}{12}+o(x^4)}{x^4}\\&=\frac{1}{12}\end{aligned}$$

□

例 4.16 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+\dfrac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin x^2}$.

解答

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{1+\dfrac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{1+\dfrac{x^2}{2}-\left(1+\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x^4}{4}+o(x^4)\right)}{\left(1-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)-1-x^2+o(x^2)\right)\cdot x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{x^4}{4}+o(x^4)}{-\dfrac{3x^4}{2}+o(x^4)}\\&=-\frac{1}{6}\end{aligned}$$

□

例 4.17 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin x)-x}{x^3}$.

解答 利用例4.2中的展开结果：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)-x}{x^3}=-\frac{1}{3}$$

□

例 4.18（来源：2021） 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^4 x}{\sqrt{1-\dfrac{x\sin x}{2}}-\sqrt{\cos x}}$.

解答

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\tan^4 x}{\sqrt{1-\dfrac{x\sin x}{2}}-\sqrt{\cos x}}&=\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{\sqrt{1-\dfrac{x\sin x}{2}}-\sqrt{\cos x}}\quad\text{（等价无穷小代换）}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{1-\dfrac{x\sin x}{2}-\cos x}\cdot\left(\sqrt{1-\frac{x\sin x}{2}}+\sqrt{\cos x}\right)\quad\text{（有理化）}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{2x^4}{1-\dfrac{1}{2}\left(x^2-\dfrac{x^4}{6}+o(x^4)\right)-\left(1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)\right)}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{2x^4}{\dfrac{x^4}{12}-\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)}\\&=48\end{aligned}$$

□

以上的题目，虽然理论上用洛必达法则也可行，但是比较繁琐. 尤其是当出现函数的乘积、复合时，连续使用洛必达法则会让式子越来越长，而用泰勒展开则十分清晰明朗.

4.2.3 渐近线与函数图像

例 4.19（来源：2022 B 卷） 任意取定实数 $p>4$. 求函数 $f(x)=(x^4)^{\frac{1}{p}}+(1-x^4)^{\frac{1}{p}}$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上的最小值，并指明所有最小值点.

解答 令 $t=t(x)=x^4$，$t\in[0,1]$. 则函数 $f(x)=g(t)=t^{\frac{1}{p}}+(1-t)^{\frac{1}{p}}$. 由闭区间上连续函数的最值定理，$g(t)$ 在 $[0,1]$ 中必有最小值点. 最小值点只可能是区间端点、不可导点或者稳定点. 接下来分别考虑这三种情况：

(1) 区间端点：$g(0)=1$，$g(1)=1$.

(2) $g(t)$ 在 $(0,1)$ 上没有不可导点.

(3) 对 $g(t)$ 求导，得 $g'(t)=\dfrac{1}{p}\left(t^{\frac{1}{p}-1}-(1-t)^{\frac{1}{p}-1}\right)$. 令 $g'(t)=0$，解得稳定点为 $t=\dfrac{1}{2}$，$g(\dfrac{1}{2})=2^{1-\frac{1}{p}}>1$.

综上，$g(t)$ 的最小值为 1，最小值点为 $t=0,1$. 因此 $f(x)$ 的最小值点为 $x=0,-1,1$. □

例 4.20（来源：2022） 求函数 $f(x)=(\sin x)^{\frac{2}{3}}+(\cos x)^{\frac{2}{3}}$ 在闭区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值，并指明所有最小值点.

解答 由闭区间上连续函数的最值定理，$f(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{\pi}{2}\right]$ 中必有最小值点. 最小值点只可能是区间端点、不可导点或者稳定点. 接下来分别考虑这三种情况：

(1) 区间端点：$f\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$.

(2) 不可导点：$f(0)=1$.

(3) 对 $f(x)$ 求导，得 $f'(x)=\dfrac{2}{3}\left(\cos x(\sin x)^{-\frac{1}{3}}-\sin x(\cos x)^{-\frac{1}{3}}\right)$. 令 $f'(x)=0$，解得稳定点为 $x=-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}$. $f\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)=f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=2^{\frac{2}{3}}>1$.

综上，$f(x)$ 的最小值为 1，最小值点为 $x=-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2},0$. □

例 4.21（来源：2020） 求出一元函数 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}-(x^2-1)^{\frac{1}{3}}$ 在闭区间 $[-1,\ 1]$ 内达到最小值的所有点.

解答 令 $t=\sin x$，$t\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{\pi}{2}\right]$. 换元后的函数与例4.20相同，因此 $f(x)$ 的最小值为 1. 取最小值时 $t=-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2},0$. 对应的最小值点为 $x=-1,1,0$. □

例 4.22 求出 $f(x)=\dfrac{x^2\arctan x}{x-1}$ 的所有渐近线.

解答 (1) 铅直渐近线：因为 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2\arctan x}{x-1}=\infty$，所以 $f(x)$ 存在 1 条铅直渐近线 $x=1$.

(2) 水平渐近线：因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2\arctan x}{x-1}=+\infty$，所以 $f(x)$ 无水平渐近线.

(3) 斜渐近线：

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2\arctan x}{x-1}=\dfrac{\pi}{2}$,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-\frac{\pi}{2}x\right]&=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\arctan x-\frac{\pi}{2}x^2+\frac{\pi}{2}x}{x-1}\\&=\frac{\pi}{2}-1\end{aligned}$$

所以存在 1 条斜渐近线 $y=\dfrac{\pi}{2}x+\dfrac{\pi}{2}-1$.

因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2\arctan x}{x-1}=-\dfrac{\pi}{2}$,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\left[f(x)+\frac{\pi}{2}x\right]&=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2\arctan x+\frac{\pi}{2}x^2-\frac{\pi}{2}x}{x-1}\\&=-\frac{\pi}{2}-1\end{aligned}$$

所以存在 1 条斜渐近线 $y=-\dfrac{\pi}{2}x-\dfrac{\pi}{2}-1$. □

4.2.4 罗尔中值定理的应用——构造辅助函数

从书写证明过程的角度讲，罗尔中值定理的使用是一个固定的套路：

(1) 构造辅助函数（注：在本小节的习题解答之前会增加“分析”部分，来解释辅助函数的构造是如何想到的. 在考试时这部分内容可以在草稿纸上完成，不必写在证明过程里）；

(2) 对辅助函数求导，得到与待证式相同的式子；

(3) 验证罗尔中值定理的条件，存在中值 ξ 使待证的等式成立.

问题的关键在于，辅助函数的构造有什么技巧吗？应该说，如果不借助微分方程开挂的话，构造辅助函数主要靠经验. 在接下来的 1、2 两部分，我们就简要介绍这些经验；在第 3 部分，我们介绍不依赖于“注意力”的微分方程构造法，同学们可以根据自身情况量力而学.

1. 凑微分法/原函数法

既然要让辅助函数求导变为待证式，我们直接去找待证式的原函数就可以了. 但是，题目中往往不会给出 $f(x)$ 的具体表达式，不能直接积分，因此用这种方法需要对导数和原函数的形式比较敏感. 很多经典题目中，待证的式子都暗藏着函数相乘/相除的导数的形式，借此看出辅助函数的构造.

例 4.23 (1) 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $g(a)=f(b)=0,f(x),g(x)\neq0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=-\dfrac{g'(\xi)}{g(\xi)}$.

(2) 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可微，满足 $f(x)g(x)\neq0$，且 $f(a)g(b)=$

$f(b)g(a)$. 证明：存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \dfrac{g'(\xi)}{g(\xi)}$.

分析 第 (1) 问中，待证式等价于 $f'(\xi)g(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$. 等号左侧可以看成 $F(x) = f(x)g(x)$ 求导后在 $x = \xi$ 处取值. 第 (2) 问中，待证式等价于 $\dfrac{f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi)}{g^2(\xi)} = 0$. 等号左侧可以看成 $F(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 求导后在 $x = \xi$ 处取值.

证明 (1) 设 $F(x) = f(x)g(x)$，则 $F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$. 由题设可知，$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可微，$F(a) = F(b) = 0$. 由罗尔中值定理，存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $F'(\xi) = 0$，从而 $\dfrac{f'\xi}{f(\xi)} = -\dfrac{g'(\xi)}{g(\xi)}$

(2) 设 $F(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$，则 $F'(x) = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$. 由题设可知，$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可微，$F(a) = F(b)$. 由罗尔中值定理，存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $F'(\xi) = 0$，从而 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \dfrac{g'(\xi)}{g(\xi)}$. □

例 4.24 设 $b > a > 0$，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。在 (a,b) 内可微. 证明：若 $\dfrac{f(a)}{a} = \dfrac{f(b)}{b}$，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\xi f'(\xi) = f(\xi)$.

证明 取例4.23第（2）问中的 $g(x) = x$，立即得证. □

例 4.25 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可微，且 $g'(x) \neq 0$. 证明：存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\dfrac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)} = \dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

分析 整理待证式，得到 $f(\xi)g'(\xi) + f'(\xi)g(\xi) - f(a)g'(\xi) - g(b)f'(\xi)$. 其中的 $f(\xi)g'(\xi) + f'(\xi)g(\xi)$ 可以视为 $f(x)g(x)$ 求导后在 $x = \xi$ 处取值，其余部分也容易写出原函数.

证明 设 $F(x) = f(x)g(x) - f(a)g(x) - g(b)f(x)$，则 $F'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x) - f(a)g'(x) - g(b)f'(x)$. 由题设可知，$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可微，$F(a) = F(b) = -f(a)g(b)$. 由罗尔中值定理，存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $F'(\xi) = f(\xi)g'(\xi) + f'(\xi)g(\xi) - f(a)g'(\xi) - g(b)f'(\xi) = 0$，从而 $\dfrac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)} = \dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$. □

2. 积分因子法

有时无法直接找到原函数，但是在式子两边同时乘以一个“积分因子”之后就可以了. 常见的积分因子是指数或单项式类型的函数.

例 4.26 若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可微，且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明：对任意实数 λ，存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\lambda f(\xi) = -f'(\xi)$.

分析 待证式两边乘以 $e^{\lambda\xi}$，得到 $\lambda e^{\lambda\xi}f(\xi)+e^{\lambda\xi}f'(\xi)=0$. 可以看出等号左侧是由 $e^{\lambda\xi}f(\xi)$ 对 ξ 求导得到的.

证明 设 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$，则 $F'(x)=\lambda e^{\lambda x}f(x)+e^{\lambda x}f'(x)$. 由题设可知，$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可微，$F(a)=F(b)=0$. 由罗尔中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=\lambda e^{\lambda\xi}f(\xi)+e^{\lambda\xi}f'(\xi)=0$，从而 $\lambda f(\xi)=-f'(\xi)$. □

例 4.27 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可微，且 $f(a)=f(b)=0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $g'(\xi)f(\xi)+f'(\xi)=0$.

分析 待证式两边乘以 $e^{g(\xi)}$，得到 $g'(\xi)e^{g(\xi)}f(\xi)+e^{g(\xi)}f'(\xi)=0$. 可以看出等号左侧是由 $e^{g(\xi)}f(\xi)$ 对 ξ 求导得到的.

证明 设 $F(x)=e^{g(x)}f(x)$，则 $F'(x)=g'(x)e^{g(x)}f(x)+e^{g(x)}f'(x)$. 由题设可知，$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可微，$F(a)=F(b)=0$. 由罗尔中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=g'(\xi)e^{g(\xi)}f(\xi)+e^{g(\xi)}f'(\xi)=0$，从而 $g'(\xi)f(\xi)+f'(\xi)=0$. □

3. 降阶法

对一阶导数使用罗尔中值定理，可以得到二阶导数的信息. 若待证的式子只包含 $f'(\xi)$ 和 $f''(\xi)$，而不包含 $f(\xi)$，可以令 $g(x)=f'(x)$ 再做考虑.

例 4.28 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 内二阶可导，且 $f(0)=f(1)$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得：$2f'(\xi)+(\xi-1)f''(\xi)=0$.

分析 令 $g(x)=f'(x)$，则待证式为 $2g(\xi)+(\xi-1)g'(\xi)$. 用 $\xi-1$ 作为积分因子，该式在 $(0,1)$ 上等价于 $2(\xi-1)g(\xi)+(\xi-1)^2g'(\xi)=0$. 可以看出等号左侧是由 $g(\xi)(\xi-1)^2$ 对 ξ 求导得到的.

证明 令 $F(x)=f'(x)(x-1)^2$，则 $F'(x)=2(x-1)f'(x)+(x-1)^2f''(x)$. 由题设可知，$f(x)$ 和 $F(x)$ 均在 $[0,1]$ 内连续可导.

由于 $f(0)=f(1)$，对 $f(x)$ 使用罗尔中值定理，可知存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)=0$. 于是有 $F'(\eta)=0$.

又由 $F'(1)=0=F'(\eta)$，对 $F(x)$ 使用罗尔中值定理，可知存在 $\xi\in(\eta,1)$，使得 $F'(\xi)=2(\xi-1)f'(\xi)+(\xi-1)^2f''(\xi)=0$，从而 $2f'(\xi)+(\xi-1)f''(\xi)=0$. □

***4. 微分方程法**

微分方程法是解决同类问题的通用方法，其基本步骤如下：

(1) 将待证式中的 ξ 替换为 x，函数 $f(x)$ 记为 y，将其视为一个微分方程；

(2) 解微分方程（即寻找所有符合等式的函数 $f(x)$. 和不定积分类似，微分方程的解中应当包含任意常数 C）；

(3) 化简并整理，让等号左边为任意常数 C，其余部分都在等号右边；

(4) 等号右边的函数即为所要构造的辅助函数 $F(x)$.

该方法的关键是要解出常微分方程. 在罗尔中值定理的题目中，一般只涉及两种方法：（1）分离变量法，（2）一阶线性常微分方程. 例4.29中将展示分离变量法. 学会这个方法，一般就不需要自己动脑子凑积分因子了. 至于更一般的一阶线性常微分方程的情况，可以参考高数下册第九章“常微分方程”，背出一阶线性常微分方程的通解公式（第二版 9.2）. 它可以解决更难的问题.

例 4.29 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，$(0,1)$ 可导，且 $f(0)=0$，k 为正整数. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\xi f'(\xi)+kf(\xi)=f'(\xi)$.

分析 可以用积分因子 $(x-1)^{k-1}$. 若想不到这一点，可以用微分方程法. 首先记 $f(x)=y$，于是我们要解微分方程 $xy'+ky=y'$. 解这个方程可以用分离变量法（也可以套一阶线性常微分方程的公式）. 将导数写成微分的形式：

$$x\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+ky=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

移项，使得等号一边只含有变量 x，另一边只有变量 y：

$$\begin{aligned}(x-1)\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=-ky\\ \frac{\mathrm{d}y}{y}&=\frac{-k\,\mathrm{d}x}{(x-1)}\end{aligned}$$

题设中没有规定 $y\neq 0$. 这里直接把 y 放在分母上，对于解微分方程而言是不严谨的. 但是，解微分方程本身不是目的，它只是帮助我们得到辅助函数的手段，得到一个局部正确的结果就够用了. 为了避免后续步骤出现绝对值，现在开始假设 $y>0$ 来处理.

两边加积分号：

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=\int\frac{-k\,\mathrm{d}x}{(x-1)}$$

求出两边的不定积分，整理，将任意常数 C 放到等号左侧：

$$\begin{aligned}
&\ln y = -k\ln(x-1) + C_1 \\
\Rightarrow\ &\ln y = \ln\left(C(x-1)^{-k}\right) \quad (C = e^{C_1}) \\
\Rightarrow\ &y = C(x-1)^{-k} \\
\Rightarrow\ &C = y(x-1)^k
\end{aligned}$$

等号右边是我们需要构造的辅助函数 $F(x) = (x-1)^k f(x)$.

证明 设 $F(x) = (x-1)^k f(x)$，则 $F'(x) = k(x-1)^{k-1}f(x) + (x-1)^k f'(x)$. 由题设可知，$F(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，$(0,1)$ 可导，$F(0) = F(1) = 0$. 由罗尔中值定理，存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $F'(\xi) = k(\xi-1)^{k-1}f(\xi) + (\xi-1)^k f'(\xi) = 0$，从而 $\xi f'(\xi) + kf(\xi) = f'(\xi)$. □

例 4.30 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，$(0,1)$ 可导，且 $f(0) = f(1) = 0$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right) = 1$. 证明：

(1) 存在 $\eta \in \left(\dfrac{1}{2},\ 1\right)$，使得 $f(\eta) = \eta$.

(2) 对任意实数 λ，存在 $\xi \in (0,\ \eta)$，使得 $f'(\xi) - \lambda(f(\xi) - \xi) = 1$.

第 (1) 问证明 设 $F(x) = f(x) - x$，则 $F(\dfrac{1}{2}) = \dfrac{1}{2} > 0$，$F(1) = -1 < 0$. 由闭区间上连续函数的介值定理，存在 $\eta \in \left(\dfrac{1}{2},\ 1\right)$，使得 $f(\eta) = \eta$. □

第 (2) 问分析 可以在 (1) 中辅助函数 $F(x)$ 的基础上加积分因子 $e^{-\lambda x}$. 若想不到这一点，可以用微分方程法. 记 $f(x) = y$，需要解微分方程 $y' - \lambda(y - x) = 1$. 这是一个一阶线性非齐次常微分方程. 套用公式（或者用常数变易法）可知，方程的通解为：

$$y = (xe^{-\lambda x} + C)e^{\lambda x}$$

求出两边的不定积分，整理，将任意常数 C 放到等号左侧：

$$C = (y - x)e^{-\lambda x}$$

等号右边是我们需要构造的辅助函数 $F(x) = (f(x) - x)e^{-\lambda x}$.

第 (2) 问证明 设 $F(x) = (f(x) - x)e^{-\lambda x}$，则 $F'(x) = (f'(x) - 1 - \lambda f(x) + \lambda x)e^{-\lambda x}$. 由题设可知，$F(x)$ 在 $[0,\eta]$ 内连续，$(0,\ \eta)$ 内可导，且 $F(0) = 0$. 由 (2) 中结论，$F(\eta) = 0$. 由罗尔中值定理，存在 $\xi \in (0,\ \eta)$，使得 $F'(\xi) = 0$. 这等价于 $f'(\xi) - \lambda(f(\xi) - \xi) = 1$. □

4.2.5 微分中值定理的典型应用

1. 分段处理

微分中值定理是靠函数在区间端点处的信息推断区间内部的信息. 如果区间 (a,b) 内还存在一个分点 c，并且知道函数在 c 处的局部性质，那么区间就被 c 分成了 (a,c) 和 (c,b) 两半. 在这两个小区间内可以分别使用中值定理，从而得到更加“精细”的结论. 一些题目会明显地提示分点 c 的存在，而有时我们需要主动地构造它（尤其是当要证的结论包含 ξ,η 两个不同的中值）.

例 4.31 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数，在 (a,b) 内二阶可导，且 $f(a)=f(b)$，$f'(a)=f'(b)=0$. 证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 且 $\xi\neq\eta$，使得 $f''(\xi)=f''(\eta)$.

证明 题设中已经完全给出了罗尔中值定理的使用条件，可知存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f'(c)=0$.

在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 内，$f'(x)$ 均连续，在 $(a,\ c)$ 和 $(c,\ b)$ 内，$f'(x)$ 均可导，且 $f'(a)=f'(b)=f'(c)=0$. 在区间在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上分别使用罗尔中值定理，可知分别存在 $\xi\in(a,c)$ 和 $\eta\in(c,b)$，使得 $f''(\xi)=f''(\eta)=0$. □

例 4.32 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可微，$f(0)=0$，$f(1)=1$. 证明：存在不同的 $\xi,\ \eta\in(0,1)$，使得：$f'(\xi)f'(\eta)=1$.

证明 在 $(0,1)$ 上取一分割点 c，其具体位置待定. 在区间 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 上分别使用拉格朗日中值定理，可知分别存在 $\xi\in(0,\ c)$ 和 $\eta\in(c,\ 1)$，使得：

$$\begin{cases} f(c)-f(0) &= f(c)=f'(\xi)\cdot c \\ f(1)-f(c) &= 1-f(c)=f'(\eta)\cdot(1-c) \end{cases}$$

整理上式，将 $f'(\xi)$ 和 $f'(\eta)$ 分别用 c 来表示，得到：

$$f'(\xi)f'(\eta)=\frac{f(c)}{c}\cdot\frac{1-f(c)}{1-c}$$

接下来说明，存在合适的分点 c 可以使上式等于 1，从而证明完成. 显然，取满足 $f(c)=1-c$ 的点 c 是符合要求的. 设辅助函数 $F(x)=f(x)-1+x$，则 $F(0)=-1$，$F(1)=1$. 由闭区间上连续函数的介值定理，上述的 c 是存在的，因此结论成立. □

（注：一个更直观的想法是取满足 $f(c)=c$ 的点 c. 但是这样的 c 不一定存在.）

例 4.33 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可微，$f(0)=0$，$f(1)=1$，a,b 为正数. 证明：

(1) 存在 $0<\xi<\eta<1$，使得 $\dfrac{a}{f'(\xi)}+\dfrac{b}{f'(\eta)}=a+b$.

(2) 存在 $0<\xi<\eta<1$，使得 $af'(\xi)+bf'(\eta)=a+b$.

证明 (1) 在 $(0,1)$ 上取一分割点 c，其具体取值待定. 在区间 $[0,\ c]$ 和 $[c,\ 1]$ 上分别使用拉格朗日中值定理，可知分别存在 $\xi\in(0,c)$ 和 $\eta\in(c,1)$，使得：

$$\begin{cases} f(c)-f(0) &= f(c)=f'(\xi)\cdot c \\ f(1)-f(c) &= 1-f(c)=f'(\eta)\cdot(1-c) \end{cases}$$

整理上式，将 $f'(\xi)$ 和 $f'(\eta)$ 分别用 c 来表示，并代入待证的等式：

$$a\cdot\frac{c}{f(c)}+b\cdot\frac{1-c}{1-f(c)}=a+b$$

现在需要取合适的分点 c 使得上式成立. 若暂时还看不出如何取，可以对等式稍加整理：

$$a\cdot\frac{c-f(c)}{f(c)}-b\cdot\frac{c-f(c)}{1-f(c)}=0$$

假设存在 $c\in(0,1)$ 使得 $f(c)=c$，取这样的 c 即可使等式成立. 但是这样的 c 不一定存在. 假设不存在，可以将其约去：

$$\frac{a}{f(c)}-\frac{b}{1-f(c)}=0$$

解得 $f(c)=\dfrac{a}{a+b}$. 即只要取满足上式的 c 就证明了等式成立. 由闭区间上连续函数的介值定理，这样的 c 是存在的.

(2) 将 (1) 中的微分中值公式代入 (1) 中待证的等式：

$$a\cdot\frac{f(c)}{c}+b\cdot\frac{1-f(c)}{1-c}=a+b$$

类似 (1) 的做法，发现若让 $c=\dfrac{a}{a+b}$，就能使待证的等式成立. □

例 4.34 (1) $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，$(0,1)$ 可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$. $\lambda_1,\ \lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 n 个给定的正数且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$. 证明：存在 n 个不同的数 $x_1,\ x_2,\cdots,x_n\in(0,1)$，使得：

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)}+\frac{\lambda_2}{f'(x_2)}+\cdots+\frac{\lambda_n}{f'(x_n)}=1$$

(2) 设函数 $P(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，$P(0)=0$，$P(1)=1$，$P(x)$ 在开区间 $(0,1)$ 内可导，并且在每点处导数 $P'(x)$ 都为正数. 任意取定正实数 A，正实数 B，正整数 n. 证明：在开区间

$(0,1)$ 内存在严格递增的 $n+1$ 个实数 $\theta_0,\ \theta_1,\cdots,\theta_n$ 使得

$$(A+B)^n=\sum_{k=0}^{n}\ \frac{1}{P'(\theta_k)}\ \frac{n!}{k!(n-k)!}\ A^{n-k}\ B^k$$

$$0<\theta_0<\theta_1<\cdots<\theta_n<1$$

证明 (1) 为了得到 n 个中值，在区间 $(0,1)$ 中插入 $n-1$ 个分点 $c_1,\ c_2,\cdots,c_{n-1}$，并设 $c_0=0$，$c_n=1$. 对任意的 $0\le k\le n$，在区间 $[c_k,\ c_{k+1}]$ 上分别使用拉格朗日中值定理.

$$f(c_{k+1})-f(c_k)=f'(x_k)\cdot(c_{k+1}-c_k)$$

整理上式，将 $f'(x_k)$ 用 c 来表示，并代入待证的等式：

$$\frac{\lambda_1(c_1-c_0)}{f(c_1)-f(c_0)}+\frac{\lambda_2(c_2-c_1)}{f(c_2)-f(c_1)}+\cdots+\frac{\lambda_n(c_n-c_{n-1})}{f(c_n)-f(c_{n-1})}=1$$

接下来我们说明，可以通过将分割点 c_k 取在合适的位置，让上式成立，从而完成了证明. 注意到 $(c_1-c_0)+(c_2-c_1)+\cdots+(c_n-c_{n-1})=c_n-c_0=1$. 因此只要保证对任意的 $0\le k\le n-1$ 有下式成立即可：

$$\frac{\lambda_{k+1}}{f(c_{k+1})-f(c_k)}=1$$

现在我们说明这样的一系列 $c_1,\ c_2,\cdots,c_{n-1}$ 是一定可以取到的. 事实上从上式可以解出：

$$f(c_k)=\sum_{k=1}^{n-1}\lambda_k\in(0,1)$$

由连续函数的介值性可知，$c_1,\ c_2,\cdots,c_{n-1}$ 都存在. 另外，$c_n=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k=1$，符合我们的规定. 因此结论成立.

(2) 对每个 θ_k，令 $x_k=P(\theta_k)$. 由于 $P(x)$ 在开区间 $(0,1)$ 内每点处导数为正数，它在该区间内严格单调递增，因此存在反函数. 设 $P(x)$ 的反函数为 $Q(x)$. 那么根据反函数的求导公式，有 $\dfrac{1}{P'(\theta_k)}=Q'(x_k)$. 又由 $0<\theta_0<\theta_1<\cdots<\theta_n<1$ 和 $P(x)$ 的单调递增性可知 $0<x_0<x_1<\cdots<x_n<1$.

为了用拉格朗日中值定理得到每个 $Q'(x_k)$，在 $(0,1)$ 内插入 n 个分点 $0<c_1<c_2<\cdots<c_n<1$，并设 $c_0=0$，$c_{n+1}=1$. 对任意的 $0\le k\le n$，在 $(c_k,\ c_{k+1})$ 上使用拉格朗日中值定理，可

知存在 $x_k \in (c_k,\ c_{k+1})$，满足：

$$Q(c_{k+1}) - Q(c_k) = Q'(x_k) \cdot (c_{k+1} - c_k)$$

等式两边对 k 求和，即：

$$\sum_{k=0}^{n} (Q(c_{k+1}) - Q(c_k)) = \sum_{k=0}^{n} Q'(x_k) \cdot (c_{k+1} - c_k)$$

经过求和抵消，等号左侧等于 $Q(c_{n+1}) - Q(c_0) = 1$. 同时代入 $Q'(x_k) = \dfrac{1}{P'(\theta_k)}$，得到：

$$1 = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{P'(\theta_k)} \cdot (c_{k+1} - c_k) \tag{1}$$

接下来我们说明，可以通过将分割点 c_k 取在合适的位置，让 (1) 式转变为待证的等式. 为了便于比较，将待证的等式左右同时除以 $(A+B)^n$：

$$1 = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{P'(\theta_k)} \ \frac{n!}{k!(n-k)!} \ \left(\frac{A}{A+B}\right)^{n-k} \ \left(\frac{B}{A+B}\right)^{k}$$

对比两式发现，对任意的 $0 \le k \le n$，只要让 $c_{k+1} - c_k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!} \ \left(\dfrac{A}{A+B}\right)^{n-k} \ \left(\dfrac{B}{A+B}\right)^{k}$ 即可. 即：

$$c_{k+1} = \sum_{m=0}^{k} \frac{n!}{m!(n-m)!} \ \left(\frac{A}{A+B}\right)^{n-m} \ \left(\frac{B}{A+B}\right)^{m}$$

最后，只需要验证上述分割点 c_k 的取法满足我们对 c_k 的所有规定. 首先，由于 A 和 B 都是正数，$c_{k+1} - c_k > 0$ 对任意的 k 成立. 另外，根据二项式展开定理，有：

$$c_{n+1} = \sum_{m=0}^{n} \frac{n!}{m!(n-m)!} \ \left(\frac{A}{A+B}\right)^{n-m} \ \left(\frac{B}{A+B}\right)^{m} = 1$$

因此上述分割点 c_k 的取法是允许的.

在这种分割点的取法下，刚刚证得的 (1) 式与待证的等式相同. 因此存在一系列 x_k 使得待证的等式成立. 由 $\theta_k = Q(x_k)$ 可知，题目所要求的一系列 θ_k 也是存在的. □

2. 函数值被导数所控制

一个直观的想法是：在一条限速路段（导数规定了上下界），一辆车在固定时间内能前进的距离（函数值）也是受限制的. 这是建立导数与函数值之间的关系的常用思路. 用严格数学语言来描述，同样要用微分中值定理.

例 4.35 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上一阶可导，$f(0)=0$，$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得最大值 Mx_0，且 $x_0\in(0,2)$，且 $f'(x)\leq M$. 证明：

(1) 当 $x\in[0,\ x_0]$ 时，有 $f(x)=Mx$.

(2) $M=0$.

证明 (1) 用反证法. 假设存在点 $c\in(0,x_0)$ 使得 $f(c)\neq Mc$. 需要分两种情况.

情况一：$f(c)>Mc$. 在区间 $[0,c]$ 上使用拉格朗日中值定理，可知存在 $\xi\in(0,c)$ 使得 $f(c)-f(0)=f'(\xi)(c-0)$，即 $f'(\xi)=\dfrac{f(c)}{c}>M$，与题设矛盾.

情况二：$f(c)<Mc$. 在区间 $[c,\ x_0]$ 上使用拉格朗日中值定理，可知存在 $\xi\in(c,x_0)$ 使得 $f(1)-f(c)=f'(\xi)(x_0-c)$，即 $f'(\xi)=\dfrac{Mx_0-f(c)}{x_0-c}>M$，与题设矛盾.

综上，对任意的 $x\in[0,x_0]$，有 $f(x)=Mx$.

(2) 由上一小问结论，$f(x)$ 在 x_0 处的左导数为 M. 由于 $f(x)$ 在 x_0 处可导，导数值等于左导数 M. 又因为 x_0 是最大值点，根据费马引理，该点导数值 $M=0$. □

例 4.36 设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ $(a>0)$ 上二阶可导，$f(-a)=-1$，$f(a)=1$，$f'(-a)=f'(a)=0$，$|f''(x)\leq 1|$. 证明：

（1）$f'(x)\leq a-|x|$；

（2）$a>\sqrt{2}$.

证明 (1) 用反证法，分两类讨论：

情况一：假设存在 $c\in(-a,0]$，使得 $f'(c)>a-|c|=a+c$. 在区间 $[-a,c]$ 上，对 $f'(x)$ 使用拉格朗日中值定理，可知存在 $\xi\in(-a,c)$，使得 $f'(c)-f'(-a)=f''(\xi)(c+a)$. 即 $f''(\xi)=\dfrac{f'(c)}{c+a}>1$. 与题设矛盾.

情况二：假设存在 $c\in(0,a)$，使得 $f'(c)>a-|c|=a-c$. 在区间 $[c,a]$ 上，对 $f'(x)$ 使用拉格朗日中值定理，可知存在 $\xi\in(c,a)$，使得 $f'(a)-f'(c)=f''(\xi)(a-c)$，即 $f''(\xi)=\dfrac{-f'(c)}{a-c}<-1$. 与题设矛盾.

综上，$f'(x)\leq a-|x|$.

(2) 令 $g(x)=a-|x|$. 则存在 $x_0\in[-a,a]$，使得 $f'(x_0)<g(x_0)$. 如若不然，则 $f'(x)=g(x)$ 在 $[-a,a]$ 内恒成立. 但此时 $g'(0)$ 不存在，与 $f(x)$ 二阶可导矛盾. 进而有：

$$\int_{-a}^{a}f'(x)\ \mathrm{d}x<\int_{-a}^{a}(a-|x|)\ \mathrm{d}x=a^2$$

即 $f(a)-f(-a)=2<a^2$，解得 $a>\sqrt{2}$. □

4.2.6 泰勒公式的应用与证明题

本小节主要展示拉格朗日余项的应用. 拉格朗日余项中依赖于 $f(x)$ 的 $n+1$ 阶导数，并且类似于皮亚诺余项，它也能表达“余项是 x^n 的高阶无穷小量”的意思. 这两方面的信息需要充分利用起来. 但是另一方面，拉格朗日余项又含有取值不定的中值 ξ. 为了证得确定的结论，还需要设法把 ξ 消掉.

例 4.37 证明：对于 $x \in \left(0,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$，$\sin x > x - \dfrac{x^3}{6}$.

证明 在 $x=0$ 处展开 $\sin x$ 到三阶，可知存在 $\xi \in \left(0,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$，使得：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4$$

对于其中的拉格朗日余项，有：

$$\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4 = \frac{\sin\xi}{4!}x^4 > 0$$

代回泰勒公式，就得到：

$$\sin x > x - \frac{x^3}{6}$$

□

本题虽然简单，但是提示我们一个基本思路：利用函数 $n+1$ 阶导的范围来处理掉拉格朗日余项. 在下面的题目中我们需要继续使用这个思路. 同时，我们还要介绍一个经典技巧. 众所周知，对于同一个 $n+1$ 阶可导函数 $f(x)$，我们可以写出多个不同的泰勒展开式. 具体方法有：(1) 在不同的两点 x_1 和 x_2 展开；(2) 在 x_0 处展开，然后分别将 x 令为不同的值.

将不同的泰勒展开式放在一起比较，相互作差/作和，许多貌似很“跳脱”的结论就能一下子看懂了.

例 4.38 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 上二阶可导，且 $|f''(x)|\geq 1$，$f(0)=f(1)=0$. 函数 $|f(x)|$ 在 $(0,1)$ 上有最大值点 x_0. 证明：$|f(x_0)|\geq \dfrac{1}{8}$.

证明 在 x_0 处泰勒展开到二阶，分别代入 $x=0$ 和 $x=1$，可知分别存在 $\xi\in(0,x_0)$ 和 $\eta\in(x_0,1)$，使得：

$$0=f(0)=f(x_0)+f'(x_0)(0-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2}(0-x_0)^2$$

$$0=f(1)=f(x_0)+f'(x_0)(1-x_0)+\frac{f''(\eta)}{2}(1-x_0)^2$$

由于 x_0 为最大值点，$f'(x_0)=0$. 再代入 $|f''(\xi)|\geq 1$，分别得到：

$$|f(x_0)|=\left|\frac{f''(\xi)}{2}x_0^2\right|\geq\frac{1}{2}x_0^2$$

$$|f(x_0)|=\left|\frac{f''(\eta)}{2}(1-x_0)^2\right|\geq\frac{1}{2}(1-x_0)^2$$

两式相加：

$$2|f(x_0)|\geq\frac{1}{2}\left(x_0^2+(1-x_0)^2\right)=\frac{1}{2}\left(2x_0^2-2x_0+1\right)\geq\frac{1}{4}$$

即 $|f(x_0)|\geq\dfrac{1}{8}$. □

例 4.39 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的三阶导数，$f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$. 证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $f^{(3)}(\xi)=3$.

解答 在 $x_0=0$ 处泰勒展开到三阶，分别代入 $x=1$ 和 $x=-1$，可知分别存在 $\eta_1\in(-1,0)$ 和 $\eta_2\in(0,1)$，使得：

$$0=f(-1)=f(0)+f'(0)\cdot(-1)+\frac{f''(0)}{2}\cdot(-1)^2+\frac{f^{(3)}(\eta_1)}{6}\cdot(-1)^3$$

$$1=f(1)=f(0)+f'(0)\cdot 1+\frac{f''(0)}{2}\cdot 1^2+\frac{f^{(3)}(\eta_2)}{6}\cdot 1^3$$

两式相减，并代入 $f'(x_0)=0$，得到：

$$-1=-\frac{f^{(3)}(\eta_1)}{6}-\frac{f^{(3)}(\eta_2)}{6}$$

稍加整理：

$$6=f^{(3)}(\eta_1)+f^{(3)}(\eta_2)$$

假设 $f^{(3)}(\eta_1)=f^{(3)}(\eta_2)=3$，结论显然成立. 若不然，不妨设 $f^{(3)}(\eta_1)<3$，$f^{(3)}(\eta_2)>3$. 由三阶导数的连续性，存在 $\xi\in(\eta_1,\eta_2)$，使得 $f^{(3)}(\xi)=3$. □

接下来，我们用两道题目来熟悉泰勒公式在数值计算上的应用.

例 4.40 设 $0<x\le\dfrac{1}{3}$. 证明：按公式 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}$ 计算 e^x 的近似值时，误差不超过 8×10^{-4}.

解答 误差即是拉格朗日余项 $R=\dfrac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4$，其中 $\xi\in\left(0,\ \dfrac{1}{3}\right)$. 利用 $f^{(4)}(\xi)$ 的范围估计 R 的上下界：

$$\begin{aligned}|R|=\left|\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4\right|&=\left|\frac{e^{\xi}}{24}x^4\right|\\&\le\frac{e^{\frac{1}{3}}}{24}\cdot\frac{1}{3^4}\\&\le\frac{1.5}{24}\cdot\frac{1}{3^4}\\&\approx7.7\times10^{-4}\\&<8\times10^{-4}\end{aligned}$$

□

例 4.41 求方程 $x^2\sin\dfrac{1}{x}=2x-501$ 的数值解，精确到 0.001.

分析 目测方程的解是很大的数. 若粗略地用 $\sin\dfrac{1}{x}\sim\dfrac{1}{x}$ 近似，可以解出 $x\approx501$. 但这是否足够接近于方程的真实解呢？为了估计误差，需要在近似时带上拉格朗日余项.

解答 现在证明我们猜测的近似解 $x\approx501$ 的误差不超过 0.001. 误差项 $R(x)$ 为：

$$R(x)=|x-501|=\left|x^2\sin\frac{1}{x}-x\right|$$

利用泰勒公式，有：

$$\sin\frac{1}{x}=\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{x}$$

其中 $\theta \in (0,1)$. 代入误差项，得到：

$$R(x) = \left|\frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{x}\right| < \frac{\theta}{2x} < 0.001$$

□

4.2.7 关于函数凹凸性的证明

例 4.42 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上一阶可导（未必二阶可导）. 证明：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 内是上凸函数，当且仅当琴生不等式成立，即：对于任意的 x_1，$x_2 \in (a,b)$，$x_1 \neq x_2$，都有 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right) > \dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.

证明 (1) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内是上凸函数，现在证明琴生不等式成立.

考虑 $x_0 = \dfrac{x_1+x_2}{2}$ 处的切线，切线方程为 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x-x_0)$. 由函数函数的定义，$x_1$ 和 x_2 处的函数图像应均在切线下方，即：

$$f(x_1) < f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0)$$

$$f(x_2) < f'(x_0)(x_2 - x_0) + f(x_0)$$

两式相加，得：

$$f(x_1) + f(x_2) < f'(x_0)(x_1 + x_2 - 2x_0) + 2f(x_0)$$

不等式两侧同时除以 2，得：

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} < f'(x_0)\left(\frac{x_1+x_2}{2} - x_0\right) + f(x_0) = f(x_0) = f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$$

(2) 若琴生不等式成立，现在证明上凸函数的定义成立.

用反证法. 假设存在 $x_0 \in (a,b)$，使得该点去心邻域内的函数值大于该点切线. 特别地，存在一个小正数 $\delta > 0$，使得：

$$f(x_0 - \delta) > f'(x_0)\cdot(-\delta) + f(x_0)$$

$$f(x_0 + \delta) > f'(x_0)\cdot\delta + f(x_0)$$

两式相加，得：

$$f(x_0 - \delta) + f(x_0 + \delta) > 2f(x_0)$$

这与琴生不等式矛盾. 因此 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内是上凸函数. □

例 4.43 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导，且为上凸函数. 证明：若存在常数 $M>0$，使得对任意的 $x\in\mathbb{R}$，均有 $|f(x)|\leq M$，则 $f(x)$ 为常值函数.

证明 反证法. 假设 $f(x)$ 不是常值函数. 那么存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $f'(x_0)\neq 0$. 以 $f'(x_0)>0$ 为例. 考虑 x_0 处的切线，切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$. 由上凸函数的定义，对任意的 $x<x_0$，有：

$$f(x)<f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$

试解不等式 $f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)<-M$，得到 $x<\dfrac{-M-f(x_0)}{f'(x_0)}+x_0$. 也就是说，对于任意满足上述条件的 x，有 $f(x)<-M$. 与题设矛盾. 因此 $f(x)$ 为常值函数. □

例 4.44 证明：

(1) 不存在 $\mathbb{R}$ 上的二阶可导函数 $f(x)$，使得对任意的 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f(x)f''(x)<0$.

(2) 设函数 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上三阶可导，存在 $a\in\mathbb{R}$，使得 $g(a)g'(a)g''(a)g'''(a)\geq 0$.

证明 (1) 反证法. 假设存在这样的函数. 由 $f(x)$ 的连续性，只有两种可能：$f(x)>0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，或者 $f(x)<0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立. 以前一种情况为例（后一种情况完全类似）. 此时有 $f''(x)<0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，即 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是上凸函数. 因为 $f(x)$ 不是常值函数，所以存在 $x_0\in\mathbb{R}$ 使得 $f'(x_0)\neq 0$.

模仿上一题的证法. 若 $f'(x_0)>0$，由上凸函数的定义，对任意的 $x<x_0$，有：

$$f(x)<f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$

则当 $x<\dfrac{-f(x_0)}{f'(x_0)}+x_0$ 时，$f(x)<f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)<0$，矛盾.

若 $f'(x_0)<0$，由上凸函数的定义，对任意的 $x>x_0$，有：

$$f(x)<f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$

则当 $x>\dfrac{-f(x_0)}{f'(x_0)}+x_0$ 时，$f(x)<f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)<0$，矛盾.

因此不存在这样的函数.

(2) 用反证法. 假设对任意的 x，$g(x)g'(x)g''(x)g'''(x)<0$. 由 $g(x),g'(x),g''(x),g'''(x)$ 各自的介值性，它们在 $\mathbb{R}$ 上都是恒负或恒正的函数. 由上一问的结论，$g(x)g''(x)<0$ 和 $g'(x)g'''(x)<0$ 不成立，那么只能有 $g(x)g''(x)>0$ 和 $g'(x)g'''(x)>0$，从而 $g(x)g'(x)g''(x)g'''(x)>0$，矛盾. 因此必存在 $a\in\mathbb{R}$，使得 $g(a)g'(a)g''(a)g'''(a)\geq 0$. □

4.3 综合应用

例 4.45（来源：2021） 证明：任给 $x \in \mathbb{R}$，存在 $\theta(x) \in (0,1)$，使得

$$\arctan x = \frac{x}{1+(\theta(x))^2 x^2}$$

证明 (1) 对于任意给定的 $x>0$，t 的函数 $\arctan t$ 在 $[0,x]$ 上连续，在 $(0,x)$ 上可导. 用微分中值定理得存在 $\theta(x) \in (0,1)$ 使得：

$$\arctan x - \arctan 0 = (\arctan t)'|_{t=0} \cdot (x-0)$$

即：

$$\arctan x = \frac{x}{1+(\theta(x)\cdot x)^2} = \frac{x}{1+(\theta(x)^2)x^2}$$

(2) 对于任意给定的 $x<0$，定义 $\theta(x)=\theta(-x)$. 因此：

$$\arctan x = \arctan(-x) = -\frac{-x}{1+(\theta(-x))^2(-x)^2} = \frac{x}{1+(\theta(x)^2)x^2}$$

(3) 对于 $x=0$，定义 $\theta(0)=0$. 此时等式显然成立.

综合 (1)(2)(3) 可知，结论对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立. □

例 4.46 设 $f(x)$ 在 $(0,\ \infty)$ 上有连续的二阶导数，且

$$\lim_{x\to+\infty} xf(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} xf''(x) = 0$$

证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} xf'(x) = 0$.

分析 一阶导和二阶导同时出现，可以考虑用泰勒展开. 所有条件和待证的结论都是极限式，而且都乘了个 x，所以对展开式两边乘以 x 之后再两边取极限.

证明 对任意的 $x>0$，根据泰勒公式的拉格朗日余项，存在 $\xi \in (x,\ x+1)$，使得

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi)$$

因此：

$$f'(x) = f(x+1) - f(x) - \frac{1}{2}f''(\xi)$$

两边同时乘以 x，即得：

$$xf'(x) = xf(x+1) - xf(x) - \frac{1}{2}xf''(\xi) \tag{2}$$

由题设 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x) = 0$，即当 $x \to +\infty$ 时，(2) 式右边第二项极限为零. 且 (2) 式右边第一项，当 $x \to +\infty$ 时，有：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} &= \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x+1}(x+1)f(x+1)\\ &= \lim_{x\to+\infty}(x+1)f(x+1)\\ &= 0\end{aligned}$$

对于 (2) 式右边第三项，当 $x \to +\infty$ 时，因为 $\xi \in (x, x+1)$，所以 $\xi \to +\infty$，$0 < \dfrac{x}{\xi} < 1$，所以：

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2}xf''(\xi) = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2}\frac{x}{\xi}\xi f''(\xi) = 0$$

于是根据 (2) 式，有 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf'(x) = 0$. □

例 4.47 (1) 证明达布中值定理：若函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有原函数，又设 $[a,b] \subset (A,B)$，且 $f(a) < f(b)$，证明：对于任意给定的 η，$f(a) < \eta < f(b)$，都存在一点 $c \in (a,b)$，使得 $f(c) = \eta$.

(2) 证明：若 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有原函数且不连续，则它的间断点必为第二类间断点.

证明 (1) 我们先证明 $f(a) < 0$，$f(b) > 0$，$f(\eta) = 0$ 的情形. 设 $f(x)$ 的原函数为 $F(x)$. 由左、右导数的定义：

$$\begin{cases} F'_+(a) = \lim\limits_{x\to a+} \dfrac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0 \\ F'_-(b) = \lim\limits_{x\to b-} \dfrac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0 \end{cases}$$

由极限的保号性，存在 $\delta_1 > 0$，当 $x \in (a,\ a+\delta_1)$ 时，有 $\dfrac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0$，即 $F(x) < F(a)$；存在 $\delta_2 > 0$，当 $x \in (b-\delta_2, b)$ 时，有 $\dfrac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0$，即 $F(x) < F(b)$.

由闭区间上连续函数的最值定理，存在 $\eta \in [a,b]$，使得 $F(x)$ 在 η 处取最小值. 而上面的推论说明，$\eta \neq a$ 且 $\eta \neq b$. 由费马引理，$F'(\eta) = f(\eta) = 0$.

对于一般的情况，可构造辅助函数 $G(x) = F(x) - \eta x$. 则 $G'(a) = f(a) - \eta < 0$，$G'(b) = f(b) - \eta > 0$，$G'(\eta) = 0$. 这就还原为了刚才证过的情况.

(2) 用反证法. 假设 $f(x)$ 存在第一类间断点 c.

若 c 为可去间断点，设 $\lim\limits_{x\to c} f(x) = L \neq f(c)$. 不妨设 $L > f(c)$. 由极限的定义，存在 $\delta > 0$，使得当 $x \in (c-\delta, c) \cup (c, c+\delta)$ 时，有 $|f(x) - L| < \epsilon = \dfrac{L - f(c)}{2}$. 那么在开区间 $(c-\delta, c+\delta)$ 中

就不存在使得 $f(\xi)=\dfrac{L-f(c)}{2}$ 成立的 ξ，即违反了（1）中证明的介值性，矛盾.

若 c 为跳跃间断点，设 $f(x)$ 在 c 处的左右极限分别为 L_1 和 L_2. 不妨设 $L_1>L_2$. 由极限的定义，存在 $\delta>0$，使得当 $x\in(c-\delta,\ c)$ 时，有 $|f(x)-L_1|<\epsilon=\dfrac{L_1-L_2}{3}$；同时当 $x\in(c,c+\delta)$ 时，有 $|f(x)-L_2|<\epsilon=\dfrac{L_1-L_2}{3}$. 这样，在 $(L_1-\epsilon,L_2+\epsilon)$ 中，至少存在一个函数值，使得在开区间 $(c-\delta,c+\delta)$ 中不存在任何一点 ξ 使得 $f(\xi)$ 等于该值，即违反了（1）中证明的介值性，矛盾.

综上，$f(x)$ 只能有第二类间断点. □

例 4.48 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，且有界. $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=C$. 证明：$C=0$.

证明 用反证法，不妨设 $C>0$. $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=C$ 说明 $f(x)$ 有一条斜渐近线. 设渐近线为 $g(x)=y=Cx+b$. 对任意大的实数 M，设 $g(x_0)=M+1$. 由渐近线的定义，存在 $X>0$，使得当 $x>\max\{X,\ x_0\}$ 时，有 $|f(x)-g(x)|<\epsilon=\dfrac{1}{2}$. 从而 $f(x)>M$. 这说明 $f(x)$ 无界，与题设矛盾. 因此 $C=0$. □

例 4.49 (1) 设 $g(x)$ 在 $[a,a+h]$ 上可导，$g(a)=0$，且满足 $|g'(x)|\le\dfrac{1}{2h}|g(x)|$. 证明：对任意 $x\in[a,a+h]$，$g(x)=0$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，函数 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $g(a)=0$. 证明：若存在 $\lambda\neq0$，使得 $|g(x)f(x)+\lambda g'(x)|\le|g(x)|$，则对任意 $x\in[a,b]$，有 $g(x)=0$.

证明 (1) 设 x_0 是闭区间 $[a,a+h]$ 上使得 $|f(x)|$ 取最大值的点，并设 $|f(x_0)|=M$. 在区间 $[a,x_0]$ 上使用拉格朗日中值定理，可知存在 $c\in(a,\ x_0)$，使得：

$$M-g(a)=M=g'(c)\cdot(x_0-a)$$

等式两边取绝对值，并利用题设条件推导：

$$|M|=|g'(c)|\cdot|x_0-a|\le h\cdot\frac{1}{2h}|g(c)|\le\frac{|M|}{2}$$

由不等式链的最左侧和最右侧可知 $M=0$. 即 $|g(x)|$ 的最大值为 0. 因此对任意 $x\in[a,b]$，有 $g(x)=0$.

(2) 设 x_0 是闭区间 $[a,a+h]$ 上使得 $|f(x)|$ 取最大值的点，并设 $|f(x_0)|=M$. 对题设中的

不等式进行转化、放缩处理：

$$\begin{aligned}
&|g(x)f(x)+\lambda g'(x)|\le|g(x)|\\
\Rightarrow\ &|\lambda g'(x)|-|g(x)f(x)|\le|g(x)|\\
\Rightarrow\ &|g'(x)|\le\frac{|g(x)|+|g(x)f(x)|}{|\lambda|}\\
\Rightarrow\ &|g'(x)|\le\frac{(1+M)|g(x)|}{|\lambda|}
\end{aligned}$$

令 $h=\dfrac{|\lambda|}{2(1+M)}$，则 $|g'(x)|\le\dfrac{1}{2h}|g(x)|$. 由上一小问的结论，在区间 $[a,a+h]\cap[a,b]$ 内可以证得 $g(x)=0$ 恒成立.

又由 $g(a+h)=0$，可以继续证得 $g(x)=0$ 在区间 $[a+h,a+2h]\cap[a,b]$ 内恒成立. 如此反复，经过有限次递推之后直至 $[a+kh,a+(k+1)h]\cap[a,b]$ 为空集. 这样就证明了 $g(x)=0$ 在整个区间 $[a,b]$ 上恒成立. □

例 4.50 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内 $n+1$ 阶可导，$f^{(n+1)}(x)\neq0$，且有

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\cdots+\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta(h)h)$$

求 $\lim\limits_{h\to0}\theta(h)$.

分析 $f(x)$ 的 $n+1$ 阶导数存在，又涉及到 $h\to0$ 时的情况，想到可以泰勒展开到 $n+1$ 阶（带皮亚诺余项）. 将两种展开式相减.

证明 写出 $f(x)$ 在 x_0 处的 $n+1$ 阶泰勒展开（皮亚诺余项）：

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}h^{n+1}+o(h^{n+1})$$

而题干中的等式实际上是 $f(x)$ 在 x_0 处展开到 $n-1$ 阶，带拉格朗日余项的泰勒公式. 二者相减可得：

$$\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta(h)h)=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}h^{n+1}+o(h^{n+1})$$

等式两边同时除以 h^{n+1}，移项，得到：

$$\frac{f^{(n)}(x_0+\theta(h)h)}{h\cdot n!}-\frac{f^{(n)}(x_0)}{h\cdot n!}=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}+o(1)$$

等式两边同时取极限 $h \to 0$：

$$\frac{1}{n!} \cdot \lim_{h \to 0} \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta(h)h) - f^{(n)}(x_0)}{h} = \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}$$

将左侧的极限凑成导数的形式：

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta(h)h) - f^{(n)}(x_0)}{h} &= \lim_{h \to 0} \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta(h)h) - f^{(n)}(x_0)}{\theta(h)h} \cdot \theta(h)h \\ &= f^{(n+1)}(x_0) \cdot \lim_{h \to 0} \theta(h) \end{aligned}$$

将其代回等式，得到：

$$\lim_{h \to 0} \theta(h) = \frac{1}{n+1}$$

□

5 向量代数与空间解析几何

（注：小写斜体字母表示标量或标量函数，如 x, y, f；小写斜体粗体字母表示向量或向量函数，如 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{r}$.）

5.1 复习要点

由于高中数学已经讲过空间解析几何，本节只梳理和拓展高数课程中新学的知识. 如果同学们已经遗忘了高中数学的知识，还是应该基于教材来复习.

5.1.1 向量代数

本小节的学习要点是：

(1) 熟悉点乘、叉乘、求夹角等基本操作（向量混合积、三重积等在考题中出现的概率较低）；

(2) 理解如何从向量的角度描述几何对象的空间位置关系；

(3) 在多元函数微积分中做到分析学（极限的观点）和代数学（“向量代数”）相结合来理解.

叉乘的定义 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ 是一个向量，其方向垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 所决定的平面，由右手法则确定；其模长 $|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \sin\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$.

叉乘的运算性质（以下的 λ 为任意实数）

(1) 反交换律 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}$;

(2) 对数乘的结合律 $\lambda \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = (\lambda \boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \times (\lambda \boldsymbol{b})$;

(3) 对向量加法的分配律 $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c} + \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}$;

叉乘的坐标表示 设 $\boldsymbol{a} = (x_1, y_1, z_1)$，$\boldsymbol{b} = (x_2, y_2, z_2)$：

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = (y_1 z_2 - y_2 z_1,\ x_2 z_1 - x_1 z_2,\ x_1 y_2 - x_2 y_1)$$

混合积 设 $\boldsymbol{a} = (x_1, y_1, z_1)$，$\boldsymbol{b} = (x_2, y_2, z_2)$，$\boldsymbol{c} = (x_3, y_3, z_3)$. 则 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 的混合积及其坐标表示方法为：

$$\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

混合积的轮换对称性 $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$

向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积的几何意义是由三个向量所确定的平行六面体的体积. 其正负号取决于它们是否符合右手法则. 因此，通过 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=0$ 可以判断 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是否共面.

向量三重积

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$$

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$$

方向余弦 向量与坐标轴正向的夹角称为**方向角**，其余弦值称为**方向余弦**.

5.1.2 直线与平面

教材中详细介绍了直线和平面的各种方程，这里不赘述. 考试题目会用不同的形式给出直线和平面，因此需要知道如何快速从方程中提取出信息（如方向向量和法向量），而不是先找平面/直线上的点，再通过点坐标得到向量. 对于平面方程，点法式方程和一般式方程都能直接体现法向量；三点式方程利用混合积的行列式来表示三点共面；截距式方程能直接体现三个截距. 对于直线方程，两面式方程不直接，一般要先把平面的信息转化成直线本身的信息（两平面法向量叉乘等于直线的方向向量）；标准式方程和参数方程能直接体现方向向量.

直线和平面都具有极高的对称性——直线上所有点都有共同的方向向量，平面上所有点都有共同的法向量. 因此，最好能建立“直线就是方向向量”，“平面就是法向量”的观念. 根据具体情况的需要，可以考察方向向量或法向量的起点位置，作为直线或平面“绝对位置”的衡量.

接下来我们从向量的观点出发，梳理一下平面/直线之间的位置关系. 设直线 L_1,L_2 的（单位）方向向量分别为 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$；平面 S_1,S_2 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2$，则有：

(1) 直线 L_1 与 L_2 平行（重合）$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{e}_1\parallel\boldsymbol{e}_2$；

(2) 直线 L_1 与 L_2 垂直 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{e}_1\perp\boldsymbol{e}_2$；

(3) 直线 L_1 与 L_2 异面 $\Leftrightarrow$ 不平行且不相交；

(4) 平面 S_1 与 S_2 平行（重合）$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{n}_1\parallel\boldsymbol{n}_2$；

(5) 平面 S_1 与 S_2 垂直 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2$；

(6) 直线 L_1 与平面 S_1 平行 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{e}_1\perp\boldsymbol{n}_1$；

(7) 直线 L_1 在平面 S_1 内 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{e}_1\perp\boldsymbol{n}_1$ 且有一公共点；

(8) 直线 L_1 与平面 S_1 垂直 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{e}_1\parallel\boldsymbol{n}_1$；

(9) 直线 L_1 与平面 S_1 相交 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{n}_1=0$；

应用向量的观点，在涉及到投影与距离计算时，应善用向量的点乘. 因为向量点乘本身带有投影的含义. 若将向量 $\boldsymbol{a}$ 垂直投影到向量 $\boldsymbol{b}$ 的方向上，所得投影的长度 l 为：

$$l = \frac{|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}|}{|\boldsymbol{b}|}$$

利用这一点，我们可以用很直观的语言来描述各类距离的计算方法：

(1) 点到平面的距离：从该点指向平面上任意一点的向量，投影到法向量方向上；

(2) （平行）平面之间的距离：任意一条连接两平面的向量，投影到公共的法向量方向上；

(3)（平行）直线到平面的距离：任意一条连接直线与平面的向量，投影到平面法向量方向上；

(4) 异面直线的距离：任意一条连接两直线的向量，投影到两直线方向向量叉乘的方向上.

5.1.3 空间曲线

第五章介绍了用**参数方程**形式给出的空间曲线，即 $x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t)$. 为了写得紧凑也可以写成**向量函数**的形式. 今后在曲线积分/曲面积分中会遇到这样的写法，应当认识：

$$\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

向量函数可以进行加减、数乘、求导和积分的运算. 进行这些运算的方法与普通的实值函数无异，因为向量函数就是以几个实值函数为分量组成的向量，只需对每个分量分别进行这些运算即可. 其中，向量函数的求导是尤为重要的：

$$\boldsymbol{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$$

设 $\boldsymbol{r}(t)$ 是曲线 C 的参数方程，则 $\boldsymbol{r}'(t_0)$ 就是曲线 C 在 $t = t_0$ 处的**切向量**（**切矢**），其方向就是曲线的 C 在该处的**切线方向**. 经过该点，以切向量作为法向量的平面就是曲线 C 在该点处的**法平面**.

向量函数的点乘、叉乘和混合积的求导运算符合莱布尼茨律，很容易记忆：

$$(1)\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{a}(t) \cdot \boldsymbol{b}(t)) = \boldsymbol{a}'(t) \cdot \boldsymbol{b}(t) + \boldsymbol{a}(t) \cdot \boldsymbol{b}'(t)$$

$$(2)\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{a}(t) \times \boldsymbol{b}(t)) = \boldsymbol{a}'(t) \times \boldsymbol{b}(t) + \boldsymbol{a}(t) \times \boldsymbol{b}'(t)$$

$$(3)\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{a}(t) \cdot (\boldsymbol{b}(t) \times \boldsymbol{c}(t))] = \boldsymbol{a}'(t) \cdot (\boldsymbol{b}(t) \times \boldsymbol{c}(t)) + \boldsymbol{a}(t) \cdot (\boldsymbol{b}'(t) \times \boldsymbol{c}(t)) + \boldsymbol{a}(t) \cdot (\boldsymbol{b}(t) \times \boldsymbol{c}'(t))$$

本节将对空间曲线的参数方程做一些额外的讨论. 考虑以下三组方程：

(a) $x^2+y^2=1$，$z=0$

(b) $x=\cos t$，$y=\sin t$，$z=0$　　$t\in[0,2\pi)$

(c) $x=\cos(t^2)$，$y=\sin(t^2)$，$z=0$　　$t\in[0,\sqrt{2\pi})$

问：它们是否代表同一条曲线？

按照教材中对于空间曲线的定义：空间曲线是指从区间 $[a,b]$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的一个**连续映射的像**. 这里的“连续映射”就是指参数方程，即在参数方程中 x,y,z 都是关于 t 的连续函数. 而映射的像无非是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个点集. 这与高中数学对于曲线的定义类似，也符合我们直观上对曲线的认识——方程 (a)(b)(c) 虽然形式不同，但都代表单位圆.

但是，这三组方程所包含的信息量实际上是不同的. 以简单的运动学视角解读参数方程，我们可以将 t 视为时间，$\boldsymbol{r}(t)$ 视为某个质点在 $\mathbb{R}^3$ 中的位移. 那么，其导数 $\boldsymbol{r}'(t)$ 就代表了该质点在 t 时刻的速度矢量. 可见，参数方程/向量函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 记录了一个质点运动全程的运动状态. 而教材中所谓“曲线”其实只保留了质点运动的轨迹信息，而丢失了速度、加速度等信息. 因此，在微分几何中常把曲线定义为从 $\mathbb{R}$ 出发的**连续映射**本身，而非**连续映射**的像. 通俗地说，“参数方程即是曲线，曲线即是参数方程”. 在这个定义下，方程 (a) 只定义了“曲线的像”，其本身不构成一条空间曲线；方程 (b) 和 (c) 都是空间曲线，而且是不同的空间曲线. 因为把这两个方程视为运动学方程时，质点只是轨迹相同，每一时刻的速度并不同.

在高数中，我们没有必要纠结“应该采用哪种定义”. 但是前述的数学思想对于之后的学习是有帮助的. 顺着这个话题再解读一下本节剩下的两个知识点：

(1) 一条空间曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ $(t\in[a,b])$ 如果连续可导，且对任意 $t\in[a,b]$ 有 $\boldsymbol{r}'(t)\neq\boldsymbol{0}$，则称该曲线是一条**光滑曲线**（正则曲线）. 依照该定义，(b) 是光滑曲线，(c) 不是光滑曲线（因为 $\boldsymbol{r}'(0)=0$），而 (a) 不确定是不是光滑曲线. 可见，曲线的性质与其参数化有关，其中包括曲线切线方向的存在性. 这件事很反常识. 比如，以我们高中所学的几何知识，我们都会认为单位圆在 $(1,0)$ 处的切线方向是 $(0,1)$. 但是在高数中，用 $\boldsymbol{r}'(t)$ 定义了切线方向，结论就完全不同——同样是单位圆，曲线 (b) 在 $(1,0)$ 处的切线方向是 $(0,1)$，曲线 (c) 在 $(1,0)$ 处不存在切线方向（因为切向量是零向量），而曲线 (a) 则是不确定切线方向是否存在. 由此可见，虽然教材以连续映射的像来定义曲线，但是因为用参数方程定义了切线方向，还是不免露出了“参数方程即是曲线”的数学思想.

(2) 光滑空间曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ $(t\in[a,b])$ 的弧长 s：

$$s=\int_a^b|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t=\int_a^b\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2+(z'(t))^2}\,\mathrm{d}t$$

其意义是：质点运动的总路程是其速率对时间的积分.

5.1.4 * 空间曲面

关于一般空间曲面的讨论需要用到多元函数微积分的知识，因此教材将其安排在了第六章末，作为选读小节出现. 内容不多，强烈建议同学们在学完第六章之后去阅读一下，在高数下会用得到. 在这里，为了帮助同学们建立空间曲面的一般性观念，简要说明一下空间曲线的表示方法.

一般来说，我们会把曲面理解为一个方程的解集，也就是曲面的**标准方程**：

$$F(x,y,z)=0$$

曲面也可以用**参数方程**来表示. 直观上，曲线是一个“1 维”的几何对象，而曲面是一个“2 维”的几何对象. 因此，曲线的参数方程需要 1 个参数，曲面的参数方程就需要 2 个参数了：

$$\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v)\ , \quad (u,v)\in D \\ z=z(u,v) \end{cases}$$

其中 D 是一个平面区域. 曲面参数方程也可以写成向量函数的形式——当然，是关于 u 和 v 的二元向量函数 $\boldsymbol{r}(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$.

和空间曲线类似地，由参数方程出发，可以给出曲面的准确定义：它是指某个 $\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 的连续映射的像. 我们还可以延续空间曲线的一些争议，给曲面下另外一个定义，即认为 $\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 的连续映射本身就是曲面，从而说“参数方程即是曲面”. 不过，我们很难像时间 t 一样，给 u 和 v 两个参数赋予直观的物理意义. 这里我们借助一个具体例子，说明“把曲面看成连续映射本身”也是一个很自然的想法.

$\mathbb{R}^3$ 中单位球的标准方程是 $x^2+y^2+z^2=1$. 可以将其表示为 θ 和 φ 的参数方程：

$$\begin{cases} x=\sin\varphi\cos\theta \\ y=\sin\varphi\sin\theta\ , \quad \theta\in[0,2\pi),\ \varphi\in[0,\pi] \\ z=\cos\varphi \end{cases}$$

我们可以把 θ 和 φ 赋予地理上的含义：把单位球看作地球仪，那么 θ 代表经度，φ 代表纬度. 我们都知道经度和纬度在地球仪上是可以“看得见”的. 例如，取经度 θ 为某个常数 $\theta=\theta_0$，那么上面的参数方程仅与一个参数 φ 有关，成为了一条曲线. 它恰是地球仪上纬度为 θ_0 的经线（连接南北极的大半圆弧）. 类似地，如果取定纬度为某一常数 $\varphi=\varphi_0$，就得到了一条纬线. 以这种方式，曲面方程的两个参数就具象化为了纵横交错的经纬网格. 在经纬网格中，我们可以直接读出地球仪上任何一点的经纬坐标. 如果你愿意的话，还可以在一张纸上画一个平面直角坐标系，并且把地球仪上任何一点的经纬坐标 (θ,φ) 标定在纸上. 这样，你就获得了一张地球的平面地图.

事实上，对于任意以参数方程形式表达的曲面，我们都可以做类似的事情：(1) 通过取定参数

u 或 v 为固定常数，在曲面上确定一系列纵横交错的曲线，分别称为 $u-$**坐标曲线** 和 $v-$**坐标曲线**. 这些曲线构成的网格称为**参数曲线网**（**坐标网格**）. (2) 把曲面描绘到平面直角坐标“地图”上，曲面上的点被标定成“地图”上的点 (u,v). 这实际上意味着参数方程为曲面配备了一个坐标系 (u,v)，称之为**曲纹坐标**（图 1）. 由“地图”到“曲面”，必定要经过“参数方程”. 同学们也可以按这样的思想，重新理解空间曲线参数方程的含义，即为曲线配备一个 1 维坐标.

通过参数方程为空间曲线和曲面配备坐标，绘制“地图”是很重要的思想. 在高数的前四章，我们学习了 $\mathbb{R}$ 上的微积分；而在第六、七章，我们即将学 $\mathbb{R}^n$ 上的微积分——也就是在平整光滑的“地图”上做微积分. 最后，我们要学习如何在一般的曲线和曲面上做微积分，基本方法就是，借助曲线和曲面的参数方程，拉回到我们熟悉的 $\mathbb{R}^n$“地图”上来讨论问题. 例如，曲线积分可以转化成一元积分，曲面积分可以转化成二元重积分.

5.1.5 二次曲面

二次曲面是指三元二次方程所代表的曲面：

$$Ax^2+By^2+Cz^2+Dxy+Eyz+Fzx+Gx+Hy+Iz+J=0$$

二次曲面的分类是个非常有趣的问题，涉及到二次型理论，将在线性代数课程中深入介绍. 在高数课程中，同学们只需要掌握分类的结论，即 9 种二次曲面的名称、图形（确保自己能画出来）和标准方程. 由于教材中已经详细列举出来了，这里不再赘述. 一个问题是：如果任给一个三元二次方程，如何判断它属于哪一类曲面呢？下面的定理是很有用的：

定理 *在非退化的线性变换下，二次曲面的类型不变.*

线性变换是指如下形式的变量替换：

$$\begin{cases} x=a_1x'+a_2y'+a_3z' \\ y=b_1x'+b_2y'+b_3z' \\ z=c_1x'+c_2y'+c_3z' \end{cases},\quad a_i,b_i,c_i\text{为常数}$$

而“非退化”是要求经过变量替换后，二次曲面没有被“压扁”成平面、直线等其他更低维度的东西. 这个条件有一个严格的数学表达：

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

因此，可以利用非退化的线性替换，把一般的二次方程转化成标准方程（消去交叉项），再去和 9 种二次曲面的标准方程比对，从而判断它属于哪一种曲面.

5.2 解题方法

5.2.1 直线与平面

关于直线和平面的解析几何问题在高中数学已有较多涉及，因此不详细整理解题方法了. 以下列举几个经典问题，目的是回顾一些可能容易被忽视的方法.

例 5.1 一直线 L 过点 $M(2,-1,3)$ 且与直线 $l:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+2}{1}$ 相交，又平行于平面 $\pi:3x-2y+z+5=0$，求它的方程.

分析 本题方法很多. 涉及到直线的问题，一般会考虑确定直线上一点坐标和一个方向向量，交面式方程的信息则显得不直观. 这里展示平面束方程的解法，可以灵活地把直线的交面式方程利用起来.

解答 所求直线 L 必在平行于平面 π 且过点 M 的平面 π_1 上，设其是：

$$\pi_1:3x-2y+z+D=0$$

代入点 M 的坐标，解出 $D=-11$. 故平面 π_1 的方程是：

$$\pi_1:3x-2y+z-11=0$$

另一方面，因为所求直线 L 与已知直线 l 相交，所以 L 必与过点 M 及直线 l 的平面相交，设其为 π_2. 则 π_1 和 π_2 的交线便是所求直线 L. 为了求 π_2 的方程，将 l 改写为交面式：

$$\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1}\\[2ex]\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+2}{1}\end{cases}$$

过 l 的平面束方程为：

$$\left(\frac{x-1}{2}-\frac{y}{-1}\right)+\lambda\left(\frac{y}{-1}-\frac{z+2}{1}\right)=0$$

代入点 M 的坐标，解出 $\lambda=-\dfrac{1}{8}$. 再代入平面束方程并化简，得到：

$$\pi_2:4x+9y+z-2=0$$

故所求直线 L 的交面式方程：

$$\begin{cases}3x-2y+z-11=0\\4x+9y+z-2=0\end{cases}$$

□

例 5.2 求下列投影点的坐标：

(1) 点 $(-1,2,0)$ 在平面 $x+2y-z+1=0$ 上的投影.

(2) 点 $(2,3,1)$ 在 $\dfrac{x+7}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z+2}{3}$ 上的投影.

分析 点的投影，就是先求垂线/垂面，再求交点. 涉及到直接求直线和平面的交点，将直线表示成参数方程是最直接的.

解答 (1) 平面的法向量 $\boldsymbol{n}=(1,2,-1)$ 即是平面垂线的方向向量. 过点 $(-1,2,0)$ 的垂线方程设成参数方程：

$$\begin{cases} x=t-1 \\ y=2t+2 \\ z=-t \end{cases}$$

与平面方程联立，得到：

$$(t-1)+2(2t+2)-(-t)+1=0 \implies t=-\frac{2}{3}$$

代入垂线的参数方程即求出交点 $(x,y,z)=\left(-\dfrac{5}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3}\right)$. 这就是所求投影点.

(2) 直线的方向向量 $\boldsymbol{l}=(1,2,3)$ 即是其垂面的法向量. 故过点 $(2,3,1)$ 且与直线垂直的平面方程为：

$$1\cdot(x-2)+2\cdot(y-3)+3\cdot(z-1)=0$$

而由直线的标准方程得到参数方程：

$$\begin{cases} x=t-7 \\ y=2t-2 \\ z=3t-2 \end{cases}$$

将垂面方程与直线方程联立得到：

$$(t-7)+2(2t-2)+3(3t-2)-11=0 \implies t=2$$

代入直线的参数方程即求出交点 $(-5,2,4)$，这就是所求投影点. □

例 5.3 已知空间的两条直线：

$$l_1:\frac{x-4}{1}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z-8}{1}\ ,\quad l_2:\frac{x+1}{7}=\frac{y+1}{-6}=\frac{z+1}{1}$$

(1) 证明：l_1 和 l_2 异面.

(2) 求 l_1 和 l_2 之间的距离.

(3) 求 l_1 和 l_2 公垂线的标准方程.

(4) 求连接 l_1 上任一点和 l_2 上任一点的线段中点的轨迹的一般方程.

分析 以 l_1 和 l_2 之间随意的一条连线（连接向量）作为桥梁.

解答 (1) l_1 上有点 $\boldsymbol{r}_1=(4,3,8)$，方向向量 $\boldsymbol{v}_1=(1,-2,1)$；$l_2$ 上有点 $\boldsymbol{r}_2=(-1,-1,-1)$，方向向量 $\boldsymbol{v}_2=(7,-6,1)$. l_1 与 l_2 异面等价于 $\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2,\ \boldsymbol{v}_1,\ \boldsymbol{v}_2$ 三个向量不共面. 因此由：

$$(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)=\begin{vmatrix}5 & 4 & 9\\ 1 & -2 & 1\\ 7 & -6 & 1\end{vmatrix}\neq 0$$

可知 l_1 和 l_2 异面.

(2) 先计算 l_1 和 l_2 的公垂线方向 $\boldsymbol{n}$：

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 7 & -6 & 1\end{vmatrix}=(4,6,8)$$

l_1 和 l_2 的距离 d 即是二者的连接向量 $\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$ 在 $\boldsymbol{n}$ 上的投影长度. 因此：

$$d=\frac{|(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{5\cdot 4+4\cdot 6+9\cdot 8}{\sqrt{4^2+6^2+8^2}}=2\sqrt{29}$$

(3) 任取 l_1 上任意一点 $P_1(4+t_1,\ 3-2t_1,\ 8+t_1)$ 和 l_2 上任意一点 $P_2(-1+7t_2,\ -1-6t_2,\ -1+t_2)$. 则向量 $\overrightarrow{P_1P_2}=(5+t_1-7t_2,\ 4-2t_1+6t_2,\ 9+t_1-t_2)$. 若 P_1P_2 在公垂线上，则 $\overrightarrow{P_1P_2}\parallel\boldsymbol{n}$. 即：

$$(5+t_1-7t_2,\ 4-2t_1+6t_2,\ 9+t_1-t_2)\parallel(4,6,8)$$

解得 $t_1=-1$，$t_2=0$. 可知 $(3,5,7)$ 和 $(-1,-1,-1)$ 在公垂线上，从而公垂线的标准方程为：

$$\frac{x+1}{4}=\frac{y+1}{6}=\frac{z+1}{8}$$

(4) P_1P_2 的中点为 $(x,y,z)=\dfrac{1}{2}(3+t_1+t_2,\ 2-2t_1-6t_2,\ 7+t_1+t_2)$. 此为一平面的参数方程. 消去 t_1 和 t_2，得到平面的标准方程：$4x+6y+8z-40=0$. □

例 5.4 设有 $O(0,0,0),A(2,1,0),B(1,1,2),C(0,2,2)$ 四个点. 求三棱锥 $OABC$ 的体积.

分析 利用行列式（向量混合积）的几何意义.

解答 $\overrightarrow{OA}=(2,1,0)$，$\overrightarrow{OB}=(1,1,2)$，$\overrightarrow{OC}=(0,2,2)$. 这三个向量的混合积的绝对值即是这

三个向量围成的平行六面体的体积. 题目所要求的三棱锥体积 V 是其 $\frac{1}{6}$：

$$V = \frac{1}{6} \cdot \left\| \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} \right\| = 1$$

□

5.2.2 * 曲线与向量函数

须知 $\mathbb{R}^3$ 中的“点坐标”可以等同地看成“3 维向量”，$\boldsymbol{r}(t)$ 既可以看成空间曲线的参数方程（空间点集），也可以看成向量函数，满足向量的一切运算性质. 充分利用 $\boldsymbol{r}(t)$ 的求导和向量运算性质，可以证明许多有用的结论.

例 5.5 设 $\boldsymbol{r}(t)$ 是一个处处非零的向量函数，证明

(1) 向量函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 的模长是常数当且仅当 $\boldsymbol{r}'(t) \cdot \boldsymbol{r}(t) = 0$.

(2) 向量函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 的方向不变当且仅当 $\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{0}$.

(3) 存在一个固定的方向使得向量函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 与之垂直，当且仅当 $\boldsymbol{r}(t) \cdot (\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)) = 0$.

证明 (1) 因为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\boldsymbol{r}(t)|^2 = \frac{\mathrm{d}(\boldsymbol{r}(t) \cdot \boldsymbol{r}(t))}{\mathrm{d}t} = 2\boldsymbol{r}'(t) \cdot \boldsymbol{r}(t)$$

可以看出 $|\boldsymbol{r}(t)|^2$ 是常数当且仅当 $\boldsymbol{r}'(t) \cdot \boldsymbol{r}(t) = 0$.

(2) 如果 $\boldsymbol{r}(t)$ 方向不变，则存在固定的单位向量 $\boldsymbol{e}$，使向量函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 能写成 $\boldsymbol{r}(t) = f(t) \cdot \boldsymbol{e}$. 其中，$f(t) = \boldsymbol{r}(t) \cdot \boldsymbol{e}$ 是处处非零的连续可微实值函数. 因此：

$$\boldsymbol{r}'(t) = f'(t) \cdot \boldsymbol{e} \implies \boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}(t) = 0$$

反过来，假设已知 $\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}(t) = 0$，设单位向量 $\boldsymbol{e}(t) = \dfrac{\boldsymbol{r}(t)}{|\boldsymbol{r}(t)|}$. 只需证明 $\boldsymbol{e}(t)$ 是常向量函数. 将 $\boldsymbol{r}(t) = |\boldsymbol{r}(t)| \cdot \boldsymbol{e}(t)$ 代入 $\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{0}$ 中可得：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{0} = \boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(|\boldsymbol{r}(t)| \cdot \boldsymbol{e}(t)\right) \times \boldsymbol{r}(t) \\ &= \left(\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}(t)|}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{e}(t) + |\boldsymbol{r}(t)| \cdot \boldsymbol{e}'(t)\right) \times \boldsymbol{r}(t) \\ &= \frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}(t)|}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{e}(t) \times \boldsymbol{r}(t) + |\boldsymbol{r}(t)| \cdot \boldsymbol{e}'(t) \times \boldsymbol{r}(t) \\ &= |\boldsymbol{r}(t)| \cdot \boldsymbol{e}'(t) \times \boldsymbol{r}(t) \end{aligned}$$

可见 $\boldsymbol{e}'(t) \times \boldsymbol{r}(t) = 0$，即 $\boldsymbol{e}'(t)$ 与 $\boldsymbol{r}(t)$ 共线. 又因为 $|\boldsymbol{e}(t)| = 1$ 是定值，由 (1) 可知，$\boldsymbol{e}'(t) \cdot \boldsymbol{e}(t) = 0$，因此 $\boldsymbol{e}'(t)$ 又与 $\boldsymbol{r}(t)$ 垂直. 因为 $\boldsymbol{r}(t) \neq \boldsymbol{0}$，只能是 $\boldsymbol{e}'(t) = \boldsymbol{0}$. 故 $\boldsymbol{e}(t)$ 是常向量函

数，所以 $\boldsymbol{r}(t)$ 的方向不变.

(3) 设有单位常向量 $\boldsymbol{n}$，使得 $\boldsymbol{r}(t)\cdot\boldsymbol{n}=0$. 求导可得：

$$\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{n}=0\ ,\quad \boldsymbol{r}''(t)\cdot\boldsymbol{n}=0$$

可见 $\boldsymbol{r}(t),\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t)$ 都与 $\boldsymbol{n}$ 垂直，因此共面，于是它们的混合积为 0.

反过来，假设 $\boldsymbol{r}(t)\cdot(\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t))=0$ 成立. 命向量函数 $\boldsymbol{n}(t)=\boldsymbol{r}(t)\times\boldsymbol{r}'(t)$，则 $\boldsymbol{n}(t)$ 与 $\boldsymbol{r}(t)$ 垂直. 若 $\boldsymbol{n}(t)=\boldsymbol{0}$，由 (2) 知，$\boldsymbol{r}(t)$ 的方向是固定的，显然能与一固定的方向垂直. 若 $\boldsymbol{n}(t)\neq\boldsymbol{0}$，我们希望证明 $\boldsymbol{n}(t)$ 的方向是固定的，即证明 $\boldsymbol{n}(t)\times\boldsymbol{n}'(t)=\boldsymbol{0}$. 首先计算 $\boldsymbol{n}'(t)$：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{n}'(t)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{r}(t)\times\boldsymbol{r}'(t))\\&=\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}'(t)+\boldsymbol{r}(t)\times\boldsymbol{r}''(t)\\&=\boldsymbol{r}(t)\times\boldsymbol{r}''(t)\end{aligned}$$

因而由向量三重积公式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{n}(t)\times\boldsymbol{n}'(t)&=\boldsymbol{n}(t)\times(\boldsymbol{r}(t)\times\boldsymbol{r}''(t))\\&=(\boldsymbol{n}(t)\cdot\boldsymbol{r}''(t))\boldsymbol{r}(t)-(\boldsymbol{n}(t)\cdot\boldsymbol{r}(t))\boldsymbol{r}''(t)\end{aligned}$$

再由混合积的轮换对称性：

$$\boldsymbol{n}(t)\cdot\boldsymbol{r}''(t)=(\boldsymbol{r}(t)\times\boldsymbol{r}'(t))\cdot\boldsymbol{r}''(t)=\boldsymbol{r}(t)\cdot(\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t))=0$$

以及：

$$\boldsymbol{n}(t)\cdot\boldsymbol{r}(t)=(\boldsymbol{r}(t)\times\boldsymbol{r}'(t))\cdot\boldsymbol{r}(t)=(\boldsymbol{r}(t)\times\boldsymbol{r}(t))\cdot\boldsymbol{r}'(t)=0$$

可知 $\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{n}'(t)=0$，即 $\boldsymbol{n}(t)$ 的方向是固定的. 而它与 $\boldsymbol{r}(t)$ 垂直. □

例 5.6 证明：若一条光滑曲线在各点的切线都经过一个固定点，则它是一条直线.

证明 设有光滑曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(x_1(t),\,x_2(t),\,x_3(t))$，对于任意的 t，设切线过定点 $\boldsymbol{p}$，则 $\boldsymbol{p}-\boldsymbol{r}(t)$ 就是 t 处的切线方向，即 $\boldsymbol{p}-\boldsymbol{r}(t)\parallel\boldsymbol{r}'(t)$. 可知：

$$(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{r}(t))\times\boldsymbol{r}'(t)=\boldsymbol{0}$$

由 $\boldsymbol{p}$ 是常向量，即 $\boldsymbol{p}(t)'=\boldsymbol{0}$，可得：

$$(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{r}(t))\times(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{r}(t))'=\boldsymbol{0}$$

由例5.5(2) 的结论，上式说明 $\boldsymbol{p}-\boldsymbol{r}(t)$ 的方向是固定的，即 $\boldsymbol{r}'(t)$ 的方向是固定的. 设 $\boldsymbol{r}'(t)$ 始终平行于一个常向量 $\boldsymbol{T}=(T_1,T_2,T_3)$. 则：

$$\frac{x_i'}{T_i}=f(t)\ ,\quad i=1,2,3,\quad f(t)\text{为一个确定的实值函数}$$

设 $f(t)$ 的原函数是 $F(t)$，则对上式两侧进行积分，得到：

$$x_i = T_i \cdot F(t) + C_i \ , \quad i = 1, 2, 3$$

即：

$$\frac{x_1 - C_1}{T_1} = \frac{x_2 - C_2}{T_2} = \frac{x_3 - C_3}{T_3} = F(t)$$

是直线的标准方程. 因此 $\boldsymbol{r}(t)$ 是直线. □

例 5.7 证明：若一条光滑曲线在各点的法平面都经过一个固定点，则它必定落在一个球面上.

证明 设有光滑曲线 $\boldsymbol{r}(t)$，对于任意的 t，设法平面过定点 $\boldsymbol{p}$，则 $\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}(t)$ 平行于 t 处的法平面，即：

$$(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}(t)) \cdot \boldsymbol{r}'(t) = 0$$

由 $\boldsymbol{p}$ 是常向量，即 $\boldsymbol{p}'(t) = \boldsymbol{0}$，可得：

$$(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}(t)) \cdot (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}(t))' = 0$$

由例5.5(1) 的结论，上式说明 $\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}(t)$ 的长度是定值. 故 $\boldsymbol{r}(t)$ 在以 $\boldsymbol{p}$ 为球心的球面上. □

5.2.3 曲线和曲面

在之后的学习中，我们遇到的曲线或曲面形式各异，但是一般都需要写成参数方程形式，才能做进一步研究. 本章中求曲线的弧长即是如此. 因此，有必要训练一下曲线方程和曲面方程的写法（尤其是参数化），这也是为高数下做准备.

例 5.8 设 $C : \boldsymbol{r}(t)\ t \in [a, b]$ 是光滑曲线. 变量替换 $t = t(u)$ 是任意可微的实值函数，证明：变量替换不影响 C 的弧长.

分析 利用定积分的换元法

证明 因为只有光滑曲线才能讨论弧长，这里要求变换后的 $C : \boldsymbol{r}(t(u))$ 关于 u 也是光滑曲线. 这就是说：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t(u))}{\mathrm{d}u} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t(u))}{\mathrm{d}t} \cdot \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u} \neq \boldsymbol{0}$$

这就要求 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u} \neq 0$. 由导数的介值性，$\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}$ 要么恒大于 0，要么恒小于 0. 不妨设 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u} > 0$. 并

设 $u \in [t^{-1}(a), t^{-1}(b)] = [\alpha, \beta]$. 因此根据定积分的换元法，弧长 s 表示为：

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \left| \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t} \right| \mathrm{d}t \\ &= \int_\alpha^\beta \left| \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t(u))}{\mathrm{d}t} \right| \cdot \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u} \cdot \mathrm{d}u \\ &= \int_\alpha^\beta \left| \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t(u))}{\mathrm{d}u} \right| \mathrm{d}u \end{aligned}$$

最后一行本就是 C 在参数 u 下的弧长公式. 可见弧长与变量替换无关. □

例 5.9 设曲线 C 的方程：

$$\begin{cases} y = \dfrac{x^2}{2a} \\ z = \dfrac{x^3}{6a^2} \end{cases}$$

(1) 将曲线 C 表示成参数方程.

(2) 计算曲线 C 在原点 $O(0,0,0)$ 和点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 之间的弧长.

解答 (1) 该方程已经是关于 x 的参数方程，$x \in [0, x_0]$.

(2) 曲线的切向量：

$$\boldsymbol{r}'(x) = \left(1, \frac{x}{a}, \frac{x^2}{2a^2}\right)$$

则曲线从 O 到 P 的弧长为：

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{x_0} |\boldsymbol{r}'(x)| \, \mathrm{d}x = \int_0^{x_0} \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^4}{4a^4}} \, \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2a^2} \int_0^{x_0} (x^2 + 2a^2) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2a^2} \left(\frac{x^3}{3} + 2a^2 x \right) \Big|_0^{x_0} = \frac{x_0^3}{6a^2} + x_0 \end{aligned}$$

□

例 5.10 设曲线 C 的方程：

$$\begin{cases} e^{2z} = 1 - x \\ y^2 = x e^{2z} \end{cases}$$

(1) 将曲线 C 表示成参数方程.

(2) 计算曲线 C 在 $(0,0,0)$ 和 $\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}, -\dfrac{1}{2}\ln 2\right)$ 之间的弧长.

分析 注意参数化过程中变量和参数的取值范围.

解答 (1) 曲线 C 的方程经过变形得：

$$\begin{cases} y^2 = x(1-x) \\ z = \ln(1-x) \end{cases}$$

设 $x = \sin^2 t$，得到关于 t 的参数方程：

$$\begin{cases} x = \sin^2 t \\ y = \sin t \cos t\ , \quad t \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right) \\ z = \ln \cos t \end{cases}$$

(2) 该段曲线对应的参数范围 $t \in \left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$. 计算切向量：

$$\boldsymbol{r}'(t) = (\sin 2t, \cos 2t, -\tan t)$$

弧长 s：

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{\sin^2 2t + \cos^2 2t + \tan^2 t}\ \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\pi/4} \sec t\ \mathrm{d}t = \ln(\sec t + \tan t)\Big|_0^{\pi/4} = \ln(1+\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

例 5.11 求以下曲线在 xOy 上的投影：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z^2 = 2y \end{cases}$$

分析 求曲线的垂直投影是一个重要而不困难的问题. 曲线投影到 xOy 上，意味着不关心 z 的变化，只关心 x 与 y 的关系. 因此消去 z 即可.

解答 消去 z 得到：$x^2 + y^2 + 2y = 1$. □

例 5.12 考虑 z 轴绕直线 $L:\ 2x + z = 0,\ y = 0$ 旋转所形成的曲面. 判断这是何种曲面，并写出标准方程和参数方程.

解答 直线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{l} = (-1, 0, 2)$. 则 z 轴与直线 L 的夹角余弦 θ 为：

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{l}}{|\boldsymbol{k}| \cdot |\boldsymbol{l}|} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

在旋转曲面上任取一点 $M(x, y, z)$，即 $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$. 因为 O 是 z 轴与 L 之交点，所以该曲面是以 L 为中轴线，z 轴为一母线的圆锥面. 有：

$$\frac{\overrightarrow{OM} \cdot \boldsymbol{l}}{|\overrightarrow{OM}||\boldsymbol{l}|} = \cos\theta$$

即：

$$\frac{2z - x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

两边平方整理，得到曲面方程：$3x^2+4y^2+4zx=0$.

参数方程为（例5.13中展示得到该方程的思路）：

$$\begin{cases} x=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\left(r\cos\theta-r\right) \\ y=\dfrac{1}{2}r\sin\theta\ , \qquad\qquad r\in\mathbb{R},\ \theta\in[0,2\pi) \\ z=\dfrac{\sqrt{3}}{2}r \end{cases}$$

□

例 5.13 判断曲面 $S:3x^2+4y^2+4zx$ 是何种曲面类型.

分析 这是例5.12中的曲面. 但是，本题没有给出曲面的构造方式，不容易直接看出它是锥面. 这里展示如何利用配方法对方程进行非退化的线性变换，将其转化成我们所熟悉的 9 种二次曲面的标准方程之一.

解答 对曲面方程进行配方：

$$0=3x^2+4y^2+4zx=\left(\sqrt{3}x+\frac{2}{\sqrt{3}}z\right)^2+4y^2-\frac{4z^2}{3}$$

做线性变换 $u=\sqrt{3}x+\dfrac{2}{\sqrt{3}}z,\ \ v=2y,\ \ w=\dfrac{2}{\sqrt{3}}z$，则方程化为：

$$u^2+v^2-w^2=0$$

是锥面的标准方程. 故原曲面是锥面.

（注：这里令 $u=r\cos\theta$，$v=r\sin\theta$，$w=r$，就得到了例5.12中的参数方程.） □

6 多元函数微分学

6.1 复习要点

6.1.1 研究多元函数的一般原则

研究多元函数（以二元函数为例）如同探索一片山区. 在地图上，经度和纬度可以分别视为 x 坐标和 y 坐标，而每一个经纬度都对应于一个海拔高度. 因此，海拔高度 z 显然是关于 x 和 y 的二元函数，可以记为 $z = f(x, y)$. 这样一来，整片山区本身就是就是 $f(x, y)$ 的函数图像.

这个比喻适用于一切关于二元函数的讨论. 在讲义中我们会时常借用这个比喻来帮助理解.

对于二元函数的研究，首先应该分清两个层次的视角：“路径视角”和“全面视角”. 假设有一个探险者要翻越整片山区，他只能沿着某条固定的路径前进. 在这条路径上，探险者所经历的海拔高度可以视为关于前进距离的一元函数，而我们已经学习过一元函数的微积分，就可以对海拔高度的变化形势加以研究了. 这就是从“路径”层面获得的观点.

上述方法存在两个问题. 其一，探险者虽然能认识到自己路线上的地形状况，但对自己路线之外的地形还是一无所知的. 想要真正了解整片区域内的地形，必须沿无数条覆盖整片区域的不同的路径来进行考察，这显然是无法完成的. 其二，会有“横看成岭侧成峰”的情况出现，即对于同一个问题，沿着不同的路径来研究可能得到不同的结论. 综上所述，我们不能局限于单一路径上的观点，应该要把不同路径的情况综合起来考量，最终提出一些不依赖于路径选取的结论；或者干脆规定一些与路径无关的性质，以便于研究. 这就是“全面”的视角.

最后，对于教材 6.1 节中介绍的概念，尤其是 $\mathbb{R}^n$ 中**开集**、**边界**、**闭集**与**连通性**的定义，同学们至少需要脸熟一下. 在高数课程中，这些概念主要是用于描述定义域的，仅从直观上理解亦可（如 $\mathbb{R}^2$ 中的开集就是不包含边界的平面区域）.

6.1.2 二元函数的（全面）极限与累次极限

考虑二元函数 $z = f(x, y)$. 从路径观点来看，当我们选定了一条趋向目标点 $P_0(x_0, y_0)$ 的路径之后，就可以在一元函数的意义上讨论函数 f 在 P 点处的极限. 例如，若选择沿直线 $y = x$ 从右侧趋向 $(0, 0)$，问题就变成了求一元函数 $F(x) = f(x, x)$ 在 $x = 0$ 处的右极限. 然而，这样计算的结果可能与路径的选取的有关. 因此在讨论 n 元函数的极限时，（实际上可以通过定义证明）我们有以下的要求:

n 元函数极限存在的充要条件 *n 元函数在点 P_0 处的极限存在，当且仅当点 P 沿任意路径趋向 P_0 时的极限存在且相等.（对于一元函数，上述条件就是指“左右极限存在且相等”）*

路径的任意性表明，多元函数的极限是一个“全面视角”下的概念. 反过来，可以给出判断 n 元函数极限不存在的准则. 这在做题时常用：

n 元函数极限不存在的判断准则 *若以下两条其中之一成立，则可以判断 n 元函数在点 P_0 处的极限不存在：*

(1) 点 P 沿某条路径趋向 P_0 时的极限不存在；

(2) 点 P 沿两条不同的路径趋向 P_0 时的极限值不同.

以上关于 n 元函数极限的叙述已经充分了. 需要额外提醒是，路径不是只能取直线的. 有的函数沿一切直线路径趋向点 P_0 的极限都存在且相等，然而沿某条曲线路径取得的极限值与之不同，导致函数的极限不存在. 这种情况教材中已经举了例子.

教材中 6.2.3 还补充了另一种取极限的方法，即可以依次取 $x \to x_0$ 和 $y \to y_0$（或先取 $y \to y_0$ 再取 $x \to x_0$）. 用这种方法取到的极限称为**累次极限**. 教材中强调，累次极限与之前所定义的极限（也称为**全面极限**）是完全不同的两个概念，具体表现为：全面极限存在不意味着累次极限存在，两种累次极限存在且相等也不能保证全面极限存在. 一些同学可能对前半句话心存疑问：“累次极限难道不就是沿 $x = x_0$（或 $y = y_0$）这样一种特殊路径取得的极限吗?”这种理解是错误的. 拿教材中所举的例子来说：

$$f(x,y) = \begin{cases} (x+y)\sin\dfrac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

书中指出它的累次极限 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)$ 不存在. 但是沿路径 $x = 0$ 的极限显然为 0. 这也等于它的全面极限. 可见，不能将累次极限理解为一种沿特殊路径的极限. 累次极限与全面极限没有必然联系，因此在做题的过程中可以利用特殊路径帮助判断极限是否存在，但是**不要使用累次极限**.

如果要证明一个二元函数在某点处极限存在，用上面的方法是行不通的，因为我们不可能遍历所有的路径. 用 $\epsilon - \delta$ 定义来证明也比较复杂（一般不会这样考）. 这时我们一般要用极限的运算法则与基本性质. 与第一章类似，我们在讲义中列出同学们应该掌握的定理，但不赘述其内容，只做一些评注：

(1) **极限的四则运算** 具体内容类似于一元函数. 以极限相加为例，要注意：两个函数之和的极限如果要拆成两个函数极限之和，前提是这两个函数的极限分别存在.

(2) **极限不等式** 具体内容类似于一元函数. 进一步可以得到极限的保号性性质.

(3) **夹逼定理** 最重要. 常用于证明“极限为 0”乘以“有界”的极限为 0.

(4) **复合函数的极限** 用一句话概括：无论内外层函数是一元函数还是二元函数，只要所有内外层函数的极限都存在，那么复合之后的极限存在.

6.1.3 知识主线 1——连续、可微、与可偏导的关系

从本小节开始，我们将带领大家以一个与教材略有不同的顺序来梳理第六章的知识点. 希望可以帮助大家理解和记忆.

对二元函数的研究也遵循一条“**极限—连续—可微**”的主线，相关概念的定义方式和互推关系可以完全类比一元函数的情形. 我们强调，二元函数“极限”、“连续”和“可微”这三个概念都是不选取路径的，也就是我们所谓的“全面视角”下的观点. 而像“偏导数”、“方向导数”、“链式法则”这些在多元函数中特有的概念，实质都是在特定的路径和方向上来研究多元函数，也就是“路径视角”. 现在，让我们先忘掉“偏导数”等概念，先将“极限—连续—可微”这个主线解释清楚.

如果二元函数在某点处的极限等于该点的函数值，就说二元函数在该点处**连续**. 回忆第一章中学习的一元连续函数在闭区间上的性质，并进行类比：二元连续函数在**闭区域**中也有**有界定理**、**最值定理**和**介值定理**这“三剑客”.

二元函数**可微**的定义，道理与一元函数完全相同，只是具体表达式有一点差异. 二元函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微是指，**全增量** Δz 可以表示为**线性主要部分** $A\Delta x+B\Delta y$ 加上一个高阶无穷小量 $o(\rho)$. 其中，ρ 是点 (x,y) 到 (x_0,y_0) 之间的距离. **二元函数连续不一定可微，可微一定连续**，这一点也与一元函数相同. 所以，如果不考虑高阶微分的话，“可微”就是对一个二元函数最高的要求了.

请注意，北大版教材在讨论多元函数时没有“可导”这个概念，我们也建议同学们不要使用“可导”来代替“可微”，最好“可导”这两个字连用都不要用. 别的书中出现“可导”二字时，一般是指“可偏导”，所以如果一定要说，多元函数中的“可导”并不等价于“可微”.

接下来，我们可以解锁“偏导数”这个概念了. 众所周知，对 x 求偏导数，其实就是将 y 视为常数，把 $f(x,y)$ 关于 x 的一元函数来求导. 同学们可能觉得，偏导数的概念比微分理解起来更容易，就把偏导数作为一个核心概念来理解了. 但事实上，偏导数这个概念与“极限—连续—可微”的主线是格格不入的. 具体表现在：**二元函数连续不一定可偏导，而且可偏导也不一定连续，甚至不一定存在极限.** 对于后半句话，可以举出下面这个简单而深刻的反例：

$$f(x,y)=\begin{cases}-100 & x=0 \text{ 或 } y=0\\ 0 & x、y\neq 0\end{cases}$$

这个函数相当于在平地上一横一竖挖了两道 100 米深的沟. 对 x 或 y 求偏导，相当于沿着深沟求导，显然偏导数都是 0. 但是 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连极限都不存在，更不用说连续或者可微了. 如果大家愿意，可以用这种“挖沟法”构造在一点处所有方向导数都存在，但是不连续的函数. 这个例子形象地表明，“路径视角”下的偏导数概念，与“全面视角”下的概念之间有不可逾越的“鸿沟”. 沿着一条沟求出的导数，对描述函数在一点邻域内的全面性质几乎毫无作用.

说到这里，同学们应该能猜到：**二元函数可偏导不一定可微**，而**二元函数可微则一定可偏导**. 后半句话涉及到“导数”与“微分”的关系——“线性主要部分”中的 A 和 B 实际上分别就是 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

此外，教材中一个定理指出，用一些“赖皮”的方法也能利用偏导数保证函数的可微性：

可微的充分条件 *若函数 $f(x,y)$ 的偏导数 $f_x(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某个邻域内存在，并且这两个偏导数在点 (x_0,y_0) 处连续，则 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微.*

以上关于偏导数的条件之所以能成为可微的充分条件，是因为对整个“邻域内”的所有偏导数提出了连续的要求. 形象地说，是分别沿着 x 轴和 y 轴的方向把整片邻域全部犁了一遍，从而事实上全面地覆盖到了整片区域.

不过，这个定理也有有趣之处. 按照讲义开篇的“爬山”比喻，我们的“探险者”必须走遍所有可能的路径，才能获得对地形的全面理解. 但是在这个定理中，这位“探险者”事实上只尝试了所有横向和纵向的路径，就得出了可微的结论. 这里甚至都没有尝试其他方向的直线路径，更不用说曲线路径了.

6.1.4 * 知识主线 2——偏导数、方向导数、复合函数求导、梯度

在第 2 条知识主线中，我们来探讨与路径有关的一些概念. 学会这些知识点本身并不难，但是真正理解它们需要更深刻地思考. 如果同学们认为自己对标题中相关概念的掌握已经足够应对考试，可以跳过本小节.

讲义前文和教材中都提及，偏导数是沿 x 轴和 y 轴这两个特殊方向的导数. 但是这种“特殊性”是坐标系所导致的. 不妨脱离坐标系来这样考虑：对于给定曲面上的任意一点，如果该点可微，我们就可以过这个点作曲面的切平面. 另外，也可以过该点作无数条不同方向的切线，这些切线全在切平面上. 与一元函数求导类似，沿某个方向求导数的几何意义就是求切线的斜率. 但是，如果没有指定坐标系，不同方向的切线都是“平权”的，没有任何一个方向是所谓的“特殊”方向. 一旦指定了 x 轴和 y 轴的方向，并按这个坐标系写出曲面的方程，则这两个方向的导数就

变得比较好求，这就是偏导数.

如果把上面所说的“切线”改为“切向量”（图 1），那么可以想到：由于过某点的切向量都共面于切平面，那么作为平面向量，它们应该服从平面向量分解定理. 也就是说，沿任意方向的切向量 $\boldsymbol{T}$ 都可以分解到两个特殊的方向上，写成两个基向量（$\boldsymbol{e}_x$ 和 $\boldsymbol{e}_y$）的“线性组合”. 为了计算方便，这两个“特殊的方向”就取为 x 轴方向和 y 轴方向，两个基向量 $\boldsymbol{e}_x$ 和 $\boldsymbol{e}_y$ 的斜率分别就是两个偏导数. 所谓的**方向导数**，其实就是沿其他方向的切向量的斜率. 感兴趣的同学可以尝试：若把任意切向量 $\boldsymbol{T}$ 表示成 $\boldsymbol{e}_x$ 和 $\boldsymbol{e}_y$ 的“线性组合”，并将任意切向量的斜率用基向量的斜率表示出来，也可以推导出方向导数公式：

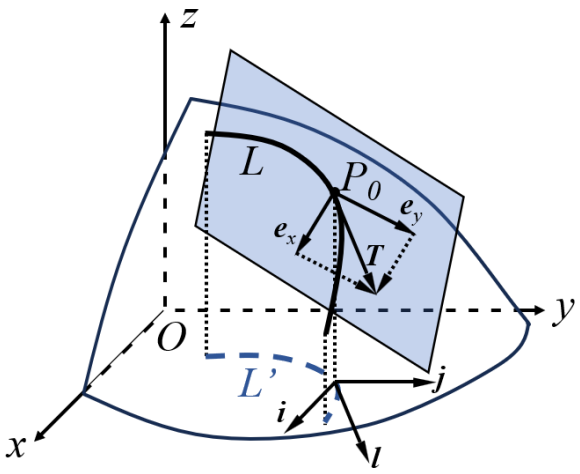


图 1: 方向导数、复合函数求导与切向量

设 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微，则沿向量 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数为：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0} = f_x(x_0, y_0)\cos\alpha + f_y(x_0, y_0)\cos\beta$$

将这个公式与复合函数求导进行比较：设二元函数 $z = f(x, y)$ 中，x 与 y 分别都是关于 t 的函数，记作 $x = x(t)$ 和 $y = y(t)$. 则有：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = f_x(x_0, y_0)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + f_y(x_0, y_0)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

可以发现两个公式是十分类似的. 甚至如果“恰好”让 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ 分别等于 $\cos\alpha$ 和 $\cos\beta$，那么 $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ 就可以视作一个方向导数了. 但是这个看法的具体意义是什么呢？我们借助爬山的比喻来进一步解释.

假设有一位探险者在曲面上前进，将他的运动轨迹（图 1 中位于曲面内的曲线 L）描绘记录下来并投影到 xOy 平面上，得到的平面曲线（图 1 中蓝色虚线所代表的曲线 L'）可以用一组参

数方程来描述. 其实，刚才做复合函数求导时所给出的函数 $x=x(t)$ 和 $y=y(t)$ 的意义，就是这里的平面曲线的参数方程. 根据我们第五章对曲线参数方程的讨论，如果把变量 t 看成时间的话，那么参数方程不仅给出了探险者（在 xOy 投影上）的行进路线，而且 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ 还能表示他水平移动的速度. 那么复合函数求导 $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ 的意义就是：**探险者按参数方程 $x(t)$ 和 $y(t)$ 所规定的速率运动时，其海拔高度 z 关于时间的变化率**. 而按照之前关于切平面和向量分解的讨论，我们可以说：爬山引起的海拔变化的趋势，可以分解为沿 x 轴的“坡度”和沿 y 轴的“坡度”两部分. 这就是对“全微分”的解释.

更进一步，$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ 在任一时刻的取值实际上与整条路径关联不大，仅与探险者当前所处的位置以及速度有关. 而速度的方向其实就是曲线的切线方向. 从这个意义上讲，求全导数 $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ 其实也只是对 $z=f(x,y)$ 沿特定方向求导，只不过这个“特定方向”是由复合函数的内层函数（视作曲线的参数方程）所决定的. 然而，正如前面所讨论的，“海拔高度随时间的变化速率”与“探险者”的行走速度有关；但是如果只谈及“坡度”、“切线斜率”等概念，则只是对地形的客观描述，与行走速度无关. 如果要通过“探险者”的运动来反映客观的“坡度”，最好的方法是让他（在 xOy 投影上）以单位速率运动. 这就是说：

$$|\boldsymbol{v}|=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}=1$$

$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ 有平方和的关系，意味着它们同时也可以视为 L' 在 P_0 处的切向量 $\boldsymbol{l}$ 的方向余弦. 这时，$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ 和 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}$ 没有区别了.

本节的最后，我们简要讲解一下**梯度**的概念. 二元函数中谈及的梯度是 xOy 平面上的向量，等于 (f_x,f_y). 其物理意义是：**梯度方向是上山最“费力”的方向，负梯度方向是下山最“省力”的方向**. 沿梯度方向的方向导数，即该方向上的“坡度”，等于梯度的模长. 引入梯度这一概念的意义不仅在于研究怎么下山最快（可能是用滚的），其物理意义也是十分深刻的——**任何保守势场的负梯度都是相应的保守力**. 以下两个更加具体的例子可能唤醒同学们的高中记忆：

(1) 电势的负梯度是电场强度（例6.12）；

(2) 大气压的负梯度是气压梯度力（大气环流的动力之一）.

6.1.5 关于求导法则的补充说明

求导（尤其是复合函数的导数）本身没有特别的技巧，同学们多加练习即可. 但是在多元函数中各种求导符号的混乱经常会造成迷惑. 因此，有必要花些篇幅来解释.

最重要的是偏微分/偏导数（用 ∂ 表示）和全微分/全导数（用 d 表示）的区别. 教材上的区分很明确：如果是多元函数求导，就用偏导数表示；如果是一元函数求导，就用全导数来表示. 例

如，上节中提到的复合函数 $f\left(x(t),y(t)\right)$，虽然看起来是二元函数，但是究其根本，x 和 y 都是 t 的函数，所以整个函数可以看成关于 t 的一元函数，因此 f 对 t 求导就应该写成 $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$. 但如果 x 和 y 都是关于 t 和 u 两个变量的二元函数 $x(t,u)$ 和 $y(t,u)$，那么整个函数 f 亦可看成关于 u 和 v 的二元函数，这时再要写 f 对 t 的导数，就应写成 $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ 了. 可见，在复合函数求导的情况下，我们必须十分关注内外层变量之间的函数关系. 一般情况下，一个函数对一个特定的变量求导，只能是偏导数或全导数其中之一.

我们请同学们注意这个细节，不仅是为了书写规范，更重要的是为了辨别一些“模棱两可”的情况. 实际上在隐函数相关的问题里经常会遇到这样的情况. 考虑以下的隐函数方程：

$$f(x,y)=0$$

现在要求函数 f 对 x 的导数，应该怎么做？正确答案是“不知道”，因为我没有说是求偏导数还是全导数，而这两者是有区别的！——(1) 如果要求对 x 求偏导数，说明是将等号左边正常理解为了二元函数，求导结果就是 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$. (2) 如果要求对 x 求全导数，说明是将等号左边理解为了一元函数——但是为什么能这样理解？我们知道，在条件合适的情况下，上面的隐函数方程可以确定一个 y 关于 x 的一元函数，那么 $f(x,y)$ 自然也可以看成关于 x 的一元函数. 因此有：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

上面这个式子很好地反映了偏导数与全导数的区别. 到此为止，同学们可能觉得讨论已经十分完全了. 但是且慢！我们再看一个从教材上取来的例子：

$$F\left(x,y,u(x,y),v(x,y)\right)$$

这个例子出现在 6.8 节的例 5 之前的一段正文中. 它说，求函数 F 关于变量 x 的偏导数，结果是这样：

$$\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$$

这是可以理解的，因为既然 u 和 v 都是关于 (x,y) 的二元函数，那么 F 自然也可以看成关于 (x,y) 的二元函数，这样得到的求导结果就是上面这样了. 但是离奇的是，上面这个式子中竟然又出现了 $\dfrac{\partial F}{\partial x}$，这也是“$F$ 对 x 的偏导数”，但它的意义竟然与上面说的又有所不同. 因为按照链式法则，这里的 $\dfrac{\partial F}{\partial x}$ 是指将 F 视作一个四元函数，求其第一分量的偏导数. 而在其第一分量位置的不是别的，正是 x 自己，因此这个四元函数的偏导数也被记成了 $\dfrac{\partial F}{\partial x}$. 这就已经造成记号上的混乱了.

有了上面的讨论，相信同学们已经能正确理解偏导数记号中的 bug. 同学们自己在书写的时

候，如果要避免这个 bug，推荐另一种常用的偏导数记号：以多元函数 $F(x,y,u,v)$ 为例，分别用 F_1,F_2,F_3,F_4 表示 F 对第一、二、三、四分量求偏导. 这样做的好处是，无论括号内四个“输入槽”里的字母如何变动，数字角标所代表的意义是不会变的. 而 f_x 或 $\dfrac{\partial F}{\partial x}$ 用于指代对具体的变量 x 求偏导. 这样一来，$F\left(x,y,u(x,y),v(x,y)\right)$ 对 x 求偏导就可以写成：

$$\frac{\partial F}{\partial x}=F_1+F_3\cdot u_x+F_4\cdot v_x$$

最后再说明一个问题. 对于二元函数 $z=f(x,y)$，我们一般把 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 看作是完全相同的东西. 但其实二者的意义是有所不同的：前者是对“变量”求导，后者是对“函数”求导. 二者的区别会造成一个问题：同一个变量可以用不同的函数关系来描述，而不同的函数关系中除了具有不同的自变量以外，也可以共用一些相同的自变量. 设多元函数 $z=g_1(x,\cdots)$ 和 $z=g_2(x,\cdots)$ 中都含有自变量 x，那么 $\dfrac{\partial g_1}{\partial x}$ 与 $\dfrac{\partial g_2}{\partial x}$ 很有可能是不同的，但是如果都写成 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 就无从区分了. 这个细节曾经出在了期末考题中（例6.15），请同学们关注.

6.1.6 隐函数存在定理（极简版复习导引）

教材 6.8 节介绍了隐函数存在定理和逆映射存在定理，以及多种不同的情况. 这些都需要完全掌握. 但是绝不能一条条去背诵. 只要学会对方程求偏导来求解隐函数的偏导数的方法，就可以一通百通了. 见书上 6.8 节例 2 和关于方程组（6.7）的叙述. 因为在对方程求完偏导数之后，实际上就转化成了求解线性方程组的问题. 而书上最复杂的情况也不过是两个方程的情况，最终只需要解二元一次方程组. 大致来说，线性方程（组）有**唯一解**的条件就是隐函数唯一存在的条件. 知道这一点后，再去复习每种不同情况下隐函数存在定理的条件，相信大家能明白不同的情况没有任何实质区别.

考试时，既有可能要求“证明隐函数唯一存在”，也有可能要求“计算隐函数的偏导数”. 注意这是两种不同的题型. 如果是前者，必须一一验证隐函数存在定理的所有条件，将它们清楚地列在答题纸上，但不一定要具体求出隐函数的偏导数；如果是后者，只需用 6.8 节例 2 中的三种方法之一直接开始计算即可. 其中推荐掌握第三种方法，即全微分法. 因为在只有一条方程而有多个自变量的情况下，取全微分可以一次性获得隐函数的所有偏导数，这样就无需背公式或者计算多次.

6.1.7 知识主线 3——高阶微分、二元函数的泰勒公式、极值问题

二元函数的高阶微分的表达式如下：

$$\mathrm{d}^n f=\left(\mathrm{d}x\frac{\partial}{\partial x}+\mathrm{d}y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f$$

具体计算时，需将括号按照牛顿二项式展开. 一般的高阶微分主要应用是计算**二元函数的泰勒公式**. 这方面的要求不如一元函数的泰勒公式那么高，只需要通过求偏导数算出高阶微分，代入泰勒公式即可. 这里我们展示 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的二阶的泰勒多项式（已将二阶微分展开），因为考试一般只考到这个程度：

$$\begin{aligned} f(x,y) \sim & f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y \\ & + \frac{1}{2}\left[f_{xx}(x_0,y_0)(\Delta x)^2 + 2f_{xy}(x_0,y_0)\Delta x\Delta y + f_{yy}(x_0,y_0)(\Delta y)^2\right] \end{aligned}$$

在算到二次项时要牢记两个“2”：f_{xy} 前有一个系数 2，二次项整体还要除以 2. 这是易错点.

二元函数的泰勒公式也有**皮亚诺余项**和**拉格朗日余项**. 其中，拉格朗日余项是二元函数**微分中值定理**的推广. 以上概念和定理请同学们不要忘记复习. 如果题目要求计算泰勒展开，不要忘记写余项，一般写最简单的皮亚诺余项即可. 除此之外，往年题中没有专门考过二元函数的泰勒余项及中值定理，可以不作为复习重点.

说完泰勒公式，我们针对二阶微分多加一些讨论，进行知识的串联. 二元函数的二阶微分形式如下：

$$\mathrm{d}^2 f = f_{xx}(x,y)(\mathrm{d}x)^2 + 2f_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + f_{yy}(x,y)(\mathrm{d}y)^2$$

在 6.9 章极值问题中，为了简单起见，分别记 f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} 为 A, B, C. 这样就可以把二阶微分记成：

$$\mathrm{d}^2 f = A(\mathrm{d}x)^2 + 2B\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y + C(\mathrm{d}y)^2$$

在一元函数中，稳定点处二阶导数的符号可以反映出这一点是否是极值点. 对于二元函数的**稳定点**，也同样要求助于二阶微分才能判断是否是极值点，但是情况比一元函数复杂得多. 具体来说，要先计算判别式 $B^2 - AC$. 若它是负数，则稳定点是极值点；进一步用 A 的符号可以判断是极大值点还是极小值点. 若它是正数，则稳定点一定不是极值点. 若它是 0，则仍不能确定是否是极值点，需要进一步计算更高阶的微分.

同学们初看这些讨论可能觉得只是一些繁杂的细节. 其实二阶微分背后的数学结构也是很精巧的. 由于篇幅有限，这里只谈最表层的解读. 2022 年期末的 A 卷就考察了这一解读（见本讲义例6.22）. 在二元函数 $f(x)$ 的稳定点 (x_0,y_0) 处，若不关心 f 对应的曲面相对于坐标系的位置，即取 $f(x_0,y_0)=0$. 按照二阶微分的形式（实际上也就是泰勒公式），可以将 f 近似为二次齐次多项式：

$$z \approx A(\Delta x)^2 + 2B\Delta x\Delta y + C(\Delta y)^2$$

大家在第五章中学习了二次曲面，是否想过：曲面的类型有那么多，为何不但要特别关心二

次曲面，还要给出详细分类？考虑到上式，我们可以做出一种回答：这是因为一切二阶可微的曲面都可以通过泰勒展开近似成二次曲面. 不过近似的结果并非 9 种，而是只有 3 种，取决于配方之后二次项系数的正负号：

$$z \approx \frac{1}{A}\left(A\Delta x + B\Delta y\right)^2 + \frac{1}{A}\left(AC - B^2\right)\left(\Delta y\right)^2$$

与 9 种二次曲面的方程比较可知，在稳定点处，当 A 和 B 非零：

(1) 若 $B^2 - AC$ 为负数，则曲面近似为椭圆抛物面，这样的稳定点也被称为**椭圆点**. 椭圆点处曲面的形状好比山峰或者盆地（图 2a），因此是极值点.

(2) 若 $B^2 - AC$ 为正数，则曲面近似为双曲抛物面（马鞍面），这样的稳定点也被称为**双曲点**或**鞍点**. 考虑马鞍的几何形状（图 2b），顺着马背的方向看，鞍点似乎是在最低处；但是在与之垂直的方向上，鞍点似乎又是最高处，这个矛盾的存在导致它不是极值点.

(3) 若 $B^2 - AC$ 为零，则曲面近似为（平躺着的）抛物柱面，这样的稳定点也被称为**抛物点**. 抛物点处曲面的形状好比一条山脊/山谷（图 2a）. 在二阶近似下，这条山脊/山谷看起来是水平的；但是在更高阶的近似下，这条山脊/山谷可能会呈现向上或向下弯曲的性质. 因此不好说抛物点是否是极值点.

这一部分的知识是常学常新的. 等到同学们以后学习了线性代数中的二次型理论之后，再回过头来唤醒一下关于二阶微分的记忆，看是否能认识到：上面的二阶近似公式是一个**二次型**. 判别式 $AC - B^2$ 是二次型的行列式. A 的符号与判别式的符号相结合，是在判断二次型的**正定性/负定性**. 有兴趣的同学还可以进一步了解曲面的**高斯曲率**、**第二基本形式**、**Dupin 标形**这些微分几何的概念，看它们是如何描述我们这里所讲的几何直观的.

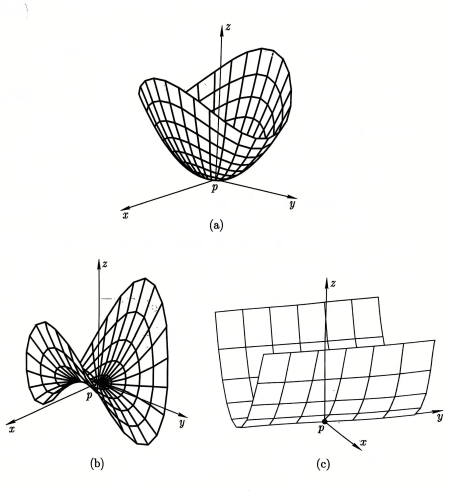


图 4.5 近似曲面

图 2: 三种近似曲面

本章最后还介绍了**条件极值**的概念与**拉格朗日乘数法**. 这些内容本身不难，但是可以出成压轴的计算题，因此需要认真练习掌握. 需要提醒的是，拉格朗日乘数法求解的结果只是得到了稳定点，而稳定点未必一定是极值点，需要进行检验.

6.1.8 补充说明

（1）只有当 f_{xy} 和 f_{yx} 都连续时，它们才相等. 在实际应用中，$f_{xy}=f_{yx}$ 是常态，因此可以不假思索地认为它成立. 但是作为数学课，还是应该有“二阶偏导不一定连续”的意识.

（2）多元函数微分学的建立仍然没有离开数学分析的体系. 多元函数的极限、连续、偏导数等概念都有其 $\epsilon-\delta$ 语言的定义，相关引申结论也可以用 $\epsilon-\delta$ 语言来证明. 虽然在高数学习中已经不强调了，但是在学有余力的情况下最好还是掌握定理的证明.

（3）第 10 节“曲面论引论”的内容不在考试范围内，但是在高数下会有用. 有空可以看一看.

6.2 解题方法

6.2.1 二元函数的极限计算

1. 证明极限不存在 (尝试三条特殊路径)

要证明一个函数极限不存在，只需要举出两条不同的路径，使得点 P 沿这两条路径趋向 P_0 时取得的极限值不同. 一般来说，当我们拿到一个陌生的二元函数时，可以先取几条路径试试看. 如果几番尝试都找不到两条极限值不同的路径，那么可以开始尝试证明二元函数的极限存在.

根据往年题的经验，若题目所给的函数真的不存在极限，那么三步之内必现端倪——设待求极限的点 P_0 为 $(0,0)$，则只需尝试以下三条路径：

(1) $y=0\ \ (x\to 0)$;

(2) $x=0\ \ (y\to 0)$;

(3) $y=x\ \ (x\to 0)$;

保险起见，可以再检查一切的直线路径，即：

(4) $y=kx\ \ (x\to 0)$.

例 6.1（来源：2020） 二元函数极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^5y^3}{x^8+y^8}$ 是否存在？若存在，求出极限值；若不存在，写出理由.

解答 不存在. 取路径 $y=0\ \ (x\to 0)$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^5\cdot 0^3}{x^8+0^8}=0$$

取路径 $y=x\ \ (x\to 0)$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^5\cdot x^3}{x^8+x^8}=\frac{1}{2}$$

沿这两条路径的极限值不同，因此二元函数的极限不存在. □

例 6.2（来源：2022 A 卷） 二元函数极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x\sin y}{(\sin x)^2+(\sin y)^2}$ 是否存在？若存在，求出极限值；若不存在，写出理由.

解答 不存在. 取路径 $y=0\ \ (x\to 0)$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\sin 0}{(\sin x)^2+(\sin 0)^2}=0$$

取路径 $y=x\ \ (x\to 0)$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\sin x}{(\sin x)^2+(\sin x)^2}=\frac{1}{2}$$

沿这两条路径的极限值不同，因此二元函数的极限不存在. □

例 6.3（来源：2022 B 卷） 二元函数极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+(e^y-1)^2}$ 是否存在？若存在，求出极限值；若不存在，写出理由.

解答 不存在. 取路径 $y=0\ \ (x\to 0)$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot 0}{x^2+(e^0-1)^2}=0$$

取路径 $y=x\ \ (x\to 0)$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot x}{x^2+(e^x-1)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+\left(\dfrac{e^x-1}{x}\right)^2}=\frac{1}{2}$$

沿这两条路径的极限值不同，因此二元函数的极限不存在. □

2. 证明极限存在 (夹逼定理、换元法)

若尝试了所有直线路径，发现极限值并无不同，则可以猜测二元函数极限存在. 具体思路一般只有两种：

(1) 用夹逼定理：关键是把二元函数拆成两项的乘积，其中一半（在邻域内）是有界的，可以放缩至常数；另一半的极限为 0. 这种情况下可以轻易证明两部分相乘的极限为 0.

(2) 换元法：利用复合函数极限的性质，将二元函数的极限化为一元函数的极限.

例 6.4（来源：2020） 二元函数极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+\sin y)\ \cos\dfrac{1}{|x|+|y|}$ 是否存在？若存在，求出极限值；若不存在，写出理由.

解答 用夹逼定理证明该极限存在且等于 0. 由 $-1\le\cos\dfrac{1}{|x|+|y|}\le 1$，得：

$$-|x+\sin y|\ \le\ (x+\sin y)\cos\frac{1}{|x|+|y|}\ \le\ |x+\sin y|$$

对不等式链的最左侧和最右侧取极限. 由极限的加法和复合函数的极限可知：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}-|x+\sin y|=0\ \ ,\ \lim_{(x,y)\to(0,0)}|x+\sin y|=0$$

因此根据夹逼定理，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+\sin y)\ \cos\dfrac{1}{|x|+|y|}=0.$ □

（注：由于 $x+\sin y$ 的正负不定，在放缩时应该加上绝对值. 2020∼21 高数 B 期末考试答案文档中没有如此做，可能并不严谨.）

例 6.5（来源：2022 A 卷） 二元函数极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+\ln(1+y))\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}$ 是否存在？若存在，求出极限值；若不存在，写出理由.

解答 用夹逼定理证明该极限存在且等于 0. 由 $-1\le\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}\le 1$，得：

$$-\,|x+\ln(1+y)|\ \le\ (x+\ln(1+y))\cos\frac{1}{x^2+y^2}\ \le\ |x+\ln(1+y)|$$

对不等式链的最左侧和最右侧取极限. 由极限的加法和复合函数的极限可知：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}-|x+\ln(1+y)|=0\ \ ,\ \lim_{(x,y)\to(0,0)}|x+\ln(1+y)|=0$$

因此根据夹逼定理，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+\ln(1+y))\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}=0.$ □

例 6.6（来源：2022 B 卷） 二元函数极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(e^y-1)\dfrac{xy}{x^2+y^2}$. 是否存在？若存在，求出极限值；若不存在，写出理由.

解答 用夹逼定理证明该极限存在且等于 0. 由基本不等式 $-\dfrac{x^2+y^2}{2}\le xy\le\dfrac{x^2+y^2}{2}$，有：

$$-\frac{1}{2}\le\frac{xy}{x^2+y^2}\le\frac{1}{2}$$

从而：

$$-\frac{1}{2}|e^y-1|\ \le\ (e^y-1)\frac{xy}{x^2+y^2}\ \le\ \frac{1}{2}|e^y-1|$$

对不等式链的最左侧和最右侧取极限：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} -\frac{1}{2}|e^y-1| = 0 \quad , \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1}{2}|e^y-1| = 0$$

因此根据夹逼定理，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (e^y-1)\,\dfrac{xy}{x^2+y^2} = 0.$ □

例 6.7（来源：2022 A 卷） 二元函数极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{24\cos\sqrt{x^2+y^2}-24+12(x^2+y^2)}{(\tan\sqrt{x^2+y^2})^4}$. 是否存在？若存在，求出极限值；若不存在，写出理由.

解答 令 $r(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$，则当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$r\to 0$. 由复合函数的极限可知：

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{24\cos\sqrt{x^2+y^2}-24+12(x^2+y^2)}{(\tan\sqrt{x^2+y^2})^4} &= \lim_{r\to 0} \frac{24\cos r-24+12r^2}{\tan^4 r} \\ &= \lim_{r\to 0} \frac{24(1-\frac{r^2}{2}+\frac{r^4}{4!}+o(r^4))-24+12r^2}{r^4} \\ &= 1\end{aligned}$$

□

6.2.2 连续性与可微性的判断

判断一个多元函数在某点处是否连续，只需要判断极限是否存在，函数值是否等于极限值.

判断一个多元函数在某点 P 处是否可微，也需要直接使用定义——**全增量**可以表示为**线性主要部分**加上一个高阶无穷小量 $o(\rho)$. 其中 ρ 是指 P 到原点 O 的距离. 具体做法时，先计算函数对各个变量的偏导数，从而得到线性主要部分. 将 P 点的函数值减去线性主要部分，然后判断剩余部分是否为 ρ 的高阶无穷小量.

往年题和习题书中的套路一般是这样的：可以证明到函数连续，并且偏导数存在，最后一问要去证明不可微. 假设连偏导数都不存在，那就可以直接说不可微了.

例 6.8（来源：2021） 定义三元函数 $f:\ \mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 为：

$$f(x,y,z)=\begin{cases}\dfrac{xyz}{x^2+y^2+z^2} & \text{当}(x,y,z)\neq(0,0,0)\\ 0 & \text{当}(x,y,z)=(0,0,0)\end{cases}$$

(1) 计算出 f 在点 $(0,0,0)$ 处三个偏导数 $f_x(0,0,0)$，$f_y(0,0,0)$，$f_z(0,0,0)$.

(2) 三元函数 f 在点 $(0,0,0)$ 处可微吗？证明你的结论.

解答 (1) 偏导数的计算方法实质上是一元函数的导数，因此根据定义：

$$f_x(0,0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0,0)-f(0,0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x\cdot 0\cdot 0}{x^2+0^2+0^2}-0}{x}=0$$

同理，可以计算得到 $f_y(0,0,0)=f_z(0,0,0)=0$.

(2) 三元函数 f 在点 $(0,0,0)$ 不可微. 证明如下：

用反证法. 如果可微，根据定义，$f(x,y,z)$ 可以写成：

$$f(x,y,z)=f(0,0,0)+f_x(0,0,0)\cdot x+f_y(0,0,0)\cdot y+f_z(0,0,0)\cdot z+o(\rho)$$

其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 代入各偏导数、$f(x,y,z)$（$x,y,z\neq 0$）和 $f(0,0,0)$ 的值，整理，得到：

$$o(\rho)=\frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$$

根据高阶无穷小量的定义，这等价于：

$$\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)}\frac{xyz}{(x^2+y^2+z^2)\rho}=\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)}\frac{xyz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=0$$

但这个极限事实上是不存在的. 因为取特殊路径 $y=z=0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot 0\cdot 0}{x^2+0^2+0^2}=0$；而取特殊路径 $x=y=z$ 时：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot x\cdot x}{(x^2+x^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{3\sqrt{3}}\neq 0$. 因此 f 在点 $(0,0,0)$ 处不可微. □

例 6.9 设函数：

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & \text{当}(x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{当}(x,y)=(0,0)\end{cases}$$

(1) 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否连续？

(2) 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的两个一阶偏导数是否存在？若存在，求出这两个偏导数.

(3) 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否可微？若可微，求出函数的微分.

解答 (1) 如果不连续，最后一小问就没得做了，所以必然连续. 证明如下：

只需证明 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的极限为 0. 为了用夹逼定理，对 $|f(x,y)|$ 进行放缩：

$$0\leq\left|\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right|\leq\frac{|x^3|}{x^2+y^2}+\frac{|y^3|}{x^2+y^2}\leq|x|+|y|$$

不等式链的最左侧和最右侧在 $(x,y)\to(0,0)$ 时均趋向于 0. 根据夹逼定理，被夹的函数 $|f|$ 极限也为 0. 因此函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的极限为 0，且等于 $f(0,0)$，从而函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

(2) 由偏导数定义：

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=1$$

同理，计算得到 $f_y(0,0)=1$.

(3) 不可微. 证明如下：用反证法. 如果可微，根据定义，$f(x,y)$ 可以写成：

$$f(x,y)=f(0,0)+f_x(0,0)\cdot x+f_y(0,0)\cdot y+o(\rho)$$

其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$. 代入各偏导数、$f(x,y)$（$x,y\neq 0$）和 $f(0,0)$ 的值，整理，得到：

$$o(\rho)=\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}-x-y=\frac{-xy(x+y)}{x^2+y^2}$$

根据高阶无穷小量的定义，这等价于：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{-xy(x+y)}{(x^2+y^2)\rho}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{-xy(x+y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=0$$

但这个极限事实上是不存在的. 因为取特殊路径 $y=0$ 时：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0}{(x^2+0^2)^{\frac{3}{2}}}=0$；而取特殊路径 $y=x$ 时：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-x\cdot x\cdot(x+x)}{(x^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\neq 0$. 因此 f 在点 $(0,0)$ 处不可微. □

6.2.3 多元函数求导

考试中一般会有一种无聊的题型，就是直接给一个复合函数，要求通过求各种导数来计算某个式子或者验证某个等式.

这种题目没有任何技巧，就靠硬算. 我们先借一道相对较难的题目带大家复习复合函数求导的方法.

例 6.10 已知函数 $z=f(xy,e^{x+y})$，且 $f(x,y)$ 具有连续二阶偏导数. 计算 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解答 这是一个复合函数. 设 $z=f(u,v)$，其中 $u(x,y)=xy$，$v(x,y)=e^{x+y}$. 先对 y 求偏导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y}&=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\\&=f_u(xy,e^{x+y})\cdot x+f_v(xy,e^{x+y})\cdot e^{x+y}\end{aligned}$$

（在上面的计算步骤中，$\dfrac{\partial z}{\partial u}$ 和 $f_u(xy,e^{x+y})$ 是同一个东西，只是换了个写法. $\dfrac{\partial z}{\partial v}$ 也是一样. 之所以这样写，是为了强调 $\dfrac{\partial z}{\partial u}$ 也是与 x 和 y 有关的二元函数. 在后续的求导过程中，不能忘记

对偏导数再求偏导数.）

然后再对 x 求偏导. 这时要注意，对 $\dfrac{\partial z}{\partial u}$ 求偏导还是会出来两项. 还要注意函数乘积的求导，

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x\partial y} &= f_{uu}(xy,e^{x+y})\cdot xy + f_{uv}(xy,e^{x+y})\cdot xe^{x+y} + f_u(xy,e^{x+y})\\ &\quad + f_{vu}(xy,e^{x+y})\cdot ye^{x+y} + f_{vv}(xy,e^{x+y})\cdot e^{2x+2y} + f_v(xy,e^{x+y})\cdot e^{x+y}\\ &= f_{uu}(xy,e^{x+y})\cdot xy + f_{uv}(xy,e^{x+y})\cdot (x+y)e^{x+y} + f_{vv}(xy,e^{x+y})\cdot e^{2x+2y}\\ &\quad + f_u(xy,e^{x+y}) + f_v(xy,e^{x+y})\cdot e^{x+y}\end{aligned}$$

由于 f 是题目给定的二元函数，其偏导数 f_u 和 f_v 是已知的. 所以本题到此为止已经做完. 有同学可能担心，u 和 v 是我们解题时引入的变量，在答案中出现是不是不太好？为了避免这个问题，可以用 f_1 来表示“f 对第一分量求偏导”，用 f_2 来表示“f 对第二分量求偏导”. 于是答案可以写成：

$$\frac{\partial^2}{\partial x\partial y} = xyf_{11} + (x+y)e^{x+y}f_{12} + e^{2x+2y}f_{22} + f_1 + e^{x+y}f_2$$

□

例6.10涉及到对抽象复合函数 f 求二阶偏导，展开的项数较多，对链式法则的熟练程度提出了一定的要求. 如果会做这道题，那么期末考试的题目就没有什么可怕的. 但是，一些题目的计算量可能比较大，计算时要小心.

这里一并把所有求导相关的题目都做一个说明. 存在一些所谓的“应用题”，要求计算梯度或者方向导数. 有的题目会问“函数值下降最快的方向”，其实就是指负梯度方向. 另外，后续要用到隐函数存在定理的一些题目，可能会要求计算切线方程. 以上种种变化，都逃不开求偏导数. 无论是方向导数、梯度、还是切线方程，只要知道了偏导数，根据各自的定义就可以轻易算出来.

例 6.11（来源：2021） 设 $f:\ \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 和 $g:\ \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 都有连续的二阶导函数. 任给 $x\in\mathbb{R}$，$y\in\mathbb{R}$，当 $x\neq 0$ 时，定义：

$$h(x,y) = x\ f\left(\frac{y}{x}\right)\ +\ g\left(\frac{y}{x}\right)$$

计算出：

$$x^2\ h_{xx}(x,y) + 2xy\ h_{yx}(x,y) + y^2\ h_{yy}(x,y)$$

解答 先计算两个一阶偏导数：

$$h_x(x,y) = f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$h_y(x,y) = f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right)$$

再计算三个二阶偏导数：

$$\begin{aligned}
h_{xx}(x,y) &= \frac{-y}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^3}f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{2y}{x^3}g'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^4}g''\left(\frac{y}{x}\right) \\
&= \frac{y^2}{x^3}f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{2y}{x^3}g'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^4}g''\left(\frac{y}{x}\right) \\
h_{yx}(x,y) &= \frac{-y}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^3}g''\left(\frac{y}{x}\right) \\
h_{yy}(x,y) &= \frac{1}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)
\end{aligned}$$

合起来代入表达式：

$$\begin{aligned}
x^2h_{xx}(x,y) + 2xyh_{yx}(x,y) + y^2h_{yy}(x,y) &= x^2\left(\frac{y^2}{x^3}f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{2y}{x^3}g'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^4}g''\left(\frac{y}{x}\right)\right) \\
&\quad + 2xy\left(\frac{-y}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^3}g''\left(\frac{y}{x}\right)\right) \\
&\quad + y^2\left(\frac{1}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)\right) \\
&= \left(\frac{y^2}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{2y}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)\right) \\
&\quad + \left(-\frac{2y^2}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{2y}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{2y^2}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)\right) \\
&\quad + \left(\frac{y^2}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)\right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

□

例 6.12（来源：2020） 设在空间 $\mathbb{R}^3$ 中 Oxy 平面之外的点 (x,y,z) 电势 $V = \left(\frac{2y}{z}\right)^x$. 求出在点 $(1,\frac{1}{2},1)$ 处，电势 V 下降最快的方向上的单位向量.

解答

$$V_x(1,\frac{1}{2},1) = \left(\frac{2y}{z}\right)^x \cdot \ln\left(\frac{2y}{z}\right)\Big|_{(1,\frac{1}{2},1)} = 0$$

$$V_y(1,\frac{1}{2},1) = x\cdot\left(\frac{2y}{z}\right)^{x-1}\cdot\frac{2}{z}\Big|_{(1,\frac{1}{2},1)} = 2$$

$$V_z(1,\frac{1}{2},1) = x\cdot\left(\frac{2y}{z}\right)^{x-1}\cdot\left(-\frac{2y}{x^2}\right)\Big|_{(1,\frac{1}{2},1)} = -1$$

电势 V 下降最快的方向即为负的梯度方向. 先计算梯度：

$$-\boldsymbol{E}=\mathbf{grad}\ V\Big|_{(1,\frac{1}{2},1)}=(V_x,V_y,V_z)\Big|_{(1,\frac{1}{2},1)}=(0,2,-1)$$

因此电势下降最快的方向的单位向量是：

$$\boldsymbol{e}_E=\frac{\boldsymbol{E}}{|\boldsymbol{E}|}=\left(0,-\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

（注：电势 V 的负梯度就是电场强度 $\boldsymbol{E}$. 原答案文档中可能想通过 E 这个字母偷偷揭示这一点，但是弄错了正负号. 答案没有错.） □

例 6.13（来源：2022 B 卷） 设整数 $n\geq 3$，定义 n 元函数：

$$u(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\left(\sum_{k=1}^{n}x_k^2\right)^{1-n/2}$$

其中 $\sum\limits_{k=1}^{n}x_k^2\neq 0$. 计算出 $\sum\limits_{k=1}^{n}u_{x_kx_k}$.

解答 先计算一阶导数：

$$\begin{aligned}u_{x_k}&=\frac{2-n}{2}\left(x_1^2+\cdots+x_n^2\right)^{-n/2}\cdot 2x_k\\&=(2-n)\left(x_1^2+\cdots+x_n^2\right)^{-n/2}\cdot x_k\end{aligned}$$

再计算二阶导数：

$$\begin{aligned}u_{x_kx_k}&=(2-n)\left[\left(x_1^2+\cdots+x_n^2\right)^{-n/2}+\left(-\frac{n}{2}\right)\left(x_1^2+\cdots+x_n^2\right)^{-n/2-1}\cdot 2x_k^2\right]\\&=(2-n)\left(x_1^2+\cdots+x_n^2\right)^{-n/2-1}\left[\left(x_1^2+\cdots+x_n^2\right)-nx_k^2\right]\end{aligned}$$

于是：

$$\sum_{k=1}^{n}u_{x_kx_k}=(2-n)\left(x_1^2+\cdots+x_n^2\right)^{-\frac{n}{2}-1}\left[n\left(x_1^2+\cdots+x_n^2\right)-n\left(x_1^2+\cdots+x_n^2\right)\right]=0$$

□

例 6.14（来源：2022 B 卷） 设二元函数 $h(x,t)=f(x+at)+g(x-at)$，其中 $f:\ \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 和 $g:\ \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 都有二阶导函数，a 是常数. 计算出 $h_{tt}-a^2h_{xx}$.

解答 先计算各个一阶导数，再计算各个二阶导数：

$$h_t = af'(x+at) - ag'(x-at)$$

$$h_x = f'(x+at) + g'(x-at)$$

$$h_{tt} = a^2 f''(x+at) + a^2 g''(x-at)$$

$$h_{xx} = f''(x+at) + g''(x-at)$$

代入表达式，得到 $h_{tt} - a^2 h_{xx} = 0$. □

（注：此题验证了 $h(x,t)$ 是波动方程行波解的一般形式.）

例 6.15（来源：2023） (1) 举例说明：当 z 是 (x,y) 的函数，也是 (t,u) 的函数时，x 恒等于 t 推不出 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 恒等于 $\dfrac{\partial z}{\partial t}$.

(2) 给定方程：$x^2 \dfrac{\partial z}{\partial x} + y^2 \dfrac{\partial z}{\partial y} = z^2$. 作变量代换 $x = t$，$y = \dfrac{t}{1+tu}$，$z = \dfrac{t}{1+tW}$. 证明：$\dfrac{\partial W}{\partial t} = 0$.

分析 将同一个变量 z 用两组不同的自变量来表示，相当于用两个不同的坐标系来描述同一张曲面. 既然坐标系都不同了，同一张曲面的方程很有可能也是不同的. 那么偏导数不同也是很正常的.

解答 (1) 例如 $z = f(x,y) = x + y$，$z = g(t,u) = 2t + u$. 两组自变量之间满足变换关系 $t = x$，$u = y - x$. 则有：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial g(t,u)}{\partial t} = 2$$

可见 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 并不恒等于 $\dfrac{\partial z}{\partial t}$.

(2) 要计算 $\dfrac{\partial W}{\partial t}$，最好是写出 W 的显函数表达式. 在本题中这是很容易做到的. 对 z 的变量代换式进行整理，得到：

$$W = \frac{1}{z} - \frac{1}{t}$$

现在要利用这个表达式来计算 $\dfrac{\partial W}{\partial t}$. 根据上一小问的提示，$z$ 原本是关于 x 和 y 的函数，做变量代换之后又变成了关于 t 和 u 的函数. 为了避免混淆这两个函数关系，可以设 $z = f(x,y) = g(t,u)$. 这样 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 就是指 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial t}$ 就是指 $\dfrac{\partial g}{\partial t}$. 明确了这一点，我们计算 W 对 t 的偏导数，要把它当成复

合函数处理. 这样还便于利用本小问给定的方程.

$$\begin{aligned}\frac{\partial W}{\partial t} &= -\frac{1}{z^2}\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{1}{t^2} \\ &= -\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}\right) + \frac{1}{t^2}\end{aligned}$$

由变量代换式 $x = t$ 和 $y = \dfrac{t}{1+tu}$ 可以分别直接计算得到 $\dfrac{\partial x}{\partial t} = 1$ 和 $\dfrac{\partial y}{\partial t} = \dfrac{1}{(1+tu)^2} = \dfrac{y^2}{t^2} = \dfrac{y^2}{x^2}$. 代入 $\dfrac{\partial W}{\partial t}$ 的表达式，有：

$$\frac{\partial W}{\partial t} = -\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{y^2}{x^2}\right) + \frac{1}{t^2}$$

将括号里的式子与本小问题干所给的方程进行比较，发现只差了一个倍数 x^2. 因此利用方程可以彻底地化简：

$$\frac{\partial W}{\partial t} \;=\; -\frac{1}{z^2}\cdot\frac{z^2}{x^2} + \frac{1}{t^2} \;=\; -\frac{1}{z^2}\cdot\frac{z^2}{t^2} + \frac{1}{t^2} \;=\; 0$$

□

6.2.4 隐函数

例 6.16（来源：2022 A 卷） 证明：任意给定实数 k，存在点 0 的开邻域 U，存在点 0 的开邻域 W，存在唯一的函数 $y = f(x)$，$x \in U$，$y \in W$ 满足方程 $e^{kx} + e^{ky} - 2e^{x+y} = 0$.

证明 先尝试验证题设满足隐函数存在定理的条件. 令等号左边为一个二元函数 $F(x,y) = e^{kx} + e^{ky} - 2e^{x+y}$. 则 $F(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上处处有定义，且 $F(0,0) = 0$.

计算 $F(x,y)$ 的两个偏导数：

$$F_x(x,y) = ke^{kx} - 2e^{x+y}$$

$$F_y(x,y) = ke^{ky} - 2e^{x+y}$$

二者都是 $\mathbb{R}^2$ 中的连续函数，且 $F_y(0,0) = k-2$. 当 $k \neq 2$ 时，$F_y(0,0) \neq 0$. 以上验证了隐函数存在定理的全部条件. 因此在 $(0,0)$ 的某个邻域内存在唯一的函数 $y = f(x)$ 满足方程.

当 $k = 2$ 时，$F(x,y) = (e^x - e^y)^2$. $F(x,y) = 0$ 当且仅当 $x = y$，即确定了唯一的隐函数 $y = f(x) = x$. □

例 6.17（来源：2022 B 卷） 证明：任意给定实数 k，存在点 1 的开邻域 U，存在点 1 的开邻域 W，存在唯一的函数 $y = f(x)$，$x \in U$，$y \in W$ 满足方程 $x^k - 3x^2y + 3xy^2 - y^k = 0$.

证明 只需验证题设满足隐函数存在定理的条件. 令等号左边为一个二元函数 $F(x,y) =$

$x^k - 3x^2y + 3xy^2 - y^k$. 则 $F(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上处处有定义，且 $F(1,1) = 0$.

计算 $F(x,y)$ 的两个偏导数：

$$F_x(x,y) = kx^{k-1} - 6xy + 3y^2$$

$$F_y(x,y) = -3x^2 + 6xy - ky^{k-1}$$

二者都是 $\mathbb{R}^2$ 中的连续函数，且 $F_y(1,1) = 3 - k$. 当 $k \neq 3$ 时，$F_y(1,1) \neq 0$. 以上验证了隐函数存在定理的全部条件. 因此在 $(1,1)$ 的某个邻域内存在唯一的函数 $y = f(x)$ 满足方程.

当 $k = 3$ 时，$F(x,y) = (x-y)^3$. $F(x,y) = 0$ 当且仅当 $y = x$. 这也在 $(1,1)$ 的邻域内确定了惟一符合要求的函数 f. □

例 6.18（来源：2022 B 卷） 设二元函数 $z = f(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z) = z^3 + xz - 2y = 0$ 所确定的隐函数. 求出函数 $z(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处方向导数的最大值.

解答 利用一阶全微分的形式不变性，对方程两边同时求微分：

$$\mathrm{d}(z^3) + \mathrm{d}(xz) - \mathrm{d}(2y) = 0$$

即：

$$3z^2\,\mathrm{d}z + z\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}z - 2\,\mathrm{d}y = 0$$

移项，得到 $z(x,y)$ 的全微分：

$$\mathrm{d}z = \frac{-z}{3z^2 + x}\,\mathrm{d}x + \frac{2}{3z^2 + x}\,\mathrm{d}y$$

因此 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{-z}{3z^2 + x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{2}{3z^2 + x}$. 由方程可知，当 $(x,y) = (1,1)$ 时，$z^3 + z - 2 = 0$，即 $z = 1$. 将 $(x,y,z) = (1,1,1)$ 代入偏导数，得到 $z_x(1,1,1) = -\dfrac{1}{4}$，$z_y(1,1,1) = \dfrac{1}{2}$.

方向导数的最大值即为梯度的模长，即 $\sqrt{z_x^2 + z_y^2} = \dfrac{\sqrt{5}}{4}$. □

例 6.19（来源：2022 B 卷） 求 $\mathbb{R}^2$ 中曲线 $x^2(y+1)^2 + \displaystyle\int_0^{xy} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^3+1}} = 1$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程.

解答 将 y 视为关于 x 的方程 $y(x)$，曲线方程两边对 x 求导：

$$2x(y+1)^2 + 2x^2(y+1) \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \left(x \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y\right) \frac{1}{\sqrt{x^3y^3+1}} = 0$$

代入 $(x,y)=(1,0)$：

$$2+2\cdot\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}+\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=0$$

解得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=-\dfrac{2}{3}$. 这即是切线斜率. 因此 $(1,0)$ 处的切线方程为 $y=-\dfrac{2}{3}(x-1)$. □

6.2.5 泰勒展开

例 6.20（来源：2022 B 卷） 求出二元函数 $f(x,y)=x^{\sqrt{y}}$ 在点 $(1,1)$ 处的二阶泰勒多项式.

解答 先计算 $f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处的函数值及一阶和二阶偏导数：

$$f(1,1)=1$$

$$f_x(1,1)=\left(\sqrt{y}x^{\sqrt{y}-1}\right)\Big|_{(x,y)=(1,1)}=1\quad,f_y(1,1)=\left(\frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}x^{\sqrt{y}}\ln x\right)\Big|_{(x,y)=(1,1)}=0$$

$$f_{xx}(1,1)=\left(\sqrt{y}(\sqrt{y}-1)x^{\sqrt{y}-2}\right)\Big|_{(x,y)=(1,1)}=0$$

$$f_{xy}(1,1)=f_{yx}(1,1)=\frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}x^{\sqrt{y}-1}\left(1+\sqrt{y}\ln x\right)\Big|_{(x,y)=(1,1)}=\frac{1}{2}$$

$$f_{yy}(1,1)=\frac{1}{2}\ln x\left(-\frac{1}{2}y^{\frac{3}{2}}x^{\sqrt{y}}+\frac{1}{2}y^{-1}\ln x\cdot x^{\sqrt{y}}\right)\Big|_{(x,y)=(1,1)}=0$$

代入二元函数的泰勒公式：

$$\begin{aligned}f(x,y)&=f(1,1)+f_x\cdot(x-1)+f_y\cdot(y-1)\\&\quad+\frac{1}{2!}\Big(f_{xx}\cdot(x-1)^2+2f_{xy}\cdot(x-1)(y-1)+f_{yy}\cdot(y-1)^2\Big)+o(\rho^2)\\&=1+(x-1)+\frac{(x-1)(y-1)}{2}+o\left((x-1)^2+(y-1)^2\right)\end{aligned}$$

□

例 6.21（来源：2022 A 卷） 求二元函数 $f(x,y)=\arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 在点 $(2,2)$ 处的二阶泰勒多项式.

解答 先计算 $f(x,y)$ 在点 $(2,2)$ 处的函数值及一阶和二阶偏导数：

$$
\begin{aligned}
f(2,2) &= \frac{\pi}{4} \\
f_x(2,2) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right)\Big|_{(x,y)=(2,2)} &= -\frac{1}{4}, \quad f_y(2,2) = \left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)\Big|_{(x,y)=(2,2)} = \frac{1}{4} \\
f_{xx}(2,2) &= \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}\Big|_{(x,y)=(2,2)} = \frac{1}{8} \\
f_{xy}(2,2) = f_{yx}(2,2) &= \frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}\Big|_{(x,y)=(2,2)} = 0 \\
f_{yy}(2,2) &= \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}\Big|_{(x,y)=(2,2)} = -\frac{1}{8}
\end{aligned}
$$

代入二元函数的泰勒公式：

$$
\begin{aligned}
f(x,y) &= f(2,2) + f_x \cdot (x-2) + f_y \cdot (y-2) \\
&\quad + \frac{1}{2!}\Big(f_{xx} \cdot (x-2)^2 + 2f_{xy} \cdot (x-2)(y-2) + f_{yy} \cdot (y-2)^2\Big) + o(\rho^2) \\
&= \frac{\pi}{4} - \frac{(x-2)}{4} + \frac{y-2}{4} + \frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y-2)^2}{16} + o\left((x-2)^2 + (y-2)^2\right)
\end{aligned}
$$

□

例 6.22（来源：2022 A 卷） 设 r 是正实数，$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | \sqrt{x^2+y^2} < r\right\}$，$f:\ D \to \mathbb{R}$，$f \in C^3(D)$，$f(0,0) = 0$，$f$ 在点 $(0,0)$ 处的一阶全微分 $\mathrm{d}f(0,0) = 0$，E，F，G 都是常数，f 在点 $(0,0)$ 处的二阶微分

$$
\mathrm{d}^2 f(0,0) \ = \ E(\Delta x)^2 + 2F\Delta x\Delta y + G(\Delta y)^2
$$

(1) 证明：存在 D 上的两个函数 $a:\ D \to \mathbb{R}$，$b:\ D \to \mathbb{R}$ 使得任取 $(x,y) \in D$ 有：

$$
f(x,y) = x\ a(x,y) + y\ b(x,y), a(0,0) = 0, b(0,0) = 0
$$

(2) 如果 $E > 0$，$EG - F^2 < 0$，则在 $\mathbb{R}^3$ 中点 $(0,0,0)$ 的充分小邻域中，曲面 $z = f(x,y)$ 充分近似于哪类二次曲面？画出此类二次曲面的草图. 从此类二次曲面的几何形状来判断是否存在 $\mathbb{R}^2$ 中点 $(0,0)$ 的充分小邻域 D_1，存在 D_1 上的一对一的 C^1 变量变换 $x = x(u,v)$，$y = y(u,v)$，使得

$$
f(x(u,v), y(u,v)) = u^2 - v^2
$$

解答 (1) 由二元函数的微分中值定理：

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f(0,0) + \frac{\partial f}{\partial x}(\theta x, \theta y)\cdot x + \frac{\partial f}{\partial y}(\theta x, \theta y)\cdot y \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(\theta x, \theta y)\cdot x + \frac{\partial f}{\partial y}(\theta x, \theta y)\cdot y \end{aligned}$$

其中，θ 的取值与 x 和 y 有关，但不一定唯一. 为了使 θ 成为关于 x 和 y 的函数，可以规定 $\theta(x,y)$ 的函数值取为满足微分中值公式且距离 $(0,0)$ 最近的一个中值.

与题干中的表达式相比较可知：

$$\begin{aligned} a(x,y) &= \frac{\partial f}{\partial x}(\theta(x,y)\cdot x,\ \theta(x,y)\cdot y) \\ b(x,y) &= \frac{\partial f}{\partial y}(\theta(x,y)\cdot x,\ \theta(x,y)\cdot y) \end{aligned}$$

由于 $\mathrm{d}f(0,0)=0$，$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，因此 $a(0,0)=b(0,0)=0$，符合题目要求.

(2) 二次曲面的方程都是二次的多项式. 要将函数近似为二次多项式，用泰勒展开即可. 将二元函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处展开到二阶. 由于 f 在 $(0,0)$ 处的函数值和一阶微分都是 0，所以二阶的泰勒多项式实际上就是二阶微分除以 2：

$$f(x,y) = \frac{1}{2!}\left(Ex^2 + 2Fxy + Gy^2\right) + R(x,y)$$

其中 $R(x,y)$ 为余项. 由于 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} R(x,y)=0$，在 $(0,0)$ 的充分小邻域内，余项 $R(x,y)$ 也充分小，因此 $\dfrac{1}{2}\left(Ex^2+2Fxy+Gy^2\right)$ 可以看成对 $z=f(0,0)$ 的近似. 为了容易看出这是什么类型的二次曲面，需要对它配方：

$$\begin{aligned} z &\approx \frac{1}{2}\left(Ex^2 + 2Fxy + Gy^2\right) \\ &= \frac{1}{2E}\left((Ex+Fy)^2 + (EG-F^2)y^2\right) \end{aligned}$$

由于 $EG-F^2<0$ 且 $E>0$，可以做变量替换 $X=\dfrac{Ex+Fy}{\sqrt{2E}}$，$Y=\sqrt{\dfrac{F^2-EG}{2E}}\,y$. 于是有：

$$z \approx X^2 - Y^2$$

因此可以看出近似的曲面是双曲抛物面（马鞍面）.

草图略（参考教材 5.5 节）.

经过上面的变量替换，f 对应的曲面已经可以充分近似为 $z=u^2-v^2$ 对应的双曲抛物面. 在几何直观上，只要再通过一次变量替换的“微调”，就可以让曲面 f 和双曲抛物面 $z=u^2-v^2$

严格相等了. 即：存在 $\mathbb{R}^2$ 中点 $(0,0)$ 的充分小邻域 D_1，存在 D_1 上的一对一的 C^1 变量变换 $x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$，使得 $f(x,y)=u^2-v^2$.

补充说明：若对曲面 f 在 $z=z_0$ 处进行横切，所截得的曲线（记为 L）在邻域内充分近似于双曲线. 最重要的是，它和双曲线一样有两个分支. 只要变量替换将 L 的两个分支分别映射到双曲线的两个分支，就容易保证其连续性. 相反，如果给出一个变量替换后水平截线是椭圆的曲面方程 $f=u^2+v^2$，则只有一个分支. 一个分支的曲线和两个分支的曲线之间，无论如何也不可能建立连续的一对一映射. □

6.2.6 极值问题

1. 无约束的极值问题

例 6.23（来源：2023） 设 D 是由直线 $x+y=2\pi$，x 轴和 y 轴所围成的有界闭区域. 求 D 上的二元函数 $\sin x+\sin y-\sin(x+y)$ 达到最大值的 D 中所有点.

解答 先求区域内的稳定点. 计算 $f(x,y)=\sin x+\sin y-\sin(x+y)$ 的两个偏导数：

$$f_x=\cos x-\cos(x+y)\qquad f_y=\cos y-\cos(x+y)$$

若 (x_0,y_0) 为稳定点，则 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$. 即 $\cos x_0=\cos y_0=\cos(x_0+y_0)$. 由于区域内部 $x>0$，$y>0$ 且 $x+y<2\pi$，因此有 $x_0=y_0$. 由 $\cos x_0=\cos 2x_0$ 解得：$x_0=y_0=\dfrac{2\pi}{3}$. 因此 $\left(\dfrac{2\pi}{3},\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 是区域内部唯一的稳定点. 为了确定它是否为极大值点，计算 f 的二阶偏导数：

$$A=f_{xx}=-\sin x+\sin(x+y)\qquad B=f_{xy}=\sin(x+y)\qquad C=f_{yy}=-\sin y+\sin(x+y)$$

在稳定点 $\left(\dfrac{2\pi}{3},\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 处，$A=-\sqrt{3}$，$B=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$C=-\sqrt{3}$. 由于 $A<0$，$C<0$，$AC-B^2>0$，$\left(\dfrac{2\pi}{3},\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 是 f 的极大值点. 对应的极大值为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

最后，检验区域边界上 f 的取值. 当 $x=0$ 或 $y=0$ 时，$f(x,y)=0<\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$. 当 $x+y=2\pi$ 时，$f(x,y)=\sin x+\sin(2\pi-x)=0<\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$. 综上，$\left(\dfrac{2\pi}{3},\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 是在 D 中使 f 取最大值 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ 的唯一点. □

例 6.24 求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 的极值，并指出是极大值还是极小值.

解答 设 $F(x,y,z)=2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8$，则由

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{4x+8z}{2z+8x-1}=0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{4y}{2z+8x-1}=0$$

解得 $y=0$，$4x+8z=0$. 再与 $F(x,y)=0$ 联立解得两组解：

$$(x_1,y_1,z_1)=(-2,0,1)\ ,(x_2,y_2,z_2)=(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7})$$

再求二阶偏导数并将两组解分别代入，得：

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-2,0,1)}=\frac{4}{15}\ ,\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(-2,0,1)}=0\ ,\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-2,0,1)}=\frac{4}{15}$$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7})}=-\frac{4}{15}\ ,\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7})}=0\ ,\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7})}=-\frac{4}{15}$$

所以在 $(-2,0,1)$ 处，$AC-B^2>0$，$A>0$，故 $z=1$ 为极小值；在 $(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7})$ 处，$AC-B^2>0$，$A<0$，故 $z=-\frac{8}{7}$ 为极大值. □

2. 条件极值问题（拉格朗日乘数法）

例 6.25 设曲线 C：

$$\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0\\x+y+3z=5\end{cases}$$

求曲线 C 上距离 xOy 平面最远和最近的点的坐标.

解答 曲线上某点 (x,y,z) 离 xOy 平面的距离为 $|z|$. $|z|$ 的最值点与 z^2 的最值点一致. 因此问题可以转化为求函数 z^2 以曲线方程为约束条件的条件极值. 构造拉格朗日函数：

$$L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5)$$

令：

$$\begin{cases}L_x=2\lambda x+\mu=0\\L_y=2\lambda y+\mu=0\\L_z=2z-4\lambda z+3\mu=0\\L_\lambda=x^2+y^2-2z^2=0\\L_\mu=x+y+3z-5=0\end{cases}$$

解得 $(x,y,z)=(1,1,1)$ 或 $(-5,-5,5)$. 由问题的几何意义，最大值与最小值均存在，且均为条件极值. 因此可以判断最近点 $(1,1,1)$，最远点为 $(-5,-5,5)$. □

例 6.26（来源：2020、2022 B 卷） 设 $\mathbb{R}^3$ 中平面 K 的方程是 $x+3y+2z=6$. K 与 x 轴交点为 A，与 y 轴交点为 B，与 z 轴交点为 C. $\mathbb{R}^3$ 中的一个动点 H 与平面 K 保持恒定的距离 1，H 在平面 K 上的垂直投影记为 M. 假设 M 是在以 A,B,C 为顶点的三角形 ΔABC 之中，M 到三条边 BC,CA,AB 的距离分别记为 p,q,r.

(1) 用 p,q,r 表示以 A，B，C，H 为四个顶点的四面体的表面积 $S(p,q,r)$；

(2) 写出变量 p,q,r 必须满足的约束条件；

(3) 求出以 p,q,r 为变量的函数 $S(p,q,r)$ 的条件极值的稳定点.

解答 (1) 将平面方程改写为截距式方程 $\frac{x}{6}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$，可以直接读出三个点坐标 $A(6,0,0)$，$B(0,2,0)$，$C(0,0,3)$. 则 $\overrightarrow{AB}=(-6,2,0)$，$\overrightarrow{AC}=(-6,0,3)$，$\overrightarrow{BC}=(0,-2,3)$.

根据向量叉乘的定义，可以计算出三角形 ABC 的面积 $S_{\Delta ABC}$：

$$\begin{aligned} S_{\Delta ABC} &= \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|\cdot\sin\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle \\ &= \frac{1}{2}\cdot\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right| \\ &= 3\sqrt{14} \end{aligned}$$

接下来计算其余三个面的面积. 以 ΔAHB 为例（如图 3）. 过 M 向 AB 作垂线 MD. 三角形的底边 $AB=2\sqrt{10}$，对应的高 $HD=\sqrt{r^2+1}$. 则 $S_{\Delta AHB}=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot HD=\sqrt{10}\cdot\sqrt{1+r^2}$. 同理，计算可得 $S_{\Delta AHC}=\frac{3\sqrt{5}}{2}\cdot\sqrt{1+q^2}$，$S_{\Delta BHC}=\frac{\sqrt{13}}{2}\cdot\sqrt{1+p^2}$. 则表面积为：

$$S(p,q,r)=3\sqrt{14}+\frac{\sqrt{13}}{2}\cdot\sqrt{1+p^2}+\frac{3\sqrt{5}}{2}\cdot\sqrt{1+q^2}+\sqrt{10}\cdot\sqrt{1+r^2}$$

(2) 考虑将 ΔABC 分割为三个小三角形 MAB、MAC 和 MBC：

$$S_{\Delta ABC}=3\sqrt{14}=\frac{1}{2}\left(\sqrt{13}\cdot p+3\sqrt{5}\cdot q+2\sqrt{10}\cdot r\right)$$

稍加整理，得：

$$\phi(p,q,r)=\sqrt{13}\cdot p+3\sqrt{5}\cdot q+2\sqrt{10}\cdot r-6\sqrt{14}=0$$

这即是 p，q，r 满足的约束条件.

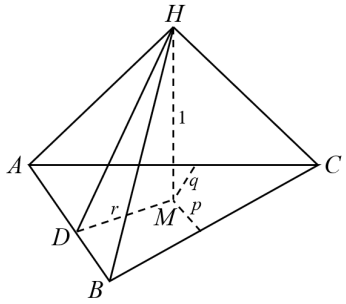


图 3: 例6.26解题用图

(3) 用拉格朗日乘数法. 令 $F(p,q,r,\lambda)=S(p,q,r)+\lambda\phi(p,q,r)$. 先求 S 和 ϕ 对 p，q，r 的偏导数：

$$S_p=\frac{\sqrt{13}}{2}p(1+p^2)^{-\frac{1}{2}}\qquad S_q=\frac{3\sqrt{5}}{2}q(1+q^2)^{-\frac{1}{2}}\qquad S_r=\sqrt{10}\ r(1+r^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\phi_p=\sqrt{13}\qquad \phi_q=3\sqrt{5}\qquad \phi_r=2\sqrt{10}$$

列出方程组：

$$\begin{cases}S_p+\lambda\phi_p=\dfrac{\sqrt{13}}{2}p(1+p^2)^{-\frac{1}{2}}+\sqrt{13}\lambda=0\\ S_q+\lambda\phi_q=\dfrac{3\sqrt{5}}{2}q(1+q^2)^{-\frac{1}{2}}+3\sqrt{5}\lambda=0\\ S_r+\lambda\phi_r=\sqrt{10}\ r(1+r^2)^{-\frac{1}{2}}+2\sqrt{10}\lambda=0\\ \phi=\sqrt{13}\cdot p+3\sqrt{5}\cdot q+2\sqrt{10}\cdot r-6\sqrt{14}=0\end{cases}$$

由方程组的前三条方程可得：

$$-2\lambda=\frac{p}{\sqrt{1+p^2}}=\frac{q}{\sqrt{1+q^2}}=\frac{r}{\sqrt{1+r^2}}$$

注意到函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递增，因此上式可以推出 $p=q=r$. 代入方程组的第四条方程，解得：

$$p=q=r=\frac{6\sqrt{14}}{\sqrt{13}+3\sqrt{5}+2\sqrt{10}}$$

因此，$S(p,q,r)$ 在约束条件下的唯一稳定点是：

$$\left(\frac{6\sqrt{14}}{\sqrt{13}+3\sqrt{5}+2\sqrt{10}},\ \frac{6\sqrt{14}}{\sqrt{13}+3\sqrt{5}+2\sqrt{10}},\ \frac{6\sqrt{14}}{\sqrt{13}+3\sqrt{5}+2\sqrt{10}}\right)$$

□

例 6.27（来源：2021） 给定正整数 $n \geq 3$. 求出半径为 1 的圆的内接 n 边形所能达到的最大面积.

分析 根据直觉，当 n 边形为正 n 边形时能达到最大面积. 由于多边形中的变量很多，又受到单位圆的约束，因此拉格朗日乘数法可能是我们的关键手段. 这要求我们尽量简洁地写出面积函数和约束条件. 这里可以设各边所对的圆周角为自变量.

若直接使用拉格朗日乘数法，可以解到稳定点就是正 n 边形时的情况. 但是这不足以说明正 n 边形的面积就是最大，因为还没有讨论边界的情况. 在这个问题中，边界情况就是指 n 边形某条边所对的圆周角为 0，从而退化成 $n-1$ 边形的情形. 可见，为了严谨地讨论 n 边形的最大面积，不得不连着 $n-1$ 边形一起考虑. 所以，要使用数学归纳法.

解答 正整数 $n \geq 3$ 时，半径为 1 的圆内接 n 边形（记为 K_n）所能达到的最大面积是 $\frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$，此时 K_n 为正 n 边形. 接下来证明这个结论.

设 K_n 的 n 条边对应的圆心角为 x_1、x_2、$\cdots$、x_n，它们满足约束条件 $x_1+x_2+\cdots+x_n=2\pi$. 其中 $x_k \geq 0$. 则 K_n 的面积 $S_n=\frac{1}{2}\sin x_1+\frac{1}{2}\sin x_2+\cdots+\frac{1}{2}\sin x_n$. 我们要证的结论可以翻译成：在约束条件下，$S_n$ 达到最大值的点是 $x_1=x_2=\cdots=x_n=\frac{2\pi}{n}$. 最大值为 $\frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$.

用数学归纳法证明这个结论.

i）先证 $n=3$ 时结论正确. 构造拉格朗日函数：$F(x_1,x_2,x_3,\lambda)=S_n+\lambda(x_1+x_2+x_3-2\pi)$. 然后令：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x_1}=\dfrac{1}{2}\cos x_1+\lambda=0\\ \dfrac{\partial F}{\partial x_2}=\dfrac{1}{2}\cos x_2+\lambda=0\\ \dfrac{\partial F}{\partial x_3}=\dfrac{1}{2}\cos x_3+\lambda=0\end{cases}$$

解得 $x_1=x_2=x_3=\frac{2\pi}{3}$. 这就是区域内部的稳定点. 此时 $S_3=\frac{3}{2}\sin\frac{2\pi}{3}$. 而在区域边界，即 x_1、x_2 和 x_3 其中之一等于 0 的情形，三角形退化为“二边形”，其面积显然为 0，不可能是最大值. 但是由问题的几何意义，在约束条件所规定的区域上，面积的最大值显然是存在的. 因此可以说明 $n=3$ 时结论正确.

ii）假设 $n=k$ 时结论正确，现在证明 $n=k+1$ 时也正确.

构造拉格朗日函数：$F(x_1,x_2,\cdot\, x_k,x_{k+1},\lambda)=S_{k+1}+\lambda(x_1+x_2+\cdots+x_k+x_{k+1}-2\pi)$. 然后令 $\frac{\partial F}{\partial x_i}=0$ 对任意的 $1\leq i\leq k+1$ 成立. 即：

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}=\frac{1}{2}\cos x_i+\lambda=0$$

解得 $x_1 = x_2 = \cdot = x_k = x_{k+1} = \dfrac{2\pi}{k+1}$. 这就是区域内部的稳定点. 此时 $S_{k+1} = \dfrac{k+1}{2}\sin\dfrac{2\pi}{k+1}$.

再考虑区域边界的情况，即 x_1、$x_2\cdots x_{k+1}$ 其中之一等于 0 的情形. 此时 $k+1$ 边形退化成了 k 边形. 由归纳假设，在区域边界上 S_{k+1} 的最大值（实际上也就是 k 边形面积的最大值）为 $\dfrac{k}{2}\sin\dfrac{2\pi}{k}$. 因此，需要证明如下的不等式对 $k \geq 3$：

$$\frac{k}{2}\sin\frac{2\pi}{k} < \frac{k+1}{2}\sin\frac{2\pi}{k+1}$$

只需证明函数 $f(x) = \dfrac{x}{2}\sin\dfrac{2\pi}{x}$ 在 $x > 0$ 时单调递增. 计算导数并进行放缩：

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2}\sin\frac{2\pi}{x} - \frac{\pi}{x}\cos\frac{2\pi}{x} \\ &= \frac{1}{2}\cos\frac{2\pi}{x}\left(\tan\frac{2\pi}{x} - \frac{2\pi}{x}\right) \\ &> 0 \end{aligned}$$

这样就证明了 S_{k+1} 不可能是在区域边界上取到最大值. 但是由问题的几何意义，在约束条件所规定的区域上，面积的最大值是存在的. 因此可以说明 $n = k+1$ 时结论正确.

综合 i）和 ii），命题得证. □

7 重积分

7.1 复习要点

7.1.1 重积分概念与性质提要

本章开头概括了重积分的定义方法，即类似于一元函数定积分“分割、近似、求和、取极限”的步骤. 对于具体的严格定义则不必细究，只需知道与计算有关的性质即可. 接下来以二重积分为例总结：

(1) 常数可以提到积分号之外；

(2) 积分对函数的可加性；

(3) 积分对区域的可加性；

(4) 积分不等式：若在区域 D 上有不等式 $f(x,y) \leq g(x,y)$，则：

$$\iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}\sigma \leq \iint_D g(x,y)\ \mathrm{d}\sigma$$

(5) 积分绝对值不等式：

$$\left|\iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}\sigma\right| \leq \iint_D |f(x,y)|\ \mathrm{d}\sigma$$

(6) 积分中值定理：若函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，则在 D 上至少存在一点 (x_0,y_0)，使：

$$\iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}\sigma = f(x_0,y_0)\cdot S$$

其中 S 是区域 D 的面积.

在讨论重积分的计算之前，我们再解释几个概念上的问题（仍然以二重积分为例）：

1. 重积分的定义涉及到将区域 D 分割成一系列子区域 D_i，正如一元函数定积分中将定义域区间分割成一系列子区间. 那么，每个子区间 D_i 的面积 $\Delta\sigma_i$ 要怎么定义呢？如果按照高数中所学，用积分来计算面积，就犯了循环定义的错误；而且退一步说，区域边界也未必能表示成可积函数的形式. 所以，必须在这里引入另一种更加普适的“面积”（**测度**）定义来作为积分的基础. 这已经超出了高数课程的要求.

2. 关于二元函数可积性的条件，教材中指出，有界闭区域上（分片）连续的二元函数是可积的. 如果将闭区域改为开区域，则不一定成立，例如在开区域 $D=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\right\}$ 内，二元函数 $f(x,y)=\dfrac{1}{1-\sqrt{x^2+y^2}}$ 是连续函数，但不可积. 不过，如果已经给了一个有界闭区域上的（分片）连续函数，再挖去区域内“面积”为 0 的一些点（例如去掉区域边界使其变为开区域），

则不影响可积性.

3. 在做重积分计算题时，我们是通过**累次积分**来计算的. 简单来说是先固定 x（或 y），对 y（或 x）做定积分，再对 x（或 y）做定积分. 在高数课程中，我们不需要怀疑重积分和累次积分会不会有区别，直接算就完事了. 不过事实上，这个怀疑是可以有的. 因为累次积分之于重积分的关系正如**累次极限**之于**全面极限**. 这里举出一个二元函数可积但累次极限不存在的例子，感兴趣的同学可以自行研究. 设 $D=[0,1]\times[0,1]$，当 $(x,y)\in D$ 时，令：

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{k} & x=\dfrac{1}{k}\ (k\in\mathbb{N}),\ y\in\mathbb{Q}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

7.1.2 直角坐标系下的计算

1. 二重积分化累次积分

若积分区域 D 是“X 型区域”（图 1 左），可以采取“先 y 后 x”的策略，即转化为如下的累次积分（后两式是同一累次积分的不同书写方法，今后统一用后者）：

$$\iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\ \mathrm{d}y\right]\ \mathrm{d}x=\int_a^b\ \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\ \mathrm{d}y$$

若积分区域 D 是“Y 型区域”（图 1 右），可以采取“先 x 后 y”的策略，即转化为如下的累次积分：

$$\iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\ \mathrm{d}y\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)}f(x,y)\ \mathrm{d}x$$

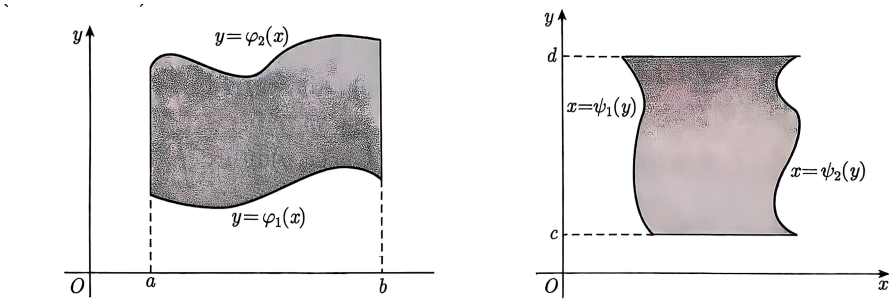


图 4: X 型区域与 Y 型区域

需要注意，虽然一元函数的定积分允许积分下限大于上限，但是将二重积分转化为累次积分时，有 $\varphi_1(x)\le\varphi_2(x)$（或 $\psi_1(x)\le\psi_2(x)$）的要求. 例如，设 D 是 $\sin x$ 的图像与 x 轴围成的区

域（图 2）. 要将 D 上对 $f(x,y)$ 的二重积分写成累次积分，不可以这样写：

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}x\int_0^{\sin x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

这是因为当 $\pi < x < 2\pi$ 时（即对于子区域 D_2），$\sin x < 0$，此时对 y 的积分上下限应该反过来. 也就是说，D_1 与 D_2 需要分开来写. 正确的写法是：

$$\begin{aligned}\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{D_2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{\sin x} f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{0} f(x,y)\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

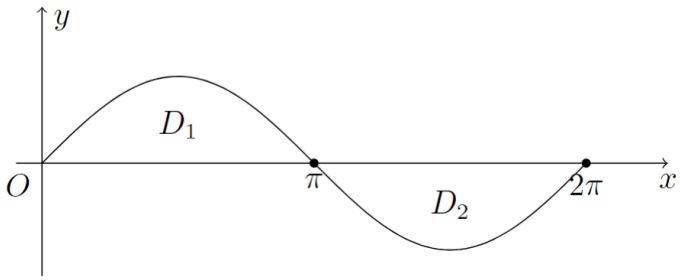


图 5: $\sin x$ 图像与 x 轴围成的区域

2. 三重积化累次积分

在三重积分中，一般用 Ω 来标记积分区域. 注意此时的“积分区域”Ω 是指一个立体图形，而非平面区域了.

若 Ω 是曲顶/曲底柱体（以图 3 左的情形为例），可以采取“先一后二”的策略，即先固定 x 和 y, 对 z 做定积分，再对 x 和 y 在投影区域 D 内做二重积分：

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z$$

若 Ω 介于两平行平面之间（以图 3 右的情形为例），可以采取“先二后一”的策略，即先固定 z，取 Ω 的水平截面 D_z，在其上对 x 和 y 做二重积分，之后再对 z 做定积分. 注意当 z 变化时，截面 D_z 也会变化：

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_a^b \mathrm{d}z\iint_{D_z} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

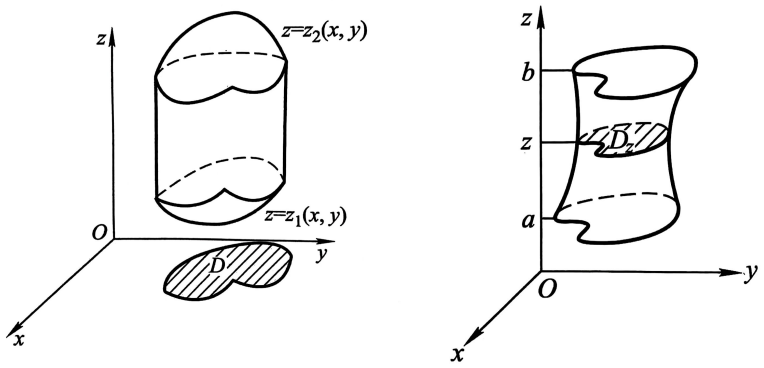


图 6: 三重积分的典型积分区域

3. 利用重积分的对称性

利用好积分区域和被积函数的对称性，可以大大缩短计算时间. 尤其要注意的是对称区域上**奇函数**的对称性. 若二元函数 $f(x,y)$ **关于** y **是奇函数**，而积分区域 D 关于 x 轴对称（图 4 左）；或者，$f(x,y)$ **关于** x **是奇函数**，而积分区域 D 关于 y 轴对称（图 4 右），两种情况下都有：

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$$

这提示我们，如果在对称区域上积分，而被积函数中含有相应奇函数的项，可以干脆划去不算. 对于高度对称的积分区域（如正方形区域、圆形区域），更应该对奇函数敏感，不能容忍它在计算式里出现.

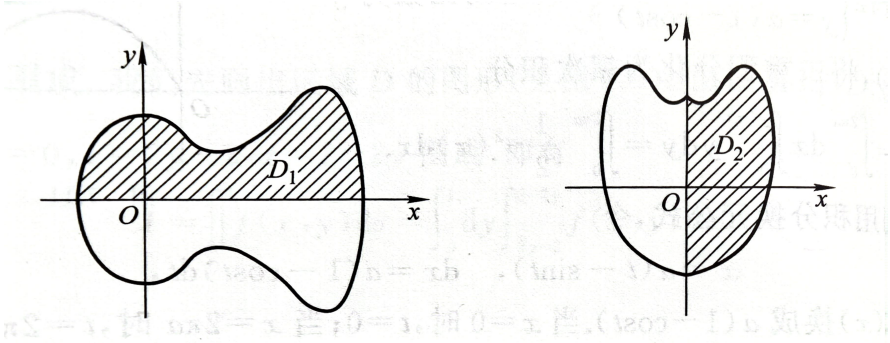


图 7: 对称的积分区域（记积分区域整体为 D）

7.1.3 换元法

换元法的易错点在于容易忘记乘雅可比行列式的绝对值 $|J|$. 以二重积分为例. 若要将变量 (x,y) 换为 (u,v)，两组变量之间的关系由两个二元函数 $x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$ 确定. 则变换前

后的面积微元 $\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 与 $\mathrm{d}\sigma' = \mathrm{d}u\mathrm{d}v$ 有如下关系：

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}y = |J|\ \mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

其中 J 即为**雅可比行列式**，其定义为：

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

如果完整地写到二重积分式中，应该长这样（设变换前后的积分区域分别是 D 和 D'，被积函数是 f）：

$$\iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v))\ |J|\ \mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

注意，J 是指雅可比行列式，$|J|$ 才是雅可比行列式的绝对值. 关于雅可比行列式的推导可以不用掌握，只需要理解其意义. 从形式上讲，这相当于在一元函数积分的换元法中利用一阶微分的形式不变性（设 $x = x(u)$）：

$$\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u} \cdot \mathrm{d}u = x'(u)\ \mathrm{d}u$$

从几何意义上讲，换元这一操作使得原来的积分区域 D 映射到了新变量下的积分区域 D'. 在变换中积分区域发生了“扭曲”，区域面积也会变化（图 5）. 雅可比行列式 J 在每点处的值就等于该点附近区域面积被“伸缩”的比例. 因为面积不能为负数，所以需要给 J 加上绝对值.

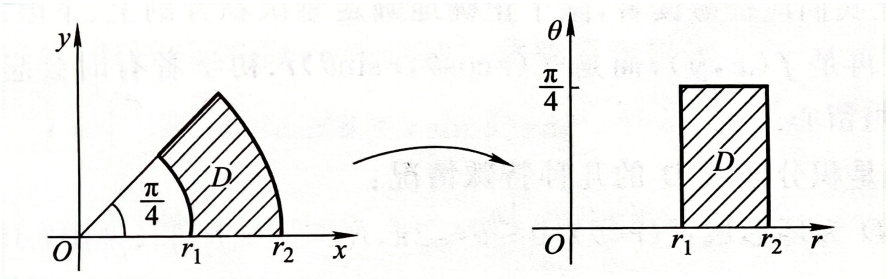


图 8: 极坐标换元下积分区域发生的“扭曲”

对于三重积分的换元 $(x,y,z) \mapsto (u,v,w)$，雅可比行列式则可以写为：

$$J = \frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \\ \dfrac{\partial z}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

实际上可以按照这个规律写出任意 n 阶的雅可比行列式，但是一般不会用到. 最后，课本上

介绍了三种常用的换元法，下面列出公式. 这些换元下的雅可比行列式可以用特殊的几何法推导出来，不过同样不需要掌握.

(1) 二重积分的（广义）极坐标变换：

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \mathrm{d}x\mathrm{d}y = r\ \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \qquad \begin{cases} x = ar\cos\theta \\ y = br\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \mathrm{d}x\mathrm{d}y = abr\ \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

(2) 三重积分的柱坐标变换：

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = r\ \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

(3) 三重积分的（广义）球坐标变换（提示：需要注意区分 φ 和 θ 的几何意义，前者是“竖直方向夹角”，后者是“水平方向夹角”. 有些书中会将两个字母反过来使用.）：

$$\begin{cases} x = \rho\sin\varphi\cos\theta \\ y = \rho\sin\varphi\sin\theta \\ z = \rho\cos\varphi \end{cases} \Rightarrow \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \rho^2\sin\varphi\ \mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

$$\begin{cases} x = a\rho\sin\varphi\cos\theta \\ y = b\rho\sin\varphi\sin\theta \\ z = c\rho\cos\varphi \end{cases} \Rightarrow \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = abc\rho^2\sin\varphi\ \mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

7.1.4 * 一元函数定积分和多重积分的区别

同学们可能会想，一元函数定积分的换元法是否为多重积分换元法的特殊情况？但实践下来却发现不是如此. 设一元函数 $f(x)$ 定义在区间 $I = [a, b]$ 上. 考虑一个最简单的变量替换 $x = -u$，变换后的区间 $I' = [-b, -a]$.

如果根据多重积分换元法的理论来计算，此时需要计算一阶雅可比行列式 $J = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u} = -1$，再取绝对值 $|J| = 1$. 因而有：

$$f(x)\ \mathrm{d}x = f(-u)\cdot\left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}\right|\cdot\mathrm{d}u = f(-u)\cdot 1\cdot\mathrm{d}u$$

但事实上，我们对一元函数换元时，应利用一阶微分的形式不变性，得到：

$$f(x)\ \mathrm{d}x = f(-u)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}\cdot\mathrm{d}u = f(-u)\cdot(-1)\cdot\ \mathrm{d}u$$

二者相差一个负号. 其中的区别在于一元函数定积分的换元当中是不给 $J = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}$ 加绝对值的. 这是为什么呢？实际上，我们对一元函数定积分和多重积分的定义有一个重大的区别. 例如在二

重积分中，我们只要说“$f(x,y)$ 在区域 D 上的二重积分”，就不会有任何歧义. 但是在一元函数定积分中，说“$f(x)$ 在区间 I 上的定积分”则是模糊不清的，因为这既可能指 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，也可能指 $\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$，二者是一正一负的关系. 换句话说，一元函数定积分的“区间”有正向和负向之分，而多重积分的“积分区域”则不存在正负的说法. 这也是为什么将重积分转化为累次积分时必须要求积分下限小于积分上限.

刚才的讨论涉及到的数学概念是坐标系的**定向**. 事实上对于任何 n 维的欧氏坐标系都可以指定两种不同的定向：对 1 维而言，可以指定为 x 轴的正向和负向；对 2 维而言，可以指定为坐标平面的法向量朝上或者朝下；对 3 维而言，则是左手和右手. 显然，本章所学的多重积分是不考虑积分区域的定向的. 但是在之后要学的某些类型的曲线积分和曲面积分中，则需要考虑不同的定向带来的正负之分. 不妨从本章开始就对有无定向的区别敏感起来.

7.1.5 重积分的几何应用

(1) 计算平面区域的面积：设平面区域为 D，则其面积 S_D 可用二重积分表示：

$$S_D = \iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma$$

(2) 计算空间区域的体积：设空间区域为 Ω，则其体积 V_Ω 可用三重积分表示：

$$V_\Omega = \iiint_\Omega 1\,\mathrm{d}V$$

(3) 计算空间曲面的（表）面积：

第一种情况，若空间曲面 S 的方程是二元函数 $z=f(x,y)$，曲面在 xOy 平面上的投影区域（即 (x,y) 的范围）是 D. 则曲面 S 的面积公式：

$$S = \iint_D dS = \iint_D \sqrt{1+f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)}\,\mathrm{d}\sigma$$

其中 $\mathrm{d}S = \sqrt{1+f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)}\,\mathrm{d}\sigma$ 是**空间曲面 S 的面积微元**.

第二种情况，曲面 S 是由参数方程给出：

$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases} \qquad (u,v)\in D'$$

设三个基本量 E、F 和 G 分别为：

$$\begin{cases} E = \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u = x_u^2+y_u^2+z_u^2 \\ F = \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v = x_ux_v+y_uy_v+z_uz_v \\ G = \boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v = x_v^2+y_v^2+z_v^2 \end{cases}$$

则曲面 S 的面积公式：

$$S=\iint_D dS=\iint_D \sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

其中 $\mathrm{d}S=\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$ 是**空间曲面 S 的面积微元**. 这里提到的两个面积微元的公式十分深刻而且重要，应当熟记，之后在计算**第一型曲面积分**时还会继续使用. 公式的推导可以不必掌握，但是要理解其过程中利用曲面法向量对面积微元进行“投影”的思路.

本章最后还列举了重积分的物理应用：(1) 求物体质量；(2) 求物体质心；(3) 求物体绕轴的转动惯量，以及绕定点的转动惯量. 这些在高数中不会考，但是在普通物理中会考.

7.2 解题方法

7.2.1 利用对称性简化计算

奇函数在对称区域内的积分值为 0. 这条性质在考试中必须时刻想起来使用. 有些积分如果展开来写会出现很多项，很有可能其中某几项是奇函数，积分值为 0，可以直接从积分中去掉. 这样看似复杂的积分可能也会变得简单. 如果不看对称性的话，要么很快就被大串的式子吓退，要么在根本不必要的步骤上浪费很多时间，在计算量大的考试中会很吃亏.

例 7.1 计算 $\iint_D \left(\sin^3 x\cos y+x^6y^3\right)\mathrm{d}\sigma$. 其中 $D:\ x^2+y^2\le R^2$.

解答 $\sin^3 x\cos y$ 是关于 x 的奇函数，x^6y^3 是关于 y 的奇函数. 积分区域 D 关于 x 轴和 y 轴都对称. 故积分值为 0. □

例 7.2 计算 $\iint_D x\left(1+y\sqrt{x^2+y^2}\right)\,\mathrm{d}\sigma$. 区域 D 由 $y=x$，$y=1$，$x=-1$ 围成.

分析 这题若直接做会比较耗费精力，有没有进一步化简的方法？须发现被积函数关于 x 是奇函数，关于 y 也有部分是奇函数. 积分区域 D 虽然整体不是关于坐标轴对称，但是好在形状比较规整，可以切割出一些对称区域来.

解答 将积分区域 D 进行分割（图 6）. 则原积分化为：

$$\begin{aligned}\iint_D x\left(1+y\sqrt{x^2+y^2}\right)\,\mathrm{d}\sigma=&\iint_{D_1\cup D_2} x\left(1+y\sqrt{x^2+y^2}\right)\,\mathrm{d}\sigma\\&+\iint_{D_3\cup D_4} x\left(1+y\sqrt{x^2+y^2}\right)\,\mathrm{d}\sigma\end{aligned}$$

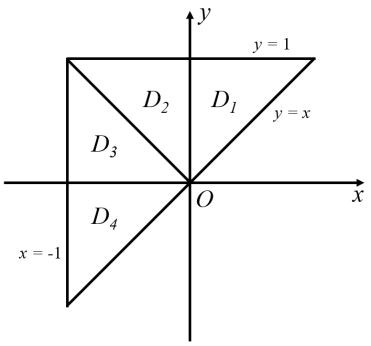


图 9: 例7.2积分区域

其中，区域 D_1 和 D_2 关于 y 轴对称，且被积函数为关于 x 的奇函数. 故 $D_1 \cup D_2$ 上的积分为 0，即：

$$\iint_D x\left(1+y\sqrt{x^2+y^2}\right)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1\cup D_2}\left(x+xy\sqrt{x^2+y^2}\right)\,\mathrm{d}\sigma$$

另外，$xy\sqrt{x^2+y^2}$ 是关于 y 的奇函数，剩下的一项 x 关于 y 是偶函数. 而区域 D_3 和 D_4 关于 x 轴对称. 故积分可以进一步化简为：

$$\iint_D x\left(1+y\sqrt{x^2+y^2}\right)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_3\cup D_4} x\,\mathrm{d}\sigma \quad = 2\iint_{D_3} x\,\mathrm{d}\sigma$$

化为累次积分并计算：

$$\begin{aligned} 2\iint_{D_3} x\,\mathrm{d}\sigma &= 2\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{0}^{-x} x\,\mathrm{d}y \\ &= 2\int_{-1}^{0}(-x^2)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

□

例 7.3（来源：2023） 计算积分

$$I = \iint_D (x+y+xy)^2\,\mathrm{d}\sigma$$

其中 $D = \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2\le 1\right\}$.

分析 平方和展开有 6 项之多. 若直接用极坐标换元，式子将会很长. 但事实上，平方和展开中的交叉项要么是 x 的奇函数，要么是 y 的奇函数. 而积分区域又是非常对称的. 因此只需计算平方项即可.

解答 将被积函数展开并利用对称性：

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left(x^2+y^2+x^2y^2+2xy+2x^2y+2xy^2\right)\ \mathrm{d}\sigma \\ &= \iint_D \left(x^2+y^2+x^2y^2\right)\ \mathrm{d}\sigma \end{aligned}$$

采用极坐标换元：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 \left(r^2+r^4\cos^2\theta\sin^2\theta\right) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 \left(r^3+\frac{1}{4}\cdot r^5\sin^2 2\theta\right)\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^1 \mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\left(r^3+\frac{1}{4}\cdot r^5\cdot\frac{1-\cos 4\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta \end{aligned}$$

对 θ 积分时，利用三角函数在一个周期内的积分为 0：

$$\begin{aligned} I &= 2\pi\int_0^1\left(r^3+\frac{r^5}{8}\right)\mathrm{d}r \\ &= \frac{13\pi}{24} \end{aligned}$$

□

（注：在上题中，如果一开始没有注意到对称性，全部代入三角换元，在后续对 θ 做积分时，也可以利用三角函数在一个周期内的积分为 0 来消去一些具有对称性的项. 这种对于三角函数的积分技巧也是计算中常用的.）

我们现在再介绍一种利用对称性的技巧：若积分区域 D 关于 $y=x$ 对称，则其上的二重积分满足轮换对称性，即 x 与 y 可以互换位置，积分值不变：

$$\iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\ \mathrm{d}\sigma$$

仅仅交换 x 与 y 不足以解决什么问题. 但是可以把两个积分组合起来：

$$\iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\iint_D \left(f(x,y)+f(y,x)\right)\ \mathrm{d}\sigma$$

如果 $f(x,y)+f(y,x)$ 的形式很简单，就可以考虑使用轮换对称性进行组合积分.

例 7.4 计算二重积分 $\iint_D x(1-y^3)+y(1+x^3)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为 $x^2+y^2\le 2x+2y$.

解答 积分区域是以 $(1,1)$ 为圆心，$\sqrt{2}$ 为半径的圆，关于 $y=x$ 对称. 由轮换对称性：

$$\begin{aligned}\iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(y,x)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{2}\iint_D x(1-y^3)+y(1+x^3)+y(1-x^3)+x(1+y^3)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \iint_D x+y\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= 4\pi\end{aligned}$$

□

例 7.5 计算积分 $I=\iint_D \dfrac{a\sqrt{x+1}+b\sqrt{y+1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}}\ \mathrm{d}\sigma$. 其中区域 D 为 $x^2+y^2\le 1$，$x\ge 0$，$y\ge 0$.

解答 积分区域 D 关于 $y=x$ 对称，故可以利用轮换对称性：

$$\begin{aligned}\iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(y,x)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{2}\iint_D \frac{a\sqrt{x+1}+b\sqrt{y+1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}}+\frac{a\sqrt{y+1}+b\sqrt{x+1}}{\sqrt{y+1}+\sqrt{x+1}}\ \mathrm{d}\sigma\\ &= \frac{1}{2}\iint_D a+b\ \mathrm{d}\sigma\\ &= \frac{(a+b)\pi}{8}\end{aligned}$$

□

7.2.2 选择合适的坐标系（换元法）

如果积分在直角坐标系下难以解决，首先要考虑是否应该换元. 一个理想的换元应该既让积分区域变得简单，也让被积函数的表达式变得简单. 但有时二者可能无法兼得. 这种情况下一般需要先照顾积分区域. 因为：(1) 出题人可能故意把被积函数设计得很复杂以增加计算量，不容易通过换元化简；(2) 累次积分中的上下限取决于积分区域的表示方法，而上下限的表达式最终会融入到外层积分的表达式中. 因此被积函数形式简单也不一定就方便计算.

积分区域的形状是对换元方法的绝佳提示. 例如，圆形的积分区域（二重积分）十有八九要用极坐标，圆柱形的积分区域（三重积分）一般要用柱坐标. 如果是复杂得“不可名状”的积分区域，也不用慌张，可以自由选择换元的方式把较复杂的表达式替换掉. 需要注意不要忘记计算雅可比行列式，也不要忘记给雅可比行列式取绝对值.

例 7.6 计算二重积分 $\iint_\Omega \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Ω 为椭圆：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1$.

解答 采用广义极坐标变换 $x=ar\cos\theta$, $y=br\sin\theta$. 其中 $r\in[0,1]$，$\theta\in[0,2\pi)$. 雅可比行

列式 $J = abr$. 则原积分化为：

$$\iint_{\Omega'} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2(a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta) \cdot abr\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

整理后得到：

$$\iint_{\Omega'} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = ab\int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3(a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

先对 r 积分得到：

$$\iint_{\Omega'} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = ab \cdot \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} \left(a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta\right)\,\mathrm{d}\theta$$

再对 θ 积分. 利用三角恒等式 $\cos^2\theta = \dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$ 和 $\sin^2\theta = \dfrac{1-\cos 2\theta}{2}$. 再考虑到 $\cos 2\theta$ 的周期性和对称性，它在 0 到 2π 上的积分为 0. 由此得到：

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega'} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= ab \cdot \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} \left(a^2 \cdot \frac{1+\cos 2\theta}{2} + b^2 \cdot \frac{1-\cos 2\theta}{2}\right)\,\mathrm{d}\theta \\ &= ab \cdot \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} \left(\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}\right)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{ab(a^2+b^2)\pi}{4}\end{aligned}$$

□

例 7.7 计算 $\iint_D (x+y)\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 由 $x^2 + y^2 \le 2x + 2y$ 所确定.

分析 积分区域是圆域 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \le 2$. 可将其“平移”到以原点为圆心，这样既使积分区域变得简单，也能利用上被积函数的对称性.

解答 令 $u = x - 1$，$v = y - 1$. 则变换后的积分区域 D' 为 $u^2 + v^2 \le 2$. 计算雅可比行列式：

$$J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

则原积分化为：

$$\iint_D (x+y)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{D'} (u+v+2) \cdot |J|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \iint_{D'} (u+v+2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

注意 u 和 v 在对称区域 D' 内是各自的奇函数，故积分值为 0. 除去 $u+v$ 之后，被积函数只剩下了 2，积分值应等于区域 D' 的面积的 2 倍，即 4π. □

例 7.8（来源：2023） 计算积分 $I = \iiint_\Omega \dfrac{(x+y+z)^2\sqrt{1+x^2+y^2}}{(x^2+y^2+z^2)\,(1+x^2+y^2+z^2)}\mathrm{d}V$, 其中 $\mathrm{d}V$ 即 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，$\Omega$ 是由曲面 $z = \sqrt{1+x^2+y^2}$，$z = \sqrt{3\,(1+x^2+y^2)}$ 和 $x^2 + y^2 = 1$ 所围成的区域.

分析　积分区域是在柱面 $x^2+y^2=1$ 的基础上加盖了“圆顶”和“圆底”，从积分区域来看采用柱坐标最合适. 在看到被积函数的时候可能会犹豫一下，因为分子上的 $(x+y+z)^2$ 在柱坐标下似乎比较复杂. 但是不要忘记先应用对称性！积分区域关于 xOz 平面和 yOz 平面对称，故展开后的交叉项 $2xy+2yz+2zx$ 积分值为 0，只需要考虑平方项的积分即可.

解答　将分子上的平方和展开：

$$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx$$

其中，$2xy$、$2yz$、$2zx$ 要么是 x 的奇函数，要么是 y 的奇函数. 而积分区域关于 xOz 平面和 yOz 平面对称. 故利用对称性化简：

$$\begin{aligned}I&=\iiint_\Omega \frac{(x^2+y^2+z^2)\sqrt{1+x^2+y^2}}{(x^2+y^2+z^2)\,(1+x^2+y^2+z^2)}\,\mathrm{d}V\\&=\iiint_\Omega \frac{\sqrt{1+x^2+y^2}}{1+x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}V\end{aligned}$$

应用柱坐标换元 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$：

$$\begin{aligned}I&=\iiint_\Omega \frac{\sqrt{1+r^2}}{1+r^2+z^2}\cdot r\ \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\sqrt{1+r^2}}^{\sqrt{3(1+r^2)}}\frac{r\sqrt{1+r^2}}{1+r^2+z^2}\,\mathrm{d}z\\&=2\pi\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\sqrt{1+r^2}}^{\sqrt{3(1+r^2)}}\frac{r\sqrt{1+r^2}}{1+r^2+z^2}\,\mathrm{d}z\\&=2\pi\int_0^1\left(\arctan\frac{z}{\sqrt{1+r^2}}\right)\Bigg|_{z=r\sqrt{1+r^2}}^{z=\sqrt{3(1+r^2)}}\mathrm{d}r\\&=2\pi\int_0^1 r\left(\arctan\sqrt{3}-\arctan 1\right)\mathrm{d}r\\&=\frac{\pi^2}{6}\cdot\int_0^1 r\ \mathrm{d}r\\&=\frac{\pi^2}{12}\end{aligned}$$

□

例 7.9　计算二重积分 $\iint_D \frac{1}{xy}\,\mathrm{d}\sigma$. 其中 $D:\ 2\le\frac{x}{x^2+y^2}\le 4,\ 2\le\frac{y}{x^2+y^2}\le 4$.

分析　此题虽然被积函数形式简单，但是积分区域实在无法下手. 此时只能先照顾积分区域.

解答　令 $u=\frac{x}{x^2+y^2}$，$v=\frac{y}{x^2+y^2}$. 变换后的积分区域 D' 为 $2\le u\le 4$，$2\le v\le 4$. 接下来需要计算雅可比行列式 J. 如果直接计算，需要把 x，y 改写成 (u,v) 的函数，比较麻烦. 这里

我们利用一个结论：互为逆变换的雅可比行列式互为倒数. 直接计算 u_x, u_y, v_x, v_y，于是：

$$J^{-1}=\begin{vmatrix}u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{vmatrix}=-\frac{1}{(x^2+y^2)^2}$$

则我们要的雅可比行列式的绝对值为：

$$|J|=(x^2+y^2)^2$$

原积分化为：

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{1}{xy}\,\mathrm{d}\sigma &= \iint_D \frac{(x^2+y^2)^2}{xy}\cdot\frac{1}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}\sigma\\ &= \iint_{D'}\frac{1}{uv}\cdot\frac{1}{(x^2+y^2)^2}\cdot|J|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\ &= \iint_{D'}\frac{1}{uv}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\ &= \int_2^4\frac{1}{u}\,\mathrm{d}u\int_2^4\frac{1}{v}\,\mathrm{d}v\\ &= (\ln 2)^2\end{aligned}$$

□

例 7.10 设 D 是 $x^2+y^2=1$ 和 $x+y=1$ 在第一象限所围成的区域. 计算二重积分 $\iint_D \dfrac{1}{xy(\ln^2 x+\ln^2 y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 这题我们需要照顾被积函数的形式，因为分母上的 ln 平方不好处理. 首先用换元把对数替换掉. 后续对于积分区域的处理，也需要充分考虑被积函数本身的性质.

解答 令 $u=\ln x$，$v=\ln y$. 变换后的积分区域 D' 为 $e^{2u}+e^{2v}=1$ 与 $e^u+e^v=1$ 所围成的区域. 雅可比行列式：

$$J=\begin{vmatrix}x_u & x_v\\ y_u & y_v\end{vmatrix}=e^ue^v$$

则原积分化为：

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{1}{xy(\ln^2 x+\ln^2 y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{D'}\frac{1}{e^ue^v(u^2+v^2)}\cdot|J|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\ &= \iint_{D'}\frac{1}{u^2+v^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\end{aligned}$$

被积函数的形式让人想到可以再用极坐标换元. 令 $u=r\cos\theta$，$v=r\sin\theta$，注意变换后的积分区域 D''. 它是由曲线 $C_1: e^{r\cos\theta}+e^{r\sin\theta}=1$ 和 $C_2: e^{2r\cos\theta}+e^{2r\sin\theta}=1$ 所围成的区域. 积分进行到这一步，我们一般需要开始转化成累次积分了. 这里按惯例将 θ 作为外层积分的变量. 考虑到 u 和 v 都非正，即 $\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 都非正，因此 $\theta\in\left[\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right]$. 不过 r 的积分上下限表示出来

比较复杂. 这个做法可以继续下去吗？我们关注到被积函数的形式：

$$\begin{aligned}\iint_{D'} \frac{1}{u^2+v^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v &= \iint_{D''} \frac{1}{r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{r_2(\theta)}^{r_1(\theta)}\frac{1}{r}\,\mathrm{d}r\end{aligned}$$

以上我们将 r 的积分上下限分别用 $r_1(\theta)$ 和 $r_2(\theta)$ 暂时代替. 实际上这也是积分区域边界曲线 C_1 和 C_2 所对应的极坐标方程. 我们将看到，计算这个积分不需要完全知道 $r_1(\theta)$ 和 $r_2(\theta)$ 的具体表达式. 对 $\dfrac{1}{r}$ 积分会得到：

$$\begin{aligned}\iint_{D'} \frac{1}{u^2+v^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v &= \int_\pi^{3\pi/2}\left(\ln r\Big|_{r_2(\theta)}^{r_1(\theta)}\right)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_\pi^{3\pi/2}\ln\left(\frac{r_1(\theta)}{r_2(\theta)}\right)\,\mathrm{d}\theta\end{aligned}$$

因此这个积分最后如何表示仅取决于 $\dfrac{r_1(\theta)}{r_2(\theta)}$. 注意 C_1 和 C_2 的方程相比，C_2 其实是用 $2r$ 替换了 C_1 中的 r. 因此一定有 $r_1(\theta)=2r_2(\theta)$ 的关系. 因此这个积分得到了极大的简化，可以立即算出：

$$\begin{aligned}\int_\pi^{3\pi/2}\ln\left(\frac{r_1(\theta)}{r_2(\theta)}\right)\,\mathrm{d}\theta &= \int_\pi^{3\pi/2}\ln 2\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{\pi}{2}\cdot\ln 2\end{aligned}$$

□

（注：即使没有注意到 $r_1(\theta)$ 与 $r_2(\theta)$ 的关系，二者的表达式也可以显式地写出来，强行做下去就能做出来，就看敢不敢了.）

7.2.3 特殊函数重积分

以绝对值或者 max、max 形式给出的函数，积分的基本方法是对积分区域进行划分，使每个子区域内的被积函数恢复成初等函数.

例 7.11 $f(x,y)=max\left\{\sqrt{x^2+y^2},1\right\}, D=\{(x,y)|\ |x|\le y\le 1\}$. 求 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$.

解答　如图 7 所示，将 D 分成三块，中间一块记为 D_3，左、右两块分别记为 D_1 与 D_2，则：

$$\begin{aligned} f(x,y) &= max\left\{\sqrt{x^2+y^2}, 1\right\} \\ &= \begin{cases} \sqrt{x^2+y^2}, & (x,y)\in D_1\cup D_2, \\ 1, & (x,y)\in D_3 \end{cases} \end{aligned}$$

将积分拆解成 $D_1\cup D_2$ 和 D_3 两部分:

$$\begin{aligned} \iint_D f(x,y)\ \mathrm{d}\sigma &= \iint_{D_1\cup D_2} \sqrt{x^2+y^2}\ \mathrm{d}\sigma + \iint_{D_3}\ \mathrm{d}\sigma \\ &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \mathrm{d}\theta \int_1^{1/\sin\theta} r^2\ \mathrm{d}r + \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{1}{3}\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \left(\csc^3\theta - 1\right)\mathrm{d}\theta + \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{1}{3}\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc^3\theta\ \mathrm{d}\theta + \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

记 $I = \displaystyle\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc^3\theta\ \mathrm{d}\theta$，则：

$$\begin{aligned} I &= -\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc\theta\ \mathrm{d}(\cot\theta) \\ &= -\csc\theta\cot\theta\Big|_{\pi/4}^{3\pi/4} - \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \cot^2\theta\csc\theta\ \mathrm{d}\theta \\ &= 2\sqrt{2} - \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc^2\theta - 1)\csc\theta\ \mathrm{d}\theta \\ &= 2\sqrt{2} - I + \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc\theta\ \mathrm{d}\theta \\ &= 2\sqrt{2} - I + \ln|\csc\theta - \cot\theta|\Big|_{\pi/4}^{3\pi/4} \\ &= 2\sqrt{2} - I + 2\ln(\sqrt{2}+1) \end{aligned}$$

故 $I = \sqrt{2} + \ln(\sqrt{2}+1)$. 则原积分的值为 $\dfrac{\sqrt{2}}{3} + \dfrac{1}{3}\ln(\sqrt{2}+1) + \dfrac{\pi}{12}$. □

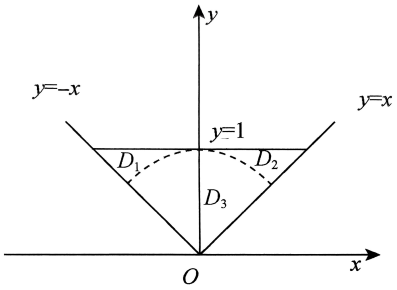


图 10: 例7.11积分区域

以上这种分区域积分的做法，实际上是忽略了被积函数在不同区域之间的联系. 例如绝对值函数与不加绝对值相比，只有正负号的差异. 如果考虑将这种联系利用起来，将诞生一些组合积分的方法.

例 7.12 设 $D=\{(x,y)\mid -1\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$, 求 $I=\iint_D max\left\{xy,x^3\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 max 中的两个函数都很简单. 若按照 xy 和 x^3 的大小划分子区域分别积分，稍显复杂. 我们利用 max 和 min 的性质来进行组合积分：

$$\begin{cases} max\left\{xy,x^3\right\}+min\left\{xy,x^3\right\}=xy+x^3, \\ max\left\{xy,x^3\right\}-min\left\{xy,x^3\right\}=\left|xy-x^3\right|, \end{cases}$$

解答 引进辅助积分

$$J=\iint_D min\left\{xy,x^3\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

我们通过计算 $I+J$ 和 $I-J$ 来间接地计算出 I. 考虑到对称性，很容易写出 $I+J$ 的值：

$$I+J=\iint_D \left(xy+x^3\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

另一方面：

$$\begin{aligned} I-J&=\iint_D |xy-x^3|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &=2\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 x|y-x^2|\mathrm{d}x \\ &\xlongequal{u=x^2}\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1|y-u|\mathrm{d}u \\ &=\int_0^1\left[\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{2}(1-y)^2\right]\mathrm{d}y \\ &=\frac{1}{3} \end{aligned}$$

故 $I=\dfrac{(I+J)+(I-J)}{2}=\dfrac{1}{6}$. □

例 7.13 计算二重积分 $\iint_D \left|x^2+y^2-1\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 其中 $D=\{(x,y) \mid 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1\}$.

分析 绝对值函数，需要按绝对值内的正负对积分区域分块（图 8）：

$$D_1 = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 \le 1, x \ge 0, y \ge 0\right\}$$

$$D_2 = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 > 1, 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1\right\}$$

则 D_1 是四分之一个圆域，而 D_2 形状不规则. 直接将 D_2 中的积分转化为累次积分将会比较麻烦. 但是，如果将 D_2 视为 $D \backslash D_1$，就能将 D_2 上的积分转化到规整的方形区域上，简化计算.

解答 用极坐标计算 D_1 上的二重积分：

$$\iint_{D_1} \left|x^2+y^2-1\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_1} (1-x^2-y^2)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^1 (1-r^2)\cdot r\ \mathrm{d}r = \frac{\pi}{8}$$

再计算 D_2 上的二重积分. 通过区域可加性，利用 D_1 上的积分结果：

$$\begin{aligned}
\iint_{D_2} \left|x^2+y^2-1\right|\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{D\backslash D_1} (x^2+y^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \iint_D (x^2+y^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{D_1} (x^2+y^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \iint_D (x^2+y^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \frac{\pi}{8} \\
&= 2\iint_D x^2\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \frac{\pi}{8} \\
&= 2\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 x^2\ \mathrm{d}y - 1 + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

最后：

$$\iint_D \left|x^2+y^2-1\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_1} \left|x^2+y^2-1\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{D_2} \left|x^2+y^2-1\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}$$

□

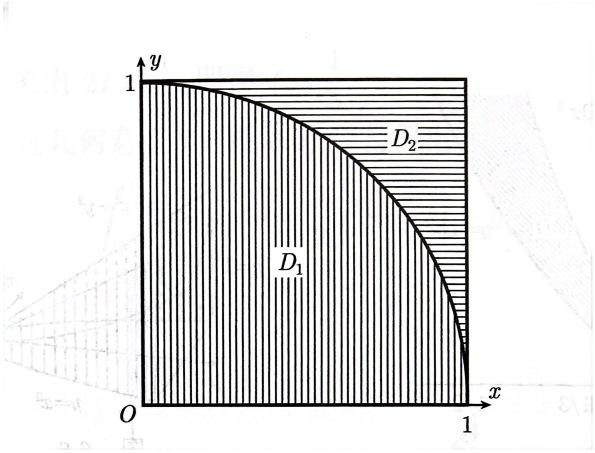


图 11: 例7.13积分区域

7.2.4 积分区域的表示

本节讨论二重积分转化为累次积分时，如何通过积分区域决定积分上下限. 一般情况下，我们需要画出积分区域的几何图形来帮助确定积分次序和积分上下限. 对于二重积分，积分区域是平面图形，一般都不难画出. 但是仍需要提醒，二重积分转为累次积分时，要求积分下限必须小于积分上限. 这个知识点可以在题目中设置陷阱.

例 7.14 计算累次积分 $I=\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sin x}\left(x^2+y\cos x\right)\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y$

分析 设 $D_1=\{(x,y)\mid -\dfrac{\pi}{2}\le x\le 0,\sin x\le y\le 0\}$，$D_2=\{(x,y)\mid 0\le x\le \dfrac{\pi}{2},0\le y\le \sin x\}$. 常犯的错误是认为这个累次积分等于在 $D_1\cup D_2$ 上的二重积分. 但是，当 $-\dfrac{\pi}{2}<x<0$ 时，$\sin x<0$，所以在该区间上，累次积分实际上取到了 D_1 上二重积分的负值. 因此，在利用 D_1 与 D_2 的中心对称性时需注意：当 D_1 和 D_2 上的二重积分值相同时，在题目的累次积分中反而会相互抵消.

解答 记 $f(x,y)=x^2\sqrt{1-y^2}$，$g(x,y)=y\cos x\sqrt{1-y^2}$. 则：

$$I=\iint_{D_2}f(x,y)+g(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_1}f(x,y)+g(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注意到 $f(x,y)=f(-x,-y)$，$g(x,y)=-g(-x,-y)$. D_1 与 D_2 关于原点中心对称. 故：

$$\iint_{D_1}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$\iint_{D_1}g(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D_2}g(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

则累次积分：

$$
\begin{aligned}
I &= 2\iint_{D_2} g(x,y)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= 2\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}x\int_0^{\sin x} y\cos x\sqrt{1-y^2}\ \mathrm{d}y \\
&\xlongequal{u=y^2} \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}x\int_0^{\sin^2 x}\cos x\sqrt{1-u}\ \mathrm{d}u \\
&= -\frac{2}{3}\int_0^{\pi/2}\cos x\left[(1-u)^{3/2}\Big|_0^{\sin^2 x}\right]\ \mathrm{d}x \\
&= -\frac{2}{3}\int_0^{\pi/2}\left(\cos^4 x-\cos x\right)\ \mathrm{d}x \\
&= -\frac{2}{3}\left(\frac{3!!}{4!!}\cdot\frac{\pi}{2}-1\right) \quad \text{（点火公式）} \\
&= \frac{2}{3}-\frac{\pi}{8}
\end{aligned}
$$

□

三重积分的区域往往是几张曲面围成的立体图形. 在画图的时候，不用执着于画出这些“面”本身，最简单的方法是确定一些顶点和交线的位置，将它们连起来就能自然形成一个立体图. 另外，我们画图的目的是帮助自己选择合适的积分次序，因此我们只需要画出大致图形即可. 有些交线是比较难画的空间曲线，则没有必要画准确. 因为在决定了积分次序之后，我们可能只需要研究它在坐标平面上的投影.

例 7.15 计算三重积分：$\mathrm{I}=\iiint_\Omega \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}V$. 其中 Ω 是由锥面 $z=a-\sqrt{x^2+y^2}$ $(a>0)$，平面 $x=0$，$y=0$，$z=x$ 围成的立体图形.

解答 四张曲面两两相交，形成 6 条交线. 其中除了锥面与 $z=x$ 的交线是曲线之外，其余 5 条都是直线，可以轻松画出. 由这 5 条线确定 Ω 的 4 个顶点，也就确定了大致形状（图 9）.

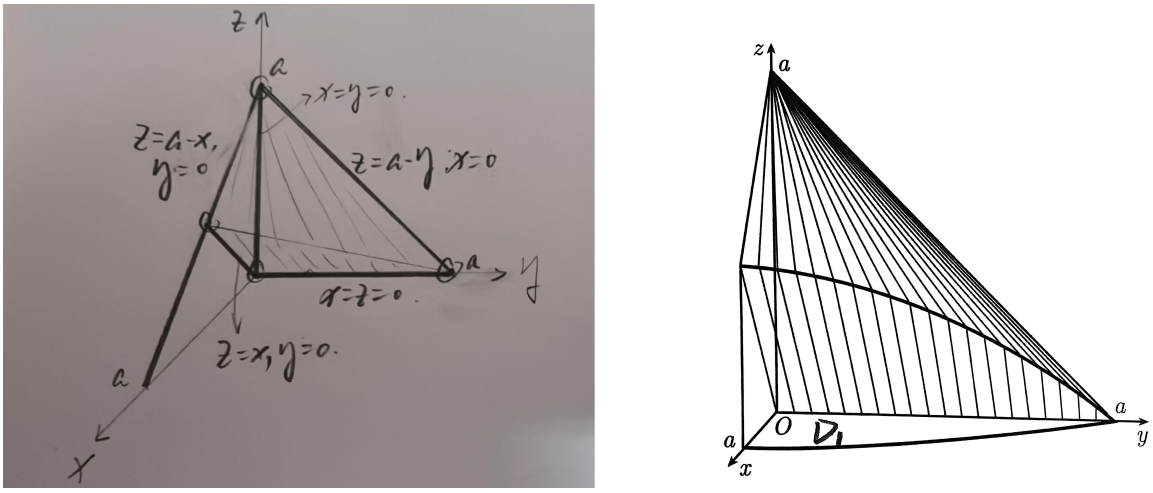


图 12: 例7.15草图（左）与标准图（右）

根据这张图，我们选择把 Ω 投影到 xOy 平面上，投影区域记为 D，而后采取“先一后二”的策略，即先对 z 积分，再在 D_1 上二重积分. 我们只需要把 D_1 的形状描述准确即可. 联立锥面方程与 $z=x$，消去 z，可知围成 D_1 的曲线方程为 $x=a-\sqrt{x^2+y^2}$.

考虑到被积函数和 D_1 的形式，采用柱坐标换元 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$. 其中 $\theta\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$. 而将曲线方程转化为极坐标方程：

$$r\cos\theta=a-r\Rightarrow r=\frac{a}{1+\cos\theta}$$

则有：

$$\begin{aligned}
I&=\iint_{D_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_x^{a-\sqrt{x^2+y^2}}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}z\\
&=\iint_{D_1'}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\int_{r\cos\theta}^{a-r}\frac{1}{r}\cdot r\,\mathrm{d}z\\
&=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{a/(1+\cos\theta)}[a-r(1+\cos\theta)]\,\mathrm{d}r\\
&=\frac{a^2}{2}\int_0^{\pi/2}\frac{1}{1+\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta\\
&=\frac{a^2}{2}\int_0^{\pi/2}\frac{\sec^2\frac{\theta}{2}}{2}\,\mathrm{d}\theta\\
&=\frac{a^2}{2}\tan\frac{\theta}{2}\Big|_0^{\pi/2}\\
&=\frac{a^2}{2}
\end{aligned}$$

□

若积分区域具有对称性，可以只画其中一半. 这样做的好处是，对称面可以作为辅助画图的“脚手架”.

例 7.16 求由柱面 $x^2+y^2=a^2, y^2+z^2=a^2, z^2+x^2=a^2$ 所围区域 Ω 的体积.

解答 显然 Ω 在 8 个象限内对称，因此只考虑它在第一象限的部分 Ω_1. 在画图时，先画出三个柱面与 $z=0$，$x=0$ 和 $y=0$ 的交线. 这其实就有了 Ω 的框架. 要补全这个图形只需要知道剩下一个顶点的位置. 这是容易确定的. 联立三个柱面方程可知顶点的坐标 $x=y=z=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$. 连接各顶点画出 Ω_1 的草图（图 10）.

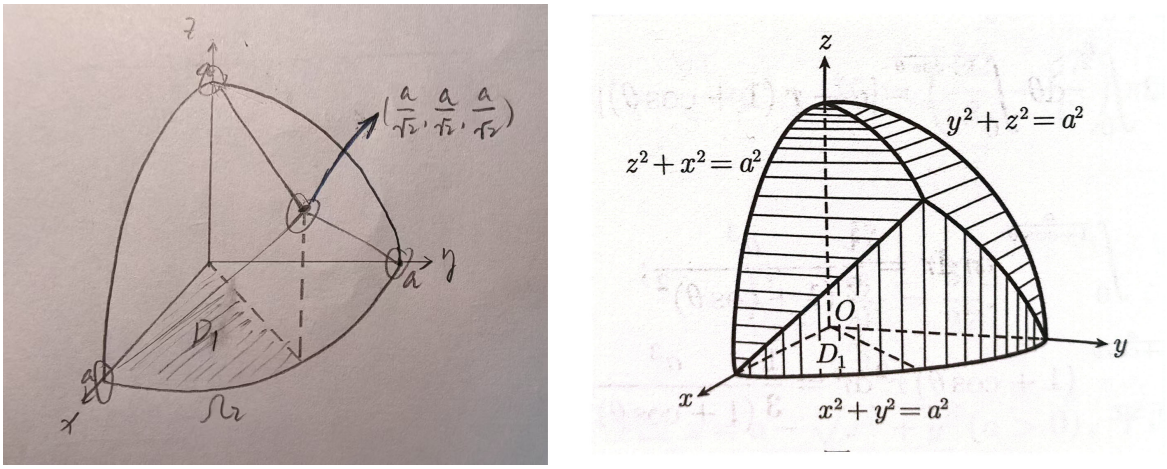


图 13: 例7.16草图（左）与标准图（右）

我们发现还是很难直接转化成累次积分. 原因是我们还有对称性没有使用：在画图时容易发现，Ω_1 关于 $x=y$，$y=z$，$x=z$ 平面都是对称的. 我们只需要取其中之一，例如用 $x=y$ 将 Ω_1 切成两半，其中一半记为 Ω_2，就可以在投影区域 D_1 上通过二重积分计算体积了. 注意 Ω_2 的体积是 Ω 的 $\dfrac{1}{16}$. 故：

$$\frac{V}{16}=\iint_{D_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}z=\iint_{D_1}\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由于 D_1 是扇形区域，采用极坐标变换：

$$\begin{aligned}\frac{V}{16} &= \int_0^{\pi/4} \mathrm{d}\theta \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2\cos^2\theta}\cdot r \ \mathrm{d}r \\ &\xlongequal{u=r^2} \frac{1}{2}\int_0^{\pi/4} \mathrm{d}\theta \int_0^{a^2} \sqrt{a^2 - u\cos^2\theta} \ \mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/4} \frac{-2}{3\cos^2\theta}\left(a^2 - u\cos^2\theta\right)^{3/2}\Big|_0^{a^2} \mathrm{d}\theta \\ &= \frac{a^2}{3}\int_0^{\pi/4} \frac{1-\sin^3\theta}{\cos^2\theta} \ \mathrm{d}\theta \\ &= \frac{a^2}{3}\left[1 - \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - 2\right)\right] \\ &= \frac{(2-\sqrt{2})a^3}{2}\end{aligned}$$

即 $V = 8(2-\sqrt{2})a^3$. □

7.2.5 积分次序

如果累次积分的顺序选择得不好，不仅会增加计算难度，有时甚至做不出来. 因此需慎重抉择积分次序. 有时题目会故意给出次序不合理的累次积分，需要根据积分上下限画出对应积分区域的图像，交换积分的次序. 这就要求同学们对积分的难易程度（包括是否可解）有所把握.

例 7.17 计算积分：$\displaystyle\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_{-1}^{x} \frac{x}{\sqrt{1-x^2+y^2}} \ \mathrm{d}y.$

解答 交换积分次序：

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_{-1}^{x} \frac{x}{\sqrt{1-x^2+y^2}} \ \mathrm{d}y &= \int_{-1}^{1} \mathrm{d}y \int_{y}^{1} \frac{x}{\sqrt{1-x^2+y^2}} \ \mathrm{d}x \\ &= -\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2+y^2}\Big|_{x=y}^{x=1} \mathrm{d}y \\ &= \int_{-1}^{1} (1-|y|) \ \mathrm{d}y \\ &= 2\int_{-1}^{1} (1-y) \ \mathrm{d}y = 1\end{aligned}$$

□

例 7.18（来源：2023） 计算积分 $I = \displaystyle\iint_D \left(\frac{3x^2\sin y}{y} + 2e^{x^2}\right)\mathrm{d}\sigma$, 其中 D 由 $y = x$ ，$y = x^3$ 围成.

分析 这道题如果先对 x 积分，则 e^{x^2} 是积不出来的；若先对 y 积分，则 $\dfrac{\sin y}{y}$ 又积不出来. 所以我们要把这积分的两个项拆分开，按各自合适的积分次序来解决.

解答 首先注意积分区域 D 关于原点是中心对称的，而被积函数满足 $f(x,y)=f(-x,-y)$. 故设 $D_1=\{(x,y)\mid 0\leq x\leq 1,\, x^3\leq y\leq x\}$，则：

$$I=2\iint_{D_1}\frac{3x^2\sin y}{y}\mathrm{d}\sigma+2\iint_{D_1}2e^{x^2}\mathrm{d}\sigma$$

对于前一个积分，应先对 x 积分，即：

$$\begin{aligned}\iint_{D_1}\frac{3x^2\sin y}{y}\,\mathrm{d}\sigma&=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt[3]{y}}\frac{3x^2\sin y}{y}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\left.\frac{\sin y}{y}x^3\right|_{x=y}^{x=\sqrt[3]{y}}\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\left(\sin y-y^2\sin y\right)\,\mathrm{d}y\\&=3-2\sin 1-2\cos 1\end{aligned}$$

对于后一个积分，应先对 y 积分，即：

$$\begin{aligned}\iint_{D_1}2e^{x^2}\mathrm{d}\sigma&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{x^3}2e^{x^2}\mathrm{d}y\\&=\int_0^1 2(x^3-x)e^{x^2}\,\mathrm{d}x\\&\xlongequal{u=x^2}\int_0^1(u-1)e^u\,\mathrm{d}u\\&=2-e\end{aligned}$$

最终得到：

$$I=2\cdot(3-2\sin 1-2\cos 1)+2\cdot(2-e)=5-4\sin 1-4\cos 1-2e$$

□

7.2.6 * 利用重积分计算一元函数定积分

例 7.19 计算 Gauss 积分：$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$.

解答 记该积分为 I. 可用两个 I 组合出一个二重积分：

$$\begin{aligned}I^2&=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\\&=\iint_{\mathbb{R}^2}e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}$$

采用极坐标变换：

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} \cdot r \ \mathrm{d}r \\ &\xlongequal{u=r^2} 2\pi \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{2} \ \mathrm{d}u \\ &= \pi \left(-e^{-u}\right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \pi \end{aligned}$$

□

例 7.20 计算：$\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan \pi x - \arctan x}{x} \ \mathrm{d}x.$

解答 观察到被积函数的形式可以逆用牛顿莱布尼茨公式（此时将 x 视为参数，引入另一积分变量 y）：

$$\arctan \pi x - \arctan x = \arctan xy \Big|_1^{\pi} = \int_1^{\pi} \frac{x}{1+(xy)^2} \ \mathrm{d}y$$

则原积分化为二重积分，可以交换积分次序：

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan \pi x - \arctan x}{x} \ \mathrm{d}x &= \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x \int_1^{\pi} \frac{1}{1+(xy)^2} \ \mathrm{d}y \\ &= \int_1^{\pi} \mathrm{d}y \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(xy)^2} \ \mathrm{d}x \\ &= \int_1^{\pi} \frac{1}{y} \left(\arctan xy \Big|_0^{+\infty} \right) \ \mathrm{d}y \\ &= \frac{\pi}{2} \int_1^{\pi} \frac{1}{y} \ \mathrm{d}y \\ &= \frac{\pi}{2} \ln \pi \end{aligned}$$

□

例 7.21 计算 Dirichlet 积分：$\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \ \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$

解答 方法类似上例，通过逆用牛顿莱布尼茨公式引入另一积分变量 y，使之转化为二重积分：

$$\frac{1}{x} = -\frac{e^{-xy}}{x} \Big|_0^{+\infty} = \int_0^{+\infty} e^{-xy} \ \mathrm{d}y$$

则原积分：

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \ \mathrm{d}x &= \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x \int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x \ \mathrm{d}y \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x \ \mathrm{d}x \right) \ \mathrm{d}y \end{aligned}$$

我们将内层积分记为 I. 对积分技巧熟悉的同学可以看出，这个积分应该通过两次分部积分

来计算：

$$\begin{aligned} I &= -\int_0^{+\infty} e^{-xy}\mathrm{d}\cos x \\ &= -\left(e^{-xy}\cos x\right)\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} ye^{-xy}\ \mathrm{d}\sin x \\ &= 1 - \left(ye^{-xy}\sin x\right)\Big|_0^{+\infty} - y^2\int_0^{+\infty} e^{-xy}\sin x\ \mathrm{d}x \\ &= 1 - y^2 I \end{aligned}$$

可知 $I = \dfrac{1}{y^2+1}$. 则原积分化为：

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\ \mathrm{d}x &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{y^2+1}\ \mathrm{d}y \\ &= (\arctan y)\Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

□

例 7.22 计算 Fresnel 积分：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x^2)\ \mathrm{d}x$.

解答 令 $t = x^2$，则：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x^2)\ \mathrm{d}x = 2\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}}\ \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}}\ \mathrm{d}t$$

这里原本可以仿照上例的方法，利用指数函数的积分处理分母上的 $\sqrt{t}$. 但是尝试过后发现行不通. 这里需要借用 Gauss 积分的结论. 我们知道：

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\ \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\ \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

则通过换元法可知：

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty} e^{-ty^2}\ \mathrm{d}y$$

将其代入原积分，将其变为二重积分：

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}}\ \mathrm{d}t &= \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty} \mathrm{d}t\int_0^{+\infty} e^{-ty^2}\sin t\ \mathrm{d}y \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty} \mathrm{d}y\int_0^{+\infty} e^{-ty^2}\sin t\ \mathrm{d}t \end{aligned}$$

内层积分的算法与上例中计算 I 的方法完全相同，只不过把 y 换成了 y^2. 这里不再写一遍计算过程. 最终得到：

$$\int_0^{+\infty} e^{-ty^2}\sin t = \frac{1}{1+y^4}$$

因此原积分化为：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x^2)\ \mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+y^4}\ \mathrm{d}y$$

我们曾经在第三章讲义中介绍过这个积分的计算方法，这里也不再展示. 最终得到：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x^2)\ \mathrm{d}x &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} \right) \Bigg|_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\end{aligned}$$

□

7.2.7 * 与二重积分有关的极限计算

例 7.23 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{n} \dfrac{1}{(n+i)\sqrt{n^2+j^2}}$

分析 利用二重积分的定义.

解答

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{(n+i)\sqrt{n^2+j^2}} &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{\left(1+\dfrac{i}{n}\right)\sqrt{1+\left(\dfrac{j}{n}\right)^2}} \\ &= \iint_D \frac{1}{(1+x)\sqrt{1+y^2}}\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x}\ \mathrm{d}x \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}\ \mathrm{d}y \\ &= \ln(1+x)\Big|_0^1 \cdot \ln(y+\sqrt{1+y^2})\Big|_0^1 \\ &= \ln 2 \cdot \ln(1+\sqrt{2})\end{aligned}$$

□

例 7.24 设区域 $D_r = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 \le r^2\right\}$ $(r>0)$. 计算下列极限的值：

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{\iint_{D_r} e^{x^2+y^2} \cos(x^2+y^2)\ \mathrm{d}\sigma}{r^2}$$

解法一 分子上的二重积分可以看成关于 r 的一元函数 $f(r)$. 只需要算出它的表达式即可. 采用极坐标换元 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$：

$$\begin{aligned}\iint_{D_r} e^{x^2+y^2} \cos(x^2+y^2)\ \mathrm{d}\sigma &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^r e^{\rho^2} \cos(\rho^2)\rho\ \mathrm{d}\rho \\ &= 2\pi \int_0^r e^{\rho^2} \cos(\rho^2)\rho\ \mathrm{d}\rho\end{aligned}$$

可以继续计算出这个积分关于 r 的表达式，但是这样有些麻烦. 注意到这个积分是关于 r 的变上限积分，可以使用洛必达法则：

$$\begin{aligned}\lim_{r\to 0^+}\frac{\iint_{D_r} e^{x^2+y^2}\cos(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma}{r^2} &= \lim_{r\to 0^+}\frac{2\pi\int_0^r e^{\rho^2}\cos(\rho^2)\rho\,\mathrm{d}\rho}{r^2}\\ &= \lim_{r\to 0^+}\frac{2\pi e^{r^2}\cos(r^2)\cdot r}{2r}\\ &= \pi\lim_{r\to 0^+} e^{r^2}\cos(r^2)\\ &= \pi\end{aligned}$$

□

解法二　上述解答启发我们，由于 D_r 无限收缩，极限最终只取决于被积函数在原点处的取值. 这一点可以用积分中值定理描述. 由积分区域面积 $S(D_r)=\pi r^2$，可知存在 $(\xi_r,\eta_r)\in D_r$，使得：

$$\iint_{D_r} e^{x^2+y^2}\cos(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma = \pi r^2\cdot e^{\xi_r^2+\eta_r^2}\cos(\xi_r^2+\eta_r^2)$$

当 $r\to 0^+$ 时，$(\xi_r,\eta_r)\to(0,0)$. 故极限值：

$$\begin{aligned}\lim_{r\to 0^+}\frac{\iint_{D_r} e^{x^2+y^2}\cos(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma}{r^2} &= \lim_{r\to 0^+}\frac{\pi r^2\cdot e^{\xi_r^2+\eta_r^2}\cos(\xi_r^2+\eta_r^2)}{r^2}\\ &= \pi\cdot e^0\cos 0 = \pi\end{aligned}$$

□

8 曲线积分与曲面积分

8.1 复习要点

本章讲义的内容包括：(1) 梳理不同类型积分之间的关联；(2) 提示学习重点和易错点；(3) 提示概念的物理意义，帮助理解和记忆（将用楷体字书写，不感兴趣可忽略）.

为了方便串联，讲解顺序会与教材有所不同.

8.1.1 第一型曲线积分、第一型曲面积分

两种“第一型”积分都是标量积分，可分别视为**一元函数定积分**和**二重积分**的一种特殊应用.

先说**第一型曲线积分**，它的原理与一元函数定积分相同，只不过将积分区域从“直线”（区间）转到了“曲线”上. 则积分式中的 $\mathrm{d}x$（即自变量的微小变化量）应改为 $\mathrm{d}s$（即曲线弧长的微小变化量，称为**弧微分**或**弧长微元**）. 至于弧长微元应该如何表示，其实在计算平面曲线和空间曲线弧长的时候就学习过.

物理意义：被积函数 f 代表曲线 L 的线密度，则积分值等于曲线的质量.

(1) 设**积分曲线** L 是平面曲线 $y=y(x)$ $(a\leq x\leq b)$，被积函数是 $f(x,y)$，则第一型曲线积分的计算公式：

$$\int_L f(x,y)\ \mathrm{d}s=\int_a^b f(x,y(x))\ \sqrt{1+[y'(x)]^2}\ \mathrm{d}x$$

(2) 设**积分曲线** L 是平面曲线，参数方程为 $x=x(t)$，$y=y(t)$（$\alpha\leq t\leq\beta$），被积函数是 $f(x,y)$，则第一型曲线积分的计算公式：

$$\int_L f(x,y)\ \mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\ \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(x)]^2}\ \mathrm{d}t$$

(3) 设**积分曲线** L 是空间曲线，参数方程为 $x=x(t)$，$y=y(t)$，$z=z(t)$（$\alpha\leq t\leq\beta$），被积函数是 $f(x,y,z)$，则第一型曲线积分的计算公式：

$$\int_L f(x,y,z)\ \mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\ \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(x)]^2+[z'(t)]^2}\ \mathrm{d}t$$

第一型曲面积分的原理与**二重积分**相同，只不过将积分区域从“平面区域”转到了“曲面上的区域”. 则积分式中的 $\mathrm{d}\sigma$ 应改为曲面的**面积微元** $\mathrm{d}S$. 面积微元的表示方法在上一章，计算空间曲面面积时提及.

物理意义：被积函数 f 代表曲面 S 的面密度，则积分值等于曲面的质量.

(1) 设**积分曲面** S 由方程 $z=z(x,y)$，$(x,y)\in D$ 给出，被积函数是 $f(x,y,z)$，则第一型曲

面积分的计算公式：

$$\iint_S f(x,y,z)\ \mathrm{d}S = \iint_D f(x,y,z(x))\ \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

(2) 设**积分曲面** S 由参数方程 $x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$，$z=z(u,v)$，$(u,v)\in D$ 给出，被积函数 $f(x,y,z)$，则第一型曲面积分的计算公式：

$$\iint_S f(x,y,z)\ \mathrm{d}S = \iint_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\ \sqrt{EG-F^2}\ \mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

其中，E、F 和 G 的定义：

$$\begin{cases} E = \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u = x_u^2+y_u^2+z_u^2 \\ F = \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v = x_ux_v+y_uy_v+z_uz_v \\ G = \boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v = x_v^2+y_v^2+z_v^2 \end{cases}$$

8.1.2 第二型曲线积分

“第二型”积分的研究对象不再是标量函数，而是向量函数，也就是要研究向量的某种“累积”性质. 不过，两种“第二型”积分区别较大，因此分成 1.1.2 和 1.1.4 两个小节来讲. 1.1.5 小节作为补充内容，将讨论两种“第二型”积分如何在形式上统一.

第二型曲线积分的背景是变力做功问题. 在学习时，不需要掌握严格定义（书上的定义看得我头晕）. 首先应掌握积分的“写法”. 设向量函数（也称**向量场**）$\boldsymbol{F}(x,y)=(P(x,y),\ Q(x,y))$，**积分路径**是**有向曲线** $L:\overset{\frown}{AB}$，则 $\boldsymbol{F}$ 沿 L 的第二型曲线积分可表示为：

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P\ \mathrm{d}x+Q\ \mathrm{d}y \quad 或 \quad \int_{\overset{\frown}{AB}} \boldsymbol{F}(x,y)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$. 这个表示方法也可以扩展到三维（乃至 n 维），只需将 $\boldsymbol{F}$ 改为三维的向量函数 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),\ Q(x,y,z),\ R(x,y,z))$ 即可，此时 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 则是 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$.

设向量场 $\boldsymbol{F}=(P,Q)$ 代表力，则力只与位移 $\boldsymbol{r}=(x,y)$ 有关. $L:\overset{\frown}{AB}$ 代表质点运动的轨迹. 则第二型曲线积分的值代表运动过程中力场对质点所做的功. 这个功可以理解为将力 $\boldsymbol{F}$ 在每一段小位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 上所做的“微功” $\mathrm{d}W$ 累积起来. 而“微功”则是 $\boldsymbol{F}$ 与微小位移的点乘，即我们在积分式中所看到的 $\boldsymbol{F}(x,y)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$. 这个点乘的用向量坐标展开表示就成为了 $P\ \mathrm{d}x+Q\ \mathrm{d}y$. 在 $\mathbb{R}^3$ 中则是 $P\ \mathrm{d}x+Q\ \mathrm{d}y+R\ \mathrm{d}z$.

第二型曲线积分有一条重要性质：若积分路径方向相反，则积分值的符号也相反，即：

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} \boldsymbol{F}\ \mathrm{d}\boldsymbol{r} = -\int_{\overset{\frown}{BA}} \boldsymbol{F}\ \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

这反映了当位移量不变而位移方向相反时，做的功也会正负颠倒.

关于第二型曲线积分的计算，事实上不需要记忆公式. 只需将曲线方程当做换元法的变量替换式，代入积分表达式中即可. 注意在代入 $\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}y$ 时，应遵循一节微分形式不变性的运算规则. 设曲线 $L:\overset{\frown}{AB}$ 由参数方程 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 给出，参数 t 由 α 变动到 β，即 $t=\alpha$ 对应起点 A，$t=\beta$ 对应终点 B. 则 $\boldsymbol{F}=(P(x,y),Q(x,y))$ 沿 $\overset{\frown}{AB}$ 的第二型曲线积分为：

$$\begin{aligned}\int_{\overset{\frown}{AB}} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y&=\int_{\alpha}^{\beta}P(x(t),y(t))\,\mathrm{d}x(t)+Q(x(t),y(t))\,\mathrm{d}y(t)\\&=\int_{\alpha}^{\beta}P(x(t),y(t))\cdot x'(t)+Q(x(t),y(t))\cdot y'(t)\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

如果积分路径是空间曲线，计算方法类似，这里不再重复展示. 再次强调路径方向的问题：必须把代表起点的 α 放在积分下限，代表终点的 β 放在积分上限，即便 $\alpha>\beta$ 也是如此.

8.1.3 格林公式、第二型曲线积分与路径无关的条件

第二型曲线积分的积分路径 L 可以取成一条**简单闭曲线**，即积分路径起点与终点重合，构成一个“环”. 这样的积分称为**环路积分**. 从纯数学角度来讲，本节的内容主要关心一个平面区域内部的积分（二重积分）与其边界上的积分（环路积分）的关系. 从物理的角度来讲，我们的目光将不仅限于变力做功问题的计算，而是要借助环路积分来研究向量场 $\boldsymbol{F}$ 本身的性质——例如，若 $\boldsymbol{F}$ 代表重力场，一个质点沿环路运动一周回到原点的过程中，重力所做的总功是多少？.

首先，我们对环路积分的方向表述做了规定. 很多时候，我们不会简单地只提“曲线 L”，而是会强调它是某一区域 D 的边界. 在探讨“沿区域 D 的边界 L 的环路积分”时，我们以“正向”（记作 L^+）和“负向”来区分两种不同的积分方向. “正向”对外部边界而言是指逆时针方向，而对内部边界（即“洞”的边界）而言是指顺时针方向. 严格来说，对于一个有“洞”的区域 D（即不是单连通区域），其边界 L 就不是“一个”环路，而是多个环路. 此时如果要直接计算 L 上的积分，需要分别按各自相应的方向对每个环路（包括外部边界和所有“洞”的边界）做积分，再相加.

之所以强调是对“区域 D 的边界”做积分，是因为要将区域内部和边界上的积分联系起来. 这就是**格林公式**的意义.

定理（格林公式） 设函数 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在有界闭区域 D 上有连续的一阶偏导数，D 的边界 L 是逐段光滑的，则有格林公式：

$$\oint_{L^+} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

“区域内有连续的一阶偏导数”这个条件十分重要. 在使用格林公式之前必须先验证这个条件，方可使用. 即便区域内仅有一个点不满足这个条件，也不能使用. 此事在教材 8.3 节的例 3 中亦有记载（考试很有可能考类似的题目）.

使用格林公式可以将环路积分转化为区域 D 内的二重积分，这对于考试时做计算题很有用. 但更重要的是，我们发现，如果区域 D 内向量函数（向量场）$\boldsymbol{F}$ 处处满足 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，则边界上环路积分的值的恒等于 0. 在现实中，$\boldsymbol{F}$ 的具体例子可以是重力场 $\boldsymbol{G}$ 和静电场 $\boldsymbol{E}$——物体在重力场 $\boldsymbol{G}$ 中沿任何环路运动一周，重力所做的总功也都为 0；单位电荷在静电场 $\boldsymbol{E}$ 中沿任何环路运动一周，电场力所做的总功都为 0. 类似上面的场称为**保守场**，对应的力称为**保守力**.

对于单连通区域 D，若 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 在 D 内一阶偏导连续，则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=0$ 除了等价于“D 内环路积分恒等于 0”之外，还有两个重要的等价表述：

(1) D 内任何第二型曲线积分的值都与路径无关，只与起点与终点的位置有关. 即：保守力对物体做的功只与物体的始末位置有关.

(2) $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 恰是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分，即有 $\mathrm{d}u(x,y)=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$. 这个二元函数 u 称为 $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 的**原函数**. 注意，此时 $\boldsymbol{F}=(P,Q)$ 其实就是 $u(x,y)$ 的梯度，所以满足上述条件的向量场 $\boldsymbol{F}$ 也称为**梯度场**. 更进一步，还有一个非常类似于牛顿莱布尼茨公式的结论：

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_A^B \mathrm{d}u=u(B)-u(A)$$

上述结论说明，对于保守力一定可以定义相应的势和势能. 例如，当 $\boldsymbol{F}$ 为重力场 $\boldsymbol{G}$，则原函数 $u(x,y)$ 就代表重力势能. 物体运动时，重力所做的功等于物体始末位置的重力势能之差. 重力可以理解为重力势能的梯度.

8.1.4 第二型曲面积分

第二型曲面积分也是要对向量场做积分. 但是区别在于，第二型曲线积分是“沿着”曲线的方向做积分，而第二型曲面积分是“垂直于”曲面的方向做积分. 因此在物理意义上就有很大的不同. 第二型曲面积分计算的是“流量”或“通量”这样的物理量. 书中举的例子是水流量. 也可以通过电通量和磁通量来理解.

我们的第一步是定义曲面的方向. 首先需注意，不是所有的曲面都是**双侧曲面**，例如**莫比乌斯带**就只有一个面. 不过现在我们不考虑这种离谱的曲面. 对于一个正常的双侧曲面，我们可以给它“装备”一个法向量场 $\boldsymbol{n}$，用以给曲面指定方向. 当法向量 $\boldsymbol{n}$ 的 z 分量为正数，我们称选定了曲面的**上侧**；当法向量 $\boldsymbol{n}$ 的 z 分量为负数，我们称选定了曲面的**下侧**. 对于封闭曲面，我们也

可以按直观简单地取“外侧”（记为 S^+）和“内侧”作为两种不同的定向. 不过在计算时，我们归根结底还是要回到上侧与下侧的区别. 例如，若指定单位球面的方向是向外侧，对于上半球面而言这是指上侧，而对于下半球面这是指下侧.

第二型曲面积分的“写法”既反映“通量”的物理意义，又直接告诉了我们计算方法. 对于一个指定了方向的双侧曲面 S，设曲面上每个点 (x,y,z) 上对应方向的单位法向量为 $\boldsymbol{n}(x,y,z)$（注意一定是“单位”法向量）. $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),\ Q(x,y,z),\ R(x,y,z))$ 是曲面 S 上的向量函数（向量场）. 则 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$ 在 S 上的第二型曲面积分表示为：

$$\iint_S \boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\boldsymbol{n}(x,y,z)\ \mathrm{d}S \quad \text{或} \quad \iint_S \boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

此外，平时更多遇见的是用坐标形式来书写：

$$\iint_S P\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\ \mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三种写法相比，可见 $\mathrm{d}\,\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}(x,y,z)\ \mathrm{d}S=(\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$. 若遇到 S 为封闭曲面，应在积分号上加一个“圈”，写成 $\oiint$.

设向量场 $\boldsymbol{F}$ 代表磁感应强度 $\boldsymbol{B}$，则第二型曲面积分的值就代表磁通量 Φ. 直观上就是磁感线通过曲面 S 的一种“流量”.

和第二型曲线积分类似的，第二型曲面积分也有一条重要性质：若曲面的定向相反，则积分值的符号也相反. 即：

$$\iint_{S^+}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}S=-\iint_{S^-}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}S$$

关于第二型曲面积分的计算，其实基本原理在表达式里已经体现了. 积分式中的 $\mathrm{d}S$ 其实就是之前提到的**面积微元**，所以我们完全可以将被积的向量函数 $\boldsymbol{F}$ 与曲面的单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 做点乘，再对曲面 S 做第一型曲面积分即可. 不过我们的教材有点看不起这种方法. 对于曲面 S 由方程 $z=f(x,y),(x,y)\in D$ 给出的情况，只需稍加推导就可以得出更简单的算法. 这是因为曲面的（并非单位）法向量可以简单地表示为向上：$(-f_x,-f_y,1)$ 或向下：$(f_x,f_y,-1)$. 要将其转化为单位法向量 $\boldsymbol{n}$，应当除以其模长 $\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}$. 但是我们又有面积微元 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\ \mathrm{d}\sigma$，一乘一除可以相互抵消. 于是得到了第二型曲面积分直接转为二重积分的简便算法：

$$\begin{aligned}\iint_S \boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\boldsymbol{n}(x,y,z)\ \mathrm{d}S&=\iint_S \boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\pm(-f_x,-f_y,1)\ \mathrm{d}\sigma\\&=\pm\iint_D P\cdot(-f_x)+Q\cdot(-f_y)+R\ \mathrm{d}\sigma\end{aligned}$$

注意第二行的积分的区域 D 是指 (x,y) 所属的平面区域. 积分号前的“$\pm$”需要按照曲面 S 的定向来取：若向上则取正号，若向下则取负号.

如果曲面形状特殊，或者被积向量函数 $\boldsymbol{F}$ 形式特殊，可能也需要利用换元法. 设曲面 S 由如下的参数方程给出：$x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$，$z=z(u,v)$，$(u,v)\in D$. 则曲面 S 的法向量可以表示为两个切向量的叉乘，即 $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v=(x_u,y_u,z_u)\times(x_v,y_v,z_v)$. 之后的推导和之前类似. $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$ 的模长为 $\sqrt{EG-F^2}$，而参数方程下的面积微元表示为 $\mathrm{d}S=\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}\sigma$. 二者代入积分表达式中一乘一除两相抵消，因此有参数方程下第二型曲面积分直接转为二重积分的简便算法：

$$\begin{aligned}\iint_S \boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\boldsymbol{n}(x,y,z)\,\mathrm{d}S&=\pm\iint_D \boldsymbol{F}\cdot(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v)\,\mathrm{d}\sigma\\&=\pm\iint_D\begin{vmatrix}P&Q&R\\x_u&y_u&z_u\\x_v&y_v&z_v\end{vmatrix}\mathrm{d}\sigma\end{aligned}$$

这里积分号前的“$\pm$”也需要按照曲面 S 的定向来取：若 $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$ 的方向与曲面的定向一致，则取正号，否则取负号.

（注：教材上给出的法向量 (A,B,C) 的计算公式是将所有分量直接展开了，看起来比较繁琐. 如果熟悉向量叉乘和三阶行列式计算的话，按 $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$ 来记忆应该会更轻松.）

8.1.5 *“通量型”第二型曲线积分与格林公式

（注：本小节将改写第二型曲线积分与格林公式的形式，以展现曲线积分和曲面积分的深层联系. 这个知识点不太可能直接考，但是中间的推导是教材上出现的内容. 可以按照自身需求选择是否跳过这一部分.）

之前我们看到，第一型的曲线积分和第一型曲面积分形式类似，都是由“直”到“曲”的推广，而且都蕴含着“对密度求积分即得质量”的物理意义. 但是第二型曲线积分和第二型曲面积分却很不同. 前者是“沿着”曲线的方向，后者是“垂直于”曲面的方向. 前者是求“功”或“势能”，后者是求“通量”或“流量”. 那么能否将二者统一一下呢？例如，定义一种“垂直于”曲线方向的曲线积分，即用曲线积分计算平面上通过曲线的“流量”或“通量”；或者，定义一种“沿着”曲面方向的曲面积分？

后一种想法不太可行. 因为对于曲面上一点，切平面上的任何一个向量都可以是“方向向量”，因此“沿着曲面方向”的意义是不明确的. 而前一种想法不仅可行，而且具有普遍意义，可以按照着这个思路扩展至 n 维的第二型“超曲面”积分. 不过在这里我们暂且不把目光放那么远，还是来看看如何写“垂直于”曲线方向的第二型曲线积分.

运用与第二型曲面积分相同的思想，对于平面曲线 L，可以通过 L 的单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 来指定曲线的定向为“上侧”或者“下侧”，特别地，当 L 为封闭曲线，可以指定其方向为“外侧”（记为 L^+）或“内侧”. 再设 L 上有平面向量函数 $\boldsymbol{F}(x,y)=(P(x,y),Q(x,y))$. 则可以定义“通量型”第二型曲线积分为：

$$\int_L \boldsymbol{F}(x,y)\cdot\boldsymbol{n}(x,y)\,\mathrm{d}s \quad \text{或} \quad \int_L \boldsymbol{F}(x,y)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}(x,y)\cdot\mathrm{d}s$. 可见这样定义的曲线积分形式与第二型曲面积分就一致了，而且也有“F 穿过 L 的通量”的物理意义. 同样地，当 L 为封闭曲线，应在积分号上加一个“圈”，写成 $\oint$，表示环路积分.

在本篇讲义的后文中，将用“通量型”第二型曲线积分代指上述定义的积分，而之前所学的第二型曲线积分称为“做功型”. 注意，如果不加说明的话，“第二型曲线积分”一般都指后者. 考试会考的也是后者.

接下来我们导出“通量型”第二型曲线积分下的格林公式. 参照教材 8.3 节的例 6. 设区域 D 的边界为闭曲线 L，L 指向外侧的单位法向量为 $\boldsymbol{n}$. 定义在 D 及其边界上的向量函数 $\boldsymbol{F}=(P(x,y),Q(x,y))$，其中 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 在 D 及其边界上有连续一阶偏导数.

现在要将 $\boldsymbol{F}$ 沿 L^+ 的“通量型”和“做功型”第二型曲线积分建立联系. 按照计算第二型曲面积分的思路，需要先表示出 $\boldsymbol{n}$. 设沿 L^+ 的切向量的方向余弦为 $\cos\alpha$ 和 $\cos\beta$，将单位方向向量顺时针旋转 $90°$，就得到了单位外法向量 $\boldsymbol{n}=(\cos\beta,-\cos\alpha)$. 于是：

$$\begin{aligned}\oint_{L^+}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s&=\oint_{L^+}P\cos\beta-Q\cos\alpha\,\mathrm{d}s\\&=\oint_{L^+}P\,\mathrm{d}y-Q\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

第二个等号成立是因为 $\cos\alpha\cdot\mathrm{d}s=\mathrm{d}x$，$\cos\beta\cdot\mathrm{d}s=\mathrm{d}y$. 将 $\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}y$ 视为直角边，$\mathrm{d}s$ 视为斜边即可.

现在，第二个等号右侧的积分是“做功型”的第二型曲线积分了. 可以对其应用格林公式，得：

$$\oint_{L^+}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma$$

这个公式也可以看作“通量型”的格林公式. 有了这个公式，我们立刻把它拿来跟接下来所学的**高斯公式**做比较.

8.1.6 高斯公式

定理（高斯公式） 设空间区域 Ω 的边界是分片光滑的封闭曲面 S，函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 在 $\Omega\cup S$ 上有一阶连续偏导数，则有高斯公式：

$$\oiint_{S^+}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\oiint_{S^+}P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V$$

可以发现高斯公式与上面的“通量型”格林公式形式上十分相似. 也可以说后者就是二维空间中的高斯公式. 那么是否有一维的高斯公式呢？不妨尝试一下. 设 $\boldsymbol{F}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数 $F(x)$，区间 $I=[a,b]$. 所谓区间的“边界”，其实就是 a 和 b 这两个区间端点而已. 因此公式左侧不再有积分，而只是 $F(a)$ 和 $F(b)$ 这两个函数值. 但要注意区间的“边界”可以是需要定向的. 所谓“外法向”对左侧端点 a 而言是向左，即 -1；而对右侧端点 b 而言是向右，即 1. 因此公式左侧应写为 $F(b)-F(a)$. 公式右侧，根据规律，被积函数应该是 $\dfrac{\partial P}{\partial x}$，实际上也就是 $F'(x)$.

到这里我们发现，“一维的高斯公式”就是微积分基本定理：

$$F(b)-F(a)=\int_a^b F'(x)\,\mathrm{d}x$$

以上说明了“通量型”格林公式与微积分基本定理都可以视为与高斯公式有相同的意义. 为了让三个公式的形式更统一（也让物理意义更加明确），引入 nabla 算子 ∇. 以 $\mathbb{R}^3$ 中的情形为例（$\mathbb{R}^2$ 中的情形可视为在 $z=0$ 的子空间下讨论，$\mathbb{R}$ 中的情形可视为在 $z=0$，$y=0$ 的子空间下讨论），nabla 算子表示为 $\nabla=(\dfrac{\partial}{\partial x},\dfrac{\partial}{\partial y},\dfrac{\partial}{\partial z})$，则高斯公式右侧的被积函数可以写成 $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$，即 ∇ 以向量点乘的形式作用于向量函数 $\boldsymbol{F}$. 我们把 $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$ 称为**散度**，也记作 $\mathrm{div}\boldsymbol{F}$. 高斯公式等三条公式的意义可以用文字简单地表述为：向量场 $\boldsymbol{F}$ 通过区域边界的通量等于区域内部散度的积分.

散度可以看成区域内每一点附近极小体积内的流量或通量. 如果将向量场比作水流（即每点处的 $\boldsymbol{F}$ 视为该点水流的速度向量），则散度大于 0 表示该点附近水的流出多于流入，如同一个泉眼. 因此这样的点形象地称为“源”. 而散度小于 0 的点相反，水的流入多于流出，如同一个地漏. 这样的点就称为“漏”. 通过整个区域边界的净流量，仅取决于区域内的“源”和“漏”有多少、有多大. 这是物质守恒定律的一种表达方式. 在电磁学中，静电场的“源”和“漏”即是正电荷和负电荷之所在，而磁场是无源无漏的. 这样就已经表达出麦克斯韦方程组的一部分含义了.

8.1.7 斯托克斯公式

定理（斯托克斯公式） 设 S 为分片光滑的双侧曲面，其边界 L 是分段光滑的闭曲线. 假定在 S 上取定一侧的单位法向量为 $\boldsymbol{n}$，再规定 L 的定向，使得 L 的定向与 $\boldsymbol{n}$ 的指向构成右手系.

记 S^+ 和 L^+ 分别为给定上述定向后的 S 及 L. 若 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$ 在 $R+L$ 上有一阶连续偏导数，则有斯托克斯公式：

$$\begin{aligned}\oint_{L^+} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z&=\iint_{S^+}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\\&=\iint_{S^+}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\\&\quad+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}$$

将斯托克斯公式与格林公式放在一起比较：

$$\oint_{L^+} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

二者形式也是非常相似的. 事实上，格林公式可以视作斯托克斯公式限制在 $z=0$ 子空间上的特殊情况（$R=0$，$\mathrm{d}z=0$）. 公式左侧都为第二型曲线积分，称为向量场 $\boldsymbol{F}$ 沿 L 的**环量**. 而公式右侧，由上文引入的 nabla 算子，被积函数可以写成：

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial}{\partial x},\ \frac{\partial}{\partial y},\ \frac{\partial}{\partial z}\right)\times(P,Q,R)=\nabla\times\boldsymbol{F}$$

即 ∇ 与向量场 $\boldsymbol{F}$ 以向量叉乘的形式相作用. 我们把 $\nabla\times\boldsymbol{F}$ 称为**旋度**，也记作 $\mathrm{rot}\boldsymbol{F}$. 注意旋度是一个向量场而非标量场. 斯托克斯公式的意义可以用文字简单地表述为：向量场 $\boldsymbol{F}$ 在区域边界上的环量等于区域内部旋度的积分.

在计算右侧的第二型曲面积分时，被积分的 $rot\boldsymbol{F}$ 还需与单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 点乘，才能转化为第一型曲面积分. $rot\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$ 称为沿 $\boldsymbol{n}$ 的**方向旋量**. 这个方向旋量可以理解为区域内每一点“自转”的程度. 这里仍然将向量场比作水流. 若它在区域边界的环量非零，表明这片区域类似于一个“漩涡”，而旋量非零的点如同漩涡的中心，因此形象地称为向量场的“旋”. 在电磁学中，磁场虽然无源无漏，但是有“旋”，而且“旋”的位置恰是激发磁场的电流所穿过的位置.

8.2 解题方法

8.2.1 常规计算题

例 8.1 设 Γ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x=y$ 的交线，求 $\oint_\Gamma (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s$ 的值.

分析 此为空间第一型曲线积分，为了转化为一元函数定积分，需要先写出 Γ 的参数方程.

解答 Γ 的参数方程为：

$$\begin{cases} x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cos t \\ y=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cos t \qquad t\in[0,2\pi] \\ z=\sin t \end{cases}$$

计算弧微元：

$$\mathrm{d}s=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t\right)^2+\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t\right)^2+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}t$$

代入积分：

$$\begin{aligned}\oint_\Gamma (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s&=\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+\cos 2t)\,\mathrm{d}t\\&=\pi\end{aligned}$$

□

例 8.2 设 Γ 是空间圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=\dfrac{3}{2}a \end{cases}$（$a>0$），计算 $I=\oint_\Gamma (2yz+2zx+2xy)\,\mathrm{d}s$

分析 这题的做法比较取巧. 提示同学们代入曲线方程时，注意被积函数与曲线之间的联系.

解答 利用恒等式 $(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx$，并代入已知条件 $x+y+z=\dfrac{3a}{2}$ 和 $x^2+y^2+z^2=a^2$，积分可改写为：

$$\begin{aligned}I&=\oint_\Gamma \left[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right]\mathrm{d}s\\&=\oint_\Gamma \left[\left(\frac{3a}{2}\right)^2-a^2\right]\mathrm{d}s=\frac{5a^2}{4}\oint_\Gamma 1\,\mathrm{d}s\end{aligned}$$

其中，$\oint_\Gamma 1\,ds$ 表示曲线 Γ 的周长. Γ 是球面与平面相交得到的圆周. 球心 $(0,0,0)$ 到平面的

距离为：

$$d = \left| \frac{0+0+0-\dfrac{3a}{2}}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} \right| = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

则圆 Γ 的半径为：$r = \sqrt{a^2 - \left(\dfrac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2} = \dfrac{a}{2}$. 圆 Γ 的周长即为 $2\pi r = \pi a$.

最终积分的结果为：

$$I = \frac{5}{4}a^2 \cdot \pi a = \frac{5}{4}\pi a^3$$

□

例 8.3 求圆柱面 $x^2+y^2=ax$ 在球 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 内的部分的面积.

分析 求曲面的面积一般会用第一型曲面积分. 但是对于曲顶柱面而言，用第一型曲线积分就够了.

解答 首先将曲线方程转换为柱坐标下的参数方程：

$$\begin{cases} r = a\cos\theta \\ z = a\sin\theta \end{cases}$$

柱面在 xOy 上的投影曲线 L：$r = a\cos\theta$，$z=0$（图 1）的弧微元为：

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + r^2}\, d\theta = \sqrt{a^2\sin^2\theta + a^2\cos^2\theta}\, d\theta = a\, d\theta.$$

由于球内部分关于 xOy 平面对称，曲面的面积元素 $\mathrm{d}A$ 就是：

$$\mathrm{d}A = 2\cdot|z|\cdot\mathrm{d}s = 2a^2\sin\theta\, d\theta$$

则曲面面积 S 可以表示为第一型曲线积分：

$$\begin{aligned} S = \int_L \mathrm{d}A &= 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2a^2|\sin\theta|\ \mathrm{d}\theta \\ &= 4\int_0^{\pi/2} a^2\sin\theta\ \mathrm{d}\theta \\ &= 4a^2 \end{aligned}$$

□

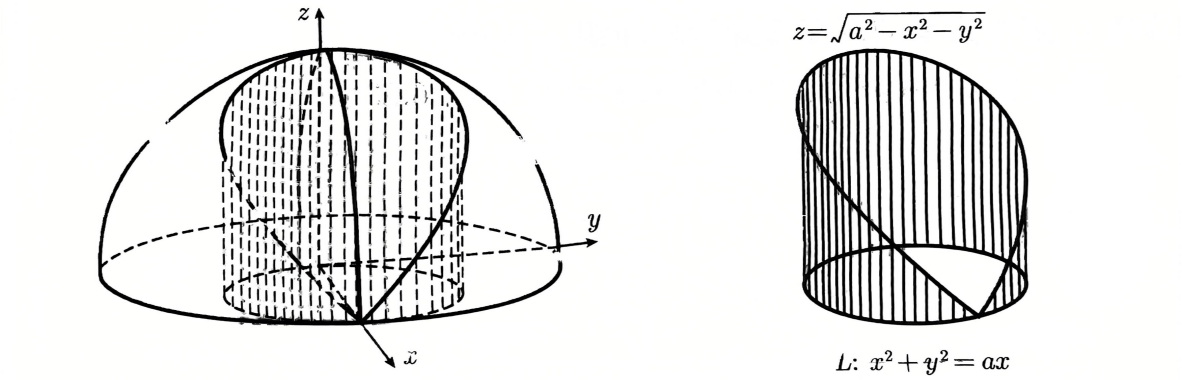


图 14: 例8.3曲面图

例 8.4（来源：2021） 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\left(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2\right)\,\mathrm{d}S$.

分析 这是一道平平无奇的第一型曲面积分. 解法一和解法二分别展示曲面采用直角坐标方程和参数方程表示的做法，最终殊途同归.

解法一（直角坐标系） 圆锥面方程为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，投影区域 D 为 $x^2+y^2\le 1$. 为了计算面积微元 $\mathrm{d}S$，先计算 z 的两个偏导数：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\cos\theta,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\sin\theta$$

则面积微元：

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

向 I 中代入曲面方程和面积微元，转化为 $D:x^2+y^2\le 1$ 上的二重积分. 之后采用极坐标换元：

$$\begin{aligned}
I&=\iint_D\left(x^2y^2+(x^2+y^2)^2\right)\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\sqrt{2}\iint_D\left(r^4\cos^2\theta\sin^2\theta+r^4\right)\cdot r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\
&=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\left(1+\cos^2\theta\sin^2\theta\right)\,\mathrm{d}r\\
&=\frac{\sqrt{2}}{6}\int_0^{2\pi}\left(1+\cos^2\theta\sin^2\theta\right)\,\mathrm{d}\theta\\
&=\frac{\sqrt{2}}{6}\int_0^{2\pi}\left(1+\frac{1-\cos 4\theta}{8}\right)\,\mathrm{d}\theta\\
&=\frac{\sqrt{2}}{6}\int_0^{2\pi}\frac{9}{8}\,\mathrm{d}\theta\\
&=\frac{\sqrt{2}}{6}\cdot\frac{9}{8}\cdot 2\pi=\frac{3\sqrt{2}\pi}{8}
\end{aligned}$$

□

解法二（参数方程） 将曲面 S 用参数方程表示：

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \qquad (0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi) \\ z = r \end{cases}$$

为了计算面积微元 $\mathrm{d}S$，需先计算 E，F 和 G：

$$\begin{cases} E = x_r^2 + y_r^2 + z_r^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta + 1 = 2 \\ F = x_r x_\theta + y_r y_\theta + z_r z_\theta = -r\cos\theta\sin\theta + r\sin\theta\cos\theta = 0 \\ G = x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 = r^2\sin^2\theta + r^2\cos^2\theta = r^2 \end{cases}$$

则面积微元：

$$\mathrm{d}S = \sqrt{EG - F^2}\ \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \sqrt{2}r\ \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

向 I 中代入曲面参数方程和面积微元，转化为 $D' : 0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$ 上的二重积分：

$$I = \iint_D \left(r^4\cos^2\theta\sin^2\theta + r^4\right) \cdot \sqrt{2}r\ \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \frac{3\sqrt{2}\pi}{8}$$

□

例 8.5 计算曲线积分 $I = \oint_L y^2\ \mathrm{d}x + z^2\ \mathrm{d}y + x^2\ \mathrm{d}z$. 其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 = x$ 与与三维空间的单位球的交线在 $z > 0$ 的部分，方向是从 z 轴正向往负向看的逆时针方向.

分析 此为第二型曲线积分，为了转化为一元函数定积分，需要先写出 L 的参数方程.

解答 为了得到曲线 L 的参数方程，我们将单位球面和柱面 $x^2 + y^2 = x$ 的方程都写成柱坐标的形式:

$$\begin{cases} r^2 + z^2 = 1 \\ r = \cos\theta \end{cases}$$

由此我们可以通过 θ 表示出 $r = \cos\theta$ 和 $z = \sin\theta$. 如果我们想写出自变量 (x, y, z) 关于 θ 的参数方程，还需要将 (x, y, z) 用柱坐标自变量 (r, θ, z) 表示出来：

$$\begin{cases} x = r\cos\theta = \cos^2\theta \\ y = r\sin\theta = \sin\theta\cos\theta \\ z = |\sin\theta| \end{cases}$$

为了计算曲线积分，我们需要对参数方程求导. 而考虑到 z 关于 θ 的表达式带有绝对值，我

们需要分 θ 的符号计算导数：

$$\begin{cases} x'(\theta) = -\sin 2\theta \\ y'(\theta) = \cos 2\theta \\ z'(\theta) = \cos\theta \end{cases} \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \qquad \begin{cases} x'(\theta) = -\sin 2\theta \\ y'(\theta) = \cos 2\theta \\ z'(\theta) = -\cos\theta \end{cases} \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$$

代入公式计算第二型曲线积分：

$$\begin{aligned} I &= \oint_L y^2 \mathrm{d}x + z^2 \mathrm{d}y + x^2 \mathrm{d}z \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\cos^2\theta \sin^2\theta \sin 2\theta + \sin^2\theta \cos 2\theta + \cos^5\theta\right) \mathrm{d}\theta \\ &\quad + \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \left(-\cos^2\theta \sin^2\theta \sin 2\theta + \sin^2\theta \cos 2\theta - \cos^5\theta\right) \mathrm{d}\theta \\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta \cos 2\theta d\theta \\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2\theta - 2\sin^4\theta) d\theta = -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

□

（摘抄 xyt 学长对此题的 remark：“特别指出，即便本题的曲线 L 关于 xOz 坐标平面对称，这不意味着可以将积分分为 xOz 平面两侧的两段使用对称性计算积分，因为第二型曲线积分累加的不是函数值而是向量函数和方向向量的内积，内积的对称性是不直观的. ……这一对称并不能保证第二型曲线积分所累积的内积 $(y^2, z^2, x^2) \cdot (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$ 是相反的，因为关于 xOz 坐标平面对称的的两个点 $A_1 : (x_0, y_0, z_0)$ 和 $A_2 : (x_0, -y_0, z_0)$ 的方向向量只有 x 分量 $\mathrm{d}x$ 和 z 分量 $\mathrm{d}z$ 是相反的，方向向量的 y 分量 $\mathrm{d}y$ 在对称点相同，因此内积加和中项 $y^2\mathrm{d}x$ 和 $x^2\mathrm{d}z$ 在 A_1 点和 A_2 点的值相反，分量 $z^2\mathrm{d}y$ 在 A_1 点和 A_2 点的值相同. 反映在定积分的计算中，我们可以看到 x 和 z 分量的定积分是可以消去的，y 分量的则不行.”）

例 8.6 求第二型曲面积分：$I = \iint_S (y-z)\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z-x)\ \mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x-y)\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx\ (z \geq 0)$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2rx$ 所截部分的上侧.

分析 这道题展示第二型曲面积分化为第一型曲面积分的方法：既可以计算法向量直接转化，也可以用公式法. 两种方法没有本质区别，一般推荐后一种.

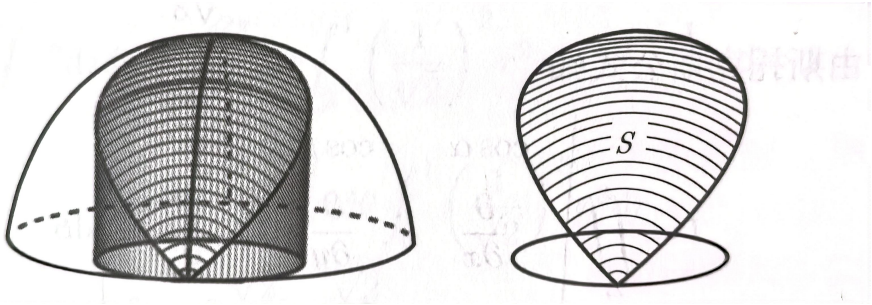


图 15: 例8.6曲面图

解法一（直接化为第一型曲面积分） 改写球面方程为：

$$(x-R)^2+y^2+z^2=R^2$$

其外侧单位法向量 $\boldsymbol{n}=(\dfrac{x-R}{R},\dfrac{y}{R},\dfrac{z}{R})$，将所求的第二型曲面积分转化为第一型曲面积分，即：

$$\begin{aligned} I=\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S&=\iint_S (y-z,z-x,x-y)\cdot(\frac{x-R}{R},\frac{y}{R},\frac{z}{R})\,\mathrm{d}S\\ &=\int_S (z-y)\,\mathrm{d}S \end{aligned}$$

因为 S 关于 xOz 平面对称，而函数 y 是关于 y 的奇函数，所以 $\iint_S y\,\mathrm{d}S=0$. 又 D_{xy} : $x^2+y^2\le 2rx$ 的面积为 πr^2. 于是有：

$$\begin{aligned} I=\int_S z\,\mathrm{d}S&=\iint_{D_{xy}}\sqrt{2Rx-x^2-y^2}\cdot\frac{R}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=R\int_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi r^2R \end{aligned}$$

□

解法二（公式法，直角坐标系） 改写球面方程为：

$$z=f(x,y)=\sqrt{2Rx-x^2-y^2}$$

计算 $z=f(x,y)$ 的偏导数：

$$f_x=\frac{R-x}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}}=\frac{R-x}{z}\ ,\ f_y=\frac{-y}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}}=\frac{-y}{z}$$

代入第二型曲线积分的公式（注意曲面定向是上侧）：

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{xy}} (y-z, z-x, x-y)\cdot(-f_x, -f_y, 1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_{D_{xy}} \frac{(x-R)(y-z)}{z} + \frac{y(z-x)}{z} + \frac{z(x-y)}{z}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_{D_{xy}} \left(R - \frac{y}{z}\right)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pi r^2 R \end{aligned}$$

□

例 8.7 求 $\iint_S \dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 S 为柱面 $x^2+y^2=R^2$ 及 $z=-R$，$z=R$ 所围成的立体表面外侧.

分析 $P = \dfrac{x}{x^2+y^2+z^2}$ 和 $R = \dfrac{z^2}{x^2+y^2+z^2}$ 在 $(0,0,0)$ 处不连续，不能用高斯公式. 因此还得转化为二重积分计算. 本题的曲面包括三部分：底面 S_1，S_2 和侧面 S_3（图 3），需要分别计算. 注意可以利用曲面特殊的位置关系来简化积分. 例如 S_1 和 S_2 是水平的平面，则其上的 $P\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 恒为 0，只需要计算 $R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的积分即可. 又如 S_3 是竖直的曲面，则其上的 $R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 恒为 0，只需要计算 $P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 的积分即可.

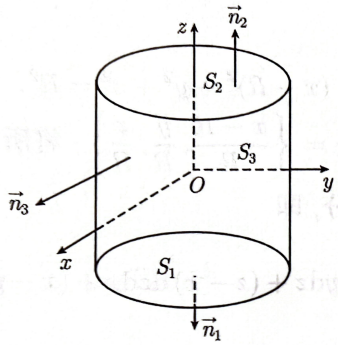


图 16: 例8.7曲面图

解答 将所求积分拆项为：

$$\iint_S \frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2} = \iint_S \frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2} + \iint_S \frac{z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$$

先看第一项：

$$\iint_{S_1} \frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2} = \iint_{S_2} \frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2} = 0\ （注意\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0）$$

S_3 为柱面 $S_3: x=\pm\sqrt{R^2-y^2}$，它到 yOz 的投影面 D_{yx} 为：

$$D_{yz}: \begin{cases} -R \le y \le R \\ -R \le z \le R \end{cases}$$

则第一项在 S_3 上的积分：

$$\begin{aligned}
\iint_{S_3} \frac{x\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2} &= \iint_{S_3\text{前}} \frac{\sqrt{R^2-y^2}\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z}{R^2+z^2} + \iint_{S_3\text{后}} \frac{-\sqrt{R^2-y^2}\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z}{R^2+z^2} \\
&= \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2-y^2}\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z}{R^2+z^2} - \iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2-y^2}\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z}{R^2+z^2} \\
&= 2\iint_{D_{yz}} \frac{\sqrt{R^2-y^2}\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z}{R^2+z^2} \\
&= 2\int_{-R}^{R} \frac{1}{R^2+z^2}\mathrm{d}z \int_{-R}^{R} \sqrt{R^2-y^2}\mathrm{d}y \\
&= 8\int_{0}^{R} \frac{1}{R^2+z^2}\mathrm{d}z \int_{0}^{R} \sqrt{R^2-y^2}\mathrm{d}y \\
&= 8\cdot\frac{1}{4}\pi R^2 \cdot \frac{\pi}{4R} = \frac{1}{2}\pi^2 R
\end{aligned}$$

再看第二项：

$$S_1: z=-R,\quad D_{xy}: x^2+y^2 \le R^2$$

$$S_2: z=R,\quad D_{xy}: x^2+y^2 \le R^2$$

$$\iint_{S_1+S_2} \frac{z^2\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2} = \iint_{D_{xy}} \frac{R^2}{x^2+y^2+R^2}\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{D_{xy}} \frac{R^2}{x^2+y^2+R^2}\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$$

$$\iint_{S_3} \frac{z^2\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2} = 0\text{（注意 } \mathrm{d}x\mathrm{d}y=0\text{）}$$

综上所述，原积分的值为 $\dfrac{1}{2}\pi^2 R$. □

8.2.2 利用对称性简化计算

第一型积分要化成一元函数定积分和重积分来计算，因此对称性的利用和第三章、第七章所讲述过的类似. 这里通过几个例子再熟悉一下.

例 8.8 设 S 为空间中的单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$. 计算曲面积分：$I=\iint_S (x+y+z)^2\ \mathrm{d}S$.

分析 曲面 S 具有完美的对称性. 将被积函数展开：

$$(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx$$

可知后三项都是奇函数，在曲面 S 上的积分为 0，故可以直接从积分中划去.

解答

$$\begin{aligned} I &= \iint_S x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx \ \mathrm{d}S \\ &= \iint_S x^2+y^2+z^2 \ \mathrm{d}S \\ &= \iint_S \mathrm{d}S = 4\pi \end{aligned}$$

□

例 8.9（来源：2022） 设 E 是椭圆 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+\dfrac{y^2}{4}=1, -1\le x\le 1, -2\le y\le 2\}$. 求第一型曲线积分 $\displaystyle\int_E |xy|\,\mathrm{d}s$

分析 被积函数带绝对值，则是关于 x 和 y 的偶函数. 而椭圆关于 x 轴和 y 轴对称. 因此只需计算第一象限内的积分，再乘 4 即可. 这样也自然地拆开了绝对值符号.

解答 E 的参数方程为 $x=\cos t$，$y=2\sin t$，其中 $0\le t\le 2\pi$. 由对称性得：

$$\begin{aligned} \int_E |xy|\,\mathrm{d}s &= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} xy\sqrt{(\cos t)^2+(2\sin t)^2}\,\mathrm{d}t \\ &= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\cos t\sin t\sqrt{\sin^2 t+4\cos^2 t}\,\mathrm{d}t \\ &= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t\sqrt{1+3\cos^2 t}\,\mathrm{d}t \\ &= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t\sqrt{\frac{5}{2}+\frac{3}{2}\cos 2t}\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

令 $u=\cos 2t$，则 $\mathrm{d}u=-2\sin 2t\,\mathrm{d}t$，所以上述积分等于：

$$\begin{aligned} \int_E |xy|\,ds &= -2\int_1^{-1}\sqrt{\frac{5}{2}+\frac{3}{2}u}\,du = 2\int_{-1}^{1}\sqrt{\frac{5}{2}+\frac{3}{2}u}\,\mathrm{d}u \\ &= 2\left[\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}\left(\frac{5}{2}+\frac{3}{2}u\right)^{\frac{3}{2}}\right]_{-1}^{1} \\ &= \frac{8}{9}\left(4^{\frac{3}{2}}-1^{\frac{3}{2}}\right)=\frac{56}{9} \end{aligned}$$

□

例 8.10 设 Γ 为圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=a \end{cases}$（$a>0$），计算空间第一型曲线积分：$\displaystyle\oint_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s$.

分析 本题的曲线 Γ 关于 (x,y,z) 有轮换对称性. 借鉴第七章利用轮换对称性进行组合积分的思路.

解答 由轮换对称性知：

$$\oint_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y^2\,\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z^2\,\mathrm{d}s$$

所以：

$$\oint_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s=\frac{a^2}{3}\oint_\Gamma \mathrm{d}s$$

其中 $\oint_\Gamma \mathrm{d}s$ 即为 Γ 的全长. Γ 是平面 $x+y+z=a$ 上的圆周，点 $O(0,0,0)$ 到此平面的距离 $d=\dfrac{a}{\sqrt{3}}$. 所以 Γ 的半径为：

$$R=\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{3}a$$

所以：

$$\oint_\Gamma \mathrm{d}s=2\pi R=\frac{2\sqrt{6}}{9}\pi a^2$$

□

第二型积分涉及向量值函数，在研究对称性时，需要综合考虑三点：

(1) 被积函数的对称性；

(2)（曲线/曲面）的对称性；

(3) 曲线单位方向向量/曲面单位法向量方向的对称性（对称点上是同向还是反向）.

不同分量的对称性质可能亦有不同，因此在使用时需要谨慎地检查. 最保险的方法是画出曲线/曲面的图来，在它的一组对称点上标出曲线/曲面的定向，再标出被积函数的分量. 这样虽然麻烦，但是如果用对了，相比于不顾对称性死算一切题目还是有很大的时间优势.

例 8.11 计算曲线积分 $\oint_L \dfrac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|x|+|y|}$. 其中 L 其中 L 是由四个点 $(2,0)$，$(-2,0)$，$(0,2)$ 和 $(0,-2)$ 围成的正方形的边界的逆时针方向.

解答 正方形边界 L 关于原点 O 中心对称. 考虑 L 上任意关于 O 中心对称的两个点 $A_1(x_0,y_0)$ 和 $A_2(-x_0,-y_0)$. 在这两点处沿 L 的单位方向向量 $\boldsymbol{t}$ 平行反向，而被积函数 $\boldsymbol{F}=(P(x,y),Q(x,y))=\left(\dfrac{1}{|x|+|y|},\dfrac{1}{|x|+|y|}\right)$ 在这两点的取值是相同的. 故内积 $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{t}$ 在对称点上互为相反数，相互抵消. 可知：

$$\oint_L \frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|x|+|y|}=\oint_L \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{t}\,\mathrm{d}s=0$$

□

例 8.12（来源：2023） 设曲面 S 是柱体 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le 1,\,0\le z\le 1\}$ 表面的外

侧（同时包含上表面、下表面、侧面）. 计算下列积分：

(a) $I_1 = \iint_S (y-z)|x|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (z-x)|y|\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (x-y)|z|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$

(b) $I_2 = \iint_S (y-z)x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (z-x)y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (x-y)z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$

(c) $I_3 = \iint_S (y-z)x^3\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (z-x)y^3\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (x-y)z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$

分析 这道题可以利用高斯公式简化计算. 但在这里我们先展示不使用高斯公式的做法. 关键是仔细分析图形和被积函数 $\boldsymbol{F}$ 的对称性.

解答 我们将 Ω 的上表面，下表面和侧面分别记为 S_1，S_2 和 S_3：

$$S_1 = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2 \le 1, z = 1\}$$

$$S_2 = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2 \le 1, z = 0\}$$

$$S_3 = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2 = 1, 0 \le z \le 1\}$$

故 S 上的第二型曲面积分 I 总是可以分解为：

$$I = \iint_{S_1+S_2} P\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\ \mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{S_3} P\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\ \mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由于 S_1 和 S_2 是垂直于 z 轴的平面，其上的 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \mathrm{d}z\mathrm{d}x = 0$；又因为 S_3 的法向量处处垂直于 z 轴，其上的 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$. 故积分中可以先消去一些项：

$$I = \iint_{S_1+S_2} R\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{S_3} P\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\ \mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

接下来分析每个小问：

(a)

$$I_1 = \iint_{S_1+S_2} (x-y)|z|\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{S_3} (y-z)|x|\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z-x)|y|\ \mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

对于 S_1 和 S_2 上的积分，只需分别代入 $z=0$ 和 $z=1$，就转化成了单位圆 D_{xy} 上的二重积分. 而 $x-y$ 是关于 x 和 y 的奇函数，因此：

$$\iint_{S_1} (x-y)|z|\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{S_2} (x-y)|z|\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$$

S_3 上的积分涉及到两个分量. 以对 x 分量的积分为例，即计算：

$$\iint_{S_3} (y-z)|x|\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

我们考虑 $\boldsymbol{F}$ 以“前后”方向“穿入”或“穿出”的对称性. 即：考虑 S_3 上任意关于 yOz 平面对称的两个点 $A_1(x_0,y_0,z_0)$ 和 $A_2(-x_0,y_0,z_0)$. 在这两个点上，曲面 S_3 上的单位法向量也是关

于 yOz 对称的（与 x 轴的夹角余弦恰好相反）. 而 $P=(y-z)|x|$ 是关于 x 的偶函数，在 A_1 点和 A_2 点的取值相同. 直观地说，如果向量场 $\boldsymbol{F}$ 在 A_1 点“穿入”了 S_3，则它在与之对称的 A_2 点必然会以相同的 x 分量“穿出”，从而通量相互抵消. 这说明：

$$\iint_{S_3}(y-z)|x|\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{S_{3\text{前}}}(y-z)|x|\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{S_{3\text{后}}}(y-z)|x|\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$$

同理可知：

$$\iint_{S_3}(z-x)|y|\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_{S_{3\text{左}}}(z-x)|y|\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\iint_{S_{3\text{右}}}(z-x)|y|\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0$$

故 S_3 上的积分为 0. 综上所述，$I_1=0$.

(*b*) 基于与 (a) 完全相同的理由，$I_2=0$.

(*c*) 基于与 (a) 完全相同的理由，我们依然能得到：

$$\iint_{S_1}(x-y)|z|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{S_2}(x-y)|z|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

不过在 S_3 上的情况似乎复杂了一些，因为 $P=(y-z)x^3$ 关于 x 是奇函数而不是偶函数了，因此在关于 x 对称的方向上不能相互抵消. 对于 $Q=(z-x)y^3$ 也是如此. 但是柱面关于 (x,y) 的对称性实在太好，我们还可以找到其它的对称性来应对.

对于 x 分量上的积分，虽然 x 的对称性没有帮助了，但是还可以用 y 的对称性. 考虑 S_3 上关于平面 xOz 的一组对称点 $B_1(x_0,y_0,z_0)$ 和 $B_2(x_0,-y_0,z_0)$. 曲面 S_3 在这两点处的单位法向量与 x 轴的夹角余弦相同，而 $P=(y-z)x^3$ 关于 y 是奇函数，因此在这两点处取值恰好互为相反数，因而“穿入”和“穿出”相互抵消. 即：

$$\iint_{S_3}yx^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$$

同理：

$$\iint_{S_3}(z-x)y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0$$

故 S_3 上的积分化简为：

$$\iint_{S_3}(y-z)x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_{S_3}-zx^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+zy^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

观察剩余的这两部分积分：

$$\iint_{S_3}zx^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z\quad,\quad\iint_{S_3}zy^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

我们发现二者是完全相同的，只不过 x 和 y 交换了位置. 因此，这两个积分可以视为只有字

母记号上的变化，实际上还是同一个积分. 因此得到：

$$\iint_{S_3} -zx^3\ \mathrm{d}y\mathrm{d}z + zy^3\ \mathrm{d}z\mathrm{d}x = 0$$

综上所述，$I_3 = 0$. □

8.2.3 利用格林公式、高斯公式和斯托克斯公式转化

我们学习的格林公式、高斯公式和斯托克斯公式，对于积分计算的帮助很大. 在考试中一般也会设置这样的题目类型：

(1) 格林公式可以将第二型（封闭）曲线积分转化为二重积分；

(2) 高斯公式可以将第二型（封闭）曲面积分转化为三重积分；

(3) 斯托克斯公式可以将第一型（封闭）曲线积分转化为第二型曲面积分.

因此利用好这三个公式可以将难做的积分类型转化为好做的积分类型. 在应用这些公式时需要注意两点：

(1) 注意这些公式本身也是定理，因此在使用之前需要特别检查是否符合定理的前置条件. 这三个公式的共同点是要求被积函数**一阶连续可偏导**，也是最容易挖坑的点. 我们将在例题中着重反映这个问题.

(2) 这些公式都是对封闭曲线/封闭曲面成立的. 但是并不意味着只有遇到封闭曲线/封闭曲面的积分时才会想到用这些公式. 对于不封闭的曲线/曲面，我们可以补加一段曲线/一片曲面，使之变为封闭的，再代入公式. 最后减去我们所补加的部分即可.

例 8.13 求 $I = \int_L (x+y)^3\ \mathrm{d}x - (x-y)^3\ \mathrm{d}y$，其中 L 为图 4 所示的两个上半圆周连成的曲线 AOB.

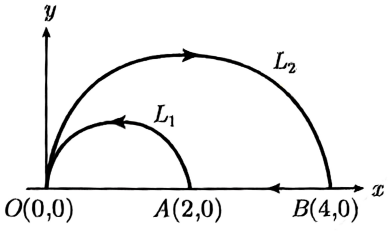


图 17: 例8.13题图

分析 此题直接计算比较麻烦. 而将其连成闭合回路只需连接 AB. 因此利用格林公式转化成二重积分可能是一个更好的选择.

解答 记 $P(x,y)=(x+y)^3$，$Q(x,y)=-(x-y)^3$. 则有：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}Q(x,y)-\frac{\partial}{\partial y}P(x,y)&=-3(x-y)^2-3(x+y)^2\\&=-6x^2-6y^2\end{aligned}$$

添加有向线段 $\overrightarrow{BA}$，则 $L+\overrightarrow{BA}$ 成一闭曲线，所围区域记为 D. $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 都是一阶连续可偏导的函数. 由格林公式有：

$$I+\int_{\overrightarrow{BA}}(x+y)^3\,\mathrm{d}x-(x-y)^3\,\mathrm{d}y=6\iint_D\left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中：

$$\int_{\overrightarrow{BA}}(x+y)^3\,\mathrm{d}x-(x-y)^3\,\mathrm{d}y=\int_2^4x^3\,\mathrm{d}x=-60$$

$$\begin{aligned}\iint_D\left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{4\cos\theta}r^3\,\mathrm{d}r\\&=\int_0^{\pi/2}60\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{45}{4}\pi\end{aligned}$$

即得：

$$I=60+6\iint_D\left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=60+\frac{135}{2}\pi$$

□

例 8.14（来源：2022） 设 n 是正整数，从点 $(0,0)$ 到点 $(n\pi,0)$ 的有向曲线 $L_n=\{(t,|\sin t|)\mid 0\le t\le n\pi\}$. 计算出下面第二型曲线积分在 $n\to\infty$ 下的极限：

$$\lim_{n\to\infty}\int_{L_n}e^{y^2-x^2}\cos(2xy)\,\mathrm{d}x+e^{y^2-x^2}\sin(2xy)\,\mathrm{d}y$$

分析 遇到复杂的第一型曲线积分，而且 P 和 Q 都是一阶连续可偏导的，一定要尝试计算看看 Q_x-P_y 是不是很简单的东西. 这样就可以用格林公式.

解答 首先验证：

$$\begin{aligned}&\frac{\partial(e^{y^2-x^2}\sin(2xy))}{\partial x}-\frac{\partial(e^{y^2-x^2}\cos(2xy))}{\partial y}\\&=e^{y^2-x^2}(-2x)\sin(2xy)+e^{y^2-x^2}\cos(2xy)\cdot 2y\\&\quad-e^{y^2-x^2}2y\cos(2xy)-e^{y^2-x^2}(-\sin(2xy))\cdot 2x\\&=0\end{aligned}$$

为了简化符号，记：

$$\omega = e^{y^2-x^2}\cos(2xy)\,\mathrm{d}x + e^{y^2-x^2}\sin(2xy)\,\mathrm{d}y$$

$$I_n = \{(t,0) \mid 0 \le t \le n\pi\}$$

$\mathbb{R}^2$ 是单连通区域，因此根据第二型曲线积分与路径无关的定理：

$$\int_{L_n} \omega = \int_{I_n} \omega = \int_0^{n\pi} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

取极限得：

$$\lim_{n\to\infty} \int_{L_n} \omega = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

此为 Gauss 积分，可以通过组合出二重积分来计算它的值（见第七章讲义）. 结果为 $\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$. □

例 8.15 计算曲线积分 $I = \oint_L \dfrac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$. 其中 L 是圆周 $(x-1)^2+y^2=2$ 的逆时针方向.

分析 注意到 $Q_x = P_y$，欲用格林公式解决此题，但是发现 P 和 Q 在 $(0,0)$ 点并不可导！但是从 L 的内部挖去原点的一个小邻域 C 之后，剩余的部分就满足格林公式的条件了，同时也得到曲线积分与路径无关. 换句话说，虽然路径 L 内部有 $(0,0)$ 这一个“奇点”破坏了可导性，使得沿 L 的曲线积分非 0；但是任意改变路径 L 的形状和大小，只要它仍然围住 $(0,0)$，且其内部除了它以外没有其他的“奇点”，曲线积分的值就不会变. 利用这一点，我们可以不必计算 L 上的积分，而是改为计算邻域 C 边界上的积分. 这就是所谓“挖洞法”.

注意“洞”的形状是由我们任意选择的，应使其尽量方便我们的计算. 在此题中，被积函数上分母有 $4x^2+y^2$，因此不妨就让 C 的边界为椭圆 $4x^2+y^2=1$，这样恰好能把分母替换成常数.

解答 设被积函数 $\boldsymbol{F} = (\dfrac{-y}{4x^2+y^2}, \dfrac{x}{4x^2+y^2})$. 注意到它在 $(0,0)$ 处不存在一阶偏导. 取一椭圆区域 $C: 4x^2+y^2 \le 1$. 其正向边界为椭圆 $L_1: 4x^2+y^2=1$. 则从 L 的内部区域中“挖去”C 之后，剩余部分满足 P 和 Q 连续一阶可偏导. 发现：

$$Q_x = P_y = -\frac{4x^2-y^2}{(4x^2+y^2)}$$

即第二型曲线积分与路径无关. 我们得到：

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \oint_{L_1} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$$

直接计算 L_1 上的曲线积分. 首先代入椭圆方程 $4x^2+y^2=1$. 结果新的被积函数在椭圆内部

又变成一阶连续可偏导的了，从而可以再用格林公式.

$$\begin{aligned}\oint_{L_1} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y &= \oint_{L_1} -y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y \\ &= \iint_C (1+1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 2\iint_C \mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}$$

因此积分结果为区域 C 面积的 2 倍，即 π. □

例 8.16（来源：2023） 计算积分

$$\begin{aligned}I = \oint_\Gamma &\left(\frac{y^2+y+4x^2}{4x^2+y^2} + \sin x^2\right)\,\mathrm{d}x \\ &+ \left(\frac{4x^2-x+y^2}{4x^2+y^2} + \sin y^2\right)\,\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中闭曲线 Γ 由上半圆 $x^2+y^2=9\ (y\geq 0)$ 和下半椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1\ (y\leq 0)$ 组成，方向为逆时针.

分析 仔细观察发现此题与上例其实并无区别. 但是这里需注意，宜先把符合格林公式条件（即区域内处处一阶连续可偏导）的部分取出来单独处理掉，再对剩下的部分“挖洞”. 否则，像 $\sin(x^2)$，$\sin(y^2)$ 这样的函数，即便一起享受“挖洞”的待遇，也没有什么用处.

解答 该积分可以拆分为如下的两部分：

$$\begin{aligned}I = \oint_\Gamma &\left(1+\sin x^2\right)\,\mathrm{d}x + \left(1+\sin y^2\right)\,\mathrm{d}y \\ &+ \oint_\Gamma \frac{y}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + \frac{-x}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

可以验证，第一个积分在 Γ 内部满足积分与路径无关的条件，故积分值为 0. 第二个积分由上例可知，其值为 $-\pi$. 故 $I=-\pi$. □

例 8.17（来源：2022） 求第二型曲面积分 $\iint_S x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 其中 S 为单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧.

分析 从想起高斯公式到解出答案只需 5 秒钟.

解答 用高斯公式得到：

$$\begin{aligned}\iint_S x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iiint_{x^2+y^2+z^2\leq 1}\left(\frac{\partial x}{\partial x}+\frac{\partial y}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial z}\right)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= 3\iiint_{x^2+y^2+z^2\leq 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= 3\times \text{单位球体的体积} = 4\pi\end{aligned}$$

□

例 8.18 计算曲面积分 $\iint_S x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 其中 S 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 4$ 所截部分的外侧.

分析 通过上例我们发现，这种积分如果用高斯公式转化为三重积分是很简单的. 但是此题的 S 并非封闭曲面. 因此我们不妨给这个曲面盖个“盖子”，使之构成封闭曲面. 利用高斯公式计算之后，再减去“盖子”上的积分.

解答 记 S_1 为曲面 $\begin{cases} z = 4 \\ x^2 + y^2 \leq 4 \end{cases}$ 朝上方向. 由高斯公式：

$$I + \iint_{S_1} z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_V 3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中 V 为 S 与 S_1 所围立体. 分别计算上式中的积分：

$$\iint_{S_1} z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{x^2+y^2\leq 4} 4\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 16\pi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V 3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \iint_{x^2+y^2\leq 4} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{x^2+y^2}^{4} \mathrm{d}z \\ &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^2 (4r - r^3)\,\mathrm{d}r \\ &= 8\pi \end{aligned}$$

故 $I = 8\pi - 16\pi = -8\pi$. □

例 8.19 设 L 为空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$，其正向为自 z 轴正向看下来的逆时针方向. 计算积分 $I = \int_L (y - z + \sin^2 x)\,\mathrm{d}x + (z - x + \sin^2 y)\,\mathrm{d}y + (x - y + \sin^2 z)\,\mathrm{d}z$.

分析 此题利用对称性，或者利用斯托克斯公式皆可.

解法一（利用一元函数定积分对称性） 将曲线 L 改写为参数方程：

$$x = \cos\theta, \quad y = \sin\theta, \quad z = 1 - \cos\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

计算微分：

$$\mathrm{d}x = -\sin\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad \mathrm{d}y = \cos\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad \mathrm{d}z = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

代入积分表达式：

$$\begin{aligned} I = &\int_0^{2\pi} (\sin\theta - 1 + \cos\theta + \sin^2(\cos\theta))(-\sin\theta) \\ &+ (1 - \cos\theta - \cos\theta + \sin^2(\sin\theta))(\cos\theta) \\ &+ (\cos\theta - \sin\theta + \sin^2(1 - \cos\theta))(\sin\theta) \ \ \mathrm{d}\theta \\ = &\int_{-\pi}^{\pi} \left(-2\sin^2\theta - 2\cos^2\theta + \cdots\right) \ \mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

由三角函数积分的对称性，上式中所省略的各项在一个周期内的积分都为 0. 故：

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \left(-2\sin^2\theta - 2\cos^2\theta\right) \ \mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} (-2)\,\mathrm{d}\theta = -4\pi$$

□

解法二（斯托克斯公式） 被积函数 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)=(y-z+\sin^2 x, z-x+\sin^2 y, x-y+\sin^2 z)$. 代入斯托克斯公式：

$$\begin{aligned}\oint_{L^+} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z &= \iint_{S^+}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \iint_{S^+} -2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}$$

这里公式左侧即为所求积分 I，右侧的 S^+ 是指平面 $x+z=1$ 被柱面 $x^2+y^2=1$ 所截的部分，方向向上. 则单位法向量为常向量 $\boldsymbol{n}=(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})$. 恰好曲面积分的被积函数 $\boldsymbol{G}=(-2,-2,-2)$，转换成第一型曲面积分十分方便：

$$I=\iint_{S^+}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\iint_{S^+}-2\sqrt{2}\,\mathrm{d}S$$

因此我们只需要计算曲面 S^+ 的面积. 这相当于将圆柱 $x^2+y^2=1$ 的底面圆竖直投影到了平面 $x+z=1$ 上. 平面的倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$，故面积相对于底面圆放大了 $\sqrt{2}$ 倍. 即：

$$I=-2\sqrt{2}\iint_{S^+}\mathrm{d}S=-2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\pi r^2=-4\pi$$

□

例 8.20（来源：2023） 设曲面 S 是柱体 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le 1,\,0\le z\le 1\}$ 表面的外侧（同时包含上表面、下表面、侧面）. 计算下列积分：

(a) $I_1=\iint_S (y-z)|x|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z-x)|y|\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(x-y)|z|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$;

(b) $I_2=\iint_S (y-z)x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z-x)y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(x-y)z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$;

(c) $I_3=\iint_S (y-z)x^3\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z-x)y^3\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(x-y)z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

分析 Ω 是封闭曲面，指向外侧，很适合用高斯公式计算第二型曲面积分. 但是仍需注意被积函数是否符合一阶连续可偏导的要求.

解答 **(a)** 注意被积函数中含有绝对值，在 $x=0$，$y=0$ 和 $z=0$ 处不可导. 故不能使用高斯公式. 还是应当按照例8.12的方法来解决. 结果为 $I_1=0$.

(b) 被积函数 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)=((y-z)x^2,(z-x)y^2,(x-y)z^2)$. 由高斯公式：

$$\begin{aligned}I_2 &= \iiint_{\Omega\text{内侧}} P_x+Q_y+R_z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ &= \iiint_{\Omega\text{内侧}} 2x(y-z)+2y(z-x)+2z(x-y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0\end{aligned}$$

(c) 被积函数 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R) = ((y-z)x^3, (z-x)y^3, (x-y)z^3)$. 由高斯公式：

$$\begin{aligned} I_3 &= \iiint_{\Omega\text{内侧}} P_x + Q_y + R_z \ \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= \iiint_{\Omega\text{内侧}} 3x^2(y-z) + 3y^2(z-x) + 3z^2(x-y) \ \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= \iiint_{\Omega\text{内侧}} x(-3y^2+3z^2) + y(3x^2-3z^2) + z(3y^2-3x^2) \ \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \end{aligned}$$

由于 Ω 内侧立体区域关于 x 轴和 y 轴都对称. 由重积分的对称性，被积函数中关于 x 或 y 的奇函数积分值都为 0. 因此上述积分中的前两项可以划去. 又因为 Ω 内侧立体区域关于 $x = y$ 对称. 由重积分的轮换对称性知，交换 x 和 y，积分值不变，即：

$$I_3 = \iiint_{\Omega\text{内侧}} z(3y^2-3x^2) \ \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega\text{内侧}} z(3x^2-3y^2) \ \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

注意到交换前后两式互为相反数，故 $I_3 = 0$. □

综合起来看，此题的最佳解法似乎是：(a) 问和 (b) 问利用对称性解决（讲义例8.12），(c) 问利用高斯公式（讲义例8.20）.

9 常微分方程

9.1 方程类型速查

考试中的解方程题目不会超出书上方程类型的范围. 希望以下的整理将有助于同学们复习自查，并在考场上快速回忆出题目对应的方程类型.

9.1.1 分离变量法

(1) **变量分离方程**：形如 $f(x)\,\mathrm{d}x = g(y)\,\mathrm{d}y$. **提示**：两边积分.

(2) **线性替换**：形如 $y' = f(ax+by+c)$. **提示**：令 $u = ax+by+c$.

(3) **齐次函数方程**：形如 $y' = f\left(\dfrac{y}{x}\right)$. **提示**：令 $u = \dfrac{y}{x}$.

(4) **豪华版齐次函数方程**：形如 $y' = f\left(\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$. **提示**：通过线性替换消去分式中的常数 c_1 和 c_2，化为齐次函数方程.

9.1.2 全微分方程

(1) **全微分方程**：$P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = 0$，其中左侧的微分形式具有原函数 $u(x,y)$. **判定方法**：$\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$. **提示**：瞪眼法/偏积分法/线积分法.

(2) **假装是全微分方程**：$M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0$，但不符合全微分方程的条件. **提示**：a. 凑积分因子；b. 移项整理，可能是其他方程类型.

9.1.3 降阶法

(1) **不显含未知函数 y 的方程**：$F(x,y',y'') = 0$. **提示**：令 $z = y'$.

(2) **不显含自变量 x 的方程**：$F(y,y',y'') = 0$. **提示**：令 $p = y'$，$y'' = p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$.

9.1.4 线性方程

(1) **一阶线性方程（齐次/非齐次）**：$y' + P(x)y = Q(x)$. **提示**：a. 直接背公式；b. 先用变量分离法解对应的齐次方程，再用常数变易法.

(2) **伯努利方程**：$y' + P(x)y = Q(x)y^{\alpha}$. **提示**：令 $z = y^{1-\alpha}$，化为一阶线性方程.

(3) **二阶线性常系数齐次线性方程**：$y'' + py' + q = 0$. **提示**：特征根法. 需记忆特征根与特解形式的关系（书上表格）.

(4) **二阶线性常系数齐次线性方程**：$y'' + py' + q = f(x)$. **提示**：先解对应的齐次方程，再加上非齐次方程的任意一个特解. 找特解一般要先猜特解形式，再用待定系数法确定. 需要背诵书上

$f(x)$ 与特解形式的表格（书上说不用背，别信）. 如 $f(x)$ 的形式不在表格中，可用常数变易法.

(5) n **阶线性常系数齐次线性方程**. **提示：**特征根法. 需记忆特征根与特解形式的关系（书上表格）.

(6) **欧拉方程：** $a_0x^ny^{(n)} + a_1x^{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}xy' + a_ny = 0$. **提示：**令 $x = e^t$.

(7) **常系数线性微分方程组**. **提示：**a. 消元法；b. 矩阵解法（非课内）.

9.2 复习要点

9.2.1 对于基本概念的补充

常微分方程，是指联系自变量 x，未知的一元函数 $y = y(x)$ 及其导数的一种函数方程. 若方程中最高含有 n 阶导，则称为 n **阶常微分方程**.

类似以下两种形式的方程貌似复合常微分方程的定义，但我们一般不称之为常微分方程：

$$y'(x) = y(y(x))$$

$$y'(x) = y(x-1)$$

满足常微分方程的函数 $y(x)$ 称为该方程的**解**. 解所对应的图像称为**积分曲线**. 一个常微分方程通常有无穷多的解，其中绝大多数呈现一定的规律或结构，从而可以用统一的函数表达式写出来，并在函数表达式中引入一些任意常数 C. 对于 n 阶常微分方程，当解的函数表达式中包含了 n 个相互独立的任意常数 $C_1, C_2, \cdots C_n$ 时，它就能代表该方程的绝大多数解，我们称之为**通解**. 当 C 变化时，通解对应了一系列积分曲线，或称为一个积分曲线簇. 如果通解不是以 $y = y(x)$ 这种显式表达式给出，而是由隐函数方程的形式给出，则也称为**通积分**.

“任意常数”这个概念容易让人误以为 C 可以取遍任意实数. 实则不然. 比如下面这个例子：

$$x\,\mathrm{d}y - (y + \sqrt{x^2 + y^2})\,\mathrm{d}x = 0$$

它的通解是 $y = \dfrac{1}{2}(Cx^2 - \dfrac{1}{C})$. 此处需限定 $C > 0$，因为容易验证当 $C < 0$ 时这个表达式不是方程的解. 从这个例子中看出，C 有时不能取遍任意实数，而只能在一定的范围内任取. 在解微分方程时，一般不需要特别指出 C 的范围.

通过取定通解中的任意常数 C，使得这个解变成一个确定的函数，就称为方程的**特解**. 在解方程时，我们一般不会满足于只找到方程的一个特解，而是尽量去求出通解. 不过，要是能直接通过方程“目测”出方程的一个特解，对于解方程也会很有帮助的.

微分方程的通解有时就是全部的解（例如线性微分方程），但有时却不是. 不包括在通解之中

的解称为**奇解**（因此奇解一般不说是一个特解）. 考虑教材 9.2 节的例 2：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sqrt[4]{y^3}$$

它的通解是 $y = \dfrac{1}{256}(x+C)^4$，$x \geq -C$. 同时，$y = 0$ 显然也是该方程的一个解，但并不在通解之中，因此是奇解. 可以看到奇解有一个极其特殊的性质，就是它处处与通解所对应的积分曲线簇相切. 更直观地说，如果考虑通解的积分曲线簇“扫过”的区域，那么奇解就描出了这个区域的轮廓. 即：奇解恰好构成了通解的**包络**.

在高等数学的范围内，我们没有一般性的手段来判断一个微分方程有没有奇解和有多少奇解. 因此微分方程的题目理论上不会有解出“所有解”的要求，只要解出通解就算完成任务. 如果一定需要解出奇解，可以回溯自己解出通解的过程——某些不严谨的步骤中往往可以揪出奇解来. 例如上面举出的方程，第一步需对其进行分离变量：

$$\mathrm{d}x = y^{\frac{4}{3}}\ \mathrm{d}y$$

这一步两边除以了 $\sqrt[4]{y^3}$，问题在于没有考虑 $y = 0$ 的情况. 这正是被遗漏掉的奇解. 反过来说，如果题目只要求解出通解，那么在计算过程中就不需要在意 y 是否等于 0 这种细枝末节了. 因为遗漏掉少数一两个解不可能影响通解的形式.

9.2.2 * 微分方程解的存在和唯一性定理

微分方程解的存在和唯一性定理不需要掌握证明细节，但需要知道构造皮卡序列的原理.

在微分方程通解的基础上，如果再给定一些**初值条件**，就能确定通解中的一些任意常数，从而减少解的数量. 初值条件可以是一个指定点处的函数值，或者各阶导数的值. 一般情况下，n 阶微分方程如果给出了 n 个初值条件，就可以确定唯一解. 像这种通过微分方程 + 初值条件确定唯一特解的问题，叫做**初值问题**或**柯西问题**.

本节将要探讨一阶初值问题：

$$\begin{cases} y' = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

该问题与以下的积分方程等价（按书上写法）：

$$y = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(x, y(x))\,\mathrm{d}x$$

为了避免积分变量与 x 混淆，也可写成：

$$y = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(\tau, y(\tau))\,\mathrm{d}\tau$$

等号右侧可视为一个积分算子 T，它将一个函数 $y(x)$ 映射为一个新的（关于 x 的）函数 $y_0 + \int_{x_0}^{x} f(\tau, y(\tau))\,\mathrm{d}\tau$，将其记为 $T[y(x)]$. 则上述积分方程可以记为：

$$y(x) = T[y(x)]$$

这说明满足方程的函数 $y(x)$ 是映射 T 的**不动点**. 换句话说，$y(x)$ 在被 T 映射后是保持不变的. 这种看待问题的方式很新，不过我们曾经在数列极限中碰到过类似的问题. 为了类比，我们回顾以下的问题. 假设数列 $\{x_n\}$ 由以下的递推公式给出：

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

其中 $f(x)$ 为连续函数，并假设 $\{x_n\}$ 极限等于 x^*. 我们可以对递推公式两侧同时取 $n \to \infty$ 的极限，得到：

$$x^* = f(x^*)$$

这说明 x^* 是函数 $f(x)$ 的不动点. 反过来说，为了求解不动点方程 $x = f(x)$，可以构造数列 $x_{n+1} = f(x_n)$，在一定条件下证明该数列的极限 x^* 存在（且唯一）. 这样一来，也就相当于证明了不动点方程的解存在唯一，并且可以利用数列 $\{x_n\}$ 数值逼近 x^*.

我们借鉴上述的思路来解决函数方程 $y(x) = T[y(x)]$. 利用映射 T 做递推，定义一个函数列 $\{y_n(x)\}$ 满足 $y_{n+1}(x) = T[y_n(x)]$. 这就是**皮卡序列**. 假设皮卡序列收敛，即函数列 $\{y_n(x)\}$ 趋向于一个确定的函数 $y^*(x)$，那么通过对递推公式两侧取极限可知，这个 $y^*(x)$ 就满足 $y^*(x) = T[y^*(x)]$. 这也就是原初值问题的唯一解.

上述推理的漏洞在于，我们只是假设了皮卡序列收敛，而事实上这不一定成立. 因此，我们需要在现有理论“雏形”的基础上再加以一定条件的限制，才能使之成为教材上的定理. 应该加什么样的条件呢？我们再次回到一元函数不动点问题的类比上. 图 1 展示了高中常用的找递推数列极限的“蛛网图”. 可以直观地看出，如果函数 $f(x)$ 是比较“平缓”的曲线，那么 $f(x)$ 与 $y = x$ 就能有唯一的交点，即 $f(x)$ 有唯一的不动点.

现在的问题在于用什么样的条件可以保证 $f(x)$ 足够“平缓”. 比较容易想到的是用 $|f'(x)| < 1$ 来限制 $f(x)$ 的斜率，不过这样就额外要求 $f(x)$ 可导，条件太苛刻了. 这里我们采用**压缩映射**作为关键的条件，即在给定范围内，$f(x)$ 满足：对任意的 x_1 和 x_2，存在常数 $L \in (0, 1)$，使得 $|f(x_1) - f(x_2)| \le L|x_1 - x_2|$. 这个条件是在说，任意两点 x_1 和 x_2 被 f 映射过后，距离缩短. 因此“压缩映射”是一个很形象的名称. **压缩映射原理**指出，如果一个数列是由压缩映射来递推定义的，那么它收敛于压缩映射的不动点.

回到皮卡序列收敛的问题. 延续刚才的思路，我们将压缩映射原理推广到对于函数列的讨论

上.

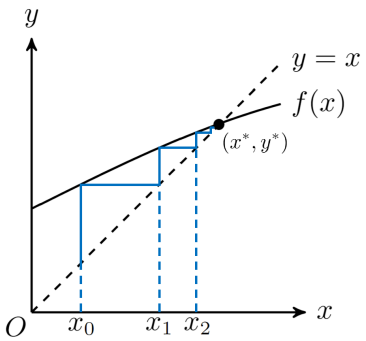


图 18: 构造递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 逼近不动点

我们定义 $[a, b]$ 上两个连续函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 的距离为：

$$d(y_1(x), y_2(x)) = \max_{a \le x \le b} |y_1(x) - y_2(x)|$$

如果说 T 是一个对函数的压缩映射，也就是说存在常数 $L_1 \in (0, 1)$，使得：

$$d\left(T[y_1(x)], T[y_2(x)]\right) \le L_1 \cdot d\left(y_1(x), y_2(x)\right)$$

现在我们再来看教材上关于微分方程解的存在唯一性的关键条件——**Lipschitz 条件**. 即，存在常数 L，使得函数 $f(x, y)$ 在定义域 D 内满足：

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \le L|y_1 - y_2|, \quad (x, y_i) \in D, \quad i = 1, 2$$

这个条件正是使得积分算子 T 成为压缩映射的条件. 事实上，若 $f(x, y)$ 的定义域是闭矩形域 $R : |x - x_0| \le a,\ |y - y_0| \le b$ 时，我们有：

$$\begin{aligned} d\left(T[y_1(x)], T[y_2(x)]\right) &= \max_{|x - x_0| \le h} \left| \int_{x_0}^{x} f(x, y_1(x)) - \int_{x_0}^{x} f(x, y_2(x)) \right| \\ &\le h \cdot \max_{|x - x_0| \le h} |f(x, y_1(x)) - f(x, y_2(x))| \\ &\le Lh \cdot \max_{|x - x_0| \le h} |y_1(x) - y_2(x)| \\ &= Lh \cdot d\left(y_1(x) - y_2(x)\right) \end{aligned}$$

注意，虽然 $x \in (x_0 - a, x_0 + a)$，但是不能保证该区间一定存在解. 因此在上面的计算中我们没有简单地限定 $|x - x_0| < a$，而是另设了区间半径 h. 可以发现，当 $Lh < 1$，即 $h < \dfrac{1}{L}$ 时，T 是压缩映射. 根据压缩映射原理（Banach 不动点定理），不动点是存在唯一的，它也正是初值问题的唯一解. 按这个思路来构建证明过程，存在性和唯一性就可以由压缩映射来保证，不需要额外证明了.

9.2.3 * 线性微分方程解的结构

本章着重讨论了线性微分方程. 由于大多数同学还没有学线性代数，对于“线性”的概念还比较模糊（当然有可能学了还是感觉模糊 QAQ）. 这直接影响到对于线性微分方程解的结构的理解. 希望本节的讲解有助于大家直观地“看见”线性微分方程的解，从而轻松地记忆线性微分方程的各种性质.

说到“线性”，我们更熟悉的是线性代数方程，也就是所谓“n 元一次方程”. 下面是一个“三元一次方程”的例子：

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \tag{3}$$

像 (1) 这种只含线性项，不含常数项的线性方程，称为 **齐次方程**. 如果在此基础上保持线性项不动，将常数项变为非零，就成为了一个对应的 **非齐次方程**. 例如，(1) 对应的一个非齐次方程是：

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \tag{4}$$

我们知道，(1) 和 (2) 其实是空间平面的方程. 将两个平面分别记为 S_1 和 S_2，则它们同时表示两个方程的解集. 二者是相互平行的. 与非齐次方程 (2) 相比，齐次方程 (1) 的特殊之处在于，它所对应的平面 S_1 经过原点. 显然，上面的两个方程都有无穷多解，但是也并非任何 $\mathbb{R}^3$ 向量都是解. 接下来我们借助上述的几何图像来研究线性代数方程解的结构.

对于齐次方程 (1)，我们任取平面 S_1 上两个不共线的向量 $\boldsymbol{v}_1 = (1,1,1)$ 和 $\boldsymbol{v}_2 = (2,1,0)$. 当然，它们是齐次方程 (1) 的两个**线性无关的特解**. 根据平面向量分解定理，平面上的任意向量 $\boldsymbol{v}$ 都可以由 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 线性组合而成. 这就是说，对任意 $\boldsymbol{v} \in S_1$，总存在合适的一组系数 $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$，使得 $\boldsymbol{v} = C_1\boldsymbol{v}_1 + C_2\boldsymbol{v}_2$. 反过来说，若设 C_1 和 C_2 为任意常数，则 $\boldsymbol{v} = C_1\boldsymbol{v}_1 + C_2\boldsymbol{v}_2$ 就表达出了 (1) 的所有解，也就是**通解**. 可见，**齐次方程的通解是由一些线性无关特解的任意线性组合**.

知道了齐次方程 (1) 解的结构，(2) 的解很容易表示. 从图像上看，S_2 是 S_1 向上平移 2 单位得到的. 也就是说，(1) 的任意一个解 $\boldsymbol{v} \in S_1$ 向上平移 2 单位就成为了 (2) 的解，即 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}^* \in S_2$. 其中 $\boldsymbol{w}^* = (0,0,2)$ 本身也是 (2) 的一个解. 反过来，设 C_1 和 C_2 为任意常数，则 $\boldsymbol{w} = C_1\boldsymbol{v}_1 + C_2\boldsymbol{v}_2 + \boldsymbol{w}^*$ 就表达出了 (1) 的所有解，即 (2) 的通解. 同时还可以发现，上述通解的结构与 $\boldsymbol{w}^*$ 的具体取法是无关的，只要它是非齐次方程 (2) 的特解即可. 据此，我们可以说：**非齐次方程的通解 = 对应齐次方程的通解 + 任意一个非齐次方程的特解**. 而且，**任意两个非齐次方程的特解相减，会得到对应齐次方程的特解**.

现在我们来回答关键的问题：线性代数方程与线性微分方程之间有什么共同之处吗？相信同

学们已经看出：不仅有，而且非常多. 事实上，上文中用**粗体字**打出的概念和结论，与我们在线性微分方程中使用和提出的完全一致，不需要丝毫变动. 简单地举个例子. 考虑以下的二阶线性常系数方程：

$$y'' - y = 0 \tag{1}$$

$$y'' - y = 2 \tag{2}$$

对于齐次方程 (1)，用特征根法容易找到它的两个线性无关特解 $\boldsymbol{v}_1 = e^x$，$\boldsymbol{v}_2 = e^{-x}$. 而非齐次方程 (2) 的一个特解是 $\boldsymbol{w}^* = -2$. 这里特意将微分方程的特解也用粗体字母表示，意在表明它们可以完全类比于向量.

线性代数方程和线性微分方程之所以表现得如此相似，根本原因在于它们的解集都具有一种**对于线性组合封闭**的性质. 这意思是说，如果 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 都是某个齐次线性方程（不论代数方程还是微分方程）的解，则 $C_1\boldsymbol{v}_1 + C_2\boldsymbol{v}_2$ 一定也是该齐次方程的解. 具有这种性质的空间称为**线性空间**. 它就是线性代数的研究对象. 本节所谈的关于两种线性方程解的问题，是在讨论线性空间的普遍性问题（即解与解之间线性组合的关系），并不涉及到“向量”与“函数”作为不同数学对象的特殊性问题. 因此，如果利用线性空间来讨论线性方程的解，实际上没有必要区分是线性代数方程的解（向量）还是线性微分方程的解（函数）. 同学们可以尝试用这种方式理解我接下来提出的定义和结论：

定义 如果一个线性空间有 n 个基向量，即由至少 n 个向量才可以线性组合成该空间内任意的向量，则称这个线性空间是 n **维线性空间**.

例子 我们平常所说的 3 维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 是一个 3 维线性空间. 其中一个过原点的平面构成 2 维线性空间.

引理 设 S 为 n 阶齐次线性微分方程的解集，则 S 是 n 维线性空间.

9.3 解题方法

解微分方程的关键在于准确判断方程的类型. 但考试题目可能不会像课本例题那样容易识别，需要经过一些变换才能看出来. 包括：(1) 对方程进行移项整理；(2) 把 x 看成关于 y 的函数；(3) 凑微分.

例 9.1 解微分方程：$(x^3 + 2y)\,\mathrm{d}x = x\,\mathrm{d}y$.

分析 整理后发现该方程是一阶线性方程.

解答 整理得到：

$$y' - \frac{2}{x}y = x^3$$

此为一阶线性非齐次方程，可以套用公式，或者通过先解对应齐次方程再用常数变易法，求得通解：

$$y = x^3 + Cx^2$$

□

例 9.2（来源：2023） 求方程 $(xy - x^3y^3)\,\mathrm{d}x + (1 + x^2)\,\mathrm{d}y = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的解.

分析 整理后发现该方程是伯努利方程（如果没看出来的话则会变成白努力方程（被打））.

解答 改写方程的形式：

$$y' + \frac{x}{1 + x^2} \cdot y = \frac{x^3}{1 + x^2} \cdot y^3$$

做换元 $u = y^{-2}$，则 $u' = -2y^{-3}y'$. 代入得：

$$u' - \frac{2x}{1 + x^2} \cdot u = \frac{-2x^3}{1 + x^2}$$

此为一阶线性方程，可以套用公式，或者通过先解对应齐次方程再用常数变易法，求得通解：

$$y^{-2} = u = C(1 + x^2) - (1 + x^2)\ln(1 + x^2) - 1$$

代入初值条件 $y(0) = 1$，解得 $C = 2$. 故满足条件的解为：

$$y = \frac{1}{\sqrt{2x^2 + 1 - (1 + x^2)\ln(1 + x^2)}}$$

□

例 9.3 求微分方程 $(x^3 - y^2)\,\mathrm{d}x + (x^2y + xy)\,\mathrm{d}y = 0$ 的通解.

分析 仅通过简单的移项无法将方程转化为已知的方程类型. 此题需要凑微分.

解法一 凑微分 $2y\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}y^2$. 令 $u = y^2$. 则原方程化为：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{2u}{x^2 + x} - \frac{2x^2}{x^2 + 1}$$

这个线性方程的通解为：

$$\left(\frac{1 + x}{x}\right)^2 u + (1 + x)^2 = C$$

即：

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2 + (1+x)^2 = C$$

□

解法二　原方程可化为：

$$x\ \mathrm{d}x + y\ \mathrm{d}y + y \cdot \frac{x\ \mathrm{d}y - y\ \mathrm{d}x}{x^2} = 0$$

即：

$$\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2) + y\ \mathrm{d}\ \left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

两边同时除以 $\sqrt{x^2+y^2}$，得：

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{y}{x})^2}} \cdot \frac{y}{x} \cdot \mathrm{d}\ \left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

即：

$$\mathrm{d}\ \left(\sqrt{x^2+y^2}\right) + \mathrm{d}\ \left(\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\right) = 0$$

故：

$$\sqrt{x^2+y^2} + \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} = C$$

即：

$$(1+x)\sqrt{x^2+y^2} = Cx$$

□

例 9.4　求方程 $y' = \dfrac{y}{x+y^3}$ 的通解.

分析　此题形式简单，欲分离变量，但是必须要将 x 视为 y 的函数.

解答　原方程化为：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} - \frac{1}{y}x = y^2$$

此为关于 $x = x(y)$ 的一阶线性非齐次方程. 通解为：

$$x = y\left(\frac{y^2}{2} + C\right)$$

□

例 9.5　求微分方程 $y' + \dfrac{1}{x} = xe^{-y}$

分析　用凑微分法处理掉 y 的指数项，转化为线性方程.

解答　原方程化为：

$$e^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{x}e^y=x$$

，即

$$\frac{\mathrm{d}e^y}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{x}e^y=x$$

这是关于 e^y 的一阶线性非齐次方程，求得通解为：

$$e^y=\frac{1}{x}\left(\frac{1}{3}x^3+C\right)$$

即：

$$y=\ln\left[\frac{1}{x}\left(\frac{1}{3}x^3+C\right)\right]$$

□

例 9.6　解微分方程 $(x^2+y^2+3)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\dfrac{x^2}{y}\right)$.

分析　通过凑微分转化为齐次方程.

解答　原方程化为：

$$\frac{y}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}.$$

令 $u=x^2$，$v=y^2$，则原方程化为：

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\frac{2(2v-u)}{u+v+3}$$

解方程 $2v-u=0$，$u+v+3=0$，得到 $u=-2$，$v=-1$，再令 $U=u+2$，$V=v+1$. 上述方程化为：

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\frac{2(2V-U)}{U+V}$$

作变量替换 $W=\dfrac{V}{U}$ 得到：

$$U\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\frac{W^2-3W+2}{W+1}$$

这是变量分离方程，解得 $U(W-2)^3=C(W-1)^2$，回代得：

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2$$

□

以下补充一些更加特殊的例题，供参考.

例 9.7（来源：2022） **应用题** 假设平面直角坐标系第一象限中有一条曲线 $L=\{(x,y(x))\mid x\geq 10\}$，其中 $y(0)=1$，$y(x)$ 是严格递减的、正的、可导函数. 任取 L 上一点 M，L 在 M 点的切线交于 x 轴于点 A，假定从 M 到 A 的直线段的长度恒为 1. 求出 $y=y(x)$ 所满足的一阶常微分方程，并且解出这个方程的初值问题 $y(0)=1$.

解答 设 $M=(x,y(x))$. 曲线 L 在 M 点的切线方程为：

$$Y-y=y'(x)(X-x)$$

此切线与 x 轴的交点 A 满足 $Y=0$，因此：

$$0-y=y'(x)(X-x)$$

解得：

$$A=\left(x-\frac{y}{y'(x)},0\right)$$

从 $M=(x,y)$ 到 $A=\left(x-\dfrac{y}{y'(x)},0\right)$ 的直线段长度为：

$$\sqrt{\left(\frac{y}{y'(x)}\right)^2+y^2}$$

根据题意，该长度恒为 1：

$$\sqrt{\left(\frac{y}{y'(x)}\right)^2+y^2}=1$$

平方后得到：

$$\frac{y^2}{(y'(x))^2}+y^2=1$$

整理得：

$$(y'(x))^2=\frac{y^2}{1-y^2}$$

由于 $y(x)$ 严格递减且为正函数，故 $y'(x)<0$ 且 $y>0$，因此：

$$y'(x)=-\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$$

这是一阶常微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$$

分离变量并积分：

$$-\frac{\sqrt{1-y^2}}{y}\mathrm{d}y = \mathrm{d}x$$

令 $y = \sin t$，则 $\mathrm{d}y = \cos t\ \mathrm{d}t$，代入得：

$$-\frac{\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t}\cos t\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}x$$

整理得：

$$-\cot t\cos t\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}x$$

两边积分，解得：

$$x = -\sqrt{1-y^2} + \ln\left(1+\sqrt{1-y^2}\right) - \ln y + C$$

代入初值条件 $y(0) = 1$：

$$0 = -\sqrt{1-1} + \ln(1+\sqrt{1-1}) - \ln 1 + C$$

$$0 = 0 + \ln 1 - 0 + C$$

$$C = 0$$

因此，解为：

$$x = -\sqrt{1-y^2} + \ln\left(1+\sqrt{1-y^2}\right) - \ln y$$

□

例 9.8 解的存在唯一性定理 考虑定义在矩形区域 $R = \{(t,x) \in \mathbb{R}^2 \mid |t| \le 1,\ |x| \le 1\}$ 上的初值问题：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x + 1, \quad x(0) = 0$$

(a) 根据解的存在唯一性定理，说明该初值问题的解存在且唯一，并给出解的存在区间.

(b) 写出该初值问题的皮卡序列，并通过对皮卡序列取极限求出初值问题的解.

解答 **(a)** 初值问题右端函数 $f(t,x) = x+1$ 在 R 中满足：

$$\frac{|f(t,x_1) - f(t,x_2)|}{|x_1 - x_2|} = \frac{|(x_1+1) - (x_2+1)|}{|x_1 - x_2|} = 1$$

这蕴含着 $|f(t,x_1) - f(t,x_2)| \le |x_1 - x_2|$，即 $L = 1$ 的 Lipschitz 条件. 而 $f(t,x)$ 在 R 中的最大值 $M = 2$. 故 $h = \min\{a, \dfrac{b}{M}\} = \dfrac{1}{2}$. 因此上述初值问题在 $\left[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right]$ 的解存在且唯一.

(*b*) 将初值问题改写为积分方程：

$$x(t) = x(0) + \int_0^t f(\tau, x(\tau))\ \mathrm{d}\tau = \int_0^t (x+1)\ \mathrm{d}\tau$$

则皮卡序列有以下递推关系：

$$x_n(t) = \int_0^t (x_{n-1}(\tau) + 1)\ \mathrm{d}\tau$$

计算皮卡序列的前几项如下：

$$\begin{aligned}
&x_0(t) = 0\\
&x_1(t) = \int_0^t (0+1)\ \mathrm{d}\tau = t\\
&x_2(t) = \int_0^t (\tau+1)\ \mathrm{d}\tau = t + \frac{t^2}{2}\\
&x_3(t) = \int_0^t (\tau + \frac{\tau^2}{2} + 1)\ \mathrm{d}\tau = t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6}\\
&\cdots
\end{aligned}$$

由上述计算可知皮卡序列的通项为：$x_n(t) = t + \dfrac{t^2}{2!} + \dfrac{t^3}{3!} + \cdots + \dfrac{t^n}{n!}$. 事实上，若 $x_k(t)$ 满足该通项公式，则：

$$\begin{aligned}
x_{k+1}(t) &= \int_0^t (x_k(\tau) + 1)\ \mathrm{d}\tau\\
&= \int_0^t \left(1 + \tau + \frac{\tau^2}{2!} + \frac{\tau^3}{3!} + \cdots + \frac{\tau^k}{k!}\right)\ \mathrm{d}\tau\\
&= t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \cdots + \frac{t^k}{k!} + \frac{t^{k+1}}{(k+1)!}
\end{aligned}$$

取 $n \to +\infty$ 的极限，并结合 e^t 的泰勒级数，得到初值问题的解：

$$\begin{aligned}
x(t) = \lim_{n\to\infty} x_n(t) &= \lim_{n\to\infty} \left(t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right)\\
&= e^t - 1
\end{aligned}$$

□

例 9.9 可微函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f(x) + \int_0^1 f(x)\ \mathrm{d}x$，且 $f(0) = 1$. 求 $f(x)$.

分析 注意方程右侧的定积分虽然也含 $f(x)$，但是定积分的值本身只是一个常数而已.

解答 令 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = a$. 则原方程化为：

$$(f(x) - a)' = f(x) - a$$

因而可视为关于 $f(x)-a$ 的一阶线性齐次方程. 其通解为：

$$f(x)-a=Ce^x$$

代入初值条件，得：

$$f(0)=C-a=1$$

因此：

$$a=\int_0^1 (Ce^x-a)\ \mathrm{d}x=C(e-1)-a$$

解得 $a=\dfrac{e-1}{3-e}$，$C=\dfrac{2}{3-e}$，即：

$$f(x)=\frac{2e^x-e+1}{3-e}$$

□

例 9.10 已知微分方程 $y'+y=e^{\sin x}$. 证明：方程存在唯一的以 2π 为周期的解.

证明 这是一阶线性非齐次方程. 其通解为：

$$y(x)=e^{-x}\left(\int_0^x e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t+C\right)$$

则：

$$\begin{aligned}y(x+2\pi)-y(x)&=e^{-(x+2\pi)}\left(\int_0^{x+2\pi} e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t+C\right)-e^{-x}\left(\int_0^x e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t+C\right)\\&=e^{-x}\left[\left(\frac{1}{e^{2\pi}}-1\right)C+\frac{1}{e^{2\pi}}\int_0^{x+2\pi} e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t-\int_0^x e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t\right]\end{aligned}$$

其中：

$$\begin{aligned}\frac{1}{e^{2\pi}}\int_0^{x+2\pi} e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t&=\frac{1}{e^{2\pi}}\left(\int_0^{2\pi} e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t+\int_{2\pi}^{x+2\pi} e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t\right)\\&=\frac{1}{e^{2\pi}}\left(\int_0^{2\pi} e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t+e^{2\pi}\int_{2\pi}^{x+2\pi} e^{\sin(t-2\pi)}e^{t-2\pi}\ \mathrm{d}(t-2\pi)\right)\\&=\frac{1}{e^{2\pi}}\int_0^{2\pi} e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t+\int_0^x e^{\sin u}e^u\ \mathrm{d}u\\&=\frac{1}{e^{2\pi}}\int_0^{2\pi} e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t+\int_0^x e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t\end{aligned}$$

代入 $y(x+2\pi)-y(x)$ 的表达式中：

$$y(x+2\pi)-y(x)=e^{-x}\left[\left(\frac{1}{e^{2\pi}}-1\right)C+\frac{1}{e^{2\pi}}\int_0^{2\pi} e^{\sin t}e^t\ \mathrm{d}t\right]:=C_1e^{-x}$$

$y(x)$ 以 2π 为周期当且仅当 $y(x+2\pi)-y(x)=0$，即：

$$C_1=\left(\frac{1}{e^{2\pi}}-1\right)C+\frac{1}{e^{2\pi}}\int_0^{2\pi}e^{\sin t}e^t\,\mathrm{d}t=0$$

解得唯一的 $C=\dfrac{1}{e^{2\pi}-1}\displaystyle\int_0^{2\pi}e^{\sin t}e^t\,\mathrm{d}t$. 故方程存在唯一的以 2π 为周期的解. □

10 级数

10.1 数项级数复习要点

10.1.1 级数收敛与柯西收敛原理

所谓级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，就是指级数的部分和序列 $\{S_n\}$ 收敛. 级数的和 S 就是指部分和序列的极限. 即：

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_n \ , \qquad S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n$$

由此来看，级数的收敛问题也只是一个普通的极限问题而已. 但是，在已知通项 a_n 的条件下，S_n 的变化趋势不容易直接观察. 第一章中介绍的极限 $\epsilon - N$ 定义也较难用于证明级数收敛，因为按这个定义我们要证明的是 $S_n \to S$，而 S 的值一般事先猜不出来. 因此，教材在本章开头特意引入了一种无需事先知道极限值的收敛性判断准则，即**柯西收敛原理**. 它的基本思想是：如果序列 $\{x_n\}$ 收敛，那么当 n 充分大时，x_n 的上下波动应该十分小. 反过来说，如果发现只要指标 m 和 n 都充分大，就能保证 $|x_m - x_n|$ 充分小，也可以说明 $\{x_n\}$ 是收敛的.

柯西收敛原理 设 $\{x_n\}$ 是一个序列，则 $\{x_n\}$ 有极限的充要条件是：对于任意给定的 $\epsilon > 0$，都存在 N，使得 $|x_n - x_m| < \epsilon$，只要 $n, m \geq N$.

在级数问题中，上面的 $\{x_n\}$ 就是指 $\{S_n\}$，而 $|x_n - x_m|$ 是指 $|S_n - S_m|$. 不妨设 $n < m$，则它也可以写成 $\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right|$. 这样改写得到的就是级数的柯西收敛原理.

级数的柯西收敛原理 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是：对于任意给定的 $\epsilon > 0$，存在一个 N，使得 $\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| < \epsilon$，只要 $m > n \geq N$.

用它的否定形式也可以证明一个级数发散：

级数的柯西收敛原理（否定） 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散的充要条件是：存在 $\epsilon > 0$，对于任意大的 $N > 0$，存在 $m > n \geq N$，使得 $\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| > \epsilon$.

用柯西收敛原理证明级数收敛或发散，涉及到估计 $\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right|$ 的大小. 一般需要对它进行放缩. 如果要证明级数收敛，需要将通项放大，使之成为某种能手动计算出来的求和式，然后说明

$n \to \infty$ 时求和结果趋于 0（教材 10.1 节正文证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛）；如果要证明级数收敛，需要将通项缩小，然后求和，说明它总大于某个给定的 ϵ（教材 10.1 节正文证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散）. 注意在证明级数发散时，我们实际上是在证明 m, n 的存在性. 因此可以把 m 取成相对于 n 足够大，而且又便于计算的值，这样更有机会计算出 $\left| \sum\limits_{k=n+1}^{m} a_k \right|$ 超过某个给定的 ϵ. 方便起见，一般让 $n = N$ 即可（说明 n 充分大）. 而 m 最常见的就是取成 $2N$. 这种取法可以当作套路记住，一般的题目不太会打破这个套路.

这里不方便的地方在于，我们掌握的直接求和的方法很稀少（等比级数、裂项法），所以没法做到很精确地估计. 这也是为什么我们要介绍更多级数收敛性的判别法.

10.1.2 级数的性质

级数是一种无穷求和，它的一些性质与有限求和差别很大，在级数变形时需要注意.

1. 级数相加

考虑级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + \cdots$$

该级数是收敛性与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的收敛性关系如何呢？结论如下：

i) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛.

ii) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 一个收敛一个发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 发散.

iii) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 可能收敛，也可能发散.

前两条可以总结如下：**在一个级数的通项上加一个收敛级数的通项，不改变级数的收敛性.** 因此，在判断级数敛散性时，可以把通项中收敛的部分拆出来放一边不看. 这一点将会在后面得到充分的应用. 第三条则是一个需要注意的易错点——有些同学可能误认为，两个发散级数相加还是发散的. 实际上非常容易举出反例：

$$a_n = (-1)^n \quad , \quad b_n = (-1)^{n+1} \implies a_n + b_n = 0$$

在这个例子中，a_n 与 b_n 过大的“振动”恰好通过叠加相互抵消了，导致了 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛. 这种“抵消”的情况在对级数变形时需要特别警惕.

2. 级数加括号

加法满足结合律. 在有限求和式中，任意加括号都不会改变求和的结果. 但是这一点在级数中不成立. 因为在对级数求和之前，必须先证明它收敛；而一个级数是否收敛与它求和的过程，即部分和序列 $\{S_n\}$ 的变化趋势有关. 如果给级数加括号，实际上改变了部分和序列. 举例来说：设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和序列为 $\{A_n\}$. 给这个级数每两项加一个括号，则构成了一个以 $b_n = a_{2n-1} + a_{2n}$ 为通项的新级数：

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} b_n &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + \cdots \\ &= \quad b_1 \quad + \quad b_2 \quad + \quad b_3 \quad + \cdots\end{aligned}$$

则加括号得到的新级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和序列 $B_n = A_{2n}$，实际上是 A_n 的偶子列. 更一般地说，给一个级数加括号之后，得到的新级数的部分和序列一定是原级数部分和序列的某个子列. 我们只需回顾序列和其子列的收敛性关系：如果原级数收敛，即它的部分和序列收敛，则它的任意子列一定收敛到同一个值；但如果原级数发散，即它的部分和序列发散，它的子列是否还发散则不好说. 这样就得到了教材上关于级数加括号的结论：

i) 若一个级数收敛，将它的通项任意加括号后所成的新级数，仍然收敛到原级数的和.

ii) 若一个级数发散，将它的通项任意加括号后所成的新级数，可能收敛也可能发散.

3. 级数重排

加法满足交换律. 但是对级数的通项重新排列次序，可能会改变收敛性与级数的和. 这同样是因为部分和序列 $\{S_n\}$ 改变了. 级数能否重排涉及的是一般项级数中**绝对收敛**与**条件收敛**的区别. 所谓绝对收敛，就是指绝对值级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. 收敛但不是绝对收敛的情况就称为条件收敛. 教材有以下的结论：

i) 若级数绝对收敛，则将它的各项重新排列次序后所得的新级数也绝对收敛，且其和不变.

ii) 若级数条件收敛，则可以将它的各项重新排列次序，使它收敛到任意值（包括 $\pm\infty$）.

第二条结论看起来很反直觉，但其实也很容易做到. 接下来展示一个具体例子. 考虑下面的交错级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots$$

事实上这个级数条件收敛，其和为 $\ln 2$. 现在我希望通过重排，让它收敛到 1.919810. 设重排后的级数是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$，部分和为 B_n. 重排的方法如下：首先提取出原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 中的正数项，将它

们按原来的顺序逐个相加：

$$b_1 = 1 \ , \quad B_1 = 1$$
$$b_2 = \frac{1}{3} \ , \quad B_2 = \frac{4}{3}$$
$$b_3 = \frac{1}{5} \ , \quad B_3 = \frac{23}{15}$$
$$\cdots$$
$$b_6 = \frac{1}{11} \ , \quad B_6 \approx 1.878$$
$$b_7 = \frac{1}{13} \ , \quad B_7 \approx 1.955 > 1.919810$$

可见加到第 7 项时，部分和超过了目标值. 这时就不再继续加正数项了，第 8 项转而放置 a_n 中的第一个负数项：

$$b_8 = -\frac{1}{2} \ , \quad B_8 \approx 1.455 < 1.919810$$

这下部分和又小于目标值了. 因此之后再继续排列正数项 $\frac{1}{15}$，$\frac{1}{17}\cdots$. 如此，当部分和小于目标值时，就往上排列 a_n 的正数项；当部分和大于目标值时，就往上排列 a_n 的负数项. 这样就能控制部分和序列 $\{B_n\}$ 在目标值的附近上下摆动，而摆动的幅度越来越小，因此收敛到目标值. 这道理就像“咸了加水，淡了加盐”，而每次加水或加盐的量越来越少，就能保证汤的味道是收敛的.

了解了重排的具体方法，也可以进一步理解绝对收敛和条件收敛的区别. 从条件收敛级数中取出所有的正数项（或负数项）组成一个新级数，它一定是发散的. 这意味着如果不断地叠加正数项，只要加得足够多，最终部分和一定会超过目标值，从而需要一些负数项来调节. 这种重排的思路对于绝对收敛级数就不成立了. 因为如果从绝对收敛级数中取出所有的正数项（或负数项）组成一个新级数，它一定是收敛的（此为教材定理）. 因此会出现“即使把所有正数项（或负数项）都用上也达不到目标值”的情况.

这些道理对应于很简单的生活事实：假如你拥有无限多的盐和水（条件收敛），那么想调多咸或者多淡都可以. 但如果盐和水的总量都是有限的（绝对收敛），那么即使分无限多次来加盐和水，最终的咸淡都是确定的，并且这与一次性加入全部盐和全部水的结果完全一样.

10.1.3 正项级数收敛的判别法

正项级数是一类比较简单的级数，因为它不涉及到正数项和负数项的相互抵消. 正项级数是否收敛仅取决于通项 a_n 趋于 0 的速度是否足够快. 常用的正项级数判别法也都是在关注这一点. 这里我们对相关命题和定理做一个简要的罗列和说明.

1 命题 正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是其部分和序列 $\{S_n\}$ 有上界.

说明：对 $\{S_n\}$ 而言就是单调收敛原理. 一般题目中不会直接使用这个命题.

2.1 比较判别法 若存在常数 $N \geq 1$ 及 $c > 0$，使得当 $n \geq N$ 时，有 $0 \geq a_n \geq c \cdot b_n$. 则：

i) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

ii) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

2.2 比较判别法（极限形式） 设两个正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = h$. 则：

i) 当 $0 < h < +\infty$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 同时收敛或同时发散.

ii) 当 $h = 0$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

iii) 当 $h = +\infty$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

这里强调一下 p 级数的重要结论：

2.3 定理（p 级数） 对于 p 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$，$p$ 为实数：

i) 当 $p > 1$ 时，p 级数收敛.

ii) 当 $p \leq 1$ 时，p 级数发散.

用比较判别法的时候，常常拿 p 级数作为比较对象：

2.4 定理（比较判别法 + p 级数） 当 $n \to \infty$ 时，若 $a_n > 0$ 是 $\dfrac{1}{n^p}$ $(p > 1)$ 的同阶或高阶无穷小量，则正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

比较判别法在正项级数中的使用是相当普遍的. 最重要的就是分析无穷小量阶数的思想，需要用到第一章中求极限的诸多方法.

3.1 达朗贝尔判别法 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = l$，则：

i) 当 $l < 1$ 时，级数收敛.

ii) 当 $l > 1$ 时，级数发散.

iii) 当 $l = 1$ 时，级数的敛散性不定.

3.2 柯西判别法 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足：$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$，则：

i) 当 $l < 1$ 时，级数收敛.

ii) 当 $l > 1$ 时，级数发散.

iii) 当 $l=1$ 时，级数的敛散性不定.

3.3 拉比判别法 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ $(a_n\neq 0)$ 满足：$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=R$（$R$ 可以是 ∞），则：

i) 当 $R>1$ 时，级数收敛.

ii) 当 $R<1$ 时，级数发散.

iii) 当 $R=1$ 时，级数的敛散性不定.

拉比判别法属于教材上标星号内容，用到的概率不大. 达朗贝尔判别法和柯西判别法的原理是基于等比级数的收敛. 例如级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+2^n}$. 我们发现当 n 很大时，这个级数与等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}$ 很接近，所以应该也是收敛的. 这一点也可以通过比较判别法来说明. 达朗贝尔判别法的思路是：用 $q_n=\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ 表示“公比”. 虽然 q_n 一般情况下不像等比级数一样是个定值，但是当 $n\to\infty$ 时，q_n 如果收敛到一个定值 l，那么可以说这个数列与以 l 为公比的等比级数很相像，因此级数的收敛性取决于 l 与 1 的大小关系. 类似地，柯西判别法的思路则是用 $\sqrt[n]{a_n}$ 的极限来“摹拟”等比级数的公比.

达朗贝尔判别法和柯西判别法的泛用性较低，因为只能判断出收敛/发散速度与等比级数相当的级数（这两个判别法甚至连 p 级数都判断不了捏）. 在用的时候需要先看看级数的面相. 一般通项中带有指数项 a^n 或阶乘 $n!$ 的，适合用达朗贝尔判别法；带有指数项 a^n 或 n^n 的，适合用柯西判别法.

4.1 无穷积分判别法 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数. 若存在一个单调下降的非负函数 $f(x)$，使 $a_n=f(n)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛的充要条件为无穷积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

这个判别法用得最少. 同学们只需记住教材中的一个例子即可：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$. 其他情况下，往往反而是把积分转化成级数更方便判断，而不是把级数转化成积分.

10.1.4 一般项级数收敛的判别法

这里我们讨论的是非正项级数（通项有正有负）是否条件收敛的判断. 教材中只介绍了“三板斧”——**莱布尼茨判别法**、**狄利克雷判别法**和**阿贝尔判别法**. 其中，莱布尼茨判别法又可以视为狄利克雷判别法的特例. 因此，同学们只要从两个判别法里选出适用的那一个即可.

1. 狄利克雷判别法 若序列 $\{a_n\}$ 单调趋于 0，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 的部分和序列有界，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛.

2. 阿贝尔判别法 若序列 $\{a_n\}$ 单调有界，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和序列收敛（即级数收敛），则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

在用这两个判别法的时候，需要把级数通项拆成两部分相乘，让不同的部分分别负责满足序列单调/序列有界/部分和序列有界/级数收敛这些条件，使得最终的“任务分配”符合两种判别法之一的要求. 其中，“单调”、“有界”和“级数收敛”是同学们比较熟悉的性质，有许多方法可以判断. “部分和序列有界”相对比较难判断. 对此同学们只需记住两类情况，只要遇到，就先往狄利克雷判别法的方向去思考：

(1) $b_n = (-1)^n$. 显然它的部分和序列在 -1 和 0 之间反复横跳，是有界的. 一个正项级数的通项 a_n 如果乘以了 b_n，那就成为了**交错级数**，即一正一负交替的级数. 此时如果有序列 $\{a_n\}$ 单调趋于 0，交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 就满足了狄利克雷判别法的条件. 这实际上就是莱布尼茨判别法的内容.

(2) $b_n = \cos(n\varphi)$ $(\varphi \neq 2k\pi)$ 或 $b_n = \sin(n\varphi)$ $(\varphi \in \mathbb{R})$. 以 $b_n = \cos(n\varphi)$ 为例，其部分和序列 B_n：

$$\begin{aligned} B_n &= \sum_{k=1}^{n} \cos(k\varphi) \\ &= \frac{1}{\sin\dfrac{\varphi}{2}} \left(\cos\varphi \sin\frac{\varphi}{2} + \cos 2\varphi \sin\frac{\varphi}{2} + \cdots + \cos n\varphi \sin\frac{\varphi}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2\sin\dfrac{\varphi}{2}} \left(\sin\frac{(2n+1)\varphi}{2} - \sin\frac{\varphi}{2} \right) \end{aligned}$$

则 $|B_n| = \left| \sum\limits_{k=1}^{n} \cos(k\varphi) \right| \leq \dfrac{1}{\left|\sin\dfrac{\varphi}{2}\right|}$.

10.2 函数项级数复习要点

10.2.1 函数项级数知识点概述

当一个级数的通项 u_n 是关于 x 的函数 $u_n(x)$ 时（设其公共定义域为 X），就称之为**函数项级数**：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots, \ x \in X$$

对 x 赋予具体值 $x = x_0 \in X$，即可使函数项级数退化为数项级数. 如果它收敛，则 x_0 称为函数项级数的**收敛点**. 全体收敛点组成的集合 $X' \subset X$ 称为函数项级数的**收敛域**. 我们知道，上述数项级数求和的结果与所代入的 x_0 的值有关；换句话说，函数项级数本身也可以视为一个关

于 x 的函数，而收敛域 X' 就是其“定义域”. 一个没有定义域的函数是毫无意义的. 因此，在计算函数项级数之前，一定要先计算出收敛域，否则结果是没有意义的.

既然函数项级数也是一种函数，我们自然可以讨论它的连续性、可微性和可积性. 这里的困难在于，函数项级数一般很难求和，无法得到显式表达式. 我们所能依赖的只有它的通项 $u_n(x)$. 我们想问：函数项级数的性质和通项的性质有什么联系？再问得更具体一点：如果所有通项 $u_n(x)$ 在收敛域内都连续（可微、可积），那么函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 也在收敛域内连续（可微、可积）吗？更进一步，如果要对函数项级数取极限（求导、求积分），是否能等同于先对每个通项取极限（求导、求积分），然后再求和？后者的实现将为我们计算级数带来极大的帮助——如果一个级数不容易求和，可以尝试对其逐项求导（求积分）后再求和，最后积分（求导）回去即可.

粗略地说，上述问题若要得到肯定的回答，需要补充一个关键条件：函数项级数在收敛域内**一致收敛**. 对于一致收敛性的判断是学习的重点之一，因为它不仅可以单独出题，也经常作为先导步骤，在计算函数项级数的题目中使用到.

本章中我们还会学习一类特殊的函数项级数——**幂级数**. 幂级数的收敛域容易求，一致收敛性也有简单的定理可以判断. 另外，由于我们已知等比级数求和与许多**泰勒级数**（其本身也是幂级数）的结论，结合逐项求导和逐项求积分的技巧，许多幂级数都可以计算出显式表达式. 更进一步，许多数项级数的和可以通过对幂级数赋值得到.

10.2.2 一致收敛的概念

和数项级数类似地，可以记函数项级数的部分和：

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$$

函数项级数收敛就等同于部分和序列 $\{S_n(x)\}$ 收敛. 这里的“序列”就不是数列了，而是一个**函数序列**. 因此从概念上说，我们想搞清楚函数项级数收敛的性质，只需要从一般的函数序列 $\{f_n(x)\}$ 收敛的性质入手.

在此前的学习中，我们已经熟悉了数列的极限. 以它为基础，可以自然地定义函数序列的极限. 在 $\{f_n(x)\}$ 的定义域 X 上，定义 $\{f_n(x)\}$ 的**极限函数**为：

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

即：任取 $x_0 \in X$，数列 $\{f_n(x_0)\}$ 都收敛到 $f(x_0)$. 这种收敛方式称为**逐点收敛**. 用 $\epsilon - N$ 语言可以写作：任取 $\epsilon > 0$，对任意的 $x \in X$，都存在（与 x 有关的）正整数 $N(x)$，使得当 $n > N(x)$ 时，都有 $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$.

在这个定义下，函数列的收敛仅仅被看成许多数列（每个数列对应一个 x 的取值）的收敛，而这些数列相互之间毫无关联. 这会允许一种不好的情况出现：当 x 的取值不同时，序列收敛的行为可能完全不一致. 好比现有无穷多条跑道，每条跑道上各有一人，第一个人全速跑向终点线，第二个人慢跑向终点线……此后每个人的前进速度都比前一人减慢一倍. 孤立地看，这无穷多个人的位置的确都在向终点线“收敛”；但是他们速度不仅有快有慢，而且没有最慢只有更慢，我们难以对他们“接近终点线”的行为做出统一的描述. 这种不一致性对我们分析极限函数 $f(x)$ 的性质是不利的. 因为 $f(x)$ 的连续、可微等重要性质，都是要研究函数某点与其邻域的关系，而不能孤立地看待每个点. 由此引申出函数序列**一致收敛**的概念，核心想法是：当 x 的取值变化时，函数序列收敛的速度不能有过大的差异.

一致收敛有两种等价的定义方式. 第一种方法是从极限的 $\epsilon - N$ 定义出发，我们很容易做出一个形式上的改动，使得对于数列极限行为的描述与 x 的取值无关：任取 $\epsilon > 0$，都存在（与 x 无关的）正整数 N，使得当 $n > N$ 时，都有 $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ 对任意的 $x \in X$ 成立.

另一种定义在教材中没有出现，但是定义的思路是很清晰的：要想保证所有人一致地跑向终点线，只需保证跑得最慢的人跑向终点线即可. 由此得到 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛到 $f(x)$ 的定义是：

$$\sup_{x \in X}\{|f_n(x) - f(x)|\} \to 0 \ \text{，当 } n \to \infty$$

其中 sup 指上确界. 这式子的意思是，$f_n(x)$ 上距离 $f(x)$ 最远的点必须收敛到 $f(x)$，才是一致收敛（参见例10.15）. 用这个定义来判断一致收敛性比较简单. 理论上，只要计算出 $|f_n(x) - f(x)|$ 的上确界（最大值），判断它是否趋于 0 即可. 书上判断一致收敛性的三个命题都是它的直接推论：

命题 1 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 X 上收敛到极限函数 $f(x)$. 若存在数列 $\{a_n\}$，使得：

$$|f_n(x) - f(x)| \le a_n, \qquad x \in X,\ n \ge N$$

且 $a_n \to 0$ $(n \to \infty)$，则 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 $f(x)$.

命题 2 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上收敛到极限函数 $f(x)$. 若存在常数 $l > 0$ 及数列 $\{x_n\} \subset X$ $(n = 1, 2, \dots)$，使得当 $n \ge N$ $(N \in \mathbb{N})$ 时，有：

$$\left|f_n(x_n) - f(x_n)\right| \ge l$$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上不一致收敛.

命题 3 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上收敛到极限函数 $f(x)$. 若在 X 中存在数列 $\{x_n\}$ $(n =$

$1,2,\dots$)，使得：

$$f_n(x_n)-f(x_n)\to k\neq 0\quad (n\to\infty)$$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上不一致收敛.

对于命题 3 做一些补充说明. 事实上，$f_n(x_n)-f(x_n)$ 除了趋向不为 0 的实数 k 之外，如果极限不存在，也可以判定 $\{f_n(x)\}$ 不一致收敛. 这一加强版的命题 3 可以由命题 1 的逆否命题推知. 命题 3 虽然弱于不一致收敛的定义，但也十分好用. 因为计算 $|f_n(x)-f(x)|$ 的上确界（最大值）有时并不容易，这时命题 3 就成为退而求其次的做法.

要运用命题 3 证明函数列不一致收敛，关键在于 $\{x_n\}$ 如何取，而这关系到函数列“为什么”不一致收敛. 下面通过几个具体的例子来展示函数列不一致收敛的典型情况.

(1) $f_n(x)=\dfrac{1}{2^{nx}}$, $X=(0,+\infty)$. $\{f_n(x)\}$ 在 X 上逐点收敛于常函数 $f(x)=0$，但不是一致收敛. 可以观察到，若取 $x_0=0$，则数列 $\{f_n(x_0)\}$ 为常数列 1，并不收敛到 0. 虽然定义域 X 中并不包含 0，却将 0 作为了边界点. 这意味着 $x_0\in X$ 可以取得充分接近 0，从而数列 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛到 0 的速度就可以充分缓慢，达到收敛速度不一致的效果. 事实上可以证明，只要将定义域取成 $X_1\in[\epsilon,+\infty)$，ϵ 是任意小的正数，函数列 $\{f_n(x)\}$ 就在 X_1 上一致收敛了. 为了在证明过程中表现出上述的观察分析，在运用命题 3 证明 $\{f_n(x)\}$ 就在 X 上不一致收敛时，只需要取数列 $\{x_n\}$ 快速地收敛到 0 即可. 例如，取 $x_n=\dfrac{1}{n}$，则：$|f_n(x_n)-f(x_n)|=\dfrac{1}{2}\neq 0$. 这样，虽未取得 $\sup\limits_{x\in X}\{|f_n(x)-f(x)|\}=1$ 这一最严格的结果，但也够用（图 1）.

(2) $f_n(x)=\dfrac{(-1)^n}{2^{nx}}$, $X=(0,+\infty)$. $\{f_n(x)\}$ 在 X 上逐点收敛于常函数 $f(x)=0$，但不是一致收敛. 注意在边界点 $x_0=0$ 处，数列 $f_n(x_0)=(-1)^n$，因振荡而极限不存在. 运用命题 3 时，数列 $\{x_n\}$ 仍可取为 $x_n=\dfrac{1}{n}$（图 2）.

(3) $f_n(x)=\dfrac{1}{n^2x(1-x)}$, $X=(0,\dfrac{1}{2})$. $\{f_n(x)\}$ 在 X 上逐点收敛于常函数 $f(x)=0$，但不是一致收敛. 注意在边界点 $x_0=0$ 处，$f_n(x_0)=+\infty$，没有上界. 运用命题 3 时，数列 $\{x_n\}$ 可取为 $x_n=\dfrac{1}{n^2}$（图 3）.

以上三例中，均是 X 边界点处 $\{f_n(x)\}$ 不收敛于目标值的行为，导致 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上不一致收敛. 只要观察到这种情况，在运用命题 3 时，都可以仿照例 (1)，取数列 $\{x_n\}$ 收敛到边界点. 为保险起见，可以让收敛速度尽量快. 例如，以上三例都可以取 $x_n=\dfrac{1}{2^n}$ 而成功完成证明，分析的结果也更精确些（即可以做到 $|f_n(x_n)-f(x_n)|\to\sup\limits_{x\in X}\{|f_n(x)-f(x)|\}$）. 坏处是计算过程显得没那么漂亮.

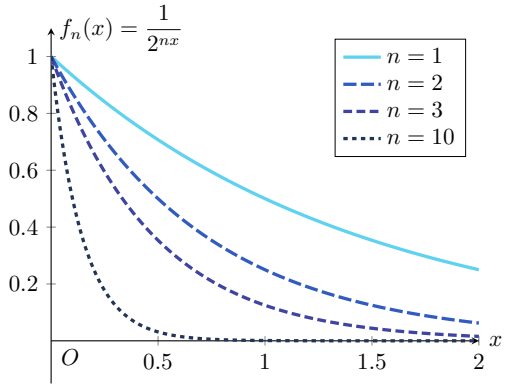


图 1：$f_n(x)=\dfrac{1}{2^{nx}}\to f(x)=0$

$\sup\limits_{x\in X}\{|f_n(x)-f(x)|\}=1$

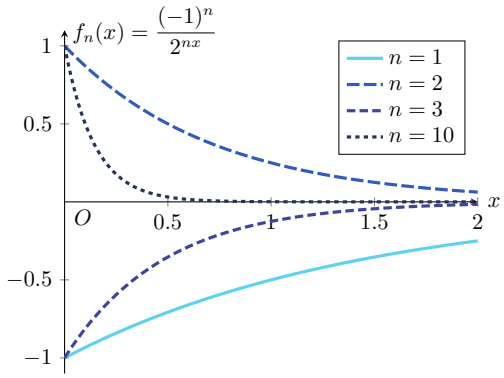


图 2：$f_n(x)=\dfrac{(-1)^n}{2^{nx}}\to f(x)=0$

$\sup\limits_{x\in X}\{|f_n(x)-f(x)|\}=1$

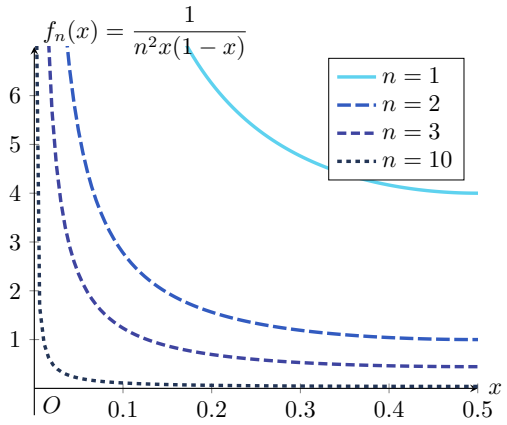


图 3：$f_n(x)=\dfrac{1}{n^2x(1-x)}\to f(x)=0$

$\sup\limits_{x\in X}\{|f_n(x)-f(x)|\}=+\infty$

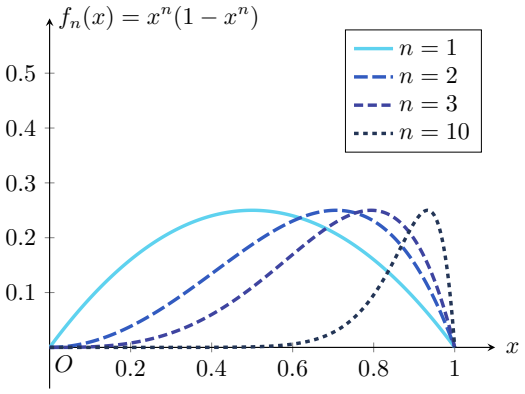


图 4：$f_n(x)=x^n(1-x^n)\to f(x)=0$

$\sup\limits_{x\in X}\{|f_n(x)-f(x)|\}=1/4$

第四例的情况则有所不同：

(4) $f_n(x)=x^n(1-x^n)$, $X=[0,1]$. $\{f_n(x)\}$ 在 X 上逐点收敛于常函数 $f(x)=0$，但不是一致收敛. 注意在边界点 $x_0=0$ 和 $x_0=1$ 处 $f_n(x_0)$ 都恒为 0，这个函数列的“不稳定因素”出现在定义域内部. 观察 $\{f_n(x)\}$ 的图像，发现它随着 n 增大像波浪一样向右推进，且波峰永远保持在 $y=\dfrac{1}{4}$ 的高度而不落下. 这是不一致收敛的直接原因. 如用命题 3，只需要用 $\{x_n\}$ 来追踪波峰的位置，即：取 x_n 为 $|f_n(x)-f(x)|$ 的最大值点即可. 这实际上也是对定义的直接验证.

10.2.3 函数项级数一致收敛的判别法

函数项级数收敛等同于部分和序列收敛，因此也可以更细致地谈论**函数项级数的逐点收敛**（即部分和序列逐点收敛）或**一致收敛**（即部分和序列一致收敛）. 不过，一般情况下无法计算出部分和序列的具体表达式，我们很难直接判断一致收敛性. 仅有柯西准则和三条判别法供我们使用：

1. 函数项级数一致收敛的柯西收敛原理 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在定义域 X 上一致收敛的充要条件是：对于任意给定的 $\epsilon > 0$，存在一个只依赖于 ϵ 的 N，使得对任意的 $n > N$ 及任意正整数 p，不等式：

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \epsilon$$

对于一切 $x \in X$ 成立.

函数项级数一致收敛的柯西收敛原理也可以作为定义使用，但是作为判别法则不太好用. 在数项级数部分，曾经提及了柯西收敛原理的一些用法，在证明函数项级数（不）一致收敛时也可以使用. 不过，首选仍然是下面三个判别法.

2. 强级数判别法 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的一般项满足：$|u_n(x)| \leq 1a_n, \quad \forall x \in X$ ，且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则该函数项级数在 X 上一致收敛.

这里，a_n 可以视为将 $u_n(x)$ 放大为常函数. 注意这个定理并非充要条件，即如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不收敛，不能推出函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 不一致收敛，**即便把 a_n 取为 $|u_n(x)|$ 的上确界（最大值）也是如此.** 这个判别法一般用在 $\{u_n(x)\}$ 是非负函数列时（这与数项级数要先区分正项级数和一般项级数类似）. 若 $\{u_n(x)\}$ 不是非负函数列，这个定理是相当弱的，用处不大. 下面两个判别法用来针对 $\{u_n(x)\}$ 不是非负函数列的情况：

3. 狄利克雷判别法 设函数序列 $\{a_n(x)\}$ 和 $\{b_n(x)\}$ 在 X 上有定义，且各自满足下列条件：

(1) 在 X 中任意取定一个 x，数列 $\{a_n(x)\}$ 对 n 单调，且函数序列 $\{a_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 *0*;

(2) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 的部分和序列 $\{B_n(x)\}$ 在 X 上一致有界，

则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

4. 阿贝尔判别法 设函数序列 $\{a_n(x)\}$ 和 $\{b_n(x)\}$ 在 X 上有定义，且各自满足下列条件：

(1) 在 X 中任意取定一个 x，数列 $\{a_n(x)\}$ 对 n 单调，且函数序列 $\{a_n(x)\}$ 在 X 上一致有界；

(2) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 X 上一致收敛，

则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

这两个判别法的记忆和使用与数项级数中完全类似，只需要把定理中的“收敛”都改为“一致收敛”，有界都改为“一致有界”. 另外注意“单调”是指对 n 单调（和数列的单调类似），而不是指函数 $a_n(x)$ 是单调函数. 为了避免歧义，也可以称之为**渐升**或者**渐降**函数列.

10.2.4 函数项级数一致收敛的性质

我们的最终目的是研究函数项级数的和函数 $S(x)$ 的性质，包括连续性、可积性和可微性. 有这些性质，同时也意味着可逐项求极限、求积分和求导. 其中，连续性/可积性的前提条件是 $u_n(x)$ 连续/可积，且**函数项级数在区间内一致收敛**，而可微性的前提条件是 $u_n(x)$ 连续可导，且**逐项求导后的函数项级数在区间内一致收敛**.

定理（连续性，逐项求极限） 设函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛，且每一项 $u_n(x)$ $(n=1,2,\dots)$ 都在 $[a,b]$ 上连续，则其和函数 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上也连续. 且函数项级数可以逐项求极限，即：

$$\lim_{x\to x_0}\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to x_0} u_n(x)$$

该定理也可逆用来判定函数项级数不一致收敛：如果各个 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上都连续，而 $S(x)$ 却不连续，就说明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上不一致收敛.

定理（可积性，逐项求积分） 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛，且每一项 $u_n(x)$ $(n=1,2,\dots)$ 都在 $[a,b]$ 上连续，则其和函数 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且可逐项积分，即：

$$\int_a^b S(x)\,dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,dx.$$

定理（可微性，逐项求导） 设函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上点点收敛，且满足：（*1*）每一项 $u_n(x)$ 的导函数 $u_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；（*2*）级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. 则其和函数 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导，且可逐项求导，即：

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$$

以上三条定理中的“闭区间 $[a,b]$”均可改为区间，包括闭区间、开区间和半开半闭区间.

在题目中，有时需要用逐项求积分/求导的技巧来计算和函数 $S(x)$. 除了计算出结果之外，验证定理成立的条件（尤其是一致收敛性）也是关键的步骤.

有时会遇到这样的情况：解题明显要使用逐项求积分/求导，但是在定义区间上却并不满足一致收敛性. 这时该怎么办？根据我们此前的讨论（10.2.2），不一致收敛往往是因为区间端点的行为异常，即使区间端点并不包括在区间内. 10.2.2 中的例 (1)(2)(3) 的 $x=0$ 都是如此. 只要把 0 的任意邻域从定义域 X 中挖去，即取区间左端点为任意小的正数 ϵ，都能让函数项级数一致收敛. 这种排除边界效应而达到的一致收敛性称为**内闭一致收敛**. 即：在定义域的任意子闭区间内一致收敛. 当函数项级数（或逐项求导后的级数）满足内闭一致收敛时，意味着它可以在定义域的任意子闭区间内逐项求积分（逐项求导）. 这其实就够用了. 对开区间定义域而言，其中的任何一点都能被包含在定义域的某个子闭区间内，从而可以通过逐项求积分（逐项求导）求出和函数的取值. 这无疑是一种赖皮且好用的策略.

10.2.5 幂级数的性质

解决一道典型的幂级数求和问题，需要依次解决以下的问题：

(1) 计算收敛域；(2) 判断一致收敛性（内闭一致收敛性）；(3) 判断连续性、可积性和可微性，以及逐项求积分/求导后的收敛域；(4) 利用已知的幂级数求和结果（泰勒级数）. 本节的知识点就是围绕这些方面展开.

1. 收敛半径、收敛域、收敛区间

幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 的收敛域是以 x_0 为中心的区间，区间左右端点距中心的距离相等，该距离称为**收敛半径** R. 另外，把开区间 (x_0-R,x_0+R) 称为**收敛区间**. 注意收敛域不一定等于收敛区间. 当 R 为有限数时，收敛域可能是 $(x_0-R,x_0+R),[x_0-R,x_0+R),(x_0-R,x_0+R],[x_0-R,x_0+R]$. 因此，求幂级数的收敛域有两个步骤：(1) 求收敛半径（得到收敛区间）；(2) 单独判断左右端点处幂级数是否收敛.

求幂级数的收敛半径一般用如下定理：

定理 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 满足：$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=l$. 则该级数的收敛半径 R 满足：

（1）若 $0<l<+\infty$，则 $R=\dfrac{1}{l}$；

（2）若 $l=0$，则 $R=+\infty$；

（3）若 $l=+\infty$，则 $R=0$.

如果该定理不适用，不代表收敛半径不存在. 须知该定理是由达朗贝尔判别法推出的. 因此特殊情况下需要回归拉朗贝尔判别法来求收敛半径. 例如：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{2n+1}{n}x^{2n}$.

2. 一致收敛性

一句话：**幂级数在收敛域内是内闭一致收敛的**. 即幂级数在收敛域的任意子闭区间上一致收敛. 同时也意味着，如果收敛域是（单侧）闭区间，那么可以直接说幂级数在收敛域上（单侧）一致收敛.

3. 连续性、可积性、可微性

幂级数的收敛域若为闭区间，由一致收敛性，可以直接推知**和函数在闭区间上连续**. 值得注意的是收敛域为开区间的情况. 即使幂级数在开区间上不一定一致收敛，我们也可以推出**和函数在开区间上连续**. 奥妙就在于幂级数的内闭一致收敛性. 因为幂级数在收敛域的任意子闭区间内一致收敛，则和函数就在收敛域的任意子闭区间内连续. 这种性质或可称为“内闭连续性”. 但稍加思考便会发现，开区间上的所谓“内闭连续性”其实就等于说开区间上连续.

综上，**幂级数的和函数在收敛域内连续（不论收敛域是开是闭）.**

同样的道理，还可以知道，**幂级数在收敛域内总是可以逐项求积分**.

逐项求导的情况有所不同. 逐项求导定理要求的是逐项求导后的级数一致收敛. 由幂级数的内闭一致收敛性，我们可以推出幂级数在收敛域的任意子闭区间内可逐项求导，这即是说**幂级数在收敛区间内可逐项求导**. 但是，即使原本的幂级数在收敛区间内（单侧）一致收敛，逐项求导后的级数也不一定在收敛区间内（单侧）一致收敛. 因此，**收敛域的（闭区间）端点处不一定可以逐项求导**. 例如：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛域是 $(-1,1]$，而逐项求导后的级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^n$ 收敛域是 $(-1,1)$，且在收敛域内不是一致收敛. 在做题时需要格外小心这一点.

根据上述整理，我们知道幂级数逐项求积分或求导后，收敛半径不会缩小. 那么收敛半径会增大吗？考虑对任意一个幂级数逐项求积分之后又逐项求导，结果还是原来的幂级数，收敛半径自然也不变. 已知这两步操作都不会使收敛半径减小，那么为了维持收敛半径不变，这两步操作也都不可能使收敛半径增大. 最终结论是：**幂级数逐项求积分或求导数后，收敛半径不变.**

4. 泰勒级数

我们曾经学习过泰勒公式：

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

其中，$R_n(x)$ 是余项. 当时我们强调，当 $R_n(x)$ 为拉格朗日余项时，可以用来估计泰勒多项

式近似 $f(x)$ 的误差. 当 x 充分接近 x_0 时，$R_n(x)$ 可以充分小. 这是基于 n 有限的情况做出的讨论. 而当 $n \to \infty$ 时，泰勒多项式的项数趋于无穷，可以看成一个幂级数，称为 $f(x)$ 的**泰勒级数**：

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

$f(x)$ 能写出泰勒级数的前提条件是 $f(x)$ 无穷阶可导. 上面的公式之所以用 $\sim$ 连接而不写等号，是因为泰勒级数不一定收敛到 $f(x)$——至少，不一定在 $\mathbb{R}$ 上处处收敛到 $f(x)$. 显然，$f(x)$ 的泰勒级数在 x 处收敛到 $f(x)$ 的充要条件是 $R_n(x) \to 0$. 但即使取 $R_n(x)$ 为拉格朗日余项，也难以计算何时 $R_n(x) \to 0$. 有同学可能想：这不就是求泰勒级数的收敛域吗，何必这么麻烦要借助余项呢？这样想是不对的. 因为 $f(x)$ 的泰勒级数即使收敛，也不一定收敛到 $f(x)$. 有经典反例：

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

该函数的泰勒级数 $0 + \dfrac{0}{1!}x + \dfrac{0}{2!}x^2 + \cdots + \dfrac{0}{n!}x^n$ 显然在 $\mathbb{R}$ 上收敛到 0. 这说明 $f(x)$ 的泰勒级数只有在 $x = 0$ 处收敛到 $f(x)$. 可见，泰勒级数展开（或称幂级数展开）的范围与泰勒级数的收敛域不是一回事.

以下初等函数的泰勒展开是很重要的. 要计算一般的幂级数的和函数，需要依赖这些已知的幂级数求和结果. 除了泰勒级数本身（在第四章已经要求背过），还必须记住相应 x 的范围.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{2k!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots, \quad x \in [-1, 1]$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots, \quad x \in (-1, 1]$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n + \cdots, \quad x \in (-1, 1)$$

10.3 解题技巧

10.3.1 判断级数收敛性

判断级数收敛性的基本步骤如下. 首先判断是级数是否是正项级数. 如果是，用正项级数的判别法. 如果不是，需考虑绝对收敛和条件收敛. 对于绝对收敛性的判别，只需要给级数加绝对

值，然后回归正项级数的判别法. 对于条件收敛性的判别，只需要思考使用莱布尼茨判别法、狄利克雷判别法还是阿贝尔判别法即可.

要点：注意各个判别法的使用条件，尤其注意不要对一般项级数使用正项级数的判别法（如比较判别法）. 背诵清楚狄利克雷判别法和阿贝尔判别法的条件. 如果发现各个判别法都没有用，可以考虑更细致的估阶方法（如下一小节讲的泰勒展开）.

例 10.1（来源：2023） 判断下列级数敛散性:

(1) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{2}{n\ln\sqrt{n}}$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3\sqrt[5]{n}+1}{(\sqrt[4]{n}+n)(\sqrt[3]{n}+n)}$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4\cdot 3^n}{5^n}-\frac{1}{n}+\frac{1}{n+2}\right)$

解答 (1) 由对数性质知级数通项 $a_n=\dfrac{4}{n\ln n}$. 证明该级数的发散性是课本例题. 由无穷积分判别法可知，该级数的敛散性等价于相应无穷积分的敛散性：

$$\int_3^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$$

用凑微分法计算该无穷积分：

$$\begin{aligned}\int_3^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\,\mathrm{d}x&=\int_3^{+\infty}\frac{1}{\ln x}\,\mathrm{d}(\ln x)\\&=\ln\ln x\Big|_3^{+\infty}\\&=\lim_{x\to+\infty}\ln\ln x-\ln\ln 3\end{aligned}$$

式中的极限显然是发散的，即无穷积分是发散的. 因此原级数发散，

(2) 当 $n\to+\infty$ 时，级数通项有以下的无穷小量等价关系：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3\sqrt[5]{n}+1}{(\sqrt[4]{n}+n)(\sqrt[3]{n}+n)}\sim\frac{3\sqrt[5]{n}}{n\cdot n}\sim\frac{3}{n^{9/5}}$$

由 p 级数的结论可知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{n^{9/5}}$ 收敛，因而原级数收敛.

(3) 部分合并级数通项：

$$a_n=\frac{4\cdot 3^n}{5^n}-\frac{1}{n}+\frac{1}{n+2}=\frac{4\cdot 3^n}{5^n}-\frac{2}{n(n+2)}$$

我们发现级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\cdot 3^n}{5^n}$ 是 $|q|<1$ 的等比级数，因此收敛；而级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-2}{n(n+2)}$ 的通项等价

于 $\dfrac{-2}{n^2}$，由 p 级数的结论可知收敛. 因此：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 3^n}{5^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n(n+2)}$$

是收敛的. □

例 10.2 设 p 和 q 都是正实数. 讨论级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n}$ 的敛散性.

分析 当 $n \to \infty$ 时，$\ln n \ll n$. 因此可以用比较判别法说明这个级数的收敛性基本和 p 级数类似. 但是这个方法对于 $p = 1$ 失效. 不过好在此时回归了可以用无穷积分判别法的经典情形.

解答 i) 当 $p > 1$ 时，级数通项可以放大：$\dfrac{1}{n^p \ln^q n} < \dfrac{1}{n^p}$. 而 p 级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛，由比较判别法可知原级数收敛.

ii) 当 $p < 1$ 时，我们通过 p 级数的结论和 $\ln n$ 增长较慢的事实，猜测级数是发散的. 因此只需与 $\dfrac{1}{n}$ 比较：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1/(n^p \ln^q n)}{1/n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{1-p}}{\ln^q n} = +\infty$$

而级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是发散的. 由比较判别法可知原级数发散.

iii) 当 $p = 1$ 时，由无穷积分判别法可知，该级数的敛散性等价于相应无穷积分的敛散性：

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^q x}\, \mathrm{d}x$$

计算如下：

$$\begin{aligned}
\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^q x}\, \mathrm{d}x &= \int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln^q x}\, \mathrm{d}(\ln x) \\
&= \begin{cases} \ln\ln x \Big|_2^{+\infty} = \lim\limits_{x\to+\infty} \ln\ln x - \ln\ln 2 & (q = 1) \\ \dfrac{(\ln x)^{-q+1}}{-q+1}\Big|_2^{+\infty} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(\ln x)^{-q+1}}{-q+1} - \dfrac{(\ln 2)^{-q+1}}{-q+1} & (q \neq 1) \end{cases}
\end{aligned}$$

可见，当 $q > 1$ 时，无穷积分收敛；当 $0 < q \leq 1$ 时，无穷积分发散.

综上，当 $0 < p < 1$，或 $p = 1$ 且 $0 < q \leq 1$ 时，级数发散；当 $p > 1$，或 $p = 1$ 且 $q > 1$ 时，级数收敛. □

例 10.3 判断级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 的敛散性.

分析 问题的实质是分析 $(\ln n)^{\ln n}$ 的增长速率，看是否快于 $n^{1+\epsilon}$.

解答 对级数通项做如下变形：

$$a_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{e^{\ln\ln n \cdot \ln n}} = \frac{1}{n^{\ln\ln n}}$$

显然当 n 充分大时，有 $\ln\ln n > 2$，从而 $\dfrac{1}{n^{\ln\ln n}} < \dfrac{1}{n^2}$. 因为级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较判别法可知原级数收敛. □

例 10.4 判断级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

分析 第一章中求极限方法可以放在正项级数的背景下考察.

解答 当 $n\to\infty$ 时，$x = \dfrac{1}{n} \to 0$ 是无穷小量. 容易证明 $x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{6}$ $(x\to 0)$，即 $\dfrac{1}{n} - \sin\dfrac{1}{n}$ 与 $\dfrac{1}{n^3}$ 是同阶无穷小量. 而级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ 收敛. 由比较判别法可知原级数收敛. □

例 10.5 设 $a_n = \cos n\pi \cdot \ln\left(1 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

(1) 判断级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性（包括绝对收敛性）.

(2) 判断级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 的收敛性.

解答 (1) 先判断绝对收敛性. 当 $n\to\infty$ 时，有如下的等价无穷小关系：

$$|a_n| = \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$$

而级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散. 由比较判别法可知，原级数不是绝对收敛.

再判断级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性. 注意到 $\cos n\pi = (-1)^n$，该级数是交错级数. 而 $\ln\left(1 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 单调递减趋于 0. 故由莱布尼茨判别法可知，原级数发散.

综上，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛.

(2) 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 是正项级数. 有如下的等价无穷小关系：

$$a_n^2 = \ln^2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{n}$$

而级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散. 由比较判别法可知，原级数发散. □

例 10.6 判断级数敛散性：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n)}{n + \dfrac{1}{n}} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

分析 首先发现该级数不是正项级数，也不是交错级数，因此考虑用狄利克雷判别法或者阿

贝尔判别法. 观察级数中各项的特征. $\sin 2n$ 是典型的部分和有界的序列. 而 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ 单调递增趋于 e 是熟知的结论. 以这两点观察作为突破口.

解答 当 $n\to\infty$ 时，$\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ 有界且单调递增（教材结论，可以不加证明直接使用）. 由阿贝尔判别法，如果证明了级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n)}{n+\dfrac{1}{n}}$ 收敛，就证明了原级数收敛.

在级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n)}{n+\dfrac{1}{n}}$ 中，$\sin(2n)$ 的部分和序列 $\{B_n\}$ 有界. 事实上：

$$B_n=\frac{1}{2\sin 1}\left(\sin(2n+1)-\sin 1\right)$$

另一方面，序列 $\left\{\dfrac{1}{n+\frac{1}{n}}\right\}$ 显然单调趋于 0. 由狄利克雷判别法可知级数收敛. □

10.3.2 * 泰勒展开判断级数敛散性

如果令 $x=\dfrac{1}{n}$，则会发现 p 级数的通项其实是单项式 x^p（单项式）. 也就是说，所有换元后具有单项式形式（$x\to 0$）的级数，我们都是知道敛散性的. 而我们又知道，任何 n 阶可导的函数都可以通过 n 阶泰勒展开，表示成多项式 + 余项的形式. 因此，在泰勒展开之后，只要保证余项构成的级数收敛，就能根据 p 级数的结论轻易判断原级数是否收敛.

这个方法对于一般项级数都是适用的，而且未必要把 $\dfrac{1}{n}$ 看成 x 来展开，只要 $n\to\infty$ 时 $x\to 0$ 皆可.

例 10.7 判断级数敛散性：$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$

分析 该级数是交错级数，但是 $\dfrac{1}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 不是单调递减的，故不能用莱布尼茨判别法. 这里我们用泰勒展开强行解决.

解答 对通项进行泰勒展开（$x=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$）：

$$\begin{aligned}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}&=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}\\&=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\cdot\left(1-\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}+o(\frac{1}{n})\right)\\&=\boxed{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}-\boxed{\frac{1}{n}}+\boxed{\frac{(-1)^n}{n^{3/2}}+o(\frac{1}{n^{3/2}})}\end{aligned}$$

条件收敛　发散　　绝对收敛

如此，原级数的通项能被拆成三部分（用三个方框表示）之和. 每一部分构成的级数分别是

条件收敛、发散和绝对收敛的. 它们相加所构成的级数是发散的. □

例 10.8 判断级数敛散性：$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$

解答 对通项进行泰勒展开（$x=\frac{(-1)^n}{n}$）：

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(-1)^n}{n}}}\\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\cdot\left(1-\frac{1}{2}\cdot\frac{(-1)^n}{n}+o(\frac{1}{n})\right)\\ &= \boxed{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}-\boxed{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^{3/2}}+o(\frac{1}{n^{3/2}})}\\ &\quad\text{条件收敛}\qquad\quad\text{绝对收敛}\end{aligned}$$

如此，原级数的通项能被拆成两部分（用两个方框表示）之和. 这两部分构成的级数分别是条件收敛和绝对收敛的. 它们相加所构成的级数是条件收敛的. □

结合上面两道例题，说明一下泰勒展开法的注意事项：

(1) 与泰勒展开法求极限类似的，需要注意展开的阶数. 只要保证余项是 $o\left(\frac{1}{n^{1+\epsilon}}\right)$，$\epsilon>0$，那么余项就一定是绝对收敛的，无需再做更高阶的展开. 特别注意，当通项是 $o\left(\frac{1}{n}\right)$ 时，不一定收敛（例如 $\frac{1}{n\ln n}$）. 所以最好多展开一项. 例如上面两道例题中，都展开到了 $\frac{1}{n^{3/2}}$ 的项.

(2) 最后判断敛散性时，用到了级数收敛性相加的性质，即从通项中剔除收敛的部分，不影响级数的收敛性. 这是教材定理，可以直接使用. 但事实上，还可以类似地判断出绝对收敛性. 例10.8就用到了以下的结论：

i) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 绝对收敛.

ii) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 一个绝对收敛，一个条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 条件收敛.

iii) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 收敛，但不能确定是否绝对收敛.

这些结论很简单，但是教材上没有直接提出. 因此在用的时候最好证明一下.

例 10.9 证明上面的结论.

证明 已知每种情况下级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 都收敛. 这里只分析绝对收敛性.

i) 由三角不等式：$|a_n+b_n|\le|a_n|+|b_n|$. 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛可知 $\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)$

收敛，从而由比较判别法可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$ 收敛.

ii) 不妨设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 条件收敛. 用反证法. 假设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$ 收敛. 由三角不等式，$|b_n|=|(a_n+b_n)-a_n|\leq|a_n+b_n|+|a_n|$. 又由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|a_n+b_n|+|a_n|)$ 收敛，从而由比较判别法可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛，矛盾. 故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 条件收敛.

iii) 举出例子即可. 设 $a_n=b_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都条件收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 也条件收敛. 设 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$，$b_n=\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都条件收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}0$ 绝对收敛. □

10.3.3 级数求和

到高数下为止，我们所要掌握的计算级数的和的情况或方法如下：

(1) 等比级数（最基本）；

(2) 裂项法（技巧性较强，了解基本用法即可）：

(3) 幂级数法（在函数项级数部分讲解，重点掌握）；

(4) 转化为定积分（高数上讲义中已讲解过，期末应该不会再考了）；

(5) 傅里叶级数（在傅里叶级数部分讲解，重点掌握）.

这里只展示一道裂项法的经典例题. 其余方法在相应知识点之后再讲解.

例 10.10 计算级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$.

解答 设 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}$. 则级数通项为 $\dfrac{a_n}{(n+1)(n+2)}=\dfrac{a_n}{n+1}-\dfrac{a_n}{n+2}$. 于是对于级数的部分和 S_m，有：

$$\begin{aligned}
S_m&=\sum_{n=1}^{m}\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}\\
&=\frac{a_1}{2}-\frac{a_1}{3}+\frac{a_2}{3}-\frac{a_3}{4}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}+\cdots+\frac{a_m}{m+1}-\frac{a_m}{m+2}\\
&=\frac{a_1}{2}+\frac{a_2-a_1}{3}+\cdots+\frac{a_n-a_{n-1}}{n+1}+\cdots+\frac{a_m-a_{m+1}}{m+1}-\frac{a_m}{m+2}\\
&=\frac{1}{2}\cdot1+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n+1}\cdot\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{m+1}\cdot\frac{1}{m}-\frac{a_m}{m+2}\\
&=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{m}-\frac{1}{m+1}+\frac{a_m}{m+2}\\
&=1-\frac{1}{m+1}+\frac{a_m}{m+2}
\end{aligned}$$

欲计算级数的和 $S=\lim\limits_{m\to\infty}S_m$，只需计算 $\lim\limits_{m\to\infty}\dfrac{a_m}{m+2}$. 在第一章中，曾经证明过这样的结论：若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$，则序列 $\{x_n\}$ 的前 n 项均值序列也收敛到 x，即：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=x$. 在这里，若设 $x_n=\dfrac{1}{n}\to 0\ (n\to\infty)$，则 $\dfrac{a_m}{m}$ 就是其前 m 项均值，因此：

$$\lim_{m\to\infty}\frac{a_m}{m+2}=\lim_{m\to\infty}\frac{a_m}{m}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$$

则级数的和：

$$S=\lim_{m\to\infty}S_m\quad=\lim_{m\to\infty}\left(1-\frac{1}{m+1}+\frac{a_m}{m+2}\right)=1$$

□

10.3.4 抽象级数证明题

以下几道证明题中，我们强调极限思想的运用. 在有条件的情况下，充分利用比较判别法的极限形式（同阶无穷小的思想）来简化级数. 如果没有准确的极限结果可以利用，需考虑放缩. 放缩可以大胆，因为只需体现级数通项收敛的速度. 作为放缩的目标，建议熟悉一些常见的级数收敛的特殊情况，例如可以裂项的级数、子级数收敛等.

例 10.11 设序列 $\{a_n\}\ (a_n\neq 0)$ 单调趋于 1. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

分析 由级数和部分和序列的关系可知，序列 $\{a_n\}$ 收敛等价于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$.

解答 由极限的保号性，存在 $N\in\mathbb{N}$，使得 $n>N$ 时，$a_n>0$. 由单调性，此时要么 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}$ 恒为非正或非负. 故级数 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 为正项级数（或负项级数）.

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$，当 $n\to\infty$ 时，有 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\sim a_n-a_{n+1}$. 而级数 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 的部分和序列 $A_n=a_N-a_{n+1}\to a_N-1$ 收敛. 由比较判别法可知原级数收敛. □

例 10.12 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递增，求证：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛的充要条件是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 收敛.

分析 要证明两个正项级数同时收敛或发散，容易想到用比较判别法. 实质是证明两个级数通项收敛速度没有数量级的差异. 可能会想到把两个级数的通项相除 $\dfrac{na_n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$，然而因为题目条件不足，没法证明它趋于某个常数. 不过这为我们放缩提供思路：需要利用 na_n 与 $a_1+a_2+\cdots+a_n$ 的关系.

解答 记 $b_n=\dfrac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$，部分和 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{a_k}$，$T_n=\sum\limits_{k=1}^{n}b_k$.

由 $\{a_n\}$ 单调递增，可知：

$$b_n = \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \geq \frac{n}{na_n} = \frac{1}{a_n}$$

因此：$T_n \geq S_n$. 这就完成了一个方向的放缩. 为了证明 T_n 和 S_n 增长速度没有数量级的差异，需要设法说明 S_n 也能控制 T_n. 注意放缩的目标形式仍然是 na_n.

$$\begin{aligned} b_{2n} &= \frac{2n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n}} \leq \frac{2n}{a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{2n}} \\ &\leq \frac{2n}{(n+1)a_n} \leq \frac{2}{a_n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_{2n-1} &= \frac{2n-1}{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n-1}} \leq \frac{2n-1}{a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{2n-1}} \\ &\leq \frac{2n}{na_n} = \frac{2}{a_n} \end{aligned}$$

因此：

$$T_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} b_k = \sum_{k=1}^{n} (b_{2k-1} + b_{2k}) \leq \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{2}{a_k} + \frac{2}{a_k} \right) = 4S_n$$

综上，$S_{2n} \leq T_{2n} \leq 4S_n$. S_n 和 T_n 要么同时有界，要么同时无界，即两个级数同敛散. □

例 10.13 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 判断以下级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sqrt{a_n}}{n}$

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(n \tan \dfrac{k}{n} \right) a_{2n}$，其中 $0 < k < \dfrac{\pi}{2}$

分析 两小问都只需直接分析通项的收敛速度. 第一问中,注意到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 是发散的,而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ 无法判断收敛性. 不过即使它发散，至少可以说这两个级数是非常接近于收敛的. 具体表现在它们的通项平方之后就是收敛级数了. 现在要证的级数就是 $\dfrac{1}{n}$ 和 $\sqrt{a_n}$ 相乘，收敛速度应该大致于它们的平方相当. 通过放缩体现出这一点即可. 第二问中，级数带有 tan 看似复杂，但是等价无穷小代换一下就没了.

解答 (1) 由基本不等式：

$$\frac{\sqrt{a_n}}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sqrt{a_n} \leq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{n^2} + a_n \right)$$

已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{1}{n^2} + a_n \right)$. 由比较判别法可知原级数收敛.

(2) 该级数也是正项级数. 由比较判别法，因为 $n \to \infty$ 时，$\tan \dfrac{k}{n} \sim \dfrac{k}{n}$，故原级数的收敛性

与 $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \frac{k}{n} \cdot a_{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} k \cdot a_{2n}$ 一致. 只需证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 的收敛性. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和序列为 $\{S_n\}$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 的部分和序列 $\{S_{2n}\}$ 是它的子列，因而也收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛. □

例 10.14 设序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足：$0 < a_n < \frac{\pi}{2}$，$0 < b_n < \frac{\pi}{2}$. $\cos a_n - a_n = \cos b_n$. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(1) 证明：$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

(2) 证明：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

分析 对于第二问，题目条件给出了 a_n 与 b_n 的数量关系，本身没有交代 a_n 或 b_n 的收敛速度. 要证明级数收敛，必须依靠 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的收敛性. 因此用比较判别法. 通过代入条件，可以消去 b_n，极限式中只留下 a_n 一个变量，从而可以计算出来.

解答 (1) 由条件，$\cos a_n - \cos b_n = a_n > 0$. a_n 与 b_n 都在函数 $\cos x$ 的递减区间内，因此 $0 < a_n < b_n$. 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 可知，$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$. 从而由夹逼定理，$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

(2) 由比较判别法，若能证明 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n/b_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n^2}$ 极限存在，就证明了级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛. 现在计算这个极限. 利用等价无穷小代换改变极限式的形式，从而方便代入条件中的关系式.

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n^2} &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{2(1-\cos b_n)} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{2(1-\cos a_n + a_n)} \\
&= \lim_{a_n\to 0} \frac{a_n}{2(1-\cos a_n + a_n)} \\
&= \lim_{a_n\to 0} \frac{a_n}{2\left(1-1+o(a_n)+a_n\right)} \quad = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

□

10.3.5 函数列的一致收敛性

例 10.15 证明：函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛的充要条件是 $\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in X}\{|f_n(x)-f(x)|\} = 0$.

证明 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 X 上一致收敛于 $f(x)$. 则对任意给定的 $\epsilon > 0$，存在 $N = N(\epsilon)$，当 $n > N$ 时：

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}, \qquad \forall x \in X$$

于是，对 $n > N$：

$$\sup_{x\in X}\{|f_n(x) - f(x)|\} \le \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in X}\{|f_n(x)-f(x)|\}=0$.

反过来，若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in X}\{|f_n(x)-f(x)|\}=0$，则对任意给定的 $\epsilon>0$，存在 $N=N(\epsilon)$，当 $n>N$ 时：

$$\sup_{x\in X}\{|f_n(x)-f(x)|<\epsilon$$

此式表明：

$$|f_n(x)-f(x)|<\epsilon, \qquad \forall x\in X$$

因此 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 $f(x)$. □

例 10.16 讨论函数序列 $f_n(x)=n\left(\sqrt{x+\dfrac{1}{n}}-\sqrt{x}\right)$ 在以下区间上的一致收敛性：

(1) $x\in(0,+\infty)$；

(2) $x\in[\delta,+\infty),\ \delta>0$；

分析 本题两小问的设置，提示得不能再明显. 容易猜出 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛，而挖掉边界点 0 的邻域之后就一致收敛了（类似的例子参见 10.2.2）. 第一问只需取数列 $\{x_n\}$ 快速收敛到 0. 第二问的区间排除了边界点序列无界的效应，直接验证定义即可.

解答 首先计算 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的极限函数 $f(x)$：

$$\begin{aligned} f(x)=\lim_{n\to\infty} f_n(x) &= \lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{x+\frac{1}{n}}-\sqrt{x}\right) \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n\cdot\left(x+\dfrac{1}{n}-x\right)}{\sqrt{x+\dfrac{1}{n}}+\sqrt{x}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{x+\dfrac{1}{n}}+\sqrt{x}}=\frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

(1) 取数列 $x_n=\dfrac{1}{n}$. 则：

$$f_n(x_n)=n\left(\sqrt{\frac{2}{n}}-\sqrt{\frac{1}{n}}\right)=(\sqrt{2}-1)\sqrt{n}$$

$$f(x_n)=\frac{1}{2\sqrt{1/n}}=\frac{\sqrt{n}}{2}$$

因此：

$$|f_n(x_n)-f(x_n)|=\left(\frac{3}{2}-\sqrt{2}\right)\sqrt{n}\to+\infty \quad (n\to\infty)$$

即对任意常数 $l>0$ 和正整数 N，当 $n>N$ 时，有：

$$|f_n(x_n)-f(x_n)|\geq l$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛.

(2) 为了验证定义，计算 $|f_n(x)-f(x)|$：

$$\begin{aligned}|f_n(x)-f(x)| &= \left|n\left(\sqrt{x+\frac{1}{n}}-\sqrt{x}\right)-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right| \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x+\frac{1}{n}}+\sqrt{x}} \\ &= \frac{\sqrt{x+\frac{1}{n}}-\sqrt{x}}{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x+\frac{1}{n}}+\sqrt{x}\right)} \\ &= \frac{1}{2n\sqrt{x}\left(\sqrt{x+\frac{1}{n}}+\sqrt{x}\right)^2}\end{aligned}$$

显然对任意给定的 n，它在 $[\delta,+\infty)$ 上单调递减，因此在 $x=\delta$ 取最大值，即：

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[\delta,+\infty)}\{|f_n(x)-f(x)|\} &= |f_n(\delta)-f(\delta)| \\ &= \frac{1}{2n\sqrt{\delta}\left(\sqrt{x+\frac{1}{n}}+\sqrt{x}\right)^2}\to 0 \quad (n\to\infty)\end{aligned}$$

即对任意 $\epsilon>0$，存在正整数 N，使得 $n>N$ 时：

$$|f_n(x)-f(x)|\leq \sup_{x\in[\delta,+\infty)}\{|f_n(x)-f(x)|\}<\epsilon$$

即 $\{f_n(x)\}$ 在 $[\delta,+\infty)$ 上一致收敛. □

例 10.17 设 $S(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $S(1)=0$. 证明：函数列 $\{x^nS(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

分析 函数列 $\{x^nS(x)\}$ 在 $[0,1)$ 上收敛到 0，但在 $x=1$ 处收敛到 $S(1)$，可见，若去掉 $S(1)=0$ 的条件，该函数列只能在 $[0,1-\delta]$ 上一致收敛. 因此，考虑在 $[0,1-\delta]$ 和 $[1-\delta,1]$ 上分别验证一致收敛的定义. 注意这里的 δ 可以任取. 把 δ 取得充分小，可以配合连续性，限制 $x^nS(x)$ 在 $x=1$ 附近的大小.

证明 先计算 $\{x^nS(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上的极限函数 $f(x)$. 当 $x\in[0,1)$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^nS(x)=0$. 当

$x=1$ 时，$x^nS(x)=S(1)=0$. 故极限函数 $f(x)=0$，$x\in[0,1]$.

由 $S(x)$ 在 1 处连续，任取 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $x\in[1-\delta,1]$ 时，$|x^nS(x)|<\epsilon$.

再由 $S(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$S(x)$ 有上界 M. 因为 $\{x^n\}$ 在 $[0,1-\delta]$ 上一致收敛（书上例题），存在正整数 N，使得当 $n>N$ 时，$|x^n|<\dfrac{\epsilon}{M}$ 对任意 $[0,1-\delta]$ 成立. 此时 $|x^nS(x)|\le|Mx^n|<\epsilon$.

综上，任取 $\epsilon>0$，存在正整数 N，使得当 $n>N$ 时，$|x^nS(x)|<\epsilon$ 对任意 $x\in[0,1]=[0,1-\delta]\cup[1-\delta,1]$ 都成立. □

例 10.18 讨论函数序列 $f_n(x)=\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)^{x^2}$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 的一致收敛性.

分析 易知 $\{f_n(x)\}$ 的极限函数 $f(x)=1$. 定性分析函数列的收敛速度. 当 x 接近 0 时，$\{f_n(x)\}$ 收敛到 1 的速度很快. 而 x 很大时，$\{f_n(x)\}$ 收敛到 1 的速度是很慢很慢的. 由此初步判断该函数列不一致收敛. 为了表现这一点，可以取数列 $\{x_n\}$ 快速趋向于无穷. 如果熟悉重要极限，可以看出取 $x_n=\sqrt[4]{n}$，可以凑出 $f_n(x_n)$ 的极限是 $\dfrac{1}{e}$. 但事实上取 $\{x_n\}$ 收敛速度尽量快总是更保险的. 通过以下的解答，同学们可以检验这一点.

解答 取数列 $x_n=n$. 则：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}|f_n(x_n)-f(x_n)|&=\lim_{n\to\infty}1-\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n\\&=\lim_{n\to\infty}1-\exp\left\{n\ln\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right\}\\&=\lim_{n\to\infty}1-\exp\left\{n\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right\}\\&=\lim_{n\to\infty}1-e^{-\sqrt{n}}=1\neq0\end{aligned}$$

因此 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛. □

10.3.6 函数项级数的一致收敛性

证明函数项级数一致收敛，可用强级数判别法、狄利克雷判别法或阿贝尔判别法. 我们会在具体题目中熟悉它们的适用范围. 这里详细说明证明函数项级数不一致收敛的方法. 最重要的工具是柯西收敛原理：

函数项级数一致收敛的柯西收敛原理（否定） 函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在定义域 X 上不一致收敛的充要条件是：存在 $\epsilon>0$，对任意的正整数 N，都存在正整数 n 和 m $(N\le n<m)$ 以及 $x_N\in X$，满足不等式：

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m}u_k(x_N)\right|\ge\epsilon$$

.

初看这个否定形式的表述可能有点不知所云. 让我们这样想：函数项级数一致收敛等同于其部分和序列 $S_n(x)$ 一致收敛到和函数 $S(x)$，亦即级数的“余项” $|S_n(x)-S(x)|$ 一致收敛到 0. 在柯西收敛原理中，实际上就是用 $\left|\sum_{k=n+1}^{m} u_k(x)\right|$ 来代表“余项”（其中 m 可取任意大的正整数）. 再回忆之前提及的技巧：用柯西收敛原理证明级数不一致收敛时，往往把 n 简单地取为 N，而 m 取为 $2N$. 可以这样解读这个技巧：我们认为在大部分级数中，$\left|\sum_{k=N+1}^{2N} u_k(x)\right|$ 足以代表“余项”的大小. 如果函数项级数不一致收敛，那么函数列 $\{\Delta S_N(x)\}=\left\{\left|\sum_{k=N+1}^{2N} u_k(x)\right|\right\}$ 很有可能也不一致收敛. 根据柯西收敛原理，只要证明了 $\{\Delta S_N(x)\}$ 不一致收敛到 0，确实就可以推出函数项级数不一致收敛. 而证明的方法，仍然是取数列 $\{x_N\}$，让数列 $\{\Delta S_n(x_N)\}$ 不收敛到 0 即可.

下面先通过一个简单的例子熟悉一下用法.

例 10.19 讨论下列函数项级数的一致收敛性：$\sum_{n=0}^{\infty}(1-x)x^n,\ x\in[0,1]$.

分析 这个例子可以直接求出部分和序列 $S_n(x)$ 与和函数 $S(x)$. 方法 1 和方法 2 分别用定义和柯西收敛原理，可以相互比较加深理解. 方法 3 利用连续性，在幂级数问题中是比较常见的捷径.

解法一（定义） 计算部分和序列 $S_n(x)$ 与和函数 $S(x)$：

$$S_n(x)=(1-x)\cdot\frac{1-x^{n+1}}{1-x}=1-x^{n+1}$$

$$S(x)=\begin{cases}1, & x\in(0,1)\\ 0, & x\in\{0,1\}\end{cases}$$

函数列 $\{x^n\}$ 在 $(0,1)$ 上不一致收敛是熟知的结论. 因此 $\{S_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上不一致收敛到 $S(x)=1$. 那么 $\{S_n(x)\}$ 在更大的集合 $[0,1]$ 上也不一致收敛. 即函数项级数在 $[0,1]$ 上不一致收敛. □

解法二（柯西收敛原理） 对任意的正整数 n，取 $n=N,\ m=2N$. 则：

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=N+1}^{2N} u_k(x)\right| &= |S_{2N}(x)-S_N(x)|\\ &= \left(1-x^{2N+1}\right)-\left(1-x^{N+1}\right)\\ &= x^{N+1}(1-x^N)\end{aligned}$$

现要通过取数列 $\{x_N\}$ 证明函数列 $\{x^{N+1}(1-x^N)\}$ 不一致收敛到 0. 取 $x_N^N=\frac{1}{2}$，即 $x_N=$

$\frac{1}{\sqrt[N]{2}}$. 可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_N = 1$. 则：

$$\lim_{n\to\infty} x_N^{N+1}(1-x_N^N) = \lim_{n\to\infty} x_N \cdot x_N^N(1-x_N^N) = 1\cdot\frac{1}{2}\cdot(1-\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$$

取 $\epsilon = \dfrac{1}{8}$. 则以上我们证明了：对任意自然数 N，都存在 n 和 m，以及 $x_N \in [0,1]$，使得：

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} u_k(x_N)\right| > \epsilon$$

由柯西收敛原理，该函数项级数不一致收敛. □

解法三（连续性） 对任意的 n，$u_n(x) = (1-x)x^n$ 在 $[0,1]$ 上连续. 但 $S(x)$ 在 $[0,1]$ 上不连续. 这就推出了函数项级数在 $[0,1]$ 上不一致收敛. □

接下来的例题无法直接计算出部分和序列，也就很难直接验证定义了. 用柯西收敛原理来证不一致收敛，也无法直接计算出余项 $\sum\limits_{k=n+1}^{m} u_k(x)$. 此时我们需要放缩. 需要将余项缩小，但仍使其大于（或收敛于）某个给定的正数. 放缩可以大胆，为了把求和式中的 k 消除，可以不惜将它直接放缩到端点 $2N$. 另外，在取数列 $\{x_N\}$ 时，要像证明函数列不一致收敛一样，留心观察 x 区间的端点是否体现了不一致收敛的原因. 若如此，取数列快速收敛到该端点即可.

例 10.20（来源：本讲义例11.15） 考虑函数项级数：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{x}e^{-n^2x}$.

(1) 证明：该函数项级数在 $[c,d]$ 上一致收敛，其中 $0<c<d$.

(2) 证明：该函数项级数在 $[0,d]$ 上不一致收敛.

分析 第一问，级数通项是非负函数，用不上狄利克雷判别法或阿贝尔判别法，大概率要用强级数判别法. 由于 $\sqrt{x}$ 和 e^{-n^2x} 都是单调函数，对 x 只需放缩到区间端点即可. 第二问从第一问中得到启发，突破口在边界点 $x=0$ 处.

证明 (1) 当 $c \geq x \geq d$ 时，有 $|\sqrt{x}e^{-n^2x}| \leq \sqrt{d}e^{-cn^2}$. 而数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{d}e^{-cn^2}$ 收敛. 由强级数判别法，该函数项级数在 $[c,d]$ 上一致收敛.

(2) 对任意的正整数 n，取 $n=N$, $m=2N$. 则：

$$\left|\sum_{k=N+1}^{2N} u_k(x)\right| = \left|\sum_{k=N+1}^{2N}\sqrt{x}e^{-k^2x}\right| \geq \left|\sum_{k=N+1}^{2N}\sqrt{x}e^{-(2N)^2x}\right| = N\cdot\sqrt{x}e^{-(2N)^2x}$$

这里我们只需取数列 $\{x_N\}$ 快速收敛到 0 即可. 取 $x_N = \dfrac{1}{(2N)^2}$.

显然当 N 充分大时，总有 $x_N \in [0,d]$. 则：

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=N+1}^{2N} u_k(x_N)\right| &= N\cdot\sqrt{x_N}\cdot e^{-(2N)^2 x_N}\\ &= N\cdot\sqrt{\frac{1}{(2N)^2}}e^{-1}\\ &= \frac{e^{-1}}{2}\end{aligned}$$

取 $\epsilon = \dfrac{e^{-1}}{4}$. 则以上我们证明了：对任意自然数 N，都存在 n 和 m，以及 $x_N \in [0,d]$，使得：

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} u_k(x_N)\right| > \epsilon$$

由柯西收敛原理，该函数项级数在 $[0,d]$ 上不一致收敛. □

例 10.21（来源：本讲义例11.16） 考虑函数项级数：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}$.

(1) 证明：该函数项级数在 $[c,\pi]$ 上一致收敛，其中 $0<c<\pi$.

(2) 证明：该函数项级数在 $(0,\pi]$ 上一致收敛.

分析 级数通项不是非负函数，且 $\cos nx$ 是典型的部分和有界的序列. 因此第一问想到用狄利克雷判别法证明一致收敛. 第二问从第一问中得到启发：当 $x\in[c,\pi]$ 时，$\cos nx$ 的部分和序列是一致有界的，而当 $x\in(0,\pi]$ 时却不是——当 $x=0$ 时，该级数为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，发散. 因此边界点 0 是突破口.

证明 对任意的正整数 n，取 $n=N,\ m=2N$. 并取 $x_N=\dfrac{1}{2N}$. 则：

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=N+1}^{2N} u_k(x_N)\right| &= \left|\sum_{k=N+1}^{2N}\frac{\cos kx_N}{k}\right|\\ &\geq \left|\sum_{k=N+1}^{2N}\frac{\cos(k/2N)}{2N}\right|\end{aligned}$$

注意 $N+1\leq k\leq 2N$，则序列 $\left\{\cos\left(\dfrac{k}{2N}\right)\right\}$ 随 k 单调递减，$\cos\left(\dfrac{k}{2N}\right)\geq\cos\left(\dfrac{2N}{2N}\right)>\cos 1$. 因此：

$$\left|\sum_{k=N+1}^{2N} u_k(x_N)\right| > \left|\sum_{k=N+1}^{2N}\frac{\cos 1}{2N}\right| = \frac{\cos 1}{2}$$

取 $\epsilon=\dfrac{\cos 1}{4}$. 则以上我们证明了：对任意自然数 N，都存在 n 和 m，以及 $x_N\in(0,\pi]$，使得：

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} u_k(x_N)\right| > \epsilon$$

由柯西收敛原理，该函数项级数在 $(0,\pi]$ 上不一致收敛. □

在以上例题中证明不一致收敛的小问中，我们处理了区间端点处级数发散（趋向无穷）与和函数不连续的情况. 但尚未遇到过区间端点处级数发散但有界（震荡型发散）的情况. 下一题展示了一种处理此类问题的思路.

例 10.22（来源：本讲义例11.14） 考虑函数项级数：$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx^2}\cos n$.

(1) 任意取定 $r>0$，证明：该函数项级数对于 $[r,+\infty)$ 是一致收敛的.

(2) 证明：该函数项级数对于 $(0,+\infty)$ 不是一致收敛的.

分析 第一问由于出现了 $\cos n$，容易看出应该用狄利克雷判别法. 第二问中，若取 $x=0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\cos n$ 是震荡型发散的. 证明它发散，只需要证它通项不趋向 0. 而当 $x\to 0^+$ 时，$e^{-nx^2}\to 1$，因而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx^2}\cos n$ 很接近 $\sum_{n=1}^{\infty}\cos n$. 因此考虑：通过取 $\{x_N\}$ 快速收敛到 0，证明函数项级数通项不一致收敛到 0，是否就证明了函数项级数不一致收敛？柯西收敛原理告诉我们这是对的，取 $n=N,\ m=N+1$ 可以描述这种情况（即求和式只取一项）.

证明 (1) 对于每个给定的 $x\in[r,+\infty)$，e^{-nx^2} 是 n 的单调递减序列，$\lim\limits_{n\to\infty} e^{-nx^2}=0$. 并且因为：

$$e^{-nx^2}\le e^{-nr^2}\to 0\ (n\to\infty)$$

e^{-nx^2} 一致收敛到 0. 又级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\cos n$ 的部分和序列有界，且该级数与 x 无关，因此是一致有界.

根据狄利克雷判别法，该函数项级数在 $[r,+\infty)$ 上一致收敛.

(2) 对任意的正整数 N，取 $n=N,\ m=N+1$. 并取 $x_N=\dfrac{1}{(N+1)^2}$. 则：

$$\left|\sum_{k=N+1}^{N+1} u_k(x_N)\right| = |u_{N+1}(x_N)| \quad = e^{-(N+1)x_N^2}\cdot|\cos(N+1)| = e^{-\frac{1}{N+1}}\cdot|\cos(N+1)|$$

当 $N\to\infty$，$e^{-\frac{1}{N+1}}\to 1$，而 $\cos(N+1)$ 发散. 由 $\cos(N+1)$ 不收敛到 0 可以推出 $|\cos(N+1)|$ 也不收敛到 0. 因此 $e^{-\frac{1}{N+1}}\cdot|\cos(N+1)|$ 不收敛到 0. 这就是说，存在 $epsilon>0$，对任意大的 N，都存在正整数 $N_1>N$，使得：

$$\left|\sum_{k=N+1}^{N+1} u_k(x_N)\right| = e^{-\frac{1}{N+1}}\cdot|\cos(N+1)|>\epsilon$$

由柯西收敛原理，该函数项级数在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛. □

10.3.7 计算泰勒级数

计算泰勒级数的技巧参见讲义 4.2.1. 但与第四章不同的是，我们现在除了要写出泰勒展开式，还需要考虑其收敛域. 这要求记住常见泰勒级数的收敛域. 在往年题中，幂级数的四则运算几乎总会遇到. 注意幂级数四则运算下的收敛域：设两个幂级数的收敛半径分别是 R_1 和 R_2，则两个幂级数相加、相减或相乘之后的收敛域为 $min\{R_1, R_2\}$. 另外，逐项积分/求导也可用于计算泰勒级数. 注意在逐项积分/求导下幂级数的收敛半径是不变的.

例 10.23（来源：2021） 求出函数 $\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x^2}{1-x^2}$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式，并求出收敛域.

分析 原题未要求写收敛域，但保险起见可以写上. 在计算展开式的过程中，可以只关注收敛半径（写出收敛区间），得到最终的展开式和收敛半径之后，再检验端点处是否收敛.

解答 当 $t\in(-1,1)$ 时：

$$\ln(1+t)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{t^{n+1}}{n+1}$$

代入 $t=x^2$ 得，当 $x\in(-1,1)$ 时：

$$\ln(1+x^2)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{n+1}$$

代入 $t=-x^2$ 得，当 $x\in(-1,1)$ 时：

$$\ln(1-x^2)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(-x^2)^{n+1}}{n+1}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{n+1}$$

由以上推出，当 $x\in(-1,1)$ 时：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\ln\frac{1+x^2}{1-x^2}&=\frac{1}{2}\left(\ln(1+x^2)-\ln(1-x^2)\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{n+1}\right)\\&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{4k+2}}{2k+1}\end{aligned}$$

当 $x=\pm1$ 时，该级数为 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2k+1}$ 发散. 因此收敛域为 $(-1,1)$. □

例 10.24（来源：2023） 求函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-2x-3}$ 于 $x=1$ 处的泰勒展开式，并计算 $f^{(2022)}(1)$，$f^{(2023)}(1)$ 的值.

解答

$$f(x)=\frac{1}{x^2-2x-3}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{(x-1)-2}-\frac{1}{(x-1)+2}\right)$$

当 $-2 < x-1 < 2$ 时:

$$\frac{1}{(x-1)-2} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-(x-1)/2} = -\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{(x-1)+2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-(1-x)/2} = \frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x-1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{(x-1)^n}{2^{n+1}}$$

代入，得：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{4}\left(-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{(x-1)^n}{2^{n+1}}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(x-1)^{2k}}{2^{2k+1}} = -\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(x-1)^{2k}}{4^{k+1}} \end{aligned}$$

其收敛区间为 $(-1,3)$. 当 $x=-1$ 或 3 时，该级数为 $-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{4}$，发散. 故收敛域为 $(-1,3)$.

记展开式的 n 次项系数为 a_n，则 $f^{(n)}(1) = n!\cdot a_n$. 因此：

$$f^{(2022)}(1) = -\frac{2022!}{4^{1012}} \qquad f^{(2023)}(1) = 0$$

□

例 10.25（来源：教材 10.6 例题） 求 $\arcsin x$ 的泰勒展开式.

解答 注意 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arcsin x = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. 由 $(1+x)^\alpha$ 的泰勒展开式，可得：

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2} &= 1 - \frac{1}{2}(-x^2) + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2!}x^4 + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{n!}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{2n-1}{2}\right)(-x^2)^n + \cdots \\ &= 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n} + \cdots \quad (-1<x<1) \end{aligned}$$

由幂级数的逐项可积性，得：

$$\arcsin x = C + x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)}x^{2n+1} + \cdots$$

代入 $x=0$，可知 $C=0$. 因此：

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)}x^{2n+1}$$

该级数的收敛半径为 1. 当 $x=\pm1$ 时，该级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)}$. 它的收敛性可用拉比判别法确定：

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right) = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{2n+2}{2n+1}-1\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1$$

故级数发散. 综上，收敛域为 $(-1,1)$. □

10.3.8 幂级数求和

幂级数求和函数，一般遵循以下步骤：

(1) 求收敛半径和收敛域. 这一步即使题目没有要求也需要做. 这相当于确定了和函数的定义域.

(2) 通过逐项求积分/求导，将幂级数转化成已知函数的泰勒展开，从而写出转化后幂级数的和函数. 其中可能还涉及到裂项（拆成两个幂级数）和换元等技巧. 注意逐项求积分/求导后的收敛区间不变，但收敛域可能改变.

(3) 对和函数求导/求积分，从而恢复成转化前幂级数的和函数. 若 (2) 中进行了逐项求导，则需要注意目前计算出的和函数在收敛区间内成立，无法得知它在（收敛域内的）端点处是否也成立. 因此还需要第 (4) 步——

(4) 检查和函数的自然定义域. 单独计算在收敛域内，但在收敛区间或自然定义域之外的和函数取值. 可以利用和函数的连续性，或者直接计算.

例 10.26 (1)(2022) 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n$ 的收敛区间，以及此幂级数的和函数.

(2) 求幂级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{(n-1)n}$ 的收敛区间，以及此幂级数的和函数.

(3) 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{(n+1)(n+2)}$ 的收敛区间，以及此幂级数的和函数.

分析 通过这三个小问的比较体会逐项求积分/求导的用法. 另外可以发现，虽然三个小问的题目设计完全类似，和函数的分段情况却各不相同. 如果计算过程中对收敛域的处理不严谨，很容易忘记补充定义.

解答 (1) 计算收敛半径：

$$R=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+3)}=1$$

故收敛区间为 $(-1,1)$.

当 $x=\pm1$ 时，级数显然发散. 因此收敛域也为 $(-1,1)$.

记和函数为 $S(x)$. 由幂级数在收敛区间内可逐项求积分，得：

$$\int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(n+1)(n+2)t^n\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)x^{n+1}$$

再逐项积分一次：

$$\int_0^x \int_0^u S(t)\ \mathrm{d}t\mathrm{d}u = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \frac{1}{1-x} - 1 - x$$

等式两侧连续求两次导就得到了和函数：

$$S(x) = \frac{2}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1)$$

（注：本题官方参考答案有误）

(2) 计算收敛半径：

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{(n-1)n} = 1$$

故收敛区间为 $(-1, 1)$.

当 $x = \pm 1$ 时，级数都收敛，因此收敛域为 $[-1, 1]$.

记和函数为 $S(x)$. 对 $x \in (-1, 1)$，幂级数可逐项求导，得：

$$S'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{x^n}{(n-1)n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$$

等式两侧积分：

$$S(x) = \int_0^x S(t)\ \mathrm{d}t = \int_0^x -\ln(1-t)\ \mathrm{d}t = x + (1-x)\ln(1-x), \quad x \in (-1, 1)$$

由幂级数和函数的连续性，$S(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续. 而 $x + (1-x)\ln(1-x)$ 作为初等函数，则在 $[-1, 1)$ 上连续. 因此上述 $S(x)$ 的表达式对于 $x = -1$ 也适合. 对于 $x = 1$，上述函数没有定义，因此需要利用连续性单独计算 $S(1)$ 的值：

$$S(1) = \lim_{x\to 1^-} S(x) = \lim_{x\to 1^-} (x + (1-x)\ln(1-x)) = 1$$

综上，和函数为：

$$S(x) = \begin{cases} x + (1-x)\ln(1-x), & x \in [-1, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

（注：本题还可以通过裂项解决：$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n}$）

(3) 记和函数 $S(x)$. 注意到 $x^2 S(x)$ 即是 (2) 中所求幂级数的和函数：

$$x^2 S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)n}$$

故：

$$x^2S(x)=\begin{cases}x+(1-x)\ln(1-x), & x\in[-1,1)\\ 1, & x=1\end{cases}$$

当 $x\neq 0$ 时，可通过等式两侧同时除以 x^2 得到 $S(x)$：

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}+\dfrac{(1-x)\ln(1-x)}{x^2}, & x\in[-1,1)\backslash\{0\}\\ 1, & x=1\end{cases}$$

当 $x=0$ 时，幂级数只有常数项非零（依规定 $0^0=1$）：

$$S(0)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{0^n}{(n+1)(n+2)}=\frac{0^0}{(0+1)(0+2)}=\frac{1}{2}$$

综上，和函数为：

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}+\dfrac{(1-x)\ln(1-x)}{x^2}, & x\in[-1,1)\backslash\{0\}\\ \dfrac{1}{2}, & x=0\\ 1, & x=1\end{cases}$$

□

例 10.27 (1) 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^nx^{n+1}}{(n+2)2^n}$ 的收敛域与和函数.

(2) 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(n+2)2^n}$ 的和.

分析 系数中含有 2^n，$(-1)^n$ 等指数项，可以通过换元吸收进自变量里，对求解是没有影响的.

解答 (1) 计算收敛半径：

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n}{(n+2)2^n}\cdot\frac{(n+3)2^{n+1}}{(-1)^{n+1}}\right|=2$$

当 $x=2$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{2\cdot(-1)^n}{n+2}$，收敛. 当 $x=-2$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{-2}{n+2}$，发散.

综上，收敛域为 $(-2,2]$.

令 $t=-\dfrac{x}{2}$. 则幂级数转化为 $-2\cdot\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{t^{n+1}}{n+2}$. 其收敛域 $t\in[-1,1)$. 记和函数为 $S(x)=S(-2t)$. 我们有：

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{n+2}}{n+2}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{t^n}{n}=-\ln(1-t)-t,\quad t\in[-1,1)$$

由此推出，当 $t \neq 0$ 时：

$$S(-2t) = -2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n+2} = -\frac{2}{t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n+2}}{n+2} = \frac{2\ln(1-t)}{t} + 2, \quad t \in [-1,1)\backslash\{0\}$$

即：

$$S(x) = -\frac{4\ln\left(1+\dfrac{x}{2}\right)}{x} + 2, \quad x \in (-2,2]\backslash\{0\}$$

显然当 $x = 0$ 时，$S(x) = 0$. 故和函数为：

$$S(x) = \begin{cases} -\dfrac{4\ln\left(1+\dfrac{x}{2}\right)}{x} + 2, & x \in (-2,2]\backslash\{0\} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(2)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)2^n} = -S(-1) = -4\ln\frac{1}{2} - 2 = 4\ln 2 - 2$$

□

例 10.28 (1) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^2 x^n}{n!}$ 的收敛域与和函数.

(2) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{(n+2)n!}$ 的收敛域与和函数.

分析 系数中含有阶乘项 $n!$ 时，可以联系 e^x 的泰勒展开.

解答 (1) 计算收敛半径：

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n!} \cdot \frac{(n+1)!}{(n+1)^2} = +\infty$$

因此收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

将幂级数改写和计算如下：

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{n!} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n(n-1)x^n}{n!} + \frac{nx^n}{n!} \right) \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(n-2)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} \\ &= x^2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \\ &= x^2 e^x + x e^x, \quad x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

(2) 计算收敛半径：

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+3)(n+1)!}{(n+2)n!} = +\infty$$

因此收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

将幂级数改写如下：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n+2)n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)x^n}{(n+2)(n+1)n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)x^n}{(n+2)!}$$

记和函数为 $S(x)$. 逐项积分得到：

$$\int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{(n+2)!}$$

当 $x\neq 0$ 时，可以算出：

$$\int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{(n+2)!}=\frac{1}{x}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{(n+2)!}=\frac{1}{x}\cdot\left(e^x-1-x-\frac{x^2}{2}\right)$$

等式两侧求导，可知当 $x\neq 0$ 时：

$$S(x)=\frac{2(x-1)e^x+2-x^2}{2x^2}$$

当 $x=0$ 时，可直接计算出 $S(0)=0$.

综上，和函数为：

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{2(x-1)e^x+2-x^2}{2x^2}, & x\in(-\infty,+\infty)\\ 0, & x=0\end{cases}$$

□

例 10.29 求以下级数的和：

(1) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$　　(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n^2}{2^n}$　　(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(2n-1)}$

分析　利用幂级数可以解决许多数项级数求和的问题. 一般方法是，把数项级数 $\sum a_n$ 变成幂级数 $\sum a_n x^n$，求出幂级数的和函数后再代入 $x=1$. 不过这个技巧也有一定的灵活性. 为了求解幂级数方便，x 的幂次不一定要取为 n，也可以是 $n+1$，$2n$ 等. 另外，仍需注意收敛域问题（尤其是收敛域端点处），灵活运用裂项技巧.

解答　(1) 考虑幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$. 这事实上是 $\arctan x$ 的泰勒展开式，而我们要求的级数恰是 $S(1)=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$. 这里予以完整证明.

记和函数为 $S(x)$. 易知其收敛域为 $[-1,1]$. 在收敛区间 $(-1,1)$ 内，可逐项求导得到：

$$S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=\frac{1}{1+x^2}$$

等式两侧积分，得到：

$$S(x) = \arctan x + C$$

由 $S(0) = 0$ 可知 $C = 0$. 因此：

$$S(x) = \arctan x, \quad x \in (-1, 1)$$

由和函数的连续性：

$$S(1) = \lim_{x \to 1^-} \arctan x = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

(2) 该级数可以改写为：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n(n+1)}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^n}$$

接下来分别计算这两个级数.

(i) 考虑幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1} = \sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n$. 记和函数为 $S_1(x)$. 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n(n+1)}{2^n} = -\frac{1}{2}S_1(-\frac{1}{2})$. 讲义例 26 计算过该幂级数的和函数和收敛域：

$$S(x) = \frac{2}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1)$$

故第一个级数的和为：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n(n+1)}{2^n} = -\frac{1}{2}S_1(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\left(1+\frac{1}{2}\right)^3} = -\frac{8}{27}$$

(ii) 考虑幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$. 记和函数为 $S_2(x)$. 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^n} = -\frac{1}{2}S_2(-\frac{1}{2})$. 现在计算 $S_2(x)$. 易知它的收敛区间是 $(-1, 1)$. 在收敛区间内，可以逐项积分，得到：

$$\int_0^x S_2(t)\ \mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1$$

等式两侧求导：

$$S(x) = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1, 1)$$

故第二个级数的和为：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^n} = -\frac{1}{2}S_2(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{1}{2}\right)^2} = -\frac{8}{9}$$

综合 (i)(ii)，有：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n^2}{2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n(n+1)}{2^n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{2^n}=-\frac{8}{27}+\frac{2}{9}=-\frac{2}{27}$$

(3) 首先对通项进行部分分式分解：

$$\frac{1}{n(2n-1)}=-\frac{1}{n}+\frac{2}{2n-1}$$

因此原级数可以分解为：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(2n-1)}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}+2\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}$$

对于第一个级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$，我们知道：

$$-\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n},\quad x\in(-1,1]$$

代入 $x=1$ 可知：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}=-\ln 2$$

对于第二个级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}$，由第 (1) 问结论，它等于 $-\dfrac{\pi}{4}$.

综上：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(2n-1)}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}+2\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}=\ln 2-\frac{\pi}{2}$$

□

例 10.30 设数列 a_n 满足：$a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\dfrac{1}{2}\right)a_n$. 证明：当 $|x|<1$ 时，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$ 收敛，并求和函数 $S(x)$.

分析 本题展示通过建立微分方程来求解和函数的方法. 由幂级数在收敛区间内可逐项求导，可以计算出 $S'(x)$ 的幂级数表达式. 然后，根据 $S(x)$ 和 $S'(x)$ 的幂级数系数之间的关系，建立联系二者的等式.

解答 易知 $a_n\neq 0$，且：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+\frac{1}{2}}{n+1}=1$$

所以幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$ 的收敛半径为 1，从而当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$ 收敛.

当 $|x|<1$ 时，逐项求导得：

$$\begin{aligned}S'(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(n+\frac{1}{2}\right)a_nx^n\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n+\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n\\&=1+xS'(x)+S(x)\end{aligned}$$

即：

$$S'(x)-\frac{1}{2(1-x)}S(x)=\frac{1}{1-x}$$

这是一阶线性常微分方程. 解得通解：

$$S(x)=\frac{C}{\sqrt{1-x}}-2$$

易知 $S(0)=0$，代入通解得到 $C=2$. 即和函数 $S(x)=\dfrac{2}{\sqrt{1-x}}-2,\quad |x|<1.$ □

11 广义积分与含参变量的积分

11.1 复习要点

11.1.1 学习提示

本章介绍的广义积分主要分为两大类：**无穷积分**和**瑕积分**. 本讲义将以讲解无穷积分为主，即如下积分限取无穷大极限时的积分值：

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$$

而瑕积分原则上都可以通过换元法转换为无穷积分. 设 $x\to a^+$ 时 $f(x)$ 无界，即 a 为**瑕点**. 则瑕积分的定义及变换得到的无穷积分是：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\epsilon\to0^+}\int_{a+\epsilon}^b f(x)\,\mathrm{d}x\xlongequal{t=\frac{1}{x-a}}\int_{1/(b-a)}^{+\infty}\frac{f(\frac{1}{t}+a)}{t^2}\,\mathrm{d}t$$

这个换元的合理性需要通过定义来说明（例11.1），但是一般情况下，可以不加证明地使用. 当然这并不意味着可以把教材上关于瑕积分的叙述直接撕下来扔掉了，因为总会出现用不了这种换元法的情况. 不过总体上说，只要掌握了无穷积分，瑕积分就没有任何有新意的内容了. 接下来说明几项学习的要点：

(1) 拿到一个积分首先要分析它属于什么类型，以及要把它拆解为多少个广义积分来处理. 这两个步骤都很容易出错. 关于第一点，积分上限带有“∞”的不一定只是无穷积分. 需要注意积分区间内有没有瑕点，可能既是无穷积分又是瑕积分. 关于第二点，则涉及到对于定义的理解. 举下面两个例子：

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} x \,\mathrm{d}x \qquad\qquad I_2 = \int_{-1}^{1} \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x$$

有同学可能认为这两个积分都收敛，理由是被积函数是奇函数，且积分区间都关于 0 对称，左右抵消结果为 0. 有这种想法很自然，可惜这并非我们教材所采用的定义，所以只能算错误. 正确的分析是，这两个积分都应该拆成两个广义积分相加：

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} x \,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{0} x \,\mathrm{d}x + \int_{0}^{\infty} x \,\mathrm{d}x$$
$$I_2 = \int_{-1}^{1} \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{0} \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x$$

无论是 I_1 还是 I_2，经拆解后，在两个子区间上都发散. 所以 I_1 和 I_2 是发散的.

这两个例子说明，在分析广义积分的收敛性时，必须先对积分区间进行拆分，使得每个区间内只含有单侧的无穷大或者单侧的瑕点.

(2) 本章的定理繁多，需要把每个定理的条件都记清楚. 在学习时关注无穷积分和级数之间的相似之处是记忆的捷径. 具体来说，无穷积分的许多性质和定理可以与数项级数类比，含参变量无穷积分的许多性质和定理可以与函数项级数类比. 这里，我们首先列出级数和无穷积分的一些基本概念和符号的对应关系，供大家参考. 表格中左侧和右侧的概念是一一对应的.

(3) 本章的课本例题十分重要，十分建议大家全都仔细地做一遍. 本章的题目既要求计算能力，也要求严谨性. 而例题既展示了规范的解题方法，也可以作为经典例子积累下来. 考试题与教材例题相似的可能性很高.

数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	**无穷积分** $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$
级数通项 a_n	被积函数 $f(x)$
通项角标 n	被积函数自变量 x
级数部分和 $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$	“部分积分” $I(A) = \int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$
极限过程：$N \to \infty$	极限过程：$A \to +\infty$
绝对收敛：$\sum_{n=1}^{\infty} \lvert a_n \rvert$ 收敛	绝对收敛：$\int_a^{+\infty} \lvert f(x) \rvert\,\mathrm{d}x$ 收敛
函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$	**含参变量无穷积分** $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$
函数自变量 x	参变量 y

11.1.2 广义积分相关定理简述（注意和级数相关定理类比）

1. 柯西收敛原理：无穷积分收敛的等价条件是，只要 A 和 A' 都充分大（$> A_0$），必能让 $\left|\int_A^{A'} f(x)\,\mathrm{d}x\right|$ 充分小（$< \epsilon$）.

2. 无穷积分绝对收敛能推出收敛. 收敛但不绝对收敛称为**条件收敛**.

3. 当被积函数 $f(x)$ 非负，则无穷积分收敛当且仅当部分积分 $I(A) = \int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$ 有上界.

4. 比较判别法：若两个被积函数都非负，大积分收敛可以推出小积分收敛，小积分发散可以推出大积分发散.

5. 比较判别法的极限形式：若两个被积函数都非负，且 $x \to +\infty$ 时二者是同阶无穷小量，则两个积分敛散性相同.

6. 狄利克雷判别法： $\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$ 有界 $+$ $g(x)$ 单调趋于 $0 \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

7. 阿贝尔判别法： $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛 $+$ $g(x)$ 单调有界 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

11.1.3 广义积分实用结论

1. $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x$，$p \in \mathbb{R}$，$a > 0$. （教材 11.1 正文举例，由定义得出）

(I) 当 $p > 1$，无穷积分收敛.

(II) 当 $p \le 1$，无穷积分发散.

2. $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x}\,\mathrm{d}x$，$p,q\in\mathbb{R}$，$a>1$. （换元法）

(I) 当 $p>1$，无穷积分收敛.

(II) 当 $p<1$，无穷积分发散.

(III) 当 $p=1$，无穷积分的敛散性才由对数项决定：

(1) 当 $q>1$，无穷积分收敛.

(2) 当 $q\leq 1$，无穷积分发散.

3. $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$，$\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p}\,\mathrm{d}x$，$p\in\mathbb{R}$，$a>0$. （教材 11.1 例 8）

(I) 当 $p>1$，绝对收敛. （比较判别法）

(II) 当 $0<p\leq 1$，条件收敛. （狄利克雷判别法）

(III) 当 $p\leq 0$，发散. （转化为级数）

4. $\displaystyle\int_0^{a} \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x$，$p\in\mathbb{R}$，$0<a<1$. （教材 11.1 例 10）

(I) 当 $p<1$，瑕积分收敛.

(II) 当 $p\geq 1$，瑕积分发散.

5. $\displaystyle\int_0^{a} \frac{1}{x^p \ln^q x}\,\mathrm{d}x$，$p\in\mathbb{R}$，$q\in\mathbb{Q}$，$0<a<1$. （比较判别法/换元法）

(I) 当 $p<1$，无穷积分收敛.

(II) 当 $p>1$，无穷积分发散.

(III) 当 $p=1$，无穷积分的敛散性才由对数项决定：

(1) 当 $q>1$，无穷积分收敛.

(2) 当 $q\leq 1$，无穷积分发散.

11.1.4 含参变量正常积分的换序问题

在正常一元函数定积分的基础上，我们考虑被积函数 $f(x)$ 中除了积分变量 x 以外还含有一个参变量 y 的情况. 此时被积函数可以记为关于 x 和 y 的二元函数 $f(x,y)$. 而积分可以看成关于参变量 y 的函数：

$$g(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

对于此类函数的讨论仍然是“老三样”：**连续性**、**可积性**和**可微性**. 在有了这些性质之后，我们特别关心此类函数求极限、定积分和导数的方法. 因此同时也提出了极限/积分/求导与积分号

能换序的充分条件.

各项定理有一条共同的前置条件：**二元函数 $f(x,y)$ 在闭矩形域 $\overline{R}:[a,b]\times[c,d]$ 上连续.**

1. 连续性：参变量积分 $g(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续. 进一步，求极限与积分可换序，即：

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\lim_{y\to y_0}f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

（注：书上举出 $f(x,y)=\dfrac{x}{y^2}e^{-x^2/y^2}$ 的例子来说明，当二元函数连续性不满足，极限和积分号不一定可换序. 可以借助这个例子深入思考其中的原理. 提示：考虑 $f(x,y)$ 当 $y\to 0$ 时收敛到 0 的速度，是否一致收敛?）

2. 可积性：参变量积分 $g(y)$ 在 $[c,d]$ 上可积，且两个积分号可换序，即：

$$\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

（注：此事在第七章中亦有记载.）

3. 可微性：额外要求 $f_y(x,y)$ 也在闭矩形域 $\overline{R}$ 上连续. 此时参变量积分 $g(y)$ 在 $[c,d]$ 上可微，且求导和积分号可换序，即：

$$g'(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f_y(x,y)\,\mathrm{d}x$$

11.1.5 含参变量广义积分 I：一致收敛

本节进一步研究含参变量的广义积分：

$$g(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

最终的目的还是回答有关 $g(y)$ 连续性、可积性、可微性以及相应的换序问题. 我们十分期待相关的定理与上一节含参变量正常积分完全一致——实际上确实差不多，只不过广义积分还涉及到收敛性的问题. 教材 11.3 节开头的分析告诉我们：$g(y)$ 如果只满足**点点收敛**，即便 $f(x,y)$ 对任意 y 连续，$g(y)$ 也不一定连续. 所以在收敛性这方面，我们需要一个更强的限制条件，即**一致收敛**.

对于一致收敛的解读在级数章节已经有了，这里不再重复. 我们列举含参变量广义积分一致收敛的相关定理（部分定理简述，帮助记忆）：

1. 定义：若无穷积分 $g(y)=\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 对于区间 Y 中的一切 y 都收敛（点点收敛）.

若对任给 $\epsilon > 0$，存在一个**与 y 无关**的实数 $N > a$，使当 $A > N$ 时，对一切 $y \in Y$ 都有：

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}x \right| < \epsilon$$

则称含参变量无穷积分 $g(y)$ 在 Y 上一致收敛.

2. 柯西收敛准则：含参变量无穷积分在区间 Y 上一致收敛的充要条件是，对任给 $\epsilon > 0$，存在与 y 无关的实数 N，使当 $A > N$，$A' > N$ 时，对一切 $y \in Y$，都有

$$\left| \int_A^{A'} f(x,y)\ \mathrm{d}x \right| < \epsilon$$

（注：与不含参变量的无穷积分的柯西收敛准则完全相同，只是强调了 N 的选取与 y 无关.）

3. Weierstrass-M 判别法：假设在积分区间内，被积函数 $f(x,y)$ 能被一个（与 y 无关的）函数 $\varphi(x)$ 控制，即：

$$|f(x,y)| \le \varphi(x)$$

且无穷积分 $\int_a^{+\infty} \varphi(x)\ \mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}x$ 一致收敛.

（注：即函数项级数一致收敛的强级数判别法. 该判别法只能判断绝对一致收敛.）

4. 狄利克雷判别法：部分积分 $\int_a^A f(x,y)\ \mathrm{d}x$ 一致有界 + $g(x,y)$ 对 x 单调一致趋于 0

$\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\ \mathrm{d}x$ 一致收敛.

（注：在原版的狄利克雷判别法的基础上，加上一致性的限制即可.）

5. 阿贝尔判别法：$\int_a^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}x$ 一致收敛 + $g(x,y)$ 单调一致有界

$\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\ \mathrm{d}x$ 一致收敛.

（注：在原版的阿贝尔判别法的基础上，加上一致性的限制即可.）

11.1.6 含参变量广义积分 II：换序问题

如果已知函数 $f(x,y)$ 在区域 $[a,+\infty)\times[c,d]$ 上连续，且积分 $g(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛（在实际的计算题中，常常要先用前述的判别法证明一致收敛性.），我们首先可以得到连续性和可积性:

1. 连续性：$g(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续，且极限和无穷积分可换序，即：

$$\lim_{y\to y_0}\int_a^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\lim_{y\to y_0} f(x,y)\ \mathrm{d}x$$

2. 可积性：$g(y)$ 在 $[c,d]$ 上可积，且正常积分和无穷积分可换序，即：

$$\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\ \mathrm{d}y$$

（注：此处谈论的是正常积分与无穷积分换序. 无穷积分与无穷积分的换序有另一个定理.）

在此基础上，若再有 $f_y(x,y)$ 在区域 $[a,+\infty)\times[c,d]$ 上连续，且积分 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f_y(x,y)\ \mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛，还能得到可微性：

3. 可微性：$g(y)$ 在 $[c,d]$ 上可导，且求导和无穷积分可换序，即：

$$g'(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}y=\int_a^{+\infty} f_y(x,y)\ \mathrm{d}y$$

4. 无穷积分换序：设 $f(x,y)$ 在区域 $[a,+\infty)\times[c,+\infty)$ 上连续，又设两个含参变量无穷积分：

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}x\quad 与\quad \int_c^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}y$$

分别关于 y 和 x 在任意又穷闭区间 $[c,d]$ 及 $[a,b]$ 上一致收敛，并且两积分：

$$\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^{+\infty}|f(x,y)|\ \mathrm{d}y\quad 与\quad \int_c^{+\infty}\mathrm{d}y\int_a^{+\infty}|f(x,y)|\ \mathrm{d}x$$

中至少有一个存在，则两积分：

$$\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}y\quad 与\quad \int_c^{+\infty}\mathrm{d}y\int_a^{+\infty} f(x,y)\ \mathrm{d}x$$

都存在且相等，即可以交换积分次序.

11.1.7 Γ 函数和 B 函数

Γ 函数的定义如下：

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\ \mathrm{d}x,\quad \alpha>0$$

其重要性质和公式整理如下：

1. $\Gamma(\alpha)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续.

2. $\Gamma(1)=1$，$\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$.

3. 递推公式：$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$.

4. 与阶乘的关系：当 $n \in \mathbb{N}$，$\Gamma(n+1) = n!$. （注意不是 $\Gamma(n) = n!$）

***5.** 余元公式：$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \dfrac{\pi}{\sin \pi z}$. （注意不要写成 $\dfrac{\pi}{\sin \pi^z}$（狗头））

***6.** Stirling 公式：当 $z \to \infty$，$\Gamma(z) \sim z^{z-1/2}e^{-z}\sqrt{2\pi}$. 或者：当 $n \to \infty$，$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n$.

B 函数的定义如下：

$$\mathrm{B}(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x, \quad p>0, \quad q>0$$

还有一个三角函数的等价定义：

$$\mathrm{B}(p,q) = 2\int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1}\theta \sin^{2q-1}\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad p>0, \quad q>0$$

其重要性质和公式整理如下：

1. B 函数在 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 上连续.

2. 对称性：$\mathrm{B}(p,q) = \mathrm{B}(q,p)$.

3. $\mathrm{B}(p,q) = \dfrac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$.

11.2 解题方法

11.2.1 广义积分收敛性判断

广义积分收敛性的判断，常规题型分为两类：(1) 如果是非负函数（判断绝对收敛性），以比较判别法为主，尤其是要和 p 级数比较. 当被积函数较复杂时，可以用泰勒展开，估计被积函数的无穷小阶数. (2) 如果是一般的正负交替的函数（判断条件收敛性），尤其是带三角函数的形式，应该设法利用狄利克雷判别法或者达朗贝尔判别法（在课内几乎没有别的方法可用）.

注意事项：

(1) 对于抽象的被积函数（没有给 $f(x)$ 的具体表达式），往往要回归广义积分的定义.

(2) 首先要判断清楚广义积分的类型，特别要小心一个积分可能既是无穷积分，又是瑕积分. 此时收敛性需要分开讨论.

(3) 注意判断被积函数是否非负（或非正），不同情况适用不同的判别法.

例 11.1 设 $f(x)$ 在 $(0,a]$ 上连续的正值函数，且 $x \to 0^+$ 时 $f(x)$ 无界.

(1) 证明：可以对瑕积分 $\displaystyle\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$ 做变量替换 $t = \dfrac{1}{x}$，将其转化为无穷积分. 且瑕积分和无穷积分的收敛性一致.

(2) 又设 $f(x)$ 在 $(0,a]$ 上严格单调递减. 证明：瑕积分 $\displaystyle\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$ 与反函数的无穷积分

$\int_{f(a)}^{+\infty} f^{-1}(y)\,\mathrm{d}y$ 的敛散性一致.

分析 本题的结论提供了两种无穷积分与瑕积分互化的思路. 两个结论都很易于理解，但是并不显然，需要从定义出发加以论证.

第一小问，是证明积分的换元法可以用在无穷积分和瑕积分上. 这个结论之所以需要证明，是因为之前所学的积分换元法是针对于黎曼定积分的，而本章所学的广义积分是对黎曼积分的上下限取极限得到的，其本身并不是黎曼积分. 在证明时也需体现这个极限过程.

第二小问，是证明如果把整个坐标平面以 $y=x$ 为轴镜像翻转，那么瑕积分可以看成其反函数的无穷积分. 这在几何意义上是说得通的，因为无穷积分和瑕积分都可以看成函数曲线与 x 轴围成的面积. 镜像翻转的操作无非是把图像从“无限向上延伸”（瑕积分）变成了“无限向右延伸”（无穷积分）. 但是问题在于，瑕积分的定义并不是由无穷积分“镜像翻转”得到的. 它们的区别就像是：对于同一块区域，可以沿 x 轴方向无限分割再取极限，也可以沿 y 轴方向无限分割再取极限. 对于无界区域而言，这两种计算面积的方法一定得到相同的结果吗？这一点需要从定义出发证明.

证明 (1)

$$\begin{aligned}\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x &= \lim_{\delta\to 0^+}\int_\delta^a f(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \lim_{\delta\to 0^+}\int_{1/a}^{1/\delta}\frac{f(1/t)}{t^2}\,\mathrm{d}t\\ &= \lim_{A\to+\infty}\int_{1/a}^{A}\frac{f(1/t)}{t^2}\,\mathrm{d}t \quad = \int_{1/a}^{+\infty}\frac{f(1/t)}{t^2}\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

(2) 令 $y=f(x)$，即 $x=f^{-1}(y)$，则有：

$$\begin{aligned}\int_{f(a)}^{+\infty} f^{-1}(y)\,\mathrm{d}y &= \lim_{A\to+\infty}\int_{f(a)}^{A} f^{-1}(y)\,\mathrm{d}y\\ &= \lim_{A\to+\infty}\int_a^{f^{-1}(A)} x\,\mathrm{d}f(x)\\ &= \lim_{A\to+\infty}\left(xf(x)\Big|_a^{f^{-1}(A)} + \int_{f^{-1}(A)}^a f(x)\,\mathrm{d}x\right)\\ &= \lim_{\delta\to+0}\left(xf(x)\Big|_a^{\delta} + \int_\delta^a f(x)\,\mathrm{d}x\right)\\ &= \lim_{\delta\to+0}\left(\delta f(\delta) - af(a) + \int_\delta^a f(x)\,\mathrm{d}x\right) \qquad (*)\end{aligned}$$

$(*)$ 式的第三项是瑕积分 $\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$ 的定义，但不能直接得到无穷积分与瑕积分等价，因为 $\delta f(\delta)$ 的收敛性是未知的. 接下来我们对此进行讨论：

i) 若 $\lim\limits_{\delta\to0^+}\delta f(\delta)$ 存在. 则：

$$\begin{aligned}\int_{f(a)}^{+\infty}f^{-1}(y)\,\mathrm{d}y&=-af(a)+\lim_{\delta\to0^+}\delta f(\delta)+\lim_{\delta\to+0}\int_{\delta}^{a}f(x)\,\mathrm{d}x\\&=-af(a)+\lim_{\delta\to0^+}\delta f(\delta)+\int_{0}^{a}f(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

故 $\int_{f(a)}^{+\infty}f^{-1}(y)\,\mathrm{d}y$ 与 $\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛性一致.

ii) 若 $\lim\limits_{\delta\to0^+}\delta f(\delta)=+\infty$，即 $\lim\limits_{\delta\to0^+}\dfrac{f(\delta)}{1/\delta}=+\infty$. 已知瑕积分 $\int_0^a\dfrac{1}{x}\,\mathrm{d}x$ 发散. 由比较判别法可知瑕积分 $\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$ 也发散 $(\to+\infty)$. 进而由 $(*)$ 式可知无穷积分也发散 $(\to+\infty)$.

综合 i)，ii) 可知，瑕积分 $\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$ 与无穷积分 $\int_{f(a)}^{+\infty}f^{-1}(y)\,\mathrm{d}y$ 同时收敛或同时发散. □

例 11.2 设无穷积分 $\int_1^{+\infty}\left(e^{-\cos\frac{1}{x}}-e^{-1}\right)x^k\,\mathrm{d}x$ 收敛. 求 k 的范围.

分析 被积函数是非负函数. 根据比较判别法，只需要估计出被积函数无穷小量阶数. 可以利用等价无穷小代换/中值定理/泰勒展开等求极限的方法.

解答 当 $x\to+\infty$ 时，有如下的等价无穷小关系：

$$\begin{aligned}e^{-\cos\frac{1}{x}}-e^{-1}&=e^{-1}\left(e^{1-\cos\frac{1}{x}}-1\right)\\&\sim e^{-1}\left(1-\cos\frac{1}{x}\right)\\&\sim\frac{1}{2ex^2}\end{aligned}$$

替换被积函数，可知原积分的敛散性与 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{2ex^{2-k}}\,\mathrm{d}x$ 一致. 故 $k<1$. □

例 11.3（来源：2023） 讨论无穷积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin x}{\sqrt{x}}\arctan x$ 的敛散性.

分析 被积函数不是非负函数，考虑用狄利克雷或阿贝尔判别法. 这里 $\sin x$ 是典型的变上限积分有界的函数. 因此根据狄利克雷判别法，只需证明其余部分单调趋于 0.

解答 $\sin x$ 的变上限积分有界：

$$\left|\int_1^A\sin x\,\mathrm{d}x\right|=|-\cos A+\cos1|\le2$$

对其余部分 $g(x)=\dfrac{\arctan x}{\sqrt{x}}$ 求导：

$$g'(x)=\frac{1}{\sqrt{x}(1+x^2)}-\frac{\arctan x}{2x^{3/2}}=\frac{1}{x^{3/2}}\left(\frac{x}{1+x^2}-\frac{\arctan x}{2}\right)$$

可知 $g'(x)$ 在定义域内单调递减. 由 $g'(2)<0$，可知 $x>2$ 时 $g'(x)<0$，即 $g(x)$ 单调递减.

计算 $g(x)$ 的极限：

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\arctan x}{\sqrt{x}} = 0$$

由狄利克雷判别法，该无穷积分收敛. □

例 11.4 若积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 求 p 的取值范围.

分析 此题要注意 $x=0^+$ 和 $x=1^-$ 都可能是瑕点. 需要保证这两处瑕积分都收敛.

解答 被积函数在 $(0,1)$ 上非正. 现分别考虑 $x=0$ 和 $x=1$ 处的收敛性.

i) 考虑积分 $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\,\mathrm{d}x$. 因为当 $x\to0^+$ 时，$(1-x)^{1-p}\to1$，所以该积分的敛散性与 $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{\ln x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 一致. 由讲义 11.1.3 的结论 5，该积分收敛当且仅当 $p<1$. 证明如下：

当 $p\geq1$ 时，$\dfrac{\ln x}{x^p} \leq \dfrac{\ln\frac{1}{2}}{x}$. $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{\ln\frac{1}{2}}{x}\,\mathrm{d}x$ 发散. 由比较判别法可知，$\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{\ln x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 发散.

当 $p<1$ 时，记 $\epsilon = \dfrac{1-p}{2} > 0$，则 $p+\epsilon<1$，瑕积分 $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{1}{x^{p+\epsilon}}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 另外：

$$\lim_{x\to0^+} \frac{\ln x/x^p}{1/x^{p+\epsilon}} = \lim_{x\to0^+} x^\epsilon \ln x = 0$$

由比较判别法可知，$\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{\ln x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 收敛.

ii) 考虑积分 $\displaystyle\int_{1/2}^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\,\mathrm{d}x$. 因为当 $x\to1^-$ 时，$x^p\to1$，$\ln x \sim \ln(1+x-1) \sim x-1$，所以该积分的敛散性与 $\displaystyle\int_{1/2}^1 \frac{-1}{(1-x)^{-p}}\,\mathrm{d}x$ 一致. 因此 $p>-1$.

综合 i)，ii) 可知，$-1<p<1$. □

例 11.5 若 $\displaystyle\int_0^2 \frac{1}{|\ln x|^a}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 求 a 的范围.

分析 此题要注意 $x=0^+$，$x=1^-$ 和 $x=1^+$ 都可能是瑕点.

解答 将整个积分拆分为：

$$\int_0^2 \frac{1}{|\ln x|^a}\,\mathrm{d}x = \int_0^{1/2} \frac{1}{|\ln x|^a}\,\mathrm{d}x + \int_{1/2}^1 \frac{1}{|\ln x|^a}\,\mathrm{d}x + \int_1^2 \frac{1}{|\ln x|^a}\,\mathrm{d}x$$

现分别讨论右侧三个瑕积分的收敛性：

i) 由讲义 11.1.3 的结论 5，积分 $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{1}{|\ln x|^a}\,\mathrm{d}x$ 收敛对 $a\in\mathbb{R}$ 成立.

ii) 当 $x\to1^-$ 时，$|\ln x| \sim |\ln(1+x-1)| \sim 1-x$. 故积分 $\displaystyle\int_{1/2}^1 \frac{1}{|\ln x|^a}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性与 $\displaystyle\int_{1/2}^1 \frac{1}{(1-x)^a}\,\mathrm{d}x$ 一致. 故 $a<1$.

iii) 当 $x\to1^+$ 时，$|\ln x| \sim |\ln(1+x-1)| \sim x-1$. 故积分 $\displaystyle\int_1^2 \frac{1}{|\ln x|^a}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性与

$\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^a}\,\mathrm{d}x$ 一致. 故 $a<1$.

综合 i)，ii)，iii) 可知，$a<1$. □

例 11.6（来源：2021） 定义函数 $\theta:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 为

$$\theta(x)=\int_0^x \sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)}\,\mathrm{d}t$$

证明无穷积分 $\int_0^{+\infty}\cos\left(\theta(x)\right)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

分析 如果熟悉教材知识点，此题的思路容易想到. 余弦函数中复合了另一个函数 $\theta(x)$，我们是没办法处理的. 但是对于没有复合的 $\cos x$，我们可以利用其变上限积分有界，进而通过狄利克雷判别法证明无穷积分收敛. 因此，令 $s=\theta(x)$，从而把余弦函数“解放出来”，是势在必行的一步.

证明 令 $s=\theta(x)$，则有：

$$\mathrm{d}s=\mathrm{d}\theta(x)=\theta'(x)\,\mathrm{d}x$$

另外：

$$\theta'(x)=\sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)}$$

故：

$$\int_0^{+\infty}\cos(\theta(x))\,\mathrm{d}x=\int_{x=0}^{x=+\infty}\frac{\cos s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)}}$$

其中，$\int_{x=0}^{x=A}\cos s\,\mathrm{d}s$ 有界，而 $\frac{1}{\sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)}}$ 单调递减趋于 0. 根据狄利克雷判别法，该无穷积分收敛. □

11.2.2 广义积分的计算

根据往年的经验，广义积分的计算题是必考的，而且必考 Γ 函数和 B 函数（不要试图用莱布尼茨公式）.

例 11.7（来源：2022） 求无穷积分 $\int_0^{+\infty}\sqrt{x^3e^{-x}}\,\mathrm{d}x$ 的值，和瑕积分 $\int_0^1\sqrt{\frac{x^3}{1-x}}\,\mathrm{d}x$ 的值.

解答 (1)

$$\int_0^{+\infty}\sqrt{x^3e^{-x}}\,\mathrm{d}x=\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}\sqrt{\pi}$$

(2)

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x^3}{1-x}}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^{\frac{3}{2}}(1-x)^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}x = \mathrm{B}\left(\frac{5}{2},\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(1)} = \frac{\frac{3}{4}\sqrt{\pi}\cdot\sqrt{\pi}}{1} = \frac{3}{4}\pi$$

□

例 11.8（来源：2021） (1) 求出无穷积分 $\int_0^{+\infty}\sqrt{x}e^{-x}\,\mathrm{d}x$ 的值；

(2) 求出瑕积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\,\mathrm{d}x$ 的值.

解答 (1)

$$\int_0^{+\infty}\sqrt{x}e^{-x}\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} x^{\frac{3}{2}-1}e^{-x}\mathrm{d}x = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$$

(2)

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}-1}(1-x)^{\frac{1}{2}-1}\mathrm{d}x = \mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(1)} = \pi$$

□

例 11.9（来源：2024） 求积分的值：

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x^5}{1-x}}\,\mathrm{d}x$$

.

解答

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sqrt{\frac{x^5}{1-x}}\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 x^{\frac{5}{2}}(1-x)^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}x = \mathrm{B}\left(\frac{7}{2},\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(4)}\\ &= \frac{\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{3!} = \frac{\frac{15}{8}\sqrt{\pi}\cdot\sqrt{\pi}}{6} = \frac{5}{16}\pi\end{aligned}$$

□

11.2.3 广义积分综合题——级数相关

例 11.10（来源：教材 11.1 例 8） 证明：当 $0 < p \leq 1$ 时，积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 条件收敛.

证明 先证明 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 变上限积分 $\int_1^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x$ 有界. 又因为 $p > 0$，所以函数 $\frac{1}{x^p}$ 单调递减趋于 0（当 $x \to +\infty$）. 由狄利克雷判别法即知当 $0 < p \leq 1$ 时，$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 收敛.

其次证明 $\int_1^{+\infty}\left|\dfrac{\sin x}{x^p}\right|\,\mathrm{d}x$ 发散. 为此只须证明当 $A\to+\infty$ 时，$\int_1^{A}\left|\dfrac{\sin x}{x^p}\right|\,\mathrm{d}x$ 无界. 不妨设 $A>2\pi$. 取 $\left[\dfrac{A}{\pi}\right]=n_0$，则有 $A\geq n_0\pi$ 及 $n_0\geq 2$. 注意 $\left|\dfrac{\sin x}{x^p}\right|$ 非负，便有：

$$\begin{aligned}\int_1^{A}\left|\frac{\sin x}{x^p}\right|\,\mathrm{d}x &\geq \int_{\pi}^{n_0\pi}\frac{|\sin x|}{x^p}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=2}^{n_0}\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}\frac{|\sin x|}{x^p}\,\mathrm{d}x\\ &\geq \sum_{n=2}^{n_0}\frac{1}{(n\pi)^p}\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x\\ &=\sum_{n=2}^{n_0}\frac{1}{(n\pi)^p}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi^p}\sum_{n=2}^{n_0}\frac{1}{n^p}\end{aligned}$$

由于 $0<p\leq 1$，级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}$ 发散. 故 $\sum\limits_{n=2}^{n_0}\dfrac{1}{n^p}$ 可以大于任意给定的正数，只要 n_0 充分大. 由此推出 $\int_1^{A}\dfrac{|\sin x|}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 可大于任意给定的正数，只要 A 充分大. 这即意味着 $\int_1^{A}\left|\dfrac{\sin x}{x^p}\right|\,\mathrm{d}x$ 无界，即 $\int_1^{+\infty}\left|\dfrac{\sin x}{x^p}\right|\,\mathrm{d}x$ 发散.

综合上述，当 $0<p\leq 1$ 时，$\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 条件收敛. □

从这道教材例题可以看出，无穷积分和级数有着紧密的关联. 我们把 x 轴分割成了无穷多个 $[(n-1)\pi,n\pi]$ 区间. 这样，无穷积分就可以看成无穷多个有限区间上的积分的累加，也就是一种级数：

$$\int_{\pi}^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x^p}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=2}^{+\infty}\left(\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}\frac{|\sin x|}{x^p}\,\mathrm{d}x\right)$$

注意上面的等号对于非负（非正）的被积函数是成立的. 若已经证明了无穷积分收敛，不论被积函数的符号，等号也成立. 除了这两种情况以外，不能武断地认为等号成立. 不过，这种级数与无穷积分转化的思想是普遍适用的. 再回顾上一道例题的解法：虽然已经将无穷积分转化成了右侧的级数，但是 $\dfrac{|\sin x|}{x^p}$ 在有限区间上的积分仍然无法直接计算. 为了证明级数发散，此时对级数的通项进行放缩，放缩之后，每个有限区间上的积分都可以计算，从而可以判断出级数的敛散性.

这种放缩方法，相比于直接对整个被积函数放缩，往往要精细得多. 事实上，正项级数无穷积分判别法的证明也利用了这个思想（图 1），而且，用的还是最简单的常函数放缩. 放缩前后的无穷积分/级数收敛的速度没有数量级的差异，敛散性是一致的.

在实际做题过程中，如何分割 x 轴也是有讲究的. 最常要用到这种方法的是被积函数含有三角函数等周期函数的情况. 那么，对 x 轴的分割应该配合它的周期. 如上例中被积函数有 $|\sin x|$，那就以 π 为一个区间长度进行分割. 如果被积函数是正负交替的，那么可以取被积函数的零点作为分割点，使得分割后的级数是交错级数.

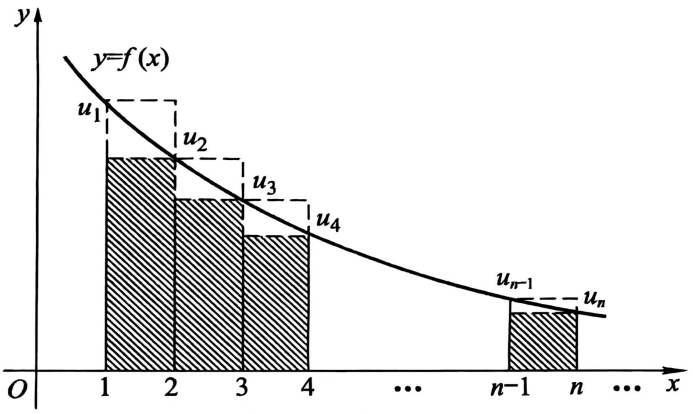


图 19: 无穷积分可以精细地向下（阴影部分面积）和向上（虚线部分面积 + 阴影部分面积）放缩成级数

例 11.11 设 $\alpha,\beta>0$. 若无穷积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^\alpha\,\mathrm{d}x}{1+x^\beta\sin^2 x}$，求 α,β 所满足的关系.

解答 设 $n\in\mathbb{N}$. 当 $x\in[n\pi,(n+1)\pi]$ 时，被积函数 $f(x)=\dfrac{x^\alpha}{1+x^\beta\sin^2 x}$ 可放缩如下：

$$\frac{(n\pi)^\alpha}{1+(n+1)^\beta\pi^\beta\sin^2 x}\le f(x)\le\frac{(n+1)^\alpha\pi^\alpha}{1+n^\beta\pi^\beta\sin^2 x}$$

故：

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{(n\pi)^\alpha\,\mathrm{d}x}{1+(n+1)^\beta\pi^\beta\sin^2 x}\le\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}f(x)\,\mathrm{d}x\le\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{(n+1)^\alpha\pi^\alpha\,\mathrm{d}x}{1+n^\beta\pi^\beta\sin^2 x}$$

计算出左侧和右侧的积分（过程省略）：

$$\frac{n^\alpha\pi^{\alpha+1}}{\sqrt{1+(n+1)^\beta\pi^\beta}}\le\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}f(x)\,\mathrm{d}x\le\frac{(n+1)^\alpha\pi^{\alpha+1}}{\sqrt{1+n^\beta\pi^\beta}}$$

对上述不等式从 $n=0$ 到 $n=\infty$ 求和：

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n^\alpha\pi^{\alpha+1}}{\sqrt{1+(n+1)^\beta\pi^\beta}}\le\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\le\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(n+1)^\alpha\pi^{\alpha+1}}{\sqrt{1+n^\beta\pi^\beta}}$$

左侧级数和右侧级数都是正项级数，且级数通项都与 $n^{\alpha-\beta/2}$ 同阶（当 $n\to\infty$）. 由 p 级数结论，这两个级数收敛当且仅当 $\alpha-\dfrac{\beta}{2}<-1$. 而根据比较判别法，这也是被夹在两个级数中间的无穷积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件. □

例 11.12（来源：2021） 已知：当 $t\in\mathbb{R}$，$\dfrac{t}{\pi}$ 不是整数时，有：

$$\frac{1}{\sin t}=\frac{1}{t}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)$$

利用这个结论证明：$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$.

证明 (1) 欲将无穷积分进行区间分割，转化成级数. 先证明无穷积分收敛：因为 $\sin t$ 的变上限积分有界，$\dfrac{1}{t}$ 单调递减趋于 0，由狄利克雷判别法可知，无穷积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$. 由子列收敛原理：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_0^{n\pi}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\right)$$

级数里的积分仍然无法计算. 但为了用上题目中的级数结论，我们的级数通项中不能含有积分号. 因此需要将积分与无穷求和交换顺序. 在这之前，需要先做成两件事——(2)：将每个 $[n\pi,(n+1)\pi]$ 上的积分都转换到同一个区间内；(3)：证明积分与无穷求和可换序.

(2.1) 令 $t=x-n\pi$，有：

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x&=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\right)\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\int_0^{\pi}\frac{\sin(t+n\pi)}{t+n\pi}\,\mathrm{d}t\right)\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\int_0^{\pi}\frac{(-1)^n\sin t}{t+n\pi}\,\mathrm{d}t\right)\end{aligned}$$

这里出现了题目所给级数的一半，即 $\dfrac{(-1)^n}{t+n\pi}$. 我们还需要 $\dfrac{(-1)^n}{t-n\pi}$. 考虑到积分换元的过程，这需要从 x 轴负半轴“平移”到 $[0,\pi]$ 区间来产生. 恰好 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是偶函数. 只需考虑 $\displaystyle\int_{-\infty}^{0}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$.

(2.2) 令 $t=x+n\pi$，有：

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_{-n\pi}^{-(n-1)\pi}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\right)\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_{-n\pi}^{-(n-1)\pi}\frac{\sin(t-n\pi)}{t-n\pi}\,\mathrm{d}t\right)\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_0^{\pi}\frac{(-1)^n\sin t}{t-n\pi}\,\mathrm{d}t\right)\end{aligned}$$

(2.3) 将 (2.1) 与 (2.2) 的结果合并：

$$\begin{aligned}2\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{0}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\int_0^{\pi}\frac{(-1)^n\sin t}{t+n\pi}\,\mathrm{d}t\right)+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_0^{\pi}\frac{(-1)^n\sin t}{t-n\pi}\,\mathrm{d}t\right)\\&=\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_0^{\pi}(-1)^n\sin t\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)\,\mathrm{d}t\right]\end{aligned}$$

(3) 根据逐项积分定理，为了无穷求和与积分交换顺序，需要证明以下关于 t 的函数项级数

在 $[0,\pi]$ 上一致收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \sin t\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)$$

分析该级数绝对收敛的速度：

$$\begin{aligned}\left|(-1)^n \sin t\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)\right| &= \left|\frac{2t\sin t}{t^2-n^2\pi^2}\right| \\ &\leq \frac{2\pi}{n^2\pi^2}=\frac{2}{\pi n^2}\end{aligned}$$

而数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{\pi n^2}$ 收敛. 由强级数判别法，上面的函数项级数一致收敛，故无穷求和与积分可以换序.

(4) 换序后计算如下：

$$\begin{aligned}2\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_0^{\pi}(-1)^n\sin t\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)\,\mathrm{d}t\right] \\ &= \int_0^{\pi}\left[\frac{\sin t}{t}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin t\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)\right]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\pi}\sin t\left[\frac{1}{t}+(-1)^n\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)\right]\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

方括号中代入题目所给的等式：

$$2\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sin t\cdot\frac{1}{\sin t}\,\mathrm{d}t=\pi$$

即：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$$

□

例 11.13 设级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛，每项 $a_n>0$，T 是序列 $\{a_n\}$ 中最大项. 对于每个实数 $x>0$，定义 $L(x)$ 是序列 $\{a_n\}$ 中大于 x 的项的个数.

(1) 证明：0 是 $L(x)$ 的瑕点.

(2) 证明：瑕积分 $\displaystyle\int_0^T L(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，并且 $\displaystyle\int_0^T L(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}a_n$.

分析 $L(x)$ 的定义实际与 $\{a_n\}$ 的排列顺序无关. 因此，解决问题的关键在于将 $\{a_n\}$ 重排成易于分析的顺序.

证明 将序列 $\{a_n\}$ 重排为单调递减的序列 $\{b_n\}$. $b_1=T$. 根据级数重排定理，$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}b_n$ 收敛，且 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_n=\sum_{n=0}^{\infty}b_n$. $L(x)$ 也是序列 $\{b_n\}$ 中大于 x 的项的个数.

由级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛，$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. 又因为 $a_n > 0$，0 是 $\{a_n\}$ 的下确界（最小下界），从而也是 $\{b_n\}$ 的下确界. 因为 $\{b_n\}$ 单调递减，根据单调有界原理，$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

这样一来，$L(x)$ 的定义可以写成：$L(x) = n$，$x \in [b_{n+1}, b_n)$.

(1) 对任意大的正整数 N，都有：

$$L(x) \geq N\ ,\quad \forall x \in (0, b_N)$$

故 $L(x)$ 在 0 附近无界，即 0 是 $L(x)$ 的瑕点.

(2) $L(x)$ 是非负函数，而 $\int_{\delta}^{T} L(x)\ \mathrm{d}x$（作为 δ 的函数）和 $\int_{b_n}^{T} L(x)\ \mathrm{d}x$（作为关于 n 的序列）同时有界或无界. 故 $\int_0^T L(x)\ \mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_{b_n}^{T} L(x)\ \mathrm{d}x$.

计算右侧的积分序列：

$$\begin{aligned}
\int_{b_n}^{T} L(x)\ \mathrm{d}x &= \sum_{k=1}^{n-1} k \cdot (b_k - b_{k+1}) \\
&= (b_1 - b_2) + 2\,(b_2 - b_3) + 3\,(b_3 - b_4) + \cdots + (n-1)\,(b_{n-1} - b_n) \\
&= b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_{n-1} - (n-1)b_n \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} b_k - (n-1)b_n \qquad (*)
\end{aligned}$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，由比较判别法，$\lim_{n\to\infty} \dfrac{b_n}{1/n} = 0$. 即 $\lim_{n\to\infty} (n-1)b_n = 0$. 因此，对 $(*)$ 式两侧取 $n \to \infty$ 极限，得到：

$$\int_0^T L(x)\ \mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_{b_n}^{T} L(x)\ \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

□

11.2.4 含参变量积分收敛性判断和计算

含参变量无穷积分收敛性的判断，常规题型使用三个判别法足矣：M-判别法（函数项级数中的强级数判别法）、狄利克雷判别法和阿贝尔判别法. 后两个判别法需要注意条件中的“有界”和“收敛”都需要证明一致性.

如果要证明一个含参无穷积分不是一致收敛，常用的方法是利用一致收敛的柯西收敛原理. 简而言之，需要找一个参数 y 的序列 $\{y_n\}$，使得当 $n \to +\infty$ 时，含参积分的余项不收敛到 0（总大于某个给定的 ϵ）. 另外，在不一致收敛的区间边界上，积分一定会有不同寻常的表现，例如积分发散（震荡？无界？），或者积分函数在边界点处不连续. 对于边界点处积分发散的情况，可以

利用 $\{y_n\}$ 的收敛速度抵消掉 $x \to +\infty$ 时被积函数的收敛速度，并且余项的取法配合积分发散的原因（将在具体题目中展示怎么做）. 对于边界点处积分收敛但是积分函数不连续的情况，可以反用含参积分连续性的定理，从含参积分不连续推出它不是一致收敛.

例 11.14 考虑含参变量 y 的无穷积分 $I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy^2} \cos x \, \mathrm{d}x$.

(1)(2021) 任意取定 $r > 0$，证明 $I(y)$ 对于 $y \in [r, +\infty)$ 是一致收敛的.

(2) 证明 $I(y)$ 对于 $y \in (0, +\infty)$ 不是一致收敛的.

分析 第一问由于出现了 $\cos x$，容易看出应该用狄利克雷判别法. 第二问中，观察到这个被积函数实际上是可以求出不定积分的. 可以直接计算出余项（关于 A 和 y 的表达式）然后说明它不随 y 一致收敛到 0，作为保底手段. 但是如果仔细分析，能够发现更简单清晰的放缩方法.

第一问中证明了区间左端点 $r > 0$ 时是一致收敛. 但这里 $r = 0$ 时就不是一致收敛了. $y = 0$ 处发生了什么？代入发现了积分 $I(0) = \int_0^{+\infty} \cos x \, \mathrm{d}x$ 是震荡型发散的. 也就是说，在任意一个 $\cos x$ 为正的区间 $\left[2n\pi - \frac{\pi}{2}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right]$ 内，$\cos x$ 都具有较大的积分值（意思是这个积分值不随 $n \to \infty$ 收敛到 0）. 这也是 $I(y)$ 在 $y = 0$ 附近不一致收敛的根本原因. 受此启发，在利用柯西收敛原理（的否定形式）证明时，也要抓住 $\left[2n\pi - \frac{\pi}{2}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right]$ 的区间，借助 $\cos x$ 在一段区间上的非负性构造余项大于 ϵ.

证明 (1) 对于每个给定的 $y \in [r, +\infty)$，e^{-xy^2} 关于 x 是单调递减函数. 并且：

$$e^{-xy^2} \leq e^{-xr^2}$$

e^{-xr^2} 与 y 无关，并且当 $x \to +\infty$ 时，$e^{-x}r^2 \to 0$. 所以，当 $x \to +\infty$ 时，e^{-xy^2} 对于 $y \in [r, +\infty)$ 一致收敛于 0.

对于任意 $A > a$ 及一切 $y \in [r, +\infty)$，

$$\left| \int_a^A \cos x \, \mathrm{d}x \right| = |\sin A - \sin a| \leq 2$$

一致有界.

因此，根据狄利克雷判别法，含参变量 y 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy^2} \cos x \, \mathrm{d}x$$

在 $[r, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 一致收敛的柯西收敛原理：

$\forall \epsilon > 0$，$\exists A_0 > 0$，$\forall A', A'' > 0$，$\forall y \in [r, +\infty)$，$\left| \int_{A'}^{A''} e^{-xy^2} \cos x \, \mathrm{d}x \right| < \epsilon$.

因此，$I(y)$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛等价于：

$\exists \epsilon > 0$，$\forall A_0 > 0$，$\exists A', A'' > 0$，$\exists y \in [r,+\infty)$，$\left| \int_{A'}^{A''} e^{-xy^2} \cos x \, \mathrm{d}x \right| > \epsilon$.

对任意大的 $A_0 > 0$，总存在 $n \in \mathbb{N}$，使得 $2n\pi - \dfrac{\pi}{2} > A_0$. 取 $A' = 2n\pi - \dfrac{\pi}{2}$，$A'' = 2n\pi + \dfrac{\pi}{2}$. 对于给定的充分小的 ϵ，$\displaystyle\int_{A'}^{A''} \cos x \, \mathrm{d}x = 2 > \epsilon$. 现在，我们只需要对参数 y 取一个合适的序列 $\{y_n\}$，使得 e^{-xy^2} 不随 n 收敛到 0，就能保证整个余项 $> \epsilon$.

考虑到积分式中 $x \in (2n\pi - \dfrac{\pi}{2}, 2n\pi + \dfrac{\pi}{2})$，可以取 $y = y_n = \dfrac{1}{\sqrt{2n\pi + \pi/2}}$. 这样就有：

$$e^{-xy^2} \geq e^{-(2n\pi+\pi/2)y^2} = e^{-1}$$

从而：

$$\begin{aligned}
\left| \int_{A'}^{A''} e^{-xy^2} \cos x \, \mathrm{d}x \right| &= \int_{2n\pi-\pi/2}^{2n\pi+\pi/2} e^{-xy^2} \cos x \, \mathrm{d}x \\
&\geq \int_{2n\pi-\pi/2}^{2n\pi+\pi/2} e^{-1} \cos x \, \mathrm{d}x \\
&= 2e^{-1} > \epsilon \quad (\text{取} \epsilon = e^{-1})
\end{aligned}$$

□

例 11.15（来源：教材 11.3 例题） 考虑积分 $J(t) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \sqrt{t} e^{-tx^2} \, \mathrm{d}x$.

(1) 证明：$J(t)$ 在区间 $[c,d]$ 上一致收敛，其中 $0 < c < d$.

(2) 证明：$J(t)$ 在区间 $[0,d]$ 上不一致收敛.

分析 被积函数按负指数的速度收敛，可用 M-判别法，将这个收敛速度描述出来即可. 第二问，还是先看看边界点 $t = 0$ 处发生了什么. 显然 $J(0) = 0$. 但是，当 $t \to 0^+$ 时，$J(t)$ 并不收敛到 0，而是趋于 $+\infty$（有待证明）. 也就是说，$J(t)$ 在 $t = 0$ 处不连续. 根据含参无穷积分的连续性定理，不连续性可以推出不一致收敛.

证明 (1) 当 $c \leq t \leq d$ 时，有 $|\sqrt{t} e^{-tx^2}| \leq \sqrt{d} e^{-cx^2}$. 而无穷积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sqrt{d} e^{-cx^2} \, \mathrm{d}x$ 收敛. 由 M-判别法，$J(t)$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛.

(2) 显然 $J(0) = 0$. 当 $t > 0$ 时，$J(t)$ 的值亦可直接计算出来：

$$J(t) = \int_0^{+\infty} \sqrt{t} e^{-tx^2} \, \mathrm{d}x \xlongequal{u=\sqrt{t}x} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \, \mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

可见 $J(t)$ 在 $t = 0$ 处不连续. 但被积函数 $f(x,t) = \sqrt{t} e^{-tx^2}$ 在 $[0,+\infty) \times [0,d]$ 上连续. 根据含参无穷积分的连续性，$J(t)$ 在 $[0,d]$ 上不一致收敛. □

例 11.16 考虑积分 $I(y) = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos xy}{x} \, \mathrm{d}x$.

(1) 证明：$I(y)$ 在 $[c,\pi]$ 上一致收敛，其中 $0<c<\pi$.

(2) 证明：$I(y)$ 在 $(0,\pi]$ 上不一致收敛.

分析 第一问比较容易看出应该用狄利克雷判别法. 第二问，来看积分在边界点 $y=0$ 的情况. 发现 $I(0)=\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x}$ 是发散的（$\to+\infty$）. 在证明时可以利用这一点：只要取序列 $\{y_n\}$ 快速收敛到 0，就能让 $\cos xy$ 十分接近 $\cos xy=1$，从而构造出余项 $>\epsilon$.

证明 (1) 当 $y\in[c,\pi]$ 时：

$$\left|\int_1^A\cos xy\ \mathrm{d}x\right|=\left|\frac{\sin A-\sin 1}{y}\right|\le\frac{2}{y}\le\frac{2}{c}$$

即 $\displaystyle\int_1^A\cos xy\ \mathrm{d}x$ 一致有界. 而 $\dfrac{1}{x}$ 与 y 无关，单调递减一致趋于 0. 故由狄利克雷判别法可知，$I(y)$ 在 $[c,\pi]$ 上一致收敛.

(2) $I(y)$ 在 $(0,\pi]$ 上不一致收敛等价于：

$\exists\epsilon>0$，$\forall A_0>0$，$\exists A',A''>0$，$\exists y\in(0,\pi]$，$\left|\displaystyle\int_{A'}^{A''}\frac{\cos xy}{x}\ \mathrm{d}x\right|>\epsilon$.

对任意大的 A_0，总存在正整数 $n>A_0$. 取 $A'=n$，$A''=2n$，以及 $\{y_n\}=\dfrac{1}{n^2}$. 则有：

$$\begin{aligned}\left|\int_{A'}^{A''}\frac{\cos xy}{x}\ \mathrm{d}x\right|&=\left|\int_n^{2n}\frac{\cos x/n^2}{x}\ \mathrm{d}x\right|\ge\int_n^{2n}\frac{\cos 2n/n^2}{x}\ \mathrm{d}x\\&=\cos\frac{2}{n}\cdot\int_n^{2n}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln 2\cdot\cos\frac{2}{n}\to\ln 2\end{aligned}$$

可见当 n 充分大时，总存在充分小的 $\epsilon>0$，使 $\left|\displaystyle\int_{A'}^{A''}\frac{\cos xy}{x}\ \mathrm{d}x\right|>\epsilon$. 即 $I(y)$ 在 $(0,\pi]$ 上不一致收敛. □

接下来有几个计算无穷积分的问题. 对于含参积分而言，对参数求导（费曼积分法）是我们课内学到的最重要的技巧之一. 因此涉及到含参积分的具体计算问题，必须首先想到这个操作. 然后再结合题目要求思考如何利用和计算求导后的式子.

考察的一个关键点在于仔细说明每个步骤的理由，尤其是积分和求和、求导、极限的换序. 而且，有时题目关注的区间并不满足一致收敛性，只满足内闭一致收敛性. 这是需要注意利用包含在定义域内的子区间来“曲线救国”. 这在接下来的几道题目中都有体现.

例 11.17（来源：2023） 证明和计算下列各题：

(1) 证明 $I(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-xt}\frac{\sin x}{x}\ \mathrm{d}x$ 关于 $t\in[0,+\infty)$ 一致收敛.

(2) 证明 $I(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-xt}\frac{\sin x}{x}\ \mathrm{d}x$ 在 $(0,+\infty)$ 的任何闭子区间上可导，即在 $(0,+\infty)$ 可导.

(3) 求出函数 $I(t),t\in(0,+\infty)$.

(4) 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 的值.

分析 教材例题. 每一小问的提示给得很充分，可以仔细学习整道题的证明思路. 在其他题目中不一定有如此详尽的提示，需要自己想到第 (2) 问的结论对后面的步骤而言是有必要的.

解答 (1) 这里被积函数虽然在 $x=0$ 处无定义，但对任意 $t\in[0,+\infty)$，

$$\lim_{x\to o^+}\frac{e^{-tx}\sin x}{x}=1$$

即 $x=0$ 是被积函数的第一类间断点. 因而函数在任意区间 $[0,A]$ 上可积，$x=0$ 不是瑕点.

令 $f(x,t)=\dfrac{\sin x}{x}$，$g(x,t)=e^{-tx}$. 显然 $g(x,t)$ 关于 x 是单调的，且当 $0\leq x<+\infty$，$o\leq t\leq+\infty$ 时，$|g(x,t)\leq 1|$. 即 $g(x,t)$ 对 t 一致有界；又 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 收敛，即对 y 一致收敛. 由阿贝尔判别法，即得该无穷积分在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛.

(2) 任意取定一点 $t_0\in(0,+\infty)$，必存在区间 $[c,d]$，满足 $t_0\in[c,d]\subset(0,+\infty)$. 不难看出 $F(x,y)=e^{-xt}\dfrac{\sin x}{x}$ 在区域 $(0,+\infty)\times[c,d]$ 内连续且对 t 连续可导. 又这时：

$$\left|\frac{\partial F}{\partial t}\right|\leq e^{-cx}$$

且积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-cx}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 由 M-判别法，积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\partial F(x,t)}{\partial t}\,\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上一致收敛. 于是有含参积分求导定理，$I(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 的任意闭子区间 $[c,d]$ 上可导，且积分与求导可换序.

(3) 由 (2) 可计算 $I'(t)$ 如下：

$$\begin{aligned}I'(t)&=\int_0^{+\infty}\frac{\partial F(x,t)}{\partial t}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}-e^{-tx}\sin x\,\mathrm{d}x\\&=-\frac{e^{-tx}(-t\sin x-\cos x)}{1+t^2}\bigg|_{x=0}^{+\infty}\\&=-\frac{1}{1+t^2}\ ,\quad c\leq t\leq d\end{aligned}$$

特别当 $t=t_0$ 时，有 $I'(t_0)=\dfrac{-1}{1+t_0^2}$. 由于 t_0 是 $(0,+\infty)$ 中任意取定的一点，故上式对一切 $t\in(0,+\infty)$ 成立，即：

$$I'(t)=-\frac{1}{1+t^2}\ ,\quad 0<t<+\infty$$

于是：

$$I(t)=-\arctan t+C\ ,\quad 0<t<+\infty$$

下面再来定常数 C. 由 $I(t)$ 表达式看出，当 $t>0$ 时有：

$$0\leq|I(t)|\leq\int_0^{+\infty}\left|e^{-tx}\frac{\sin x}{x}\right|\,\mathrm{d}x\leq\int_0^{+\infty}e^{-tx}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{t}$$

再由夹逼定理即得 $\lim\limits_{t\to+\infty} I(t)=0$. 于是，令 $t\to+\infty$，对 $I(t)=-\arctan t+C$ 取极限，即得：

$$C=\lim_{t\to+\infty}\arctan t=\frac{\pi}{2}$$

因而：

$$I(t)=\frac{\pi}{2}-\arctan t\ ,\quad t\in(0,+\infty)$$

(4) 被积函数 $F(x,t)=e^{-tx}\dfrac{\sin x}{x}$ 在 $(0,+\infty)\times[0,l]$ 上连续. 极限 $\lim\limits_{x\to0}F(x,t)=1$. 因此，补充定义 $F(0,t)=1$ 后，$F(x,t)$ 在 $[0,+\infty)\times[0,l]$ 上连续. 由含参积分的连续性：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=I(0)=\lim_{t\to0^+}I(t)=\frac{\pi}{2}$$

□

例 11.18（来源：2022） 设 n 是正整数.

考虑含参变量 t 的无穷积分 $J_n(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{(t+x^2)^n}\,\mathrm{d}x$.

(1) 任给 $a>0$. 证明：$J_n(t)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致收敛.

(3) 对于每个 $t\in(0,+\infty)$，求出 $J_n(t)$ 的值.

分析 第一问，因为被积函数收敛速度很快，至少是 $\dfrac{1}{x^2}$ 量级. 可用 M-判别法，描述出这个收敛速度即可. 第二问，对参数 t 求导，可以得到关于的 n 递推式. 需要注意的细节是，$J_n(t)$ 对 t 在积分号内求导后的无穷积分，在 $(0,+\infty)$ 上不是一致收敛的. 实际上应该证明的是这个操作对于 $(0,+\infty)$ 内的任何一个子闭区间 $[a,b]$ 可行. 然后，计算出了 $(0,+\infty)$ 内的任何一个子闭区间 $[a,b]$ 上的 $J_n(t)$，也就相当于计算出了 $(0,+\infty)$ 上的 $J(t)$.

解答 (1) 任意取定 $a>0$. n 是正整数推出：对于任意 $t\geq a>0$ 和任意 $0\geq x\geq 1$，有：

$$\frac{1}{(t+x^2)^n}\leq\frac{1}{(a+x^2)^n}$$

因此：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(t+x^2)^n}\leq\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(a+x^2)^n}$$

右侧无穷积分收敛. 故由 M-判别法可知 $J_n(t)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致收敛.

(2) 对于任意给定的正整数 n，和正实数 $a<b$，由 (1) 推出：无穷积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{(t+x^2)^n}\,\mathrm{d}x$ 在 $[a,b]$ 上点点收敛. 把 n 换为 $n+1$ 推出：若对参变量 t 求导与无穷积分，则求导后的无穷积分：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{(t+x^2)^n}\right)\,\mathrm{d}x=-n\int_0^{+\infty}\frac{1}{(t+x^2)^{n+1}}\,\mathrm{d}x$$

对于 $t\in[a,b]\subset[a,+\infty)$ 是一致收敛的. 因此，根据含参变量的无穷积分与对参变量求导次序交换定理得到：对于任意给定的正整数 n，对于 $t\in[a,b]$，有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int_0^{+\infty}\frac{1}{(t+x^2)^n}\,\mathrm{d}x\right)&=\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{(t+x^2)^n}\right)\,\mathrm{d}x\\&=-n\int_0^{+\infty}\frac{1}{(t+x^2)^{n+1}}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

即得到了递推公式：$J_{n+1}(t)=-\dfrac{1}{n}\dfrac{\mathrm{d}J_n(t)}{\mathrm{d}t}$.

计算 $J_1(t)$：

$$J_1(t)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{t+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{t}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}t^{-\frac{1}{2}}$$

则由递推公式：

$$\begin{aligned}J_{n+1}(t)&=-\frac{1}{n}\frac{\mathrm{d}J_n(t)}{\mathrm{d}t}=\left(-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{1}\right)\frac{\mathrm{d}^nJ_1(t)}{\mathrm{d}t^n}\\&=\left(-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{1}\right)\frac{d^n}{dt^n}\left(\frac{\pi}{2}t^{-\frac{1}{2}}\right)\\&=\frac{\pi}{2}\left(-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{1}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-(n-1)\right)t^{-\frac{1}{2}-n}\\&=\frac{\pi}{2}\left(-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{1}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{2n-1}{2}\right)t^{-\frac{1}{2}-n}\\&=\frac{\pi}{2}\frac{1}{n}\cdots\frac{1}{2}\frac{1}{1}\cdot\frac{1}{2}\frac{3}{2}\cdots\frac{2n-1}{2}t^{-\frac{1}{2}-n}\\&=\frac{\pi}{2^{n+1}}\frac{(2n-1)!!}{n!}\frac{1}{t^{n+\frac{1}{2}}}\end{aligned}$$

将 $n+1$ 换为 n 得到，当 $n\geq 2$ 时：

$$J_n(t)=\frac{\pi}{2^n}\frac{(2n-3)!!}{(n-1)!}\frac{1}{\sqrt{t^{2n-1}}}$$

当 $n=1$ 时：

$$J_1(t)=\frac{\pi}{2}\frac{1}{\sqrt{t}}$$

□

12 傅里叶级数

12.1 复习要点

12.1.1 傅里叶级数的计算与收敛性

在傅里叶级数这一章，最重要的是能熟练地计算出傅里叶系数，并且写对傅里叶级数的形式. 有如下几种情况：

1. $f(x)$ **是** $\mathbb{R}$ **上以** 2π **为周期的函数，在** $[-\pi.\pi]$ **上有界可积**

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

傅里叶系数：

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \ \mathrm{d}x \ , \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \ \mathrm{d}x \ , \quad n = 1, 2, \cdots$$

2. $f(x)$ **是** $\mathbb{R}$ **上以** 2π **为周期的偶函数，在** $[-\pi.\pi]$ **上有界可积**

展开成傅里叶余弦级数：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

傅里叶系数：

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \ \mathrm{d}x = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} f(x) \cos nx \ \mathrm{d}x \ , \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

3. $f(x)$ **是** $\mathbb{R}$ **上以** 2π **为周期的奇函数，在** $[-\pi.\pi]$ **上有界可积**

展开成傅里叶正弦级数：

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

傅里叶系数：

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \ \mathrm{d}x = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} f(x) \sin nx \ \mathrm{d}x \ , \quad n = 1, 2, \cdots$$

4. $f(x)$ **是** $\mathbb{R}$ **上以任意** $2l$ **为周期的函数，在** $[-\pi.\pi]$ **上有界可积**

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right)$$

傅里叶系数：

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \, \mathrm{d}x \ , \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, \mathrm{d}x \ , \quad n = 1, 2, \cdots$$

5. $f(x)$ **是有穷区间** $[-l, l)$ **上的有界可积函数：**做周期为 $2l$ 的周期延拓，然后计算傅里叶级数.

6. $f(x)$ **是有穷区间** $[0, l]$ **上的有界可积函数：**做奇延拓或偶延拓，再做周期延拓，然后计算傅里叶级数.

以上，$f(x)$ 与其傅里叶级数之间均用“$\sim$”而不是“$=$”连接. 这是因为 $f(x)$ 的傅里叶级数不一定收敛到 $f(x)$. 因此我们计算出傅里叶级数之后，一般还要问：$f(x)$ 的傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 是什么？它和 $f(x)$ 有何关系？对此我们有两个定理可以用：

定理（狄利克雷定理） 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期，在区间 $[-\pi, \pi]$ 上满足狄利克雷条件，即 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续且分段单调，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在任意一点 x 处均收敛，且其和函数为：

$$S(x) = \begin{cases} f(x) & x\text{为}f(x)\text{的连续点} \\ \dfrac{f(x+0) + f(x-0)}{2} & x\text{为}f(x)\text{的间断点} \end{cases}$$

定理 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期，且在区间 $[-\pi, \pi]$ 上分段可微，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在任意一点 x 处均收敛到和函数 $S(x)$. $S(x)$ 的形式同上.

在得到了傅里叶级数及其和函数之后，可以进一步计算某些数项级数的和. 这是高数中比较偏重的一类应用. 具体实现方法有两种：（1）代入特殊的 x 值；（2）利用帕塞瓦尔等式. 不论用哪种方法，都需要先寻找一个合适的 $f(x)$，使得它的傅里叶系数是我们想要的形式，这一步比较困难的，不过在具体题目中一般会有前一小问的提示.

12.1.2 * 内积空间

本章叙述傅里叶级数相关概念时，经常拿函数与 3 维向量做类比. 这反映出一条重要事实：在函数集合中也可以建立像 3 维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 一样的线性结构. 借傅里叶级数的话题，我们这里把线性空间和内积空间的知识讲得更明白一些，争取从更高的观点重新认识傅里叶级数.

在第九章讲义中，我们曾经铺垫过**线性空间**的概念. 简而言之，如果一个集合 V 中的元素之间定义了**加法**和**数乘**两种运算，且两种运算都对 V 封闭，那么集合 V 就是一个线性空间. 向量的加法和数乘是我们非常熟悉的运算了. 全体 n 维向量构成的线性空间，即 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$，也是我们所熟悉的空间. 因此，对于线性空间的理解，可以将欧氏空间作为“模板”. 或者说，线性空间的概念就是对向量空间的抽象化和普遍化.

以向量运算的性质作为“模板”，可以公理化地定义加法和数乘运算，从而构建出一般的线性空间（对公理化定义不感兴趣者可跳过，不影响理解）：

若集合 V 上定义了元素之间的加法和实数对元素的数乘，且满足以下 8 条规则，那么称 V 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间：

(1) **加法单位元**：V 中存在唯一的零元素 $\mathbf{0}$（加粗以示它是 V 中元素，类似于“零向量”，与实数 0 相区别），使得对任意 $\boldsymbol{x} \in V$，$\mathbf{0} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$.

(2) **加法结合律**：$\boldsymbol{x}_1 + (\boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{x}_3) = (\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2) + \boldsymbol{x}_3$，$\forall \boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3 \in V$.

(3) **加法的逆**：$\forall \boldsymbol{x} \in V$，存在一个它的“负元素”$-\boldsymbol{x}$，使得 $\boldsymbol{x} + (-\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$.

(4) **加法交换律**：$\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{x}_1$，$\forall \boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in V$.

(5) **数乘单位**：$1 \cdot \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$，$\forall \boldsymbol{x} \in V$.

(6) **数乘结合律**：$\alpha(\beta \boldsymbol{x}) = (\alpha\beta)\boldsymbol{x}$，$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$，$\boldsymbol{x} \in V$.

(7) **数乘分配律 I**：$\alpha(\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2) = \alpha \boldsymbol{x}_1 + \alpha \boldsymbol{x}_2$，$\forall \alpha \in \mathbb{R}$，$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in V$.

(8) **数乘分配律 II**：$(\alpha + \beta)\boldsymbol{x} = \alpha \boldsymbol{x} + \beta \boldsymbol{x}$，$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$，$\boldsymbol{x} \in V$.

一个集合“升级”成了线性空间之后，还可以继续“升级”，以求获得更好的性质. 回顾 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$，这是一个性质极好的空间，体现在它除了线性结构之外还有很多别的结构——我们可以计算任意两点之间的距离 $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$，这是**度量**结构；可以计算一个向量的模长 $\|\boldsymbol{x}\|$，即**范数**；还可以计算两个向量的**内积**，并且定义向量夹角的概念. 在傅里叶级数这一章，内积是最为重要的结构. 要为一个线性空间严格“装备”内积结构，也可以通过公理化定义的方式实现（对公理化定义不感兴趣者可跳过，不影响理解）.

设 V 是线性空间. 定义 V 上的一个二元函数 $(\cdot,\cdot): V\times V\to\mathbb{R}$，即：对于任意 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V$，$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 都对应一个实数. 如果对任意的 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V$，$\alpha\in\mathbb{R}$，满足以下 4 条规则，那么称 V 是内积空间，这个二元函数是 V 上的一个内积：

(1) **正定性**：$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\geq 0)$，等号成立当且仅当 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

(2) **对称性**：$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$.

(3) **线性（数乘）**：$(\alpha\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\alpha(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$.

(4) **线性（加法）**：$(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})+(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})$.

度量、范数和内积相比，内积是“级别最高”的一种结构. 因为它可以自然地诱导出另外二者. 范数（模长）可以看成一个元素（向量）与自身内积再开方；而度量（两点之间的距离）可以看成两个元素之差的范数：

$$\|\boldsymbol{x}\|=\sqrt{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x})}\qquad d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$$

“装备”了内积的线性空间称为**内积空间**，可以说是一种近乎“升满级”的线性空间了，它满足了我们把 V 中元素当作向量来研究的绝大多数需要. 这也是傅里叶级数所研究的“场所”. 下面具体说明.

首先要明确，在谈论傅里叶级数时我们关心的函数集合 V 是什么？这可能是同学们会忽略的问题，但这在高数书上是有提及的：我们考虑的是 $[-\pi,\pi]$ 上全体有界可积的函数所组成的集合，即 $[-\pi,\pi]$ 上的**有界可积函数类** $R[-\pi,\pi]$. 不过脚注中还说，可以放宽研究的范围，考虑 $[-\pi,\pi]$ 上的**平方可积函数类** $L^2[-\pi,\pi]$. 之后我们会解释为什么平方可积函数类是值得考虑的. 无论把所研究的函数类 V 设定成以上两种中的哪一个，都可以轻松验证它是线性空间：这里线性空间的加法即是通常意义上的函数加法，线性空间的数乘即是通常意义上的函数数乘；任取两个有界可积（或平方可积）的函数 f,g，它们的线性组合 $\alpha f+\beta g$ 也是有界可积（或平方可积）的，故 $R[-\pi,\pi]$ 和 $L^2[-\pi,\pi]$ 关于加法和数乘运算封闭.

为函数类线性空间 V“装备”内积：

$$(f,g)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

就将 V“升级”成了内积空间. 可以通过内积的 4 条公理验证它确实是一个合法的内积定义. 有了内积空间，我们就能把更多向量的概念给搬进函数空间里来了.

12.1.3 正交系、正交投影与傅里叶级数

在 $\mathbb{R}^3$ 中，我们引入了一组**单位正交系**：$\boldsymbol{e}_1=[1,0,0],\ \boldsymbol{e}_2=[0,1,0],\ \boldsymbol{e}_3=[0,0,1]$. 习惯上也记作 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$. 所谓单位正交系，是指范数（模长）为 1，且两两之间内积为 0（正交）的一组向量. 即：

$$(\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$$

对任意 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3$，$\boldsymbol{x}$ 都可以**正交分解**到 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 这 3 个方向上，即：

$$\boldsymbol{x}=a_1\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2+a_3\boldsymbol{e}_3$$

问题在于如何知道系数 a_1,a_2,a_3？根据内积的几何意义，若 $\boldsymbol{x}$ 与单位向量 $\boldsymbol{e}_1$ 做内积，相当于**正交投影**到了 $\boldsymbol{e}_i$ 的方向上，这正是我们要的：

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{e}_i)=x_i$$

代入进去：

$$\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1+(\boldsymbol{x},\boldsymbol{e}_2)\boldsymbol{e}_2+(\boldsymbol{x},\boldsymbol{e}_3)\boldsymbol{e}_3=\sum_{i=1}^{3}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{e}_i)\boldsymbol{e}_i$$

同样的事情可以照搬到一般的内积空间中去，自然也可以照搬到有界可积函数类（或平方可积函数类）$V=R[-\pi,\pi]$ 或 $V=L^2[-\pi,\pi]$ 中去. 只需要找到 V 中的单位正交系. 由教材上的推导，可以证明如下的**三角函数系**是一个单位正交系：

$$\{\boldsymbol{e}_n\}=\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},\ \cos t,\ \sin t,\cdots,\ \cos nt,\ \sin nt,\cdots\right\}$$

仿照向量空间的做法，把任意的函数 $f\in V$ 正交分解到 $\{\boldsymbol{e}_n\}$ 上，就有：

$$f\sim\sum_{n=1}^{\infty}(f,\boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{e}_n$$

如果详细写出 V 上内积的表达式和各个 $\boldsymbol{e}_i$，会发现这就是**傅里叶级数**. 可见傅里叶级数的意义就是在求函数 f 的正交投影分解. 傅里叶系数相当于“向量的分量”.

12.1.4 * 内积空间中傅里叶级数的收敛

之前强调过，函数 f 与其傅里叶级数之间用“$\sim$”连接，是因为傅里叶级数不一定收敛到 f. 我们自然希望能通过限制一些条件，使得“$\sim$”可以改为“$=$”，即 f 的傅里叶级数一定收敛到 f. 不过我们也知道，在高数课内所介绍的狄利克雷条件下，f 的傅里叶级数在间断点处也不收敛到 f. 这里的收敛是指函数项级数的逐点收敛. 因此，这里我们简要介绍基于内积空间的傅里叶级数

收敛理论.

——但是说到底，“收敛”是什么意思呢？在过去一年，我们从高数里学到了各种极限的收敛：导数、偏导数、各类黎曼积分、级数、广义积分……这些极限本质上都是实数序列或函数的极限. 而内积空间是一个全新的“领域”，里面的元素未必是实数，我们也尚未定义其中的极限是指什么. 为了定义它，我们回到旅途的起点. 回顾序列 $\{x_n\}$ 收敛到 x_0 的 $\epsilon-\delta$ 定义：

$$\forall \epsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N}^*,\ \text{当}n\geq N\text{时},\ |x_n-x_0|<\epsilon$$

在这个定义中，我们用绝对值表示了 x_n 和 x_0 之间的距离（度量），并且通过这个距离小于任意的 ϵ 来反映极限存在. 而刚才已经提到，任意的内积都可以自然诱导出一个相应的度量，即是两个元素之差的范数. 现在，若取任意内积空间中的一个序列 $\{\boldsymbol{x}_n\}$，以及一个元素 $\boldsymbol{x}_0$. 可以完全仿照实数序列的极限定义，写出 $\boldsymbol{x}_n\to\boldsymbol{x}_0$ 的定义：

$$\forall \epsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N}^*,\ \text{当}n\geq N\text{时},\ d(\boldsymbol{x}_n,\boldsymbol{x}_0)=\|\boldsymbol{x}_n-\boldsymbol{x}_0\|<\epsilon$$

这个定义等同于当 $n\to\infty$ 时，实数序列 $d(\boldsymbol{x}_n,\boldsymbol{x}_0)$ 趋向于 0. 现在我们考察这个定义对傅里叶级数而言意味着什么. 我们知道，级数收敛即部分和序列收敛. 因此，f 的傅里叶级数收敛到 f 就是指：

$$\|f-\sum_{k=1}^{n}(f,\boldsymbol{e}_k)\boldsymbol{e}_k\|\to 0\ ,\quad \text{当}\ n\to\infty$$

这等同于范数平方趋于 0，而范数平方就是自己和自己做内积. 代入内积的定义，可以写成：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(f(x)-\sum_{k=1}^{n}(f,\boldsymbol{e}_k)\boldsymbol{e}_k\right)^2\,\mathrm{d}x\to 0\ ,\quad \text{当}\ n\to\infty$$

可以看出，这种收敛方式就是**均方收敛**，也就是 f 与其傅里叶级数部分和的**平方平均误差** δ_n^2 收敛到 0. 这也是教材上十二章第 3 节所讨论的收敛方式. （注：这里 δ_n^2 的表达式可能与教材上略有不同.）通过以上的构建和推导可以发现，在把函数类视为内积空间的背景下，均方收敛才是最自然的、“官方钦定”的一种收敛方式. 而教材中的讨论实际上说明了一个十分简单的结论：**对于 $f\in R[-\pi,\pi]$，f 的傅里叶级数一定（均方）收敛到 f.**

12.1.5 * 单位正交基、帕塞瓦尔等式

我们深入解读一下“f 的傅里叶级数一定均方收敛到 f”这个结论. 事实上，在一般的内积空间中，不能断言这样的结论成立. 关键在于只定义**单位正交系**对于傅里叶级数的收敛而言不太够用. 这个问题在我们熟悉的 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中容易看出来. 以 $\mathbb{R}^3$ 为例. 之前我们给出了其上的一个单位正交系 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$，并且说明了 $\mathbb{R}^3$ 中的任意向量 $\boldsymbol{x}$ 都能按它进行正交分解. 然而，单

位正交系只有“单位”和“正交”这两个要求. 意味着 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2\}$ 甚至 $\{\boldsymbol{e}_1\}$ 这种“缺斤少两”的向量组也是单位正交系. 但是，任意的向量 $\boldsymbol{x}$ 在这种单位正交系上却不一定能彻底地正交分解. 例如，若把 $\boldsymbol{x} = [a_1, a_2, a_3]$ $(a_3 \neq 0)$ 分解到 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2\}$ 上，会发现分解后的向量并不等于 $\boldsymbol{x}$：

$$[a_1, a_2, a_3] = \boldsymbol{x} \neq (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{e}_1)\boldsymbol{e}_1 + (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{e}_2)\boldsymbol{e}_2 = [a_1, a_2, 0]$$

正交分解不彻底也会导致勾股定理失效，即分解后系数的平方和小于分解前向量模长的平方：

$$\|x\|^2 > a_1^2 + a_2^2$$

反过来说，按空间向量分解定理，$\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$ 能线性表出 $\mathbb{R}^3$ 中的任意向量，而 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2\}$ 却不行. 像前者这种，能够线性表出整个内积空间里任何元素的单位正交系，称为**完备**的单位正交系，或者称为**单位正交基**. 一组单位正交基所含向量的个数就是内积空间的**维数**.

经过上面的例子，我们发现在有限维的内积空间中比较容易判断出一个单位正交系是不是单位正交基，从而判定一个向量经过正交分解之后还等不等于它自身. 但是在无穷维内积空间中就不那么容易了. 根据前文的分析，一个比较好用的判断方法是观察勾股定理是否成立. 对于一般的无穷维内积空间，任取一个单位正交系 $\{\boldsymbol{e}_i\}$（不妨设包含无穷多个向量），以及空间中的元素 $\boldsymbol{x}$，傅里叶系数的平方和级数不超过 $\boldsymbol{x}$ 的模长平方：

$$\sum_{i=1}^{\infty} |(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{e}_i)|^2 \leq \|\boldsymbol{x}\|^2$$

如果 $\{\boldsymbol{e}_i\}$ 是单位正交基，则不等号可以改为等号：

$$\sum_{i=1}^{\infty} |(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{e}_i)|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2$$

这就是**贝塞尔不等式**和**帕塞瓦尔等式**. 但这里可以提出一点质疑：在无穷维空间中，“傅里叶系数的平方和”就是一个无穷级数了. 它是否收敛？这和傅里叶级数的（均方）收敛能等同起来看待吗？对于第一个问题，教材给出了肯定的回答：从贝塞尔不等式看出，傅里叶系数的平方和级数是一个有上界 $\|\boldsymbol{x}\|^2$ 的正项级数，因此收敛. 对于第二个问题，还需要用以下定理打个补丁：

定理 设 $\{\boldsymbol{e}_i\}$ 是完备内积空间 H（指柯西收敛原理成立的空间）中的一个单位正交系，$\{\alpha_i\}$ 是一个实数列，则级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} \alpha_i \boldsymbol{e}_i$ 收敛的充要条件是级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} |\alpha_i|^2$ 收敛. 并且在上述条件下，有：

$$\|\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \boldsymbol{e}_i\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |\alpha_i|^2$$

有了收敛性的保证，本节的主旨可以总结如下——

定理 设 $\{\boldsymbol{e}_i\}$ 是完备内积空间 H 中的一个单位正交系. 则下列叙述是等价的：

(1) 对任意的 $\boldsymbol{x}\in H$，$\boldsymbol{x}=\sum\limits_{i=1}^{\infty}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{e}_i)\boldsymbol{e}_i$，即 $\boldsymbol{x}$ 的傅里叶级数（均方）收敛到 $\boldsymbol{x}$.

(2) $\{\boldsymbol{e}_i\}$ 所能线性标出的所有元素在 H 中稠密，即 $\{\boldsymbol{e}_i\}$ 是 H 的一个单位正交基.

(3) 对任意的 $\boldsymbol{x}\in H$，有 $\|\boldsymbol{x}\|^2=\sum\limits_{i=1}^{\infty}|(\boldsymbol{x},\boldsymbol{e}_i)|^2$，即帕塞瓦尔等式成立.

在函数空间 $V=R[-\pi,\pi]$ 或 $L^2[-\pi,\pi]$ 中，若要证明“函数 f 的傅里叶级数一定均方收敛到 f”（即教材上的帕塞瓦尔等式成立），是比较麻烦的. 教材上也省略了关键的证明过程. 而上述定理告诉我们可以从 (2) 入手，即证明三角函数系是单位正交基. 大致思路是：先证明对任意 $[-\pi,\pi]$ 上的连续函数 g，都存在三角多项式（均方）收敛到 g（Stone-Weierstrass 逼近定理）；再证明任意 $f\in V$ 都可以用 $[-\pi,\pi]$ 上的连续函数列 $\{g_n\}$ 来（均方）逼近.

12.2 解题方法

12.2.1 计算傅里叶级数

常规方法（例12.1∼ 例12.3）是按部就班地用正交投影的公式展开. 计算积分的过程中，常用分部积分法，务必熟练. 例12.4是一道用来搞笑的题目（?）. 例12.5介绍待定系数法. 如果除了计算傅里叶级数之外，还要求和函数，那么需要引用狄利克雷定理（或者另一个分段可微条件下的定理）来说明.

例 12.1（来源：2021） (1) 设 p 是非整数的实数，$(-\infty,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 以 2π 为周期，它在 $[-\pi,\pi]$ 等于 $\cos(px)$. 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数，及其和函数.

(2) 明确写出从上面 (1) 中 $\cos(px)$ 的傅里叶展开式推出下面等式的详细推导过程：当 $t\in\mathbb{R}$，t/π 不是整数时，有：

$$\frac{1}{\sin t}=\frac{1}{t}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)$$

解答 (1) $f(x)$ 是偶函数，所以当 $n>0$ 时，傅里叶系数 $b_n=0$. 当 $n=0$ 时：

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos(px)\,\mathrm{d}x=\frac{2\sin(p\pi)}{p\pi}$$

当 $n>0$ 时：

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos(px)\cos(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[\cos((p+n)x)+\cos((p-n)x)]\,\mathrm{d}x\\&=\left[\frac{\sin((p+n)x)}{(p+n)\pi}+\frac{\sin((p-n)x)}{(p-n)\pi}\right]_0^{\pi}=(-1)^n\left(\frac{1}{p+n}+\frac{1}{p-n}\right)\frac{\sin(p\pi)}{\pi}\end{aligned}$$

$f(x)$ 的傅里叶级数是：

$$\frac{\sin(p\pi)}{p\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{p+n}+\frac{1}{p-n}\right)\frac{\sin(p\pi)}{\pi}\cos(nx)$$

$f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段连续，分段单调. 因此，根据狄利克雷定理得：在 $[-\pi,\pi]$ 上 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数是 $\cos px$，即：

$$\cos(px)=\frac{\sin(p\pi)}{p\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{p+n}+\frac{1}{p-n}\right)\frac{\sin(p\pi)}{\pi}\cos(nx)$$

(2) 在傅里叶展开式中令 $x=0$:

$$1=\frac{\sin(p\pi)}{p\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{p+n}+\frac{1}{p-n}\right)\frac{\sin(p\pi)}{\pi}$$

由 p 非整数得 $\sin(p\pi)\neq 10$，整理得：

$$\frac{1}{\sin(p\pi)}=\frac{1}{p\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{p\pi+n\pi}+\frac{1}{p\pi-n\pi}\right)$$

令 $t=p\pi$ 得到：当 $\dfrac{t}{\pi}=p$ 不是整数时，有：

$$\frac{1}{\sin t}=\frac{1}{t}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)$$

□

例 12.2（来源：2022） 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是周期为 2π 的函数，$f(x)$ 在 $(-\pi,\pi]$ 上等于 e^x. 求 $f(x)$ 的傅里叶级数，以及此傅里叶级数在 $x=\pi$ 处的收敛值.

解答 $n=0$：

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}(e^{\pi}-e^{-\pi})$$

当 $n>0$ 时，用分部积分法求出：

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^x\cos(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\cos(nx)+n\sin(nx)}{1+n^2}e^x\right]_{-\pi}^{\pi}=(-1)^n\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{\pi(1+n^2)}$$

以及：

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^x\sin(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin(nx)-n\cos(nx)}{1+n^2}e^x\right]_{-\pi}^{\pi}=(-1)^{n-1}\frac{n(e^{\pi}-e^{-\pi})}{\pi(1+n^2)}$$

$f(x)$ 的傅里叶级数是：

$$\frac{1}{2\pi}(e^{\pi}-e^{-\pi})+\sum_{n=1}^{\infty}\left((-1)^n\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{\pi(1+n^2)}\cos(nx)+(-1)^{n-1}\frac{n(e^{\pi}-e^{-\pi})}{\pi(1+n^2)}\sin(nx)\right)$$

$f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段连续，分段单调. 因此，根据狄利克雷定理得：在 $x=\pi$ 处，$f(x)$ 的傅里叶级数的收敛值是 $\dfrac{e^{-\pi}+e^{\pi}}{2}$. □

例 12.3（来源：2023） 设 2π 周期函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=x^2$，求 $f(x)$ 所对应的 Fourier 级数及其和函数，并给出级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$ 的值.

解答 (1) 由于 $f(x)=x^2$ 是偶函数，故 $b_n=0$. 只需计算 a_0 和 a_n.

计算 a_0：

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{\pi}=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi^3}{3}=\frac{2\pi^2}{3}$$

计算 a_n $(n\geq 11)$：

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\cos(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x^2\cos(nx)\,\mathrm{d}x$$

使用分部积分法：

$$\begin{aligned}\int x^2\cos(nx)\,\mathrm{d}x&=\frac{x^2\sin(nx)}{n}-\frac{2}{n}\int x\sin(nx)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{x^2\sin(nx)}{n}-\frac{2}{n}\left(-\frac{x\cos(nx)}{n}+\frac{1}{n}\int\cos(nx)\,\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{x^2\sin(nx)}{n}+\frac{2x\cos(nx)}{n^2}-\frac{2\sin(nx)}{n^3}\end{aligned}$$

代入积分限：

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}x^2\cos(nx)\,\mathrm{d}x&=\left[\frac{x^2\sin(nx)}{n}+\frac{2x\cos(nx)}{n^2}-\frac{2\sin(nx)}{n^3}\right]_0^{\pi}\\&=\frac{\pi^2\sin(n\pi)}{n}+\frac{2\pi\cos(n\pi)}{n^2}-\frac{2\sin(n\pi)}{n^3}\\&=\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}\end{aligned}$$

所以：

$$a_n=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}=\frac{4(-1)^n}{n^2}$$

傅里叶级数为：

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos(nx)=\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}\cos(nx)$$

由于 $f(x)=x^2$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续且满足 Dirichlet 条件，其傅里叶级数在 $[-\pi,\pi]$ 上收敛于

x^2. 在端点 $x=\pm\pi$ 处，级数收敛于：

$$\frac{f(\pi^-)+f(-\pi^+)}{2}=\frac{\pi^2+\pi^2}{2}=\pi^2$$

因此，和函数 $S(x)$ 为：

$$S(x)=f(x)=(x-2k\pi)^2,\quad k\in\mathbb{Z}$$

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$：取 $x=\pi$，代入傅里叶级数：

$$S(\pi)=\pi^2=\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}\cos(n\pi)=\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}(-1)^n=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$$

解得：

$$4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\pi^2-\frac{\pi^2}{3}=\frac{2\pi^2}{3}\implies\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$$

(3) 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$：取 $x=0$，代入傅里叶级数：

$$S(0)=0^2=0=\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^n}{n^2}\cos(0)=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$$

解得：

$$4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}=-\frac{\pi^2}{3}\implies\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}=-\frac{\pi^2}{12}$$

(4) 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$：使用 Parseval 恒等式：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2dx=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$$

左边：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^4\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^{\pi}=\frac{2\pi^4}{5}$$

右边：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{2\pi^2}{3}\right)^2+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4(-1)^n}{n^2}\right)^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{4\pi^4}{9}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{16}{n^4}=\frac{2\pi^4}{9}+16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$$

联立方程：

$$\frac{2\pi^4}{5}=\frac{2\pi^4}{9}+16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$$

解得：

$$16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{2\pi^4}{5}-\frac{2\pi^4}{9}=\frac{8\pi^4}{45}\implies\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}$$

□

例 12.4 计算下列函数的傅里叶级数（周期为 2π）：$f(x)=\sin^4 x$.

分析 不要真的去算积分.

解答

$$\begin{aligned}\sin^4 x&=\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2=\frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4}\\&=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1+\cos 4x}{8}\\&=\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x\end{aligned}$$

□

例 12.5 计算下列函数的傅里叶级数（周期为 2π）：$f(x)=\dfrac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}$ $(|r|<1)$.

解答 注意到 $f(x)$ 是偶函数，可以展开成余弦级数. 设为：$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx$. 又因为 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，根据狄利克雷定理，$f(x)$ 的傅里叶级数收敛到 $f(x)$：

$$f(x)=\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx$$

把 $f(x)$ 的分母乘上去，整理：

$$\begin{aligned}1-r^2&=(1-2r\cos x+r^2)\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx\\&=\sum_{n=0}^{\infty}(1+r^2)a_n\cos nx-\sum_{n=0}^{\infty}2ra_n\cos nx\cos x\\&=\sum_{n=0}^{\infty}(1+r^2)a_n\cos nx-\sum_{n=0}^{\infty}ra_n[\cos(n+1)x+\cos(n-1)x]\end{aligned}$$

调整求和的指标，以使 cos 下 x 的倍数一致（便于确定系数）：

$$1-r^2=\sum_{n=0}^{\infty}(1+r^2)a_n\cos nx-\sum_{n=-1}^{\infty}ra_{n+1}\cos nx-\sum_{n=1}^{\infty}ra_{n-1}\cos nx$$

可见右侧三角多项式的 $\cos nx$ 项系数为 0 $(n\geq 1)$. 有如下递推公式：

$$0=(1+r^2)a_n-ra_{n+1}-ra_{n-1}\ ,\quad n\geq 2$$

推出通项公式：

$$\begin{aligned}
&\frac{ra_n - a_{n+1}}{ra_{n-1} - a_n} = r \\
\Longrightarrow\ & ra_n - a_{n+1} = r^{n-1}(ra_1 - a_2) \\
\Longrightarrow\ & \frac{a_n}{r^{n-1}} - \frac{a_{n+1}}{r^n} = a_1 - \frac{a_2}{r} \\
\Longrightarrow\ & \frac{a_n}{r^{n-1}} = \frac{a_2}{r} + (n-2)\left(\frac{a_2}{r} - a_1\right) \quad (n \geq 2)
\end{aligned}$$

现在只需要计算前三项 a_0，a_1 和 a_2. a_0 可直接用公式计算（定积分计算过程省略）：

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos x + r^2}\,\mathrm{d}x = 1$$

由余弦级数的常数项（即余弦级数中 $n = 0$ 的项）：

$$1 - r^2 = (1 + r^2)a_0 - ra_1$$

代入 $a_0 = 1$，解出 $a_1 = 2r$. 再由余弦级数的 $\cos x$ 项（即余弦级数中 $n = \pm 1$ 的项）：

$$0 = (1 + r^2)a_1 - ra_0 - ra_2 - ra_0$$

代入 $a_0 = 1$ 和 $a_1 = 2r$，解得 $a_2 = 2r^2$. 再代入图像公式，得到 $\dfrac{a_2}{r} - a_1 = 0$，从而：

$$\frac{a_n}{r^{n-1}} = \frac{a_2}{r} \implies a_n = 2r^n \quad (n \geq 2)$$

上述公式事实上也对 $n = 1$ 成立. 将各项系数代入余弦级数，就得到：

$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} 2r^n \cos nx$$

□